UI DESIGN DOCUMENT · 화면설계서

# AgentNexus 화면설계서

MCP + AI Gateway + A2A 통합 에이전트 플랫폼 — 설치·첫 실행 / 운영 개요(메인) / 자연어 채팅 / 에이전트 오케스트레이션 / 카탈로그·레지스트리 / MCP 서버 / 원격 A2A / AI 게이트웨이 / 모델 / Identity / 관측·감사 / 운영·설정

기준 문서 AgentNexus_PRD.docx v0.1 초안 (2026-09-16, 10 도메인 · FR 55(P0 51))
화면 수 100 (페이지 67 · 위저드 19 · 모달 3 · 탭·드로어·패널 10 · 공통 규약 1) · 12 그룹
버전 v1.0 · 작성일 2026-09-30 · 작성 AgentNexus PRD 팀

저장 위치: wise-Analysis-Repos/Need-to-be-organized-into-PRD/AgentNexus_UI_Design.pptx (자산: AgentNexus_UI_assets/) · 와이어프레임의 조직·사람·수치는 모두 가상

# 문서 정보 · 개정 이력

화면설계서(UI Design Document) 관리 정보와 History

| | |
|---|---|
| **문서명** | AgentNexus 화면설계서(UI Design Document) |
| **시스템** | AgentNexus — 자체 호스팅 에이전트 플랫폼. 웹 관리 콘솔 + 자연어 채팅 UI + REST/OpenAPI·CLI. 모든 모델·MCP·A2A 호출은 AI Gateway 경유 |
| **기준 문서** | AgentNexus_PRD.docx v0.1 초안 (2026-09-16) · 5장 FR 55(P0 51) · 6장 NFR · 7장 아키텍처 · 9장 데이터·API |
| **범위** | 설치(Compose·Helm·에어갭·CLI) → 첫 실행 → 운영 개요 → 채팅 → 오케스트레이션 → 카탈로그 → MCP 서버 → A2A → 게이트웨이 → 모델 → Identity → 관측·감사 → 운영·설정 |
| **플랫폼** | 서버: docker compose / Helm(Kubernetes·kgateway) / 에어갭. 클라이언트: 최신 브라우저(콘솔 1280×800 이상, 채팅은 태블릿 폭까지), nexus CLI(macOS·Windows·Linux) |
| **템플릿 근거** | 공공 SW 산출물 표준(CBD D2 사용자 인터페이스 설계서: 구조도→목록→상세) + 국내 스토리보드 관행(화면 ID·번호 주석·Description 표·개정 이력) + 국제 UI Spec(상태·메시지·접근성·추적성) — 부록 F |
| **작성 도구** | python-pptx 생성(AgentNexus_UI_assets/pptx/build_ui.py). 와이어프레임은 편집 가능한 네이티브 도형 |
| **검증** | 빌드 시 PRD FR 55 ↔ 화면 커버리지 assert(부록 C RTM) · 화면 ID 순서·누락 assert · 화면별 PRD 추적 = 화면 목록 정본 · 기능 표 연계 열에 화면의 모든 FR 표기 assert |

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 | 해당 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-09-30 | AgentNexus PRD 팀 | 초판. PRD v0.1 초안 전 FR 기준 화면 100종 설계 | 전체 |
| | | | | |

표기 규칙

- 화면 ID: SCR-〈그룹 A~L〉〈2자리〉. 그룹 = A 설치·첫 실행 · B 메인·공통 셸 · C 자연어 채팅 · D 에이전트 오케스트레이션 · E 카탈로그·레지스트리 · F MCP 서버 · G 원격 A2A 에이전트 · H AI 게이트웨이 · I 모델·공급자 · J Identity & Authorization · K 관측·감사 · L 운영·설정
- 구현 파생: -Mnn 모달 · -Tnn 탭 · -Cnn 조건 변형 · -Enn 오류 변형. 폐기 ID 재사용 금지
- 와이어프레임 ①②③ = 우측 기능 설명 표 No
- 연계 열: FR-P·A·G·L·R·C·I·S·O·Wnn = PRD FR ID, SCR-… 이동·호출 화면, MSG-… 메시지(부록 B), ST-… 상태, CMP-… 컴포넌트, NFR-… 비기능
- 색은 의미로만(텍스트 병기). 와이어프레임의 조직·사람·금액 값은 가상

# 목차

PART 1 개요·구조 → PART 2 화면별 설계(12그룹) → PART 3 부록


PART 1 개요·구조
1. 시스템 개요 · 계층 · 사용자 접점
2. 화면 ID 명명 규칙 · 슬라이드 구성
3. 메뉴 구조도(IA) ① 사용·구성
4. 메뉴 구조도(IA) ② 통제·운영·설치
5. 화면 목록(100)
6. 사용자 × 화면 매트릭스
7. 화면 흐름도 ①~④
8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃·토큰·컴포넌트
9. 공통 UI 가이드 — 상태·메시지·유효성·오류
10. 사용자 유형별 UI 적응

PART 2 화면별 설계
A. 설치·첫 실행 (11)
B. 메인·공통 셸 (7)
C. 자연어 채팅 (8)
D. 에이전트 오케스트레이션 (10)
E. 카탈로그·레지스트리 (8)
F. MCP 서버 (6)
G. 원격 A2A 에이전트 (7)
H. AI 게이트웨이 (15)
I. 모델·공급자 (5)
J. Identity & Authorization (7)
K. 관측·감사 (10)
L. 운영·설정 (6)

PART 3 부록
A. 모달·위저드 카탈로그
B. 메시지 정의(MSG-001~025)
C. 요구사항 추적표(RTM) PRD FR 55 ↔ 화면
D. 비화면 요구의 표출 위치
E. PRD 도식 항목(3.3) ↔ 화면
F. 참고 자료·템플릿 출처·한계

PART 1

# 개요 · 구조

시스템 개요 · 명명 규칙 · IA · 화면 목록 · 사용자 매트릭스 · 화면 흐름도 · 공통 UI 가이드 · 사용자 유형 적응

# 1. 시스템 개요 · 계층 · 사용자 접점

PRD 4.1 비전 · 7장 6계층 아키텍처(그림 2) — 사용자는 자연어로 요청, 모든 외부 호출은 AI Gateway 경유

| PRD 계층 | 구성요소 | 설계서 화면 그룹 |
|---|---|---|
| 1 사용자·클라이언트 | Web Console/CLI · 채팅 UI · 외부 A2A/MCP 클라이언트 | A·B·C (CLI A11) |
| 2 Agent App / MCP Host | 오케스트레이션(Planner·Retriever·Summarize·Executor) · MCP Client · A2A Client | C·D |
| 3 AI Gateway | Routing·Unified Model API·Security·Policies·Rate limits·Monitoring·Governance | H |
| 4 프로토콜·레지스트리 | MCP · A2A · MCP Registry · Identity(Keycloak↔Entra ID/Okta) | E·J |
| 5 백엔드 | LLM Providers · MCP Servers · Remote A2A Agents · PostgreSQL·Valkey | I·F·G |
| 6 Observability & Audit | Tracing·Logs·Metrics·Usage & Cost·Replay & Audit | K |
| 운영(연계·독립 실행) | 배포 프로파일·외부 연동·RBAC·업데이트·백업 | L·B05 |

화면에 직접 영향을 주는 PRD 원칙
- 게이트웨이 단일 진입·우회 차단(FR-G00) → B05·H01 점검, MSG-005
- 허용목록 기본 거부·고위험 도구 사람 승인(FR-G07) → C04·H10·H12, MSG-006·010
- 내부 데이터는 로컬 모델만(FR-G03·L02) → A06·I03·H08, MSG-011
- 백엔드 키는 게이트웨이 시크릿에만(FR-G02·L01) → H06, MSG-018
- 등록은 검증 + 운영자 승인 후 공개(FR-C02) → E04·E05 · 즉시 사용 ≤60s(FR-W04) → E03·A09

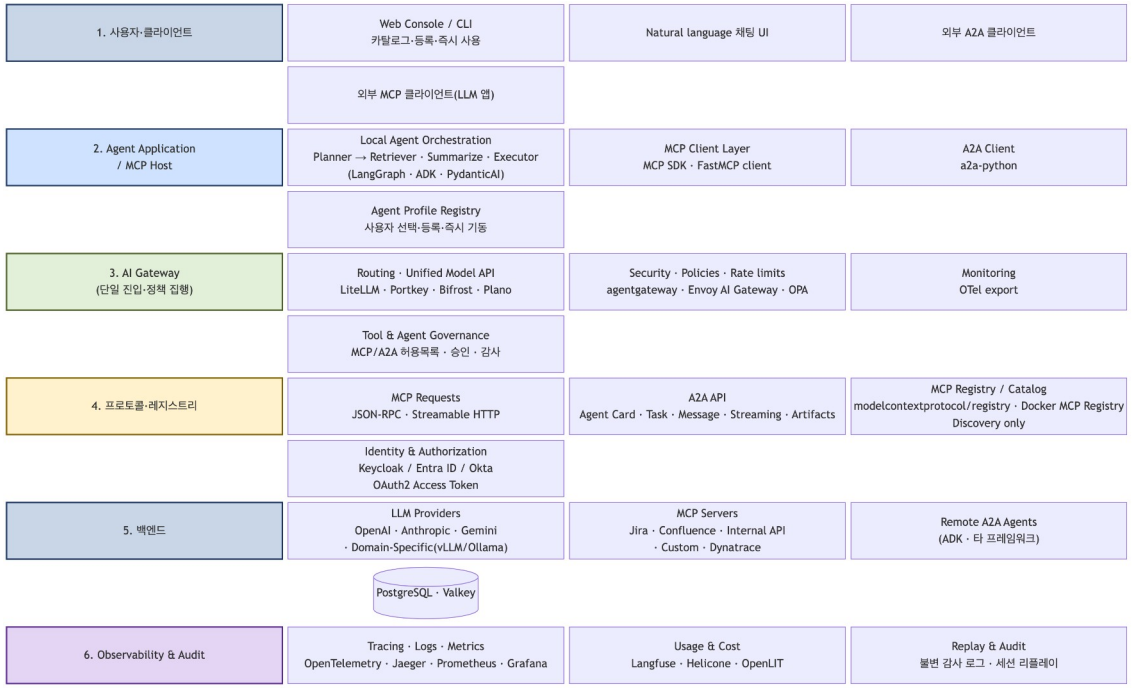



그림: PRD 그림 2 — AgentNexus 6계층 아키텍처(PRD 7.1, prd/fig2_nexus.png)

사용자: U1 최종 사용자 · U2 에이전트 개발자 · U3 플랫폼 운영자 · U4 보안·IAM 담당 · U5 FinOps 담당 · U6 외부 파트너 에이전트
배포: docker compose · Helm(kgateway) · 에어갭(로컬 모델·Keycloak·Jaeger)
접점: 웹 관리 콘솔(B~L) · 채팅 UI(C) · REST/OpenAPI(B07) · nexus CLI(A11)

# 2. 화면 ID 명명 규칙 · 슬라이드 구성

국내 관행(구분_카테고리_순번, 팝업 접미사)과 PRD ID 체계(FR-〈도메인 문자〉〈2자리〉)를 결합

| 구분 | 규칙 | 예 |
|---|---|---|
| 화면 ID | SCR-〈그룹 A~L〉〈2자리〉 | SCR-H08 |
| 모달/위저드 파생 | 〈화면〉-M〈2자리〉 · 위저드 단계 -Snn | SCR-E03-S02 |
| 탭/조건/오류 변형 | -T〈nn〉 · -C〈nn〉(역할·에어갭 변형) · -E〈nn〉(오류) | SCR-A06-C01(에어갭) |
| 그룹 코드 | A 설치·첫 실행 B 메인·공통 셸 C 자연어 채팅 D 에이전트 오케스트레이션 E 카탈로그·레지스트리 F MCP 서버 G 원격 A2A 에이전트 H AI 게이트웨이 I 모델·공급자 J Identity & Authorization K 관측·감사 L 운영·설정 | - |
| 번호 체계 | 01 대표 화면(목록·개요) · 이후 상세·편집·보조 | SCR-H01~H15 |
| 요구사항 연계 | PRD FR-〈P·A·G·L·R·C·I·S·O·W〉〈2자리〉 | FR-G07 |
| 공통 규약 ID | CMP-nn 컴포넌트 · ST-nn 상태 · MSG-nnn 메시지 · FL-nn 흐름 | MSG-010 |

| 화면별 슬라이드 구성 | 내용 |
|---|---|
| 상단 메타 표 | 시스템 · 화면 ID · 유형 / 화면명 · 경로(라우트) · 권한 / 우선순위 · PRD 추적 · 작성일/버전 |
| 설명 | 화면 목적·핵심 동작 2~3문장(PRD FR 요지) |
| 좌측 와이어프레임 | 편집 가능한 도형, ①②③ 번호. 콘솔 셸(좌 내비 11메뉴 + 상단 바) · 채팅 셸 · 터미널 · 설치 창 |
| 우측 기능 설명 표 | No · 구성요소 · 유형 · 기능 설명/동작(검증·상태·전이·예외·안전 규칙) · 연계(FR·화면·메시지) |
| 하단 | 관련 PRD FR 전체 · 푸터(문서·버전·그룹·페이지) |
| 노트 | 상태(ST)·메시지(MSG)·역할별 적응·예외 흐름·API(PRD 9.2)(발표자 노트) |

유형(Type) 어휘
버튼 · 버튼(위험) · 입력 · 선택 · 라디오 · 체크박스 · 토글 · 목록 · 표 · 카드 · 승인 카드 · 배지 · 유형 배지 · 상태 배지 · 신뢰 등급 · 위험도 칩 · trace 링크 · 비용 칩 · 탭 · 배너 · 안내 · 코드 · 터미널 · 차트 · 그래프 캔버스 · 타임라인 · 진행 · 트리 · 드로어 · 스테퍼 · 대화 버블

# 3. 메뉴 구조도(IA) ① — 사용·구성

좌측 내비 메뉴 = 화면 그룹. 괄호 = 화면 ID. 채팅(C)은 별도 채팅 셸(/chat)

| 채팅(C) | 에이전트(D) | 카탈로그(E) | MCP 서버(F) | A2A 에이전트(G) | 모델(I) |
|---|---|---|---|---|---|
| 채팅 홈·새 대화 (C01) | 에이전트 프로파일 목록 (D01) | 통합 카탈로그 (E01) | MCP 서버 인스턴스 목록 (F01) | 원격 에이전트 목록 (G01) | 공급자·모델 목록 (I01) |
| 실행 계획·진행 패널 (C02) | 오케스트레이션 그래프 편집기 (D02) | 카탈로그 항목 상세 (E02) | MCP 서버 상세 (F02) | 원격 에이전트 등록(Agent Card 조회) (G02) | 상용 공급자 어댑터 설정 (I02) |
| 스트리밍 응답·근거 인용 (C03) | Planner 노드 설정 (D03) | 즉시 사용 위저드 (E03) | SaaS 참조 서버 설정 (Jira·Confluence·Dynatrace) (F03) | Agent Card 상세 (G03) | 도메인 특화 모델 등록 (I03) |
| 도구 실행 승인 (C04) | Retriever·Summarize 노드 설정 (D04) | MCP 서버 메타데이터 등록(server.json) (E04) | Internal API 서버 생성(OpenAPI → 도구) (F04) | 원격 에이전트 인증 설정 (G04) | 모델 플레이그라운드 (I04) |
| 원격 에이전트 위임 카드 (C05) | Executor 노드·승인 정책 (D05) | 등록 승인 대기열 (E05) | Custom 서버 템플릿·CLI 스캐폴딩 (F05) | A2A Task 목록 (G05) | Access Tokens 발급·폐기 (I05) |
| 부분 실패·재시도 안내 (C06) | 팬아웃·합류·실패 처리 정책 (D06) | 레지스트리 소스·미러 (E06) | MCP 도구 시험(Inspector) (F06) | A2A Task 상세 (G06) | |
| 대화 이력·세션 (C07) | 그래프 정의(YAML/코드) (D07) | 버전·변경 이력 (E07) | | A2A 시험 콘솔·푸시 알림 (G07) | |
| MCP 리소스·프롬프트·샘플링 승인 (C08) | 프로파일 테스트 실행 (D08) | SBOM·라이선스 리포트 (E08) | | | |
| | MCP Host 세션·클라이언트 (D09) | | | | |
| | A2A 서버 노출(플랫폼 Agent Card) (D10) | | | | |

진입: 최종 사용자는 로그인(A10) → 채팅 홈(C01). 개발자는 에이전트(D01)·카탈로그(E01). 카탈로그에서 선택한 MCP 서버·A2A 에이전트·모델은 즉시 사용 위저드(E03)를 거쳐 오케스트레이션 그래프(D02)와 채팅에 60초 안에 노출된다.

# 4. 메뉴 구조도(IA) ② — 통제·운영·설치

게이트웨이·Identity·관측·운영 메뉴와 셸 밖 화면(설치·첫 실행·로그인·CLI)

### 설치·첫 실행(A)

- 설치 사전 점검·배포 방식 선택 (A01)
- Docker Compose 설치(단일 호스트) (A02)
- Helm·Kubernetes 설치 (A03)
- 에어갭 오프라인 번들 설치 (A04)
- 첫 실행 ① 초기 관리자·IdP (A05)
- 첫 실행 ② LLM 공급자 연결 (A06)
- 첫 실행 ③ 레지스트리·참조 MCP 서버 (A07)
- 첫 실행 ④ 관측·기존 스택 연동 (A08)
- 첫 실행 ⑤ 템플릿·즉시 사용 확인 (A09)
- 로그인(OIDC SSO) (A10)
- CLI 설치·로그인 (A11)

### 개요·공통(B)

- 공통 셸 규약(콘솔 레이아웃) (B01)
- 운영 개요 대시보드(메인) (B02)
- 전역 검색·명령 팔레트(⌘K) (B03)
- 알림 센터 (B04)
- 구성요소 상태·헬스 (B05)
- 내 계정·개인 액세스 토큰 (B06)
- API·OpenAPI 탐색기 (B07)

### AI 게이트웨이(H)

- 게이트웨이 개요(단일 진입) (H01)
- 모델 라우팅 규칙 (H02)
- MCP·A2A 라우팅(가상 서버·스킬) (H03)
- 라우팅 결정 로그 (H04)
- Security(인증·mTLS·가드) (H05)
- 시크릿 저장소 (H06)
- 정책 목록·버전 (H07)
- 정책 편집기·시뮬레이터 (H08)
- Rate limits·예산 한도 (H09)
- 도구·에이전트 허용목록·신뢰 등급 (H10)
- 인자 스키마·응답 소독 규칙 (H11)
- 사람 승인 대기열 (H12)
- Unified Model API 엔드포인트·클라이언트 키 (H13)
- MCP 프록시 세션·도구 집계 (H14)
- A2A 프록시·Agent Card 캐시 (H15)

### Identity(J)

- IdP 연동 목록 (J01)
- IdP 연동 추가(OIDC) (J02)
- 사용자·그룹·역할 (J03)
- 토큰 교환 정책(RFC 8693) (J04)
- 토큰 전파 추적 (J05)
- MCP Authorization(서버별) (J06)
- 워크로드(에이전트·서비스) 아이덴티티 (J07)

### 관측·감사(K)

- 관측 파이프라인 상태 (K01)
- 트레이스 탐색 (K02)
- 트레이스 상세(워터폴) (K03)
- 로그 검색 (K04)
- 메트릭 대시보드·알림 규칙 (K05)
- Usage & Cost (K06)
- 예산·비용 알림 (K07)
- 세션 리플레이 (K08)
- 감사 로그·해시 체인 검증 (K09)
- 규제 리포트 내보내기 (K10)

### 운영·설정(L)

- 배포 프로파일(독립 실행) (L01)
- 외부 연동 커넥터 (L02)
- 콘솔 역할·권한(RBAC) (L03)
- 업데이트·사양 버전 (L04)
- 백업·복구 (L05)
- 일반 설정(언어·보존·PII) (L06)

설치(A01~A04)는 터미널·Helm, 첫 실행(A05~A09)은 브라우저 전체화면 마법사, 로그인(A10)은 셸 없음. 콘솔 로그인 후 첫 화면은 운영 개요(B02). 상단 바: ⌘K 검색(B03)·승인 대기(H12·E05)·알림(B04)·내 계정(B06).

# 5. 화면 목록 (1~21 / 100)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

| 화면 ID | 화면명 | 그룹 | 유형 | 라우트 | 권한 | P | PRD 추적(요약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-A01 | 설치 사전 점검·배포 방식 선택 | 설치·첫 실행 | 위저드(CLI 대화형) | nexus install --check (터미널) | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 FR-W01 |
| SCR-A02 | Docker Compose 설치(단일 호스트) | 설치·첫 실행 | 위저드(CLI) | docker compose --profile full up -d | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 |
| SCR-A03 | Helm·Kubernetes 설치 | 설치·첫 실행 | 위저드(values + CLI) | helm install agentnexus oci://… | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 FR-W01 |
| SCR-A04 | 에어갭 오프라인 번들 설치 | 설치·첫 실행 | 위저드(4단계) | nexus bundle import ./agentnexus-airgap | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 FR-L02 |
| SCR-A05 | 첫 실행 ① 초기 관리자·IdP | 설치·첫 실행 | 위저드(첫 실행 1/5) | /setup/identity | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-I00 FR-I01 |
| SCR-A06 | 첫 실행 ② LLM 공급자 연결 | 설치·첫 실행 | 위저드(첫 실행 2/5) | /setup/models | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-L00 FR-L01 FR-G06 |
| SCR-A07 | 첫 실행 ③ 레지스트리·참조 MCP 서버 | 설치·첫 실행 | 위저드(첫 실행 3/5) | /setup/registry | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-C00 FR-S00 FR-S01 |
| SCR-A08 | 첫 실행 ④ 관측·기존 스택 연동 | 설치·첫 실행 | 위저드(첫 실행 4/5) | /setup/observability | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-O00 FR-W03 |
| SCR-A09 | 첫 실행 ⑤ 템플릿·즉시 사용 확인 | 설치·첫 실행 | 위저드(첫 실행 5/5) | /setup/templates | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-W04 FR-P01 |
| SCR-A10 | 로그인(OIDC SSO) | 설치·첫 실행 | 페이지 | /login | 전체 | P0 | FR-I01 |
| SCR-A11 | CLI 설치·로그인 | 설치·첫 실행 | 위저드(CLI) | nexus login --device (터미널) | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 | P0 | FR-P03 FR-S03 |
| SCR-B01 | 공통 셸 규약(콘솔 레이아웃) | 메인·공통 셸 | 공통 규약 | (공통) | 전체 | P0 | FR-P03 FR-O01 |
| SCR-B02 | 운영 개요 대시보드(메인) | 메인·공통 셸 | 페이지 | /console | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당·FinOps 담당 | P0 | FR-P03 FR-G05 FR-O03 FR-O04 |
| SCR-B03 | 전역 검색·명령 팔레트(⌘K) | 메인·공통 셸 | 모달 | (오버레이) | 전체 | P0 | FR-P01 FR-C01 FR-C03 |
| SCR-B04 | 알림 센터 | 메인·공통 셸 | 탭·드로어·패널 | /console/notifications | 전체 | P0 | FR-O03 FR-O04 FR-G07 FR-C02 |
| SCR-B05 | 구성요소 상태·헬스 | 메인·공통 셸 | 페이지 | /console/system | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 FR-W01 FR-G00 |
| SCR-B06 | 내 계정·개인 액세스 토큰 | 메인·공통 셸 | 페이지 | /console/me | 전체 | P0 | FR-I01 FR-P03 |
| SCR-B07 | API·OpenAPI 탐색기 | 메인·공통 셸 | 페이지 | /console/api | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 | P0 | FR-P03 |
| SCR-C01 | 채팅 홈·새 대화 | 자연어 채팅 | 페이지 | /chat | 최종 사용자 | P0 | FR-A01 FR-W04 |
| SCR-C02 | 실행 계획·진행 패널 | 자연어 채팅 | 탭·드로어·패널 | /chat/{sid} (우 패널) | 최종 사용자 | P0 | FR-A02 FR-O01 |
| SCR-C03 | 스트리밍 응답·근거 인용 | 자연어 채팅 | 페이지 | /chat/{sid} | 최종 사용자 | P0 | FR-A01 FR-A02 FR-R04 |

# 5. 화면 목록 (22~42 / 100)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

| 화면 ID | 화면명 | 그룹 | 유형 | 라우트 | 권한 | P | PRD 추적(요약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-C04 | 도구 실행 승인 | 자연어 채팅 | 모달 | (모달) | 최종 사용자 | P0 | FR-G07 FR-A00 FR-A02 |
| SCR-C05 | 원격 에이전트 위임 카드 | 자연어 채팅 | 탭·드로어·패널 | (대화 카드) | 최종 사용자 | P0 | FR-A04 FR-R03 FR-R05 |
| SCR-C06 | 부분 실패·재시도 안내 | 자연어 채팅 | 탭·드로어·패널 | (대화 카드) | 최종 사용자 | P0 | FR-W05 FR-G01 |
| SCR-C07 | 대화 이력·세션 | 자연어 채팅 | 페이지 | /chat/history | 최종 사용자 | P0 | FR-A01 |
| SCR-C08 | MCP 리소스·프롬프트·샘플링 승인 | 자연어 채팅 | 모달 | (/ 메뉴·모달) | 최종 사용자 | P0 | FR-A03 FR-A00 |
| SCR-D01 | 에이전트 프로파일 목록 | 에이전트 오케스트레이션 | 페이지 | /console/agents | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 FR-P01 FR-W04 |
| SCR-D02 | 오케스트레이션 그래프 편집기 | 에이전트 오케스트레이션 | 페이지 | /console/agents/{id}/graph | 에이전트 개발자 | P0 | FR-W02 FR-A02 |
| SCR-D03 | Planner 노드 설정 | 에이전트 오케스트레이션 | 탭·드로어·패널 | (우 드로어) | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 |
| SCR-D04 | Retriever·Summarize 노드 설정 | 에이전트 오케스트레이션 | 탭·드로어·패널 | (우 드로어) | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 FR-A03 |
| SCR-D05 | Executor 노드·승인 정책 | 에이전트 오케스트레이션 | 탭·드로어·패널 | (우 드로어) | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 FR-G07 |
| SCR-D06 | 팬아웃·합류·실패 처리 정책 | 에이전트 오케스트레이션 | 탭·드로어·패널 | (우 드로어) | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 FR-W05 |
| SCR-D07 | 그래프 정의(YAML/코드) | 에이전트 오케스트레이션 | 페이지 | /console/agents/{id}/code | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 FR-W02 |
| SCR-D08 | 프로파일 테스트 실행 | 에이전트 오케스트레이션 | 페이지 | /console/agents/{id}/test | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A02 FR-A01 FR-O01 |
| SCR-D09 | MCP Host 세션·클라이언트 | 에이전트 오케스트레이션 | 페이지 | /console/host/sessions | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 | P0 | FR-A00 FR-A03 |
| SCR-D10 | A2A 서버 노출(플랫폼 Agent Card) | 에이전트 오케스트레이션 | 페이지 | /console/agents/{id}/a2a | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A05 FR-R01 |
| SCR-E01 | 통합 카탈로그 | 카탈로그·레지스트리 | 페이지 | /console/catalog | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-P01 FR-C01 FR-C03 |
| SCR-E02 | 카탈로그 항목 상세 | 카탈로그·레지스트리 | 페이지 | /console/catalog/{id} | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-P01 FR-C00 FR-C01 |
| SCR-E03 | 즉시 사용 위저드 | 카탈로그·레지스트리 | 위저드(4단계) | (위저드 4단계) | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-W04 FR-P01 FR-I02 FR-G03 |
| SCR-E04 | MCP 서버 메타데이터 등록(server.json) | 카탈로그·레지스트리 | 위저드(4단계) | /console/registry/publish | 에이전트 개발자 | P0 | FR-C02 |
| SCR-E05 | 등록 승인 대기열 | 카탈로그·레지스트리 | 페이지 | /console/registry/approvals | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-C02 FR-G07 |
| SCR-E06 | 레지스트리 소스·미러 | 카탈로그·레지스트리 | 페이지 | /console/registry/sources | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-C00 FR-W03 |

# 5. 화면 목록 (43~63 / 100)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

| 화면 ID | 화면명 | 그룹 | 유형 | 라우트 | 권한 | P | PRD 추적(요약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-E07 | 버전·변경 이력 | 카탈로그·레지스트리 | 탭·드로어·패널 | /console/catalog/{id}/versions | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P01 |
| SCR-E08 | SBOM·라이선스 리포트 | 카탈로그·레지스트리 | 페이지 | /console/catalog/sbom | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P1 | FR-P04 |
| SCR-F01 | MCP 서버 인스턴스 목록 | MCP 서버 | 페이지 | /console/mcp-servers | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-S00 |
| SCR-F02 | MCP 서버 상세 | MCP 서버 | 페이지 | /console/mcp-servers/{id} | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-S00 FR-A03 FR-C02 |
| SCR-F03 | SaaS 참조 서버 설정(Jira·Confluence·Dynatrace) | MCP 서버 | 위저드(4단계) | /console/mcp-servers/{id}/config | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-S01 FR-I03 |
| SCR-F04 | Internal API 서버 생성(OpenAPI → 도구) | MCP 서버 | 위저드(4단계) | /console/mcp-servers/new/openapi | 에이전트 개발자 | P0 | FR-S02 |
| SCR-F05 | Custom 서버 템플릿·CLI 스캐폴딩 | MCP 서버 | 위저드(4단계) | /console/mcp-servers/new/custom | 에이전트 개발자 | P0 | FR-S03 |
| SCR-F06 | MCP 도구 시험(Inspector) | MCP 서버 | 페이지 | /console/mcp-servers/{id}/inspect | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A03 FR-S00 FR-G09 |
| SCR-G01 | 원격 에이전트 목록 | 원격 A2A 에이전트 | 페이지 | /console/a2a | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-R00 |
| SCR-G02 | 원격 에이전트 등록(Agent Card 조회) | 원격 A2A 에이전트 | 위저드(4단계) | /console/a2a/new | 에이전트 개발자 | P0 | FR-R00 FR-R01 |
| SCR-G03 | Agent Card 상세 | 원격 A2A 에이전트 | 페이지 | /console/a2a/{id} | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-R01 FR-C03 |
| SCR-G04 | 원격 에이전트 인증 설정 | 원격 A2A 에이전트 | 탭·드로어·패널 | /console/a2a/{id}/auth | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-R06 FR-L03 |
| SCR-G05 | A2A Task 목록 | 원격 A2A 에이전트 | 페이지 | /console/a2a/tasks | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-R03 |
| SCR-G06 | A2A Task 상세 | 원격 A2A 에이전트 | 페이지 | /console/a2a/tasks/{id} | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-R02 FR-R03 FR-R04 FR-R05 |
| SCR-G07 | A2A 시험 콘솔·푸시 알림 | 원격 A2A 에이전트 | 페이지 | /console/a2a/{id}/try | 에이전트 개발자 | P0 | FR-A04 FR-R02 FR-R04 |
| SCR-H01 | 게이트웨이 개요(단일 진입) | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-G00 FR-G05 |
| SCR-H02 | 모델 라우팅 규칙 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/routing/models | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-G01 |
| SCR-H03 | MCP·A2A 라우팅(가상 서버·스킬) | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/routing/tools | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-G01 FR-G08 FR-G09 |
| SCR-H04 | 라우팅 결정 로그 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/routing/log | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-G01 FR-O02 |
| SCR-H05 | Security(인증·mTLS·가드) | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/security | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-G02 |
| SCR-H06 | 시크릿 저장소 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/secrets | 보안·IAM 담당·플랫폼 운영자 | P0 | FR-G02 FR-L01 |

# 5. 화면 목록 (64~84 / 100)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

| 화면 ID | 화면명 | 그룹 | 유형 | 라우트 | 권한 | P | PRD 추적(요약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-H07 | 정책 목록·버전 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/policies | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-G03 |
| SCR-H08 | 정책 편집기·시뮬레이터 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/policies/{id} | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-G03 |
| SCR-H09 | Rate limits·예산 한도 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/limits | 플랫폼 운영자·FinOps 담당 | P0 | FR-G04 FR-O04 |
| SCR-H10 | 도구·에이전트 허용목록·신뢰 등급 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/governance | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-G07 |
| SCR-H11 | 인자 스키마·응답 소독 규칙 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/governance/rules | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-G07 FR-G02 |
| SCR-H12 | 사람 승인 대기열 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/approvals | 보안·IAM 담당·플랫폼 운영자 | P0 | FR-G07 |
| SCR-H13 | Unified Model API 엔드포인트·클라이언트 키 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/model-api | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-G06 |
| SCR-H14 | MCP 프록시 세션·도구 집계 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/mcp | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-G09 FR-C01 |
| SCR-H15 | A2A 프록시·Agent Card 캐시 | AI 게이트웨이 | 페이지 | /console/gateway/a2a | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-G08 FR-R01 |
| SCR-I01 | 공급자·모델 목록 | 모델·공급자 | 페이지 | /console/models | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-L00 |
| SCR-I02 | 상용 공급자 어댑터 설정 | 모델·공급자 | 페이지 | /console/models/providers/{id} | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-L01 |
| SCR-I03 | 도메인 특화 모델 등록 | 모델·공급자 | 위저드(4단계) | /console/models/new | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-L02 FR-G03 |
| SCR-I04 | 모델 플레이그라운드 | 모델·공급자 | 페이지 | /console/models/playground | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 | P0 | FR-G06 FR-L00 |
| SCR-I05 | Access Tokens 발급·폐기 | 모델·공급자 | 페이지 | /console/models/tokens | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-L03 |
| SCR-J01 | IdP 연동 목록 | Identity & Authorization | 페이지 | /console/identity/idp | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-I00 |
| SCR-J02 | IdP 연동 추가(OIDC) | Identity & Authorization | 위저드(4단계) | /console/identity/idp/new | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-I00 FR-W03 |
| SCR-J03 | 사용자·그룹·역할 | Identity & Authorization | 페이지 | /console/identity/users | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-I01 |
| SCR-J04 | 토큰 교환 정책(RFC 8693) | Identity & Authorization | 페이지 | /console/identity/token-exchange | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-I02 |
| SCR-J05 | 토큰 전파 추적 | Identity & Authorization | 페이지 | /console/identity/propagation | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-I02 FR-O05 |
| SCR-J06 | MCP Authorization(서버별) | Identity & Authorization | 페이지 | /console/identity/mcp-auth | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-I03 |
| SCR-J07 | 워크로드(에이전트·서비스) 아이덴티티 | Identity & Authorization | 페이지 | /console/identity/workloads | 보안·IAM 담당 | P1 | FR-I04 |

# 5. 화면 목록 (85~100 / 100)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

| 화면 ID | 화면명 | 그룹 | 유형 | 라우트 | 권한 | P | PRD 추적(요약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-K01 | 관측 파이프라인 상태 | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/pipeline | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-O00 FR-G05 |
| SCR-K02 | 트레이스 탐색 | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/traces | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-O01 |
| SCR-K03 | 트레이스 상세(워터폴) | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/traces/{id} | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 | P0 | FR-O01 FR-I02 |
| SCR-K04 | 로그 검색 | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/logs | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-O02 |
| SCR-K05 | 메트릭 대시보드·알림 규칙 | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/metrics | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-O03 |
| SCR-K06 | Usage & Cost | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/cost | FinOps 담당 | P0 | FR-O04 |
| SCR-K07 | 예산·비용 알림 | 관측·감사 | 페이지 | /console/observe/budgets | FinOps 담당 | P0 | FR-O04 FR-G04 |
| SCR-K08 | 세션 리플레이 | 관측·감사 | 페이지 | /console/audit/replay/{sid} | 보안·IAM 담당·플랫폼 운영자 | P0 | FR-O05 |
| SCR-K09 | 감사 로그·해시 체인 검증 | 관측·감사 | 페이지 | /console/audit | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-O05 |
| SCR-K10 | 규제 리포트 내보내기 | 관측·감사 | 위저드(4단계) | /console/audit/reports | 보안·IAM 담당 | P0 | FR-O05 |
| SCR-L01 | 배포 프로파일(독립 실행) | 운영·설정 | 페이지 | /console/admin/profiles | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-W01 FR-P02 |
| SCR-L02 | 외부 연동 커넥터 | 운영·설정 | 페이지 | /console/admin/connectors | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-W03 |
| SCR-L03 | 콘솔 역할·권한(RBAC) | 운영·설정 | 페이지 | /console/admin/rbac | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 | P0 | FR-P03 FR-I01 |
| SCR-L04 | 업데이트·사양 버전 | 운영·설정 | 페이지 | /console/admin/updates | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 FR-P04 |
| SCR-L05 | 백업·복구 | 운영·설정 | 페이지 | /console/admin/backup | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-P02 FR-O05 |
| SCR-L06 | 일반 설정(언어·보존·PII) | 운영·설정 | 페이지 | /console/admin/settings | 플랫폼 운영자 | P0 | FR-O02 FR-P03 |

# 6. 사용자 × 화면 매트릭스

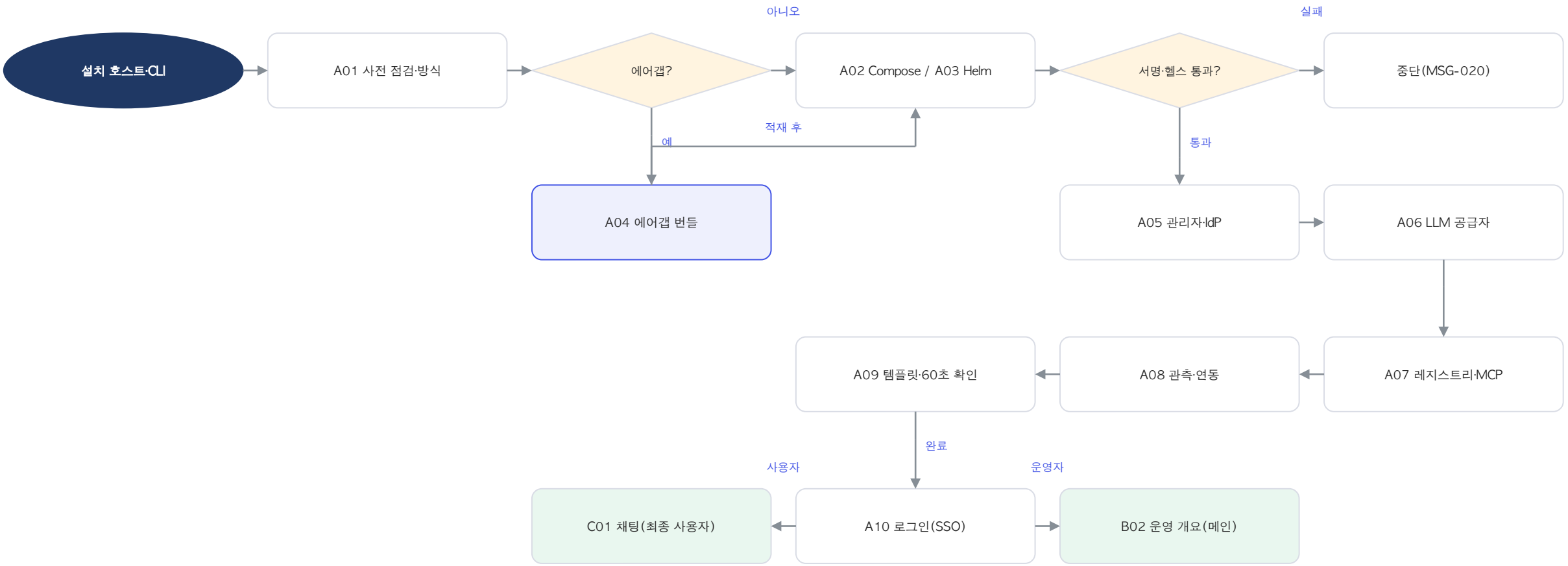
O 사용 · 조회 = 읽기 전용 · 승인 = 승인 권한 · — 해당 없음. 콘솔 역할은 IdP 그룹 매핑(SCR-L03)으로 정해진다

| 화면 그룹 | U1 최종 사용자 | U2 에이전트 개발자 | U3 플랫폼 운영자 | U4 보안·IAM | U5 FinOps | U6 외부 에이전트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 설치·첫 실행 | A10 | A10·A11 | O | A10 | A10 | — |
| B 메인·공통 셸 | B06 | B03·B06·B07 | O | O | B02·B04·B06 | — |
| C 자연어 채팅 | O(승인 C04) | O(시험) | 조회 | — | — | — |
| D 에이전트 오케스트레이션 | — | O | 조회 | 조회(D05) | — | 위임 받음(D10) |
| E 카탈로그·레지스트리 | — | O(등록 E04) | O(승인 E05) | 승인(E05)·E08 | — | — |
| F MCP 서버 | — | O | O | 조회 | — | — |
| G 원격 A2A 에이전트 | — | O | O | G04 | — | A2A API(화면 없음) |
| H AI 게이트웨이 | — | H13 조회 | O | O(정책·승인) | H09 | — |
| I 모델·공급자 | — | I04 | O | I05 | 단가 조회 | — |
| J Identity | — | — | 조회 | O | — | — |
| K 관측·감사 | — | K02·K03 | O | O(K08~K10) | K06·K07 | — |
| L 운영·설정 | — | — | O | L03 | — | — |

UI 규칙: 권한이 없는 동작은 숨기지 않고 비활성 + 툴팁으로 사유를 보인다(ST-04). 승인 권한은 정책(H10)과 역할(L03)이 함께 정한다. 외부 파트너 에이전트(U6)는 화면이 없고 A2A API(게이트웨이 경유)로만 접근하며, 콘솔에서는 G·H·K 화면으로 관리·감사된다.

# 7-① 설치 → 첫 실행 → 메인 (FL-01)

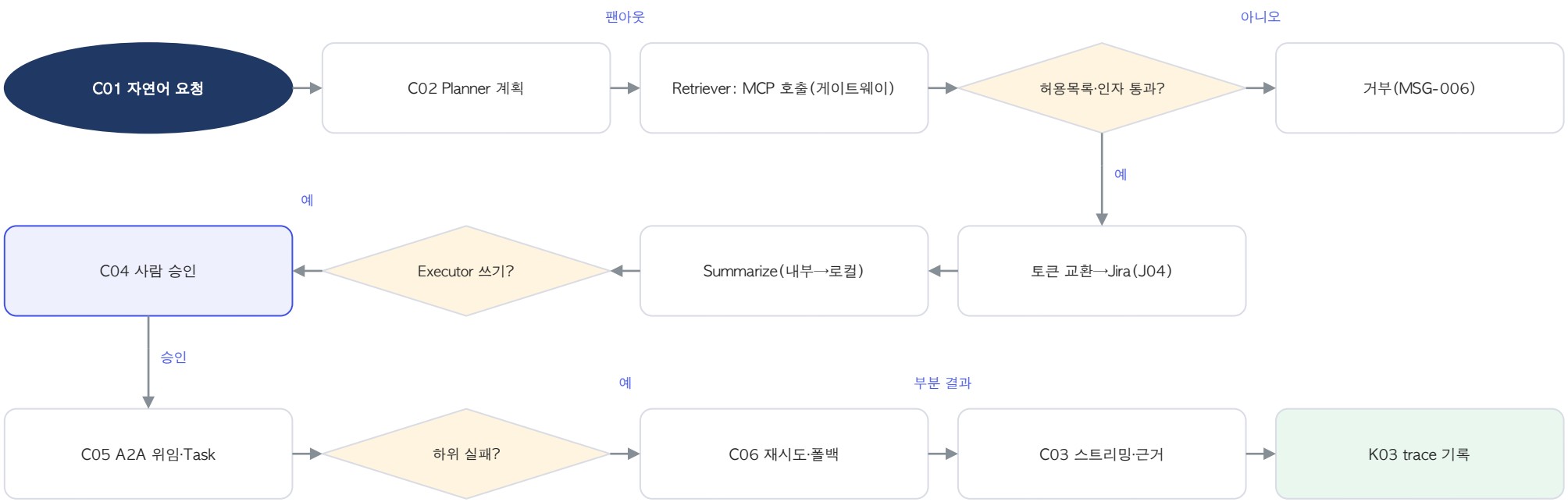
PRD FR-P02·W01 · NFR-D1(compose/Helm/에어갭). 설치 경로는 호스트·네트워크에 따라 하나를 택한다




A01 에서 고른 방식에 따라 A02(Compose) 또는 A03(Helm)으로 설치한다(에어갭이면 A04 번들을 사설 레지스트리에 적재한 뒤). 첫 실행 A06~A09 는 건너뛸 수 있고 설정(I01·E06·L02·D01)에서 다시 한다. 로그인 후 첫 화면은 역할별(A10 표).

# 7-② 자연어 요청 처리: 계획 → 도구·원격 에이전트 → 응답 (FL-02)

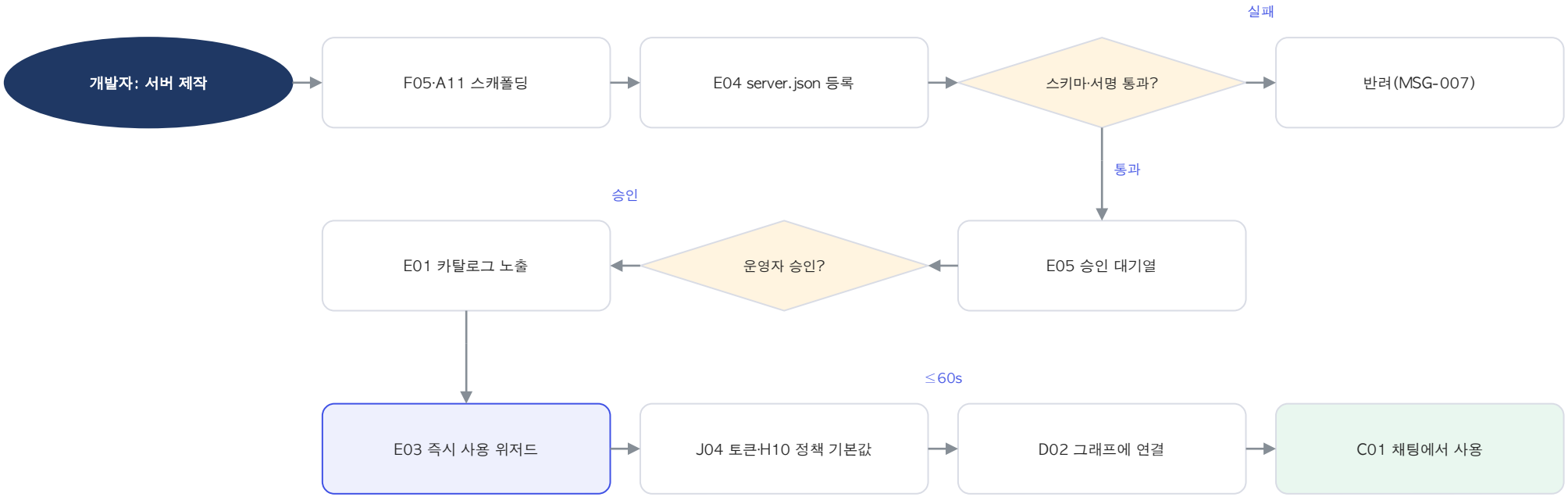
PRD 7.3 요청 처리 시퀀스 · FR-A01~A04 · FR-G07 · FR-W05




Executor 쓰기가 없으면 Summarize 결과가 바로 C03 로 스트리밍된다. 고위험 도구 승인 거부·기한 초과는 실패로 처리해 부분 결과와 사유를 안내(MSG-014). 전 구간 단일 trace_id(FR-O01)로 기록되어 K03·K08 에서 재현된다.

# 7-③ MCP 서버 등록 → 승인 → 즉시 사용 (FL-03)

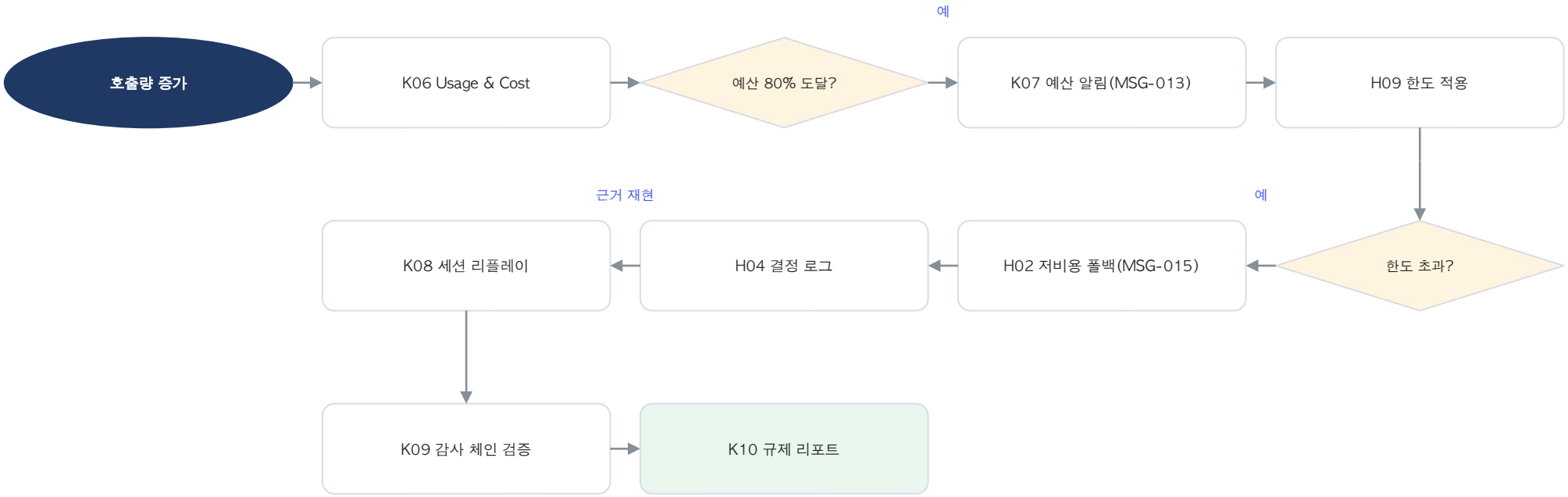
PRD FR-C02 Register Metadata · FR-W04 즉시 사용 ≤60s · 7.3-7 레지스트리 경로




운영자가 반려하면 사유와 함께 E04 로 돌아간다(MSG-007). 레지스트리는 발견 전용(FR-C00) — 실행 트래픽은 게이트웨이(H14)만 경유. 승인 시 신뢰 등급(CMP-06)과 허용목록(H10) 항목이 함께 생성된다. A2A 에이전트는 G02(Agent Card 조회) → E05 로 같은 경로를 탄다.

# 7-④ 비용·한도·감사 통제 (FL-04)

PRD 4.3 시나리오 4(비용 통제) · FR-O04·G04·G01·O05




한도 초과 시 429(ST-07) 또는 설정된 저비용 모델(vllm/domain-7b)로 폴백한다. 모든 정책 결정은 감사 이벤트(해시 체인)로 남아 K09 에서 검증, K10 에서 기간별 리포트로 서명·내보낸다.

# 8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃 · 디자인 토큰 · 컴포넌트

PRD 7.2 계층 1(Web Console/CLI·채팅 UI) · React SPA + FastAPI · 폰트 로컬 번들(에어갭)

| 토큰 | 값 | 용도 |
|---|---|---|
| --primary / soft | #3F51E5 / #EEF0FD | 주 버튼·선택·내비 강조 |
| --navy | #1F3864 | 표 헤더·제목 |
| --type-mcp/a2a/model/profile | #3F51E5 / #7048E8 / #0C8599 / #C2410C | 유형 배지(CMP-04) |
| --ok / warn / danger / muted | #2F9E44 / #E8A317 / #C92A2A / #868E96 | 상태·헬스·위험도 |
| --risk-high | #C92A2A + '고위험' 텍스트 | 사람 승인 필요 도구(CMP-07) |
| --font | Pretendard·Noto Sans KR 14/12/16/20px · 등폭 13px | 로컬 번들 |
| --focus | 2px #3F51E5 외곽선 | 키보드 포커스 |

레이아웃
- 콘솔: 좌 내비 216px(11메뉴·접기 64px) + 상단 바 48px(⌘K·환경·승인 대기·알림·사용자) + 브레드크럼·제목 + 콘텐츠. 최소 1280×800
- 채팅: 좌 대화 목록 240px + 상단 프로파일 선택·모델 칩 + 대화 + 우 실행 계획 패널 320px(접기) + 입력창
- 셸 예외: 설치(터미널·Helm), 첫 실행 마법사·로그인(전체화면), 모달·드로어
- 요청·호출을 보여 주는 모든 표에 trace 링크(CMP-08), 시크릿·PII 는 마스킹 값(CMP-17)

| ID | 컴포넌트 | 상태·변형 | 규칙 |
|---|---|---|---|
| CMP-01 | 버튼 | primary·secondary·ghost·danger / default·hover·disabled·loading | 높이 32px. danger 는 확인 대화상자(MSG-002) |
| CMP-02 | 입력·선택 | default·focus·error·disabled | 라벨 위, 오류는 필드 아래 인라인 |
| CMP-03 | 표·목록 | 정렬·필터·열 선택·일괄 선택·가상 스크롤 | 1만 행 가상화, 빈 결과 ST-02 |
| CMP-04 | 유형 배지 | MCP(남)·A2A(보라)·모델(청록)·프로파일(주황) | 텍스트 병기, 색만으로 구분 금지 |
| CMP-05 | 상태 배지 | 녹·황·청·적·회 | CatalogItem.status·헬스 공통 |
| CMP-06 | 신뢰 등급 배지 | 색 + 방패 아이콘 | trust_tier(A2AAgentCard)·MCP 서버 |
| CMP-07 | 위험도 칩 | low·medium·high | high 는 사람 승인 필수(MSG-010) |
| CMP-08 | trace 링크 | hover 미리보기·클릭 → K03 | 모든 요청 행에 표시(B01 규약) |
| CMP-09 | 비용·토큰 칩 | 정상·임계(주황)·초과(적) | 단가표 기준, 오차 ±2% |
| CMP-10 | 스테퍼 | 완료·현재·예정·오류 | 뒤로 가기·임시 저장 |
| CMP-11 | 코드·터미널 블록 | 복사·줄번호·오류 밑줄 | 등폭 13px, 시크릿 자동 가림 |
| CMP-12 | 그래프 캔버스 | 선택·연결·오류 노드·실행 중 | 노드 = Planner/Retriever/Summarize/Executor/도구/원격 |
| CMP-13 | 실행 타임라인 | 대기·실행·완료·실패·승인 대기 | 병렬 레인 표시 |
| CMP-14 | 승인 카드 | 대기·승인·거부·만료 | 인자·영향·정책 근거 표시 |
| CMP-15 | 차트 | hover·범례·구간 선택 | 색각 이상 대응 |
| CMP-16 | 배너 | info·warn·danger | 상단 고정 |
| CMP-17 | 마스킹 값 | 가림·권한자 일시 표시(감사 기록) | 시크릿은 평문 표시 불가 |

# 9. 공통 UI 가이드 — 상태 · 메시지 · 유효성 · 오류 처리

화면별 설계에서는 이 규칙을 반복 기술하지 않고 ST·MSG ID 로 참조한다

| 상태 | 발생 | 화면 표현 |
|---|---|---|
| ST-01 로딩 | 조회·계획·스트리밍 시작 전 | 스켈레톤·진행률. 300ms 이하 표시 안 함 |
| ST-02 빈 상태 | 등록 0건·첫 사용 | 원인별 문구 + 다음 행동(카탈로그에서 추가·템플릿) |
| ST-03 오류 | 요청·검증 실패 | 인라인 오류 + 재시도 + trace 링크 |
| ST-04 권한 없음 | 콘솔 역할·정책 거부 | 비활성 + 사유 툴팁, 403 페이지는 요청 방법 안내 |
| ST-05 부분 실패 | 하위 에이전트·일괄 처리 일부 실패 | 성공/실패 건수 + 실패만 재시도(FR-W05) |
| ST-06 승인 대기 | 고위험 도구·등록·샘플링 | 승인 카드·대기 배지, 기한 초과 시 자동 거부 |
| ST-07 한도 초과 | Rate limit·예산 초과(429) | 재시도 가능 시각 + 폴백 모델 안내 |
| ST-08 성능 저하·폴백 | 공급자·서버 장애 | degraded 배지 + 폴백 대상 표시 |
| ST-09 에어갭 | 외부 SaaS 차단 프로파일 | 상단 배너, 상용 공급자·외부 레지스트리 비활성 + 사유 |
| ST-10 스트리밍 중 | SSE·A2A stream 수신 | 부분 결과 누적 + 중지 버튼 |
| ST-11 세션 만료 | OIDC 토큰 만료 | 재로그인 모달, 입력 보존 |

| 규칙 | 내용 |
|---|---|
| 토스트 | 성공 3초 · 오류 수동 닫기 · 우상단 스택 |
| 확인 대화상자 | 삭제·폐기·승인 거부는 확인(MSG-002) · 고위험 도구는 인자·영향 표시(MSG-010) |
| 긴 작업 | 설치·검증·Task 는 진행 카드 · 이탈 허용 · 완료 알림(B04) |

| 유효성 검사 | 규칙 → 메시지 |
|---|---|
| server.json | 공식 스키마·서명 검증 → MSG-007 |
| Agent Card URL | https · /.well-known/agent-card.json 응답·스키마 → MSG-004 |
| OIDC 디스커버리 | issuer·jwks 조회 성공 필수 → MSG-004 |
| Rego 정책 | opa check·테스트 통과 후 게시 |
| API 키·시크릿 | 형식·연결 시험 성공 후 시크릿 저장(MSG-018) |
| 한도·예산 | 정수 〉0 · 통화 단위 · 상위 한도 이하 |
| 번들 | 서명·sha256 일치 필수 → MSG-020 |

| 오류 | 화면 처리 |
|---|---|
| 게이트웨이 401/403 | ST-11 재로그인 / ST-04 사유 + 정책 링크 |
| 429 한도 | ST-07 · 재시도 시각 · 폴백 안내(MSG-012) |
| 공급자·서버 장애 | ST-08 degraded · 폴백 표시(MSG-015) |
| 부분 실패 | ST-05 · 성공/실패 수 · 실패만 재시도(MSG-014) |
| 감사 체인 손상 | danger 배너 · MSG-022 · 보안 알림 |

# 10. 사용자 유형별 UI 적응

PRD 4.2 페르소나 · IdP 그룹 클레임 → 콘솔 역할(SCR-L03)로 첫 화면·강조 위젯·메뉴 활성을 정한다

| 사용자 유형 | PRD 요구 | 첫 화면 | 강조 | 제한 |
|---|---|---|---|---|
| U1 최종 사용자 | 채팅으로 자연어 요청·결과 확인·도구 실행 승인 | /chat (C01) | 프로파일 선택·예시 요청, 승인 모달(C04) | 콘솔 메뉴 없음(채팅 셸만) |
| U2 에이전트 개발자 | MCP 서버·A2A 에이전트·에이전트 프로파일 제작·등록·시험 | /console/agents (D01) | 그래프 편집·시험·레지스트리 등록·CLI | 게이트웨이·Identity 는 조회 |
| U3 플랫폼 운영자 | 설치·업데이트·게이트웨이 라우팅·한도·카탈로그 승인 | /console (B02) | 헬스·트래픽·승인 대기·경보 | 전 메뉴 |
| U4 보안·IAM 담당 | IdP·토큰 교환·정책·거버넌스·감사 | /console (B02) | 승인·우회 시도·정책·감사 위젯 강조 | 비용 편집 없음 |
| U5 FinOps 담당 | 팀·모델·도구별 사용량·비용·예산 | /console/observe/cost (K06) | 비용 위젯 첫 줄, 예산·한도 | 설치·Identity 없음 |
| U6 외부 파트너 에이전트 | A2A API 로만 접근(화면 없음) — 콘솔 G·H 화면에서 관리됨 | 화면 없음 — A2A API | Agent Card(D10)로 발견·위임 | 콘솔 접근 없음 |

공통: 역할이 여러 개면 가장 넓은 역할의 첫 화면. 권한 없는 메뉴는 비활성+사유(ST-04). 에어갭 설치(ST-09)는 모든 역할에서 상용 공급자·외부 레지스트리·외부 IdP 선택지를 비활성으로 보인다. 채팅 UI 는 태블릿 폭(768px)까지 대응하고 콘솔은 1280px 이상을 기준으로 한다.

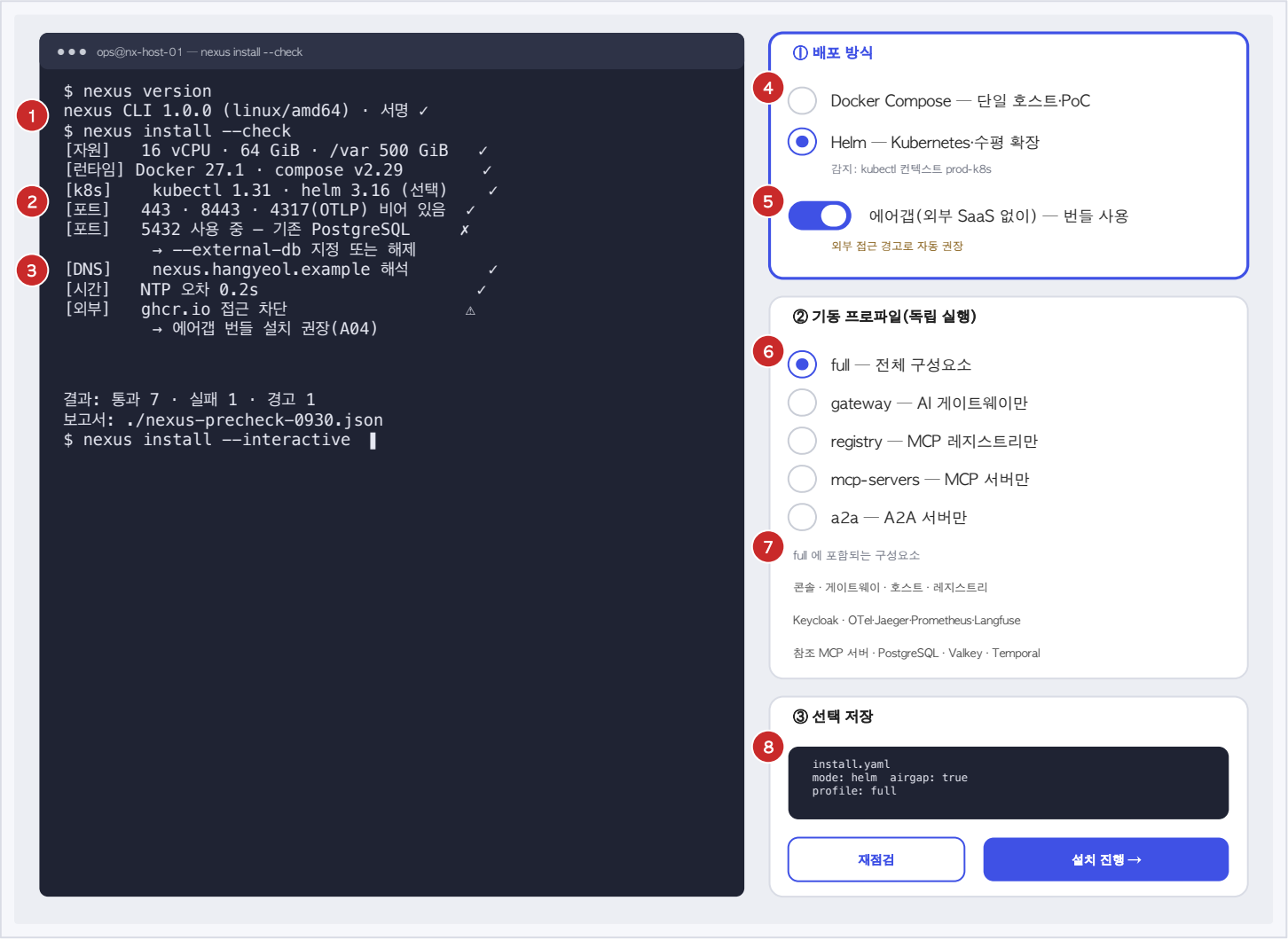
PART 2

# 화면별 설계

100 화면 · 12 그룹 — 상단 메타 표 · 좌측 와이어프레임(①②③) · 우측 기능 설명 표 · 하단 관련 PRD FR

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A01 | 화면 유형 | 위저드(CLI 대화형) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **설치 사전 점검·배포 방식 선택** | 화면 경로 | nexus install --check (터미널) | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 FR-W01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

설치 호스트에서 nexus CLI 로 자원·런타임·포트·DNS·시간·외부 접근을 점검하고, 배포 방식(Compose/Helm)·에어갭 여부·기동 프로파일(full 또는 게이트웨이만·레지스트리만 등 독립 실행)을 골라 install.yaml 로 저장한다. 실패 항목이 있으면 설치를 진행하지 않는다.

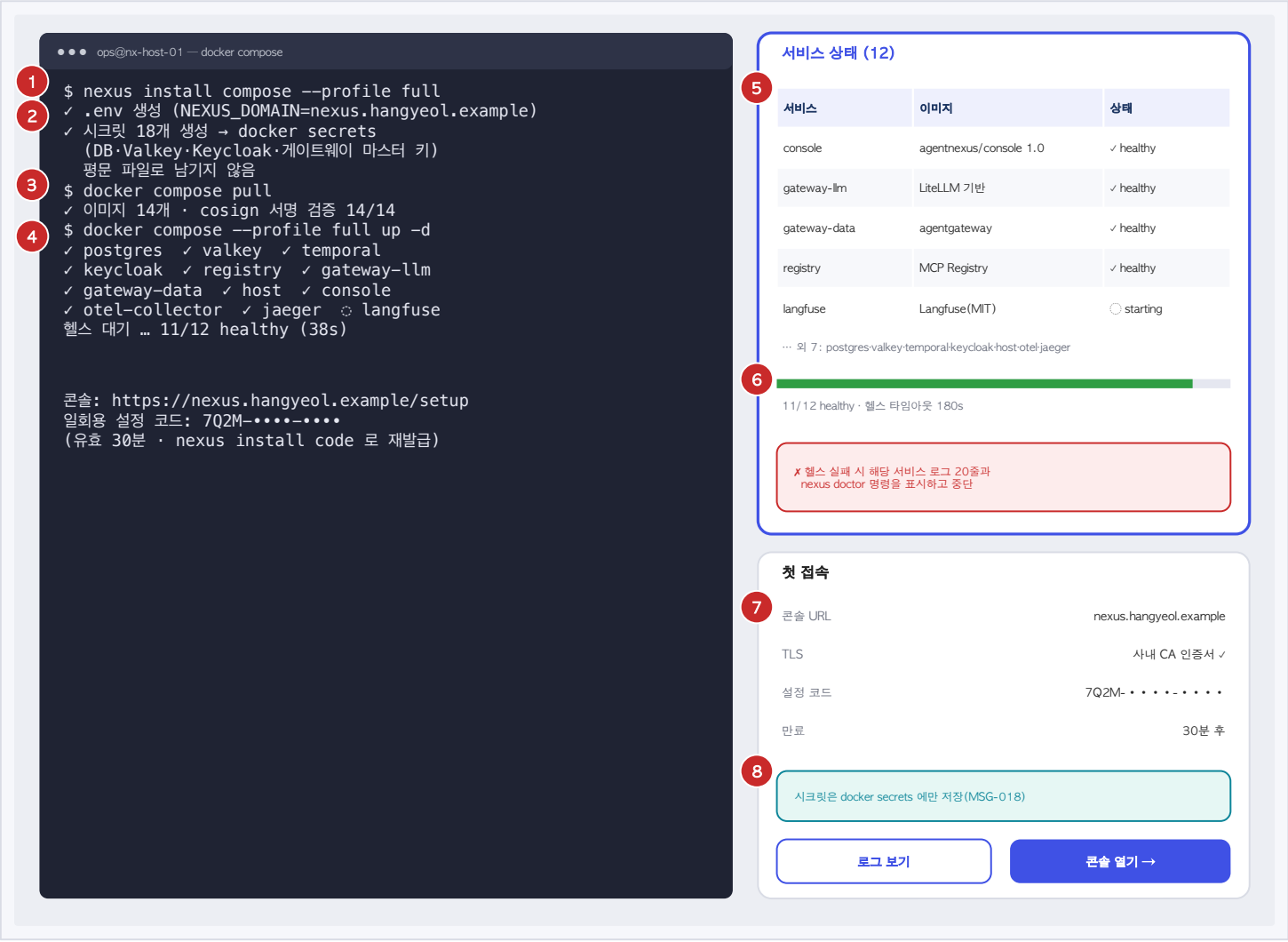



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사전 점검 명령 | 터미널 | nexus install --check 가 9개 항목 자동 점검. 결과 JSON 보고서 저장, CLI 자체 서명 확인 | FR-P02 SCR-A11 |
| 2 | 점검 결과·실패 조치 | 터미널 출력 | ✓/✗/⚠ 표기. 포트 충돌 등 실패 시 조치(--external-db) 안내, 실패 잔존 시 설치 명령 거부 | ST-03 MSG-004 |
| 3 | 외부 접근 경고 | 터미널 출력 | 레지스트리·공급자 도메인 차단 감지 시 에어갭 번들 설치(SCR-A04) 권장, 에어갭 토글 자동 켬 | SCR-A04 ST-09 |
| 4 | 배포 방식 | radio | Compose(단일 호스트) / Helm(Kubernetes). kubectl 컨텍스트 감지 시 Helm 기본, 선택에 따라 A02·A03 로 | FR-P02 SCR-A02 SCR-A03 |
| 5 | 에어갭 토글 | toggle | 켜면 외부 SaaS 없이 로컬 모델·Keycloak·Jaeger 로 기동. 상용 공급자·외부 레지스트리 비활성 | FR-P02 ST-09 |
| 6 | 기동 프로파일 | radio | full / gateway / registry / mcp-servers / a2a 중 선택. 단독 기동은 필요한 의존성만 함께 올림 | FR-W01 SCR-L01 |
| 7 | 포함 구성요소 | 안내 | 선택 프로파일이 올리는 구성요소 목록 표시. 설치 후 SCR-B05 에서 같은 목록으로 헬스 확인 | FR-P02 SCR-B05 |
| 8 | 선택 저장·진행 | code + button | install.yaml(mode·airgap·profile) 저장. 재점검은 실패 항목만 재실행, 통과 시 설치 진행 | CMP-11 SCR-A02 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-W01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A02 | 화면 유형 | 위저드(CLI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **Docker Compose 설치(단일 호스트)** | 화면 경로 | docker compose --profile full up -d | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

단일 호스트에 docker compose 로 콘솔·게이트웨이·호스트·레지스트리·Keycloak·관측·참조 MCP 서버를 한 번에 올린다. .env 와 시크릿을 생성하고 이미지 서명을 확인한 뒤 12개 서비스의 헬스가 모두 통과하면 콘솔 첫 실행 URL 과 일회용 설정 코드를 보여 준다.

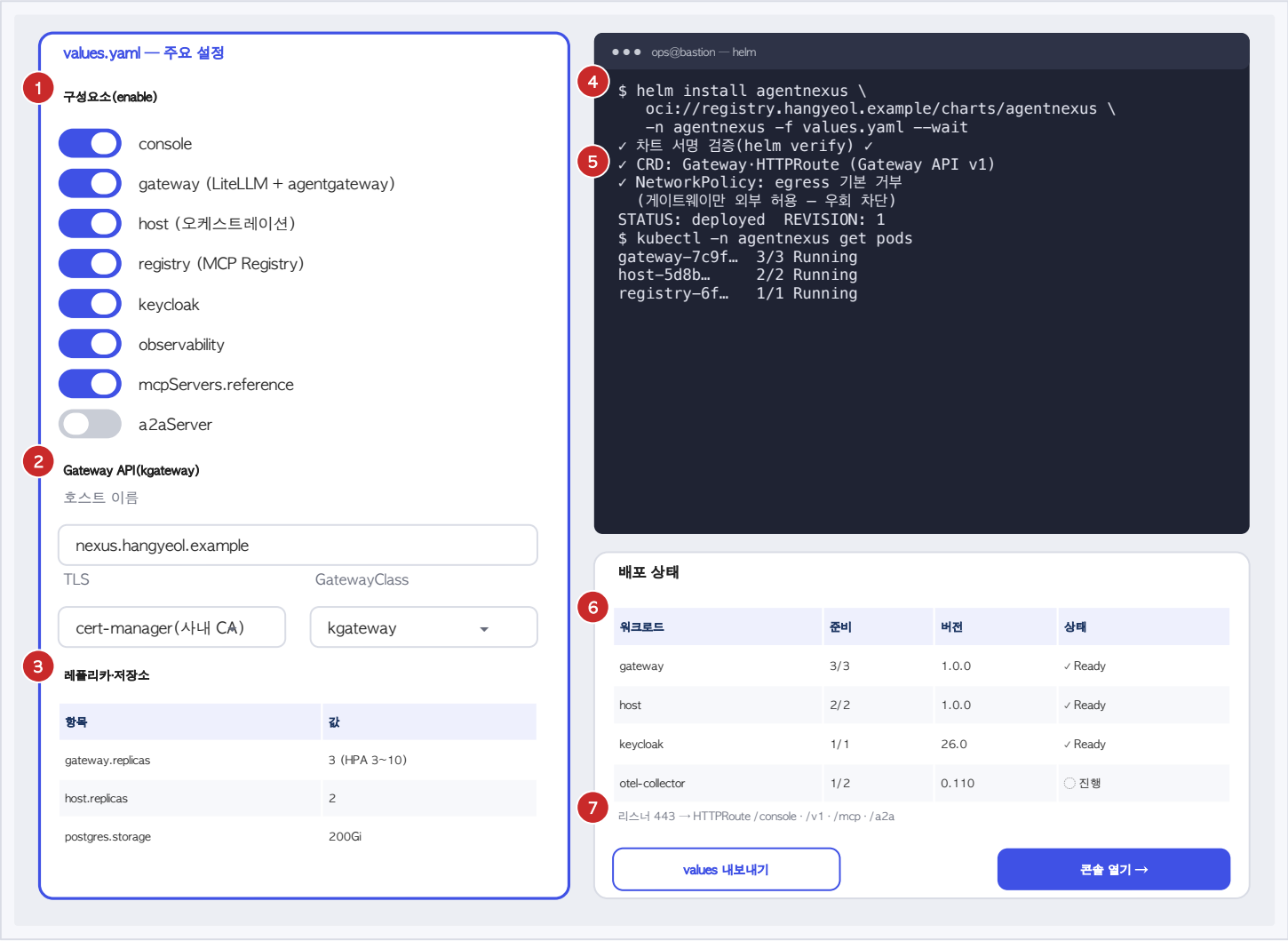



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 설치 명령·.env 생성 | 터미널 | nexus install compose --profile full 이 install.yaml 을 읽어 .env(도메인·포트) 생성. 프로파일은 A01 선택값 | FR-P02 SCR-A01 |
| 2 | 시크릿 생성 | 터미널 출력 | DB·Valkey·Keycloak·게이트웨이 마스터 키 18개 난수 생성 → docker secrets. 평문 파일 금지 | FR-P02 MSG-018 |
| 3 | 이미지 서명 검증 | 터미널 출력 | pull 한 이미지 전부 cosign 서명 검증. 하나라도 실패하면 기동하지 않음 | MSG-020 ST-03 |
| 4 | 서비스 기동·헬스 | 터미널 출력 | compose up 후 서비스별 헬스 대기(180s). 외부 SaaS 없이 전체 기동(로컬 모델·Keycloak·Jaeger) | FR-P02 NFR-D1 |
| 5 | 서비스 상태 표 | 표 | 서비스·이미지·상태 3~5행 + '외 N'. 설치 후 SCR-B05 와 같은 목록 | SCR-B05 CMP-05 |
| 6 | 진행률·실패 처리 | progress + alert | healthy 비율. 헬스 실패 시 로그 20줄·nexus doctor 안내 후 중단, 재실행은 실패 서비스만 | ST-05 ST-03 |
| 7 | 첫 접속 정보 | 키-값 | 콘솔 URL·TLS·일회용 설정 코드(30분, 재발급 명령). 코드 없이는 /setup 진입 불가 | SCR-A05 |
| 8 | 시크릿 안내·콘솔 열기 | info + button | 시크릿 비노출 원칙 안내. 〔콘솔 열기〕 → 첫 실행 마법사(SCR-A05) | MSG-018 SCR-A05 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A03 | 화면 유형 | 위저드(values + CLI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Helm·Kubernetes 설치 | 화면 경로 | helm install agentnexus oci://… | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 FR-W01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Kubernetes 클러스터에 Helm 차트로 설치한다. values.yaml 에서 구성요소를 개별로 켜고 끄며(독립 실행), kgateway(Gateway API)로 외부 진입을 만들고, NetworkPolicy 로 게이트웨이 외 외부 송신을 막는다. 설치 후 워크로드 준비 상태와 라우트를 보여 준다.

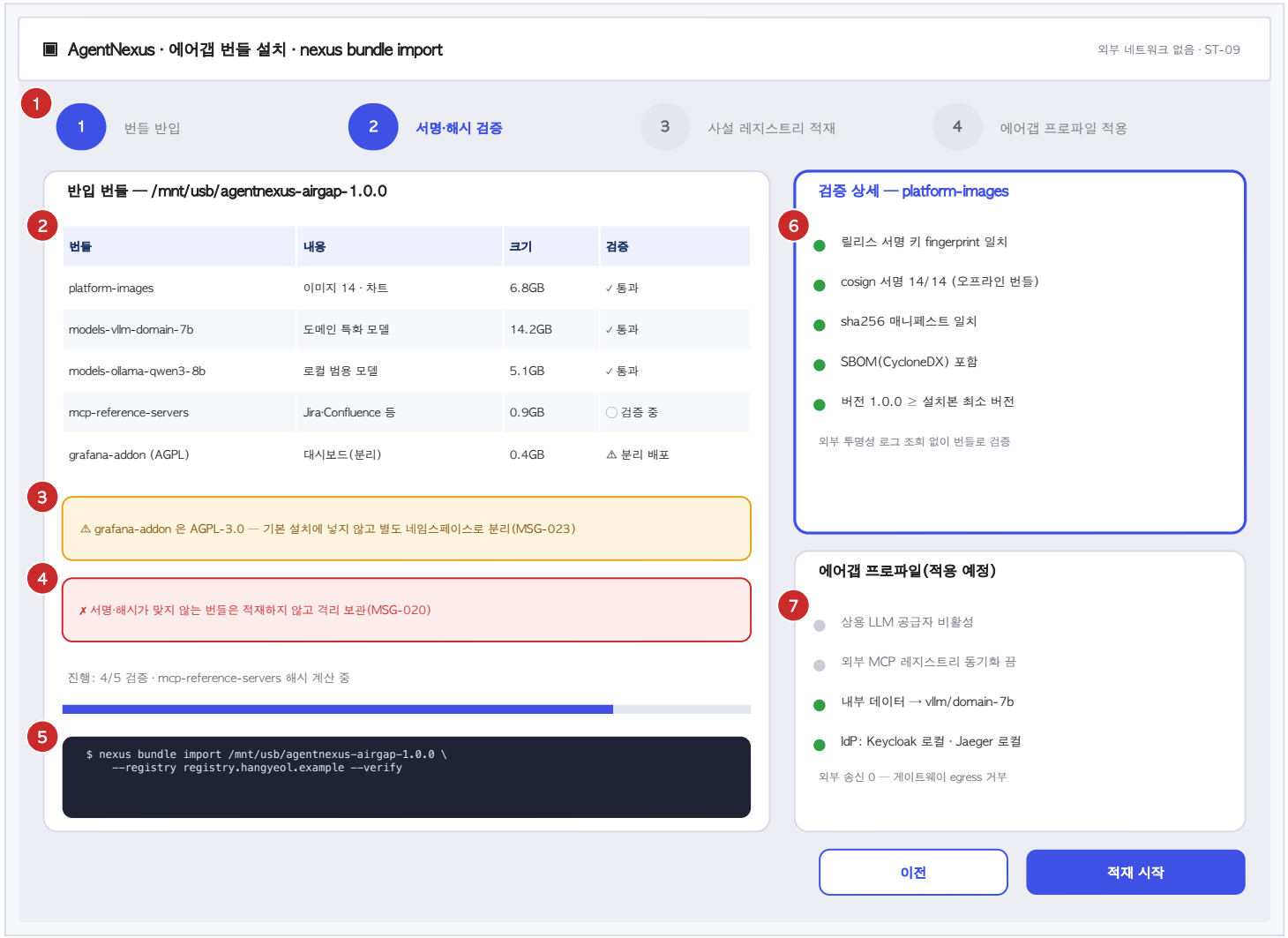



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구성요소 enable | toggle 목록 | console·gateway·host·registry·keycloak·observability·참조 MCP·a2aServer 개별 on/off. 끈 구성요소는 배포하지 않음 | FR-W01 SCR-L01 |
| 2 | Gateway API 설정 | input + select | 호스트 이름·TLS(cert-manager 사내 CA)·GatewayClass(kgateway). FQDN 형식 검증 | FR-P02 MSG-004 |
| 3 | 레플리카·저장소 | 표 | 게이트웨이 HPA 3~10(NFR-S1 1천 동시 세션), 호스트·DB 용량. 무상태 구성요소만 수평 확장 | NFR-S1 |
| 4 | helm install·서명 | 터미널 | OCI 차트 서명 검증 후 설치. 검증 실패 시 설치 중단(MSG-020) | FR-P02 MSG-020 |
| 5 | 우회 차단 정책 | 터미널 출력 | NetworkPolicy egress 기본 거부, 게이트웨이만 외부 허용 → 에이전트의 직접 호출 차단 | FR-G00 MSG-005 |
| 6 | 배포 상태 표 | 표 | 워크로드별 준비/전체·버전·상태. 진행 중은 ◌, 실패 시 이벤트·로그 링크 | SCR-B05 ST-01 |
| 7 | 라우트·다음 행동 | 안내 + button | 443 리스너의 /console·/v1·/mcp·/a2a 경로. values 내보내기, 콘솔 열기 → SCR-A05 | SCR-A05 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-W01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A04 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **에어갭 오프라인 번들 설치** | 화면 경로 | nexus bundle import ./agentnexus-airgap | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 FR-L02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

인터넷이 없는 환경에서 이미지·차트·로컬 모델(vLLM 도메인 모델·Ollama)·참조 MCP 서버 번들을 반입해 서명·해시를 검증하고 사설 레지스트리에 적재한 뒤, 외부 SaaS 를 쓰지 않는 에어갭 프로파일로 설치를 이어 간다.

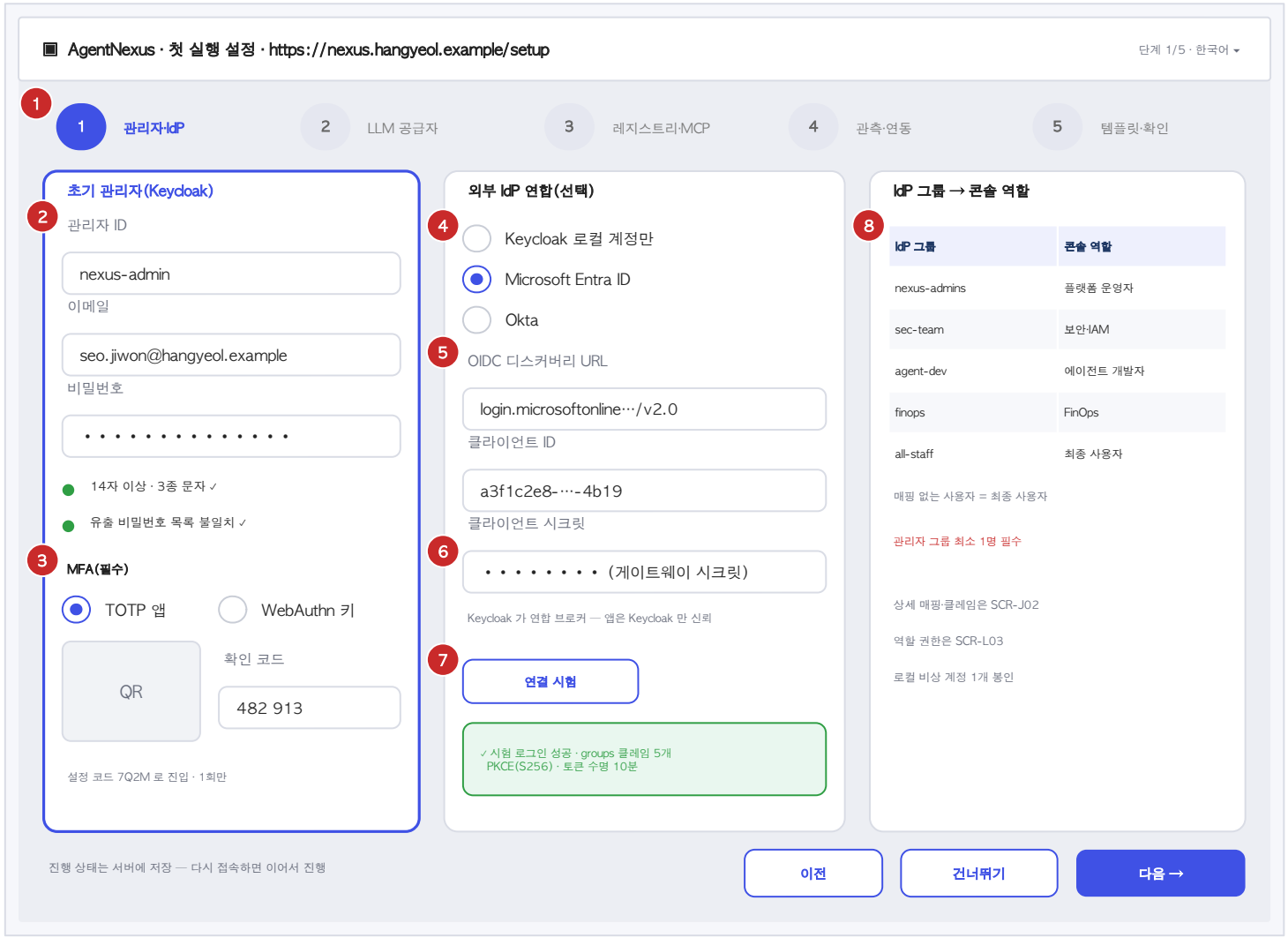



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단계 표시 | stepper(4) | 번들 반입 → 서명·해시 검증 → 사설 레지스트리 적재 → 에어갭 프로파일 적용. 검증 전 적재 불가 | CMP-10 |
| 2 | 번들 목록 | 표 | 번들별 내용·크기·검증 상태(통과·검증 중·실패·분리 배포). 플랫폼·모델·참조 서버 포함 | FR-P02 FR-L02 |
| 3 | 라이선스 분리 경고 | alert | AGPL(Grafana)·ELv2·ee 포함 번들은 기본 설치에서 빼고 분리 배포 안내 | MSG-023 NFR-LIC1 |
| 4 | 서명 실패 처리 | alert | 서명·해시 불일치 번들은 격리 보관·적재 제외. 부분 실패는 성공/실패 건수 | MSG-020 ST-05 |
| 5 | 가져오기 명령 | code | nexus bundle import --registry --verify. 진행률·남은 작업 표시 | CMP-11 |
| 6 | 검증 상세 | 체크 목록 | 서명 키 fingerprint → cosign(오프라인) → sha256 → SBOM → 최소 버전 | MSG-020 |
| 7 | 에어갭 프로파일 | 체크 목록 | 상용 공급자·외부 레지스트리 비활성, 내부 데이터는 로컬 도메인 모델로 라우팅, 외부 송신 0 | FR-L02 ST-09 MSG-011 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-L02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A05 | 화면 유형 | 위저드(첫 실행 1/5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **첫 실행 ① 초기 관리자·IdP** | 화면 경로 | /setup/identity | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I00 FR-I01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

설치 직후 설정 코드로 들어와 Keycloak 초기 관리자와 MFA 를 만들고, Microsoft Entra ID 또는 Okta 를 OIDC 로 연합할지 정한다. IdP 그룹을 콘솔 역할에 매핑해 이후 로그인 사용자가 역할에 맞는 화면을 보게 한다.

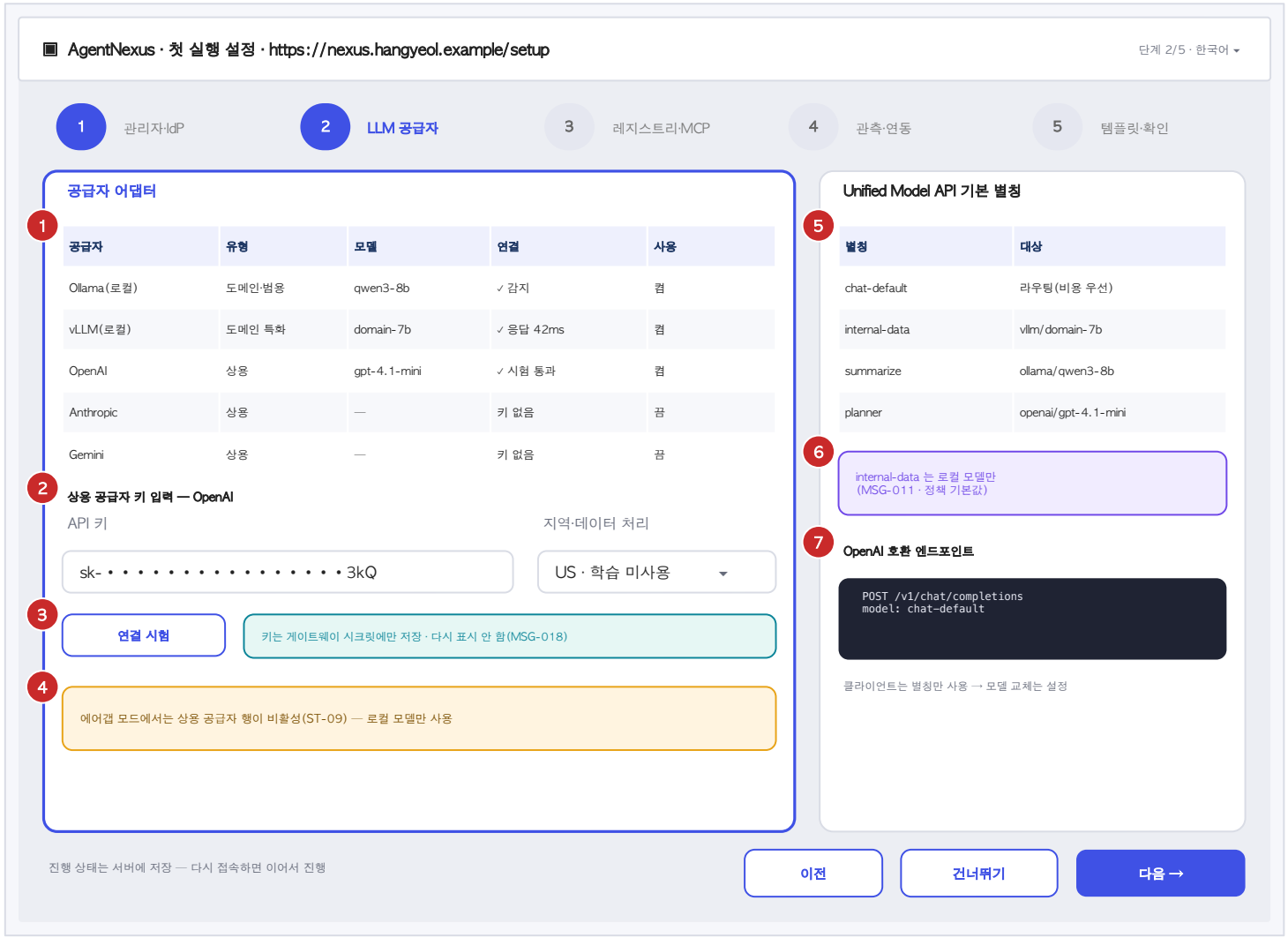



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 첫 실행 단계 | stepper(5) | 관리자·IdP → LLM → 레지스트리·MCP → 관측 → 템플릿. 단계별 건너뛰기 가능(관리자 제외), 서버 저장 | CMP-10 |
| 2 | 초기 관리자 계정 | form | ID·이메일·비밀번호(14자·3종·유출 목록 대조). 설정 코드 1회 사용 후 폐기 | FR-I01 MSG-003 MSG-004 |
| 3 | MFA 등록(필수) | radio + QR | TOTP 또는 WebAuthn. 확인 코드 검증 전 〔다음〕 비활성, 건너뛰기 없음 | FR-I01 |
| 4 | 외부 IdP 선택 | radio | Keycloak 로컬만 / Entra ID / Okta. 외부 IdP 는 Keycloak 연합 브로커 뒤에 연결 | FR-I00 |
| 5 | OIDC 연결 정보 | input | 디스커버리 URL·클라이언트 ID. 디스커버리 문서 조회로 형식·도달성 검증 | FR-I00 MSG-004 |
| 6 | 클라이언트 시크릿 | input(가림) | 입력 즉시 게이트웨이 시크릿 저장소로 이동, 다시 표시 안 함 | MSG-018 CMP-17 |
| 7 | 연결 시험 | button + 결과 | 시험 로그인(Authorization Code + PKCE) 후 groups 클레임 수·토큰 수명 표시. 실패 시 원인 코드 | FR-I01 ST-03 |
| 8 | 그룹 → 역할 매핑 | 표 | IdP 그룹을 콘솔 역할 5종에 매핑. 관리자 그룹 최소 1명 필수, 미매핑은 최종 사용자 | FR-I01 SCR-L03 SCR-J03 |

관련 요구사항(PRD): FR-I00 FR-I01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A06 | 화면 유형 | 위저드(첫 실행 2/5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **첫 실행 ② LLM 공급자 연결** | 화면 경로 | /setup/models | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-L00 FR-L01 FR-G06 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

로컬 모델(Ollama·vLLM)을 자동 감지하고 OpenAI·Anthropic·Gemini 상용 공급자는 키를 입력해 연결 시험한다. 모든 호출은 게이트웨이의 OpenAI 호환 Unified Model API 를 거치며, 클라이언트가 쓸 모델 별칭(chat-default·internal-data 등)을 정한다.

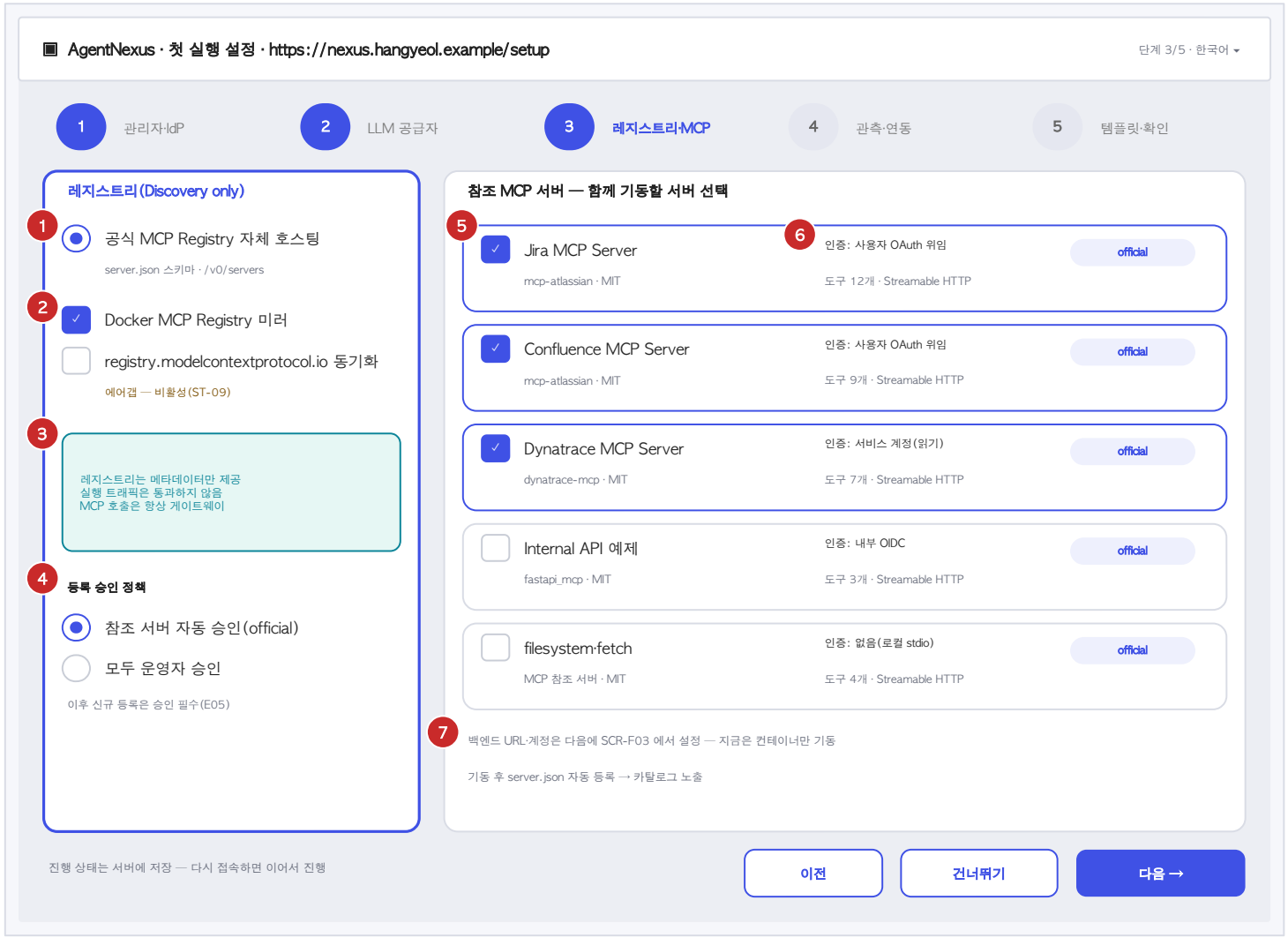



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공급자 어댑터 표 | 표 | 공급자·유형·모델·연결·사용 여부. 로컬 모델은 포트 감지로 자동 채움, 키 없는 상용은 끔 | FR-L00 SCR-I01 |
| 2 | 상용 키 입력 | input(가림) + select | API 키·지역·데이터 처리 옵션(학습 미사용 등). 형식 검증 후 저장 | FR-L01 MSG-004 |
| 3 | 연결 시험·시크릿 안내 | button + info | 모델 목록 조회로 시험. 키는 게이트웨이 시크릿에만 저장, 재표시 없음 | FR-L01 MSG-018 |
| 4 | 에어갭 비활성 | alert | 에어갭이면 상용 행 비활성 + 사유. 로컬 모델만 켤 수 있음 | ST-09 |
| 5 | 모델 별칭 | 표 | chat-default·internal-data·summarize·planner → 대상 모델 또는 라우팅 규칙. SCR-H13 에서 변경 | FR-G06 SCR-H13 |
| 6 | 내부 데이터 로컬 전용 | info | internal-data 별칭은 로컬 모델만 허용하는 정책 기본값을 함께 만든다 | MSG-011 FR-G03 |
| 7 | Unified API 안내 | code | POST /v1/chat/completions(OpenAI 호환). 클라이언트 코드 변경 없이 별칭 대상 교체 | FR-G06 |

관련 요구사항(PRD): FR-L00 FR-L01 FR-G06

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A07 | 화면 유형 | 위저드(첫 실행 3/5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | 첫 실행 ③ 레지스트리·참조 MCP 서버 | 화면 경로 | /setup/registry | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-C00 FR-S00 FR-S01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

발견 전용(Discovery only) MCP 레지스트리를 공식 Registry 자체 호스팅으로 올리고 Docker MCP Registry 미러 여부를 정한다. Jira·Confluence·Dynatrace 등 참조 MCP 서버를 골라 게이트웨이 뒤 컨테이너로 기동하면 server.json 이 자동 등록된다.

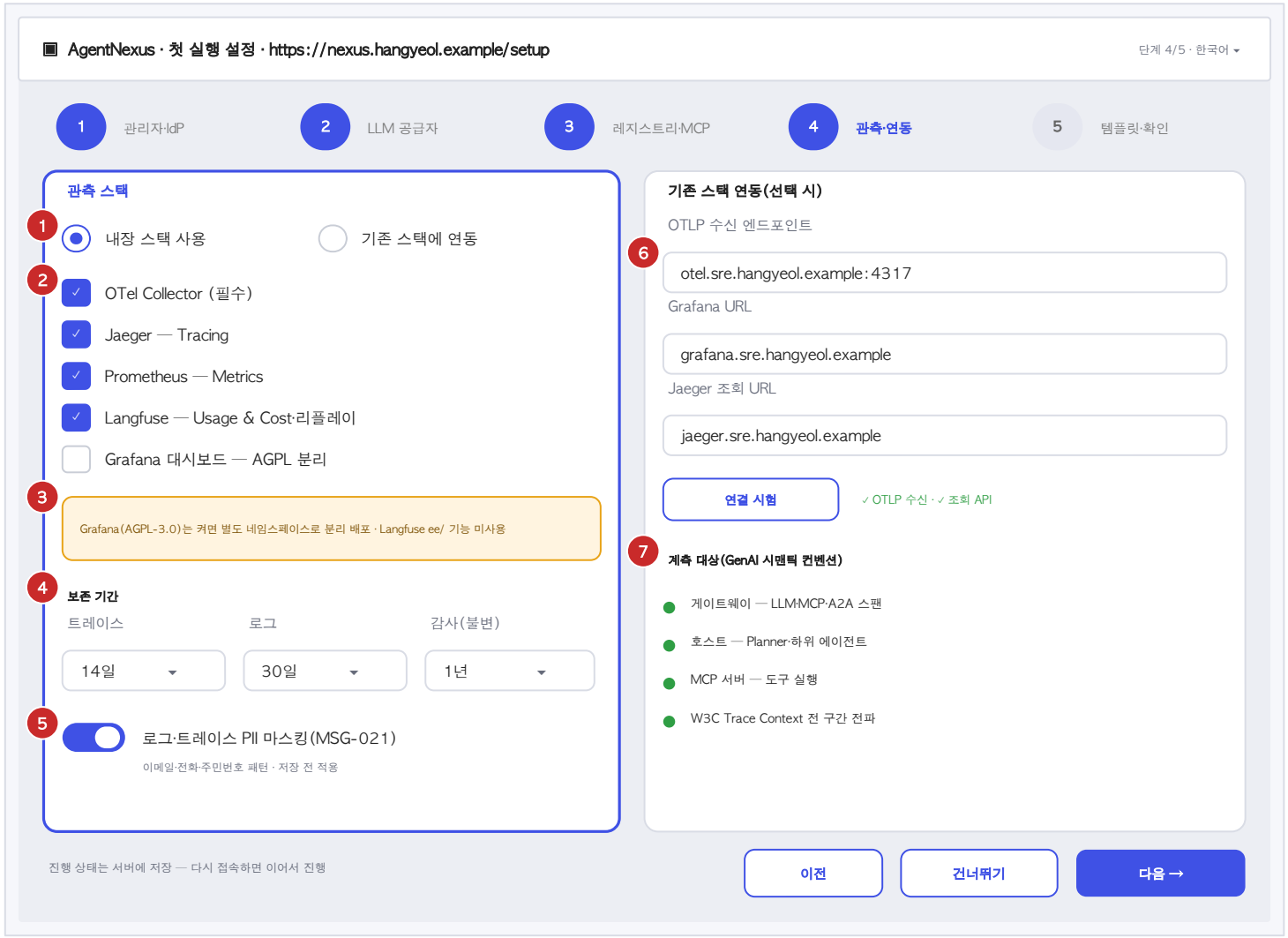



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레지스트리 방식 | radio | 공식 MCP Registry(server.json 스키마) 자체 호스팅이 기본. 발견 API /v0/servers 제공 | FR-C00 |
| 2 | 미러·외부 동기화 | checkbox | Docker MCP Registry 미러, 공개 레지스트리 동기화. 에어갭이면 외부 동기화 비활성 | FR-C00 ST-09 SCR-E06 |
| 3 | Discovery only 안내 | info | 레지스트리는 메타데이터만 제공, 실행 트래픽은 게이트웨이만 경유 | FR-C00 FR-G00 |
| 4 | 등록 승인 정책 | radio | 참조 서버 자동 승인(official) 또는 전부 승인. 이후 신규 등록은 승인 대기열 | SCR-E05 |
| 5 | 참조 서버 선택 | 카드 + checkbox | Jira·Confluence(mcp-atlassian)·Dynatrace(dynatrace-mcp)·Internal API 예제·filesystem/fetch | FR-S01 FR-S00 |
| 6 | 인증·도구 요약 | 카드 정보 | 백엔드 인증 방식(사용자 OAuth 위임/서비스 계정)·도구 수·전송·신뢰 등급 | FR-S01 CMP-06 |
| 7 | 기동·자동 등록 안내 | 안내 | 선택 서버를 컨테이너로 기동·헬스체크 ·server.json 자동 등록. 백엔드 설정은 SCR-F03 | FR-S00 SCR-F03 |

관련 요구사항(PRD): FR-C00 FR-S00 FR-S01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A08 | 화면 유형 | 위저드(첫 실행 4/5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **첫 실행 ④ 관측·기존 스택 연동** | 화면 경로 | /setup/observability | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O00 FR-W03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이·호스트·MCP 서버·A2A 호출을 OpenTelemetry 로 계측해 내장 Jaeger·Prometheus·Langfuse 로 보낼지, 기존 Grafana·Jaeger 등 관측 스택에 연동할지 정한다. 보존 기간과 PII 마스킹을 여기서 기본값으로 둔다.

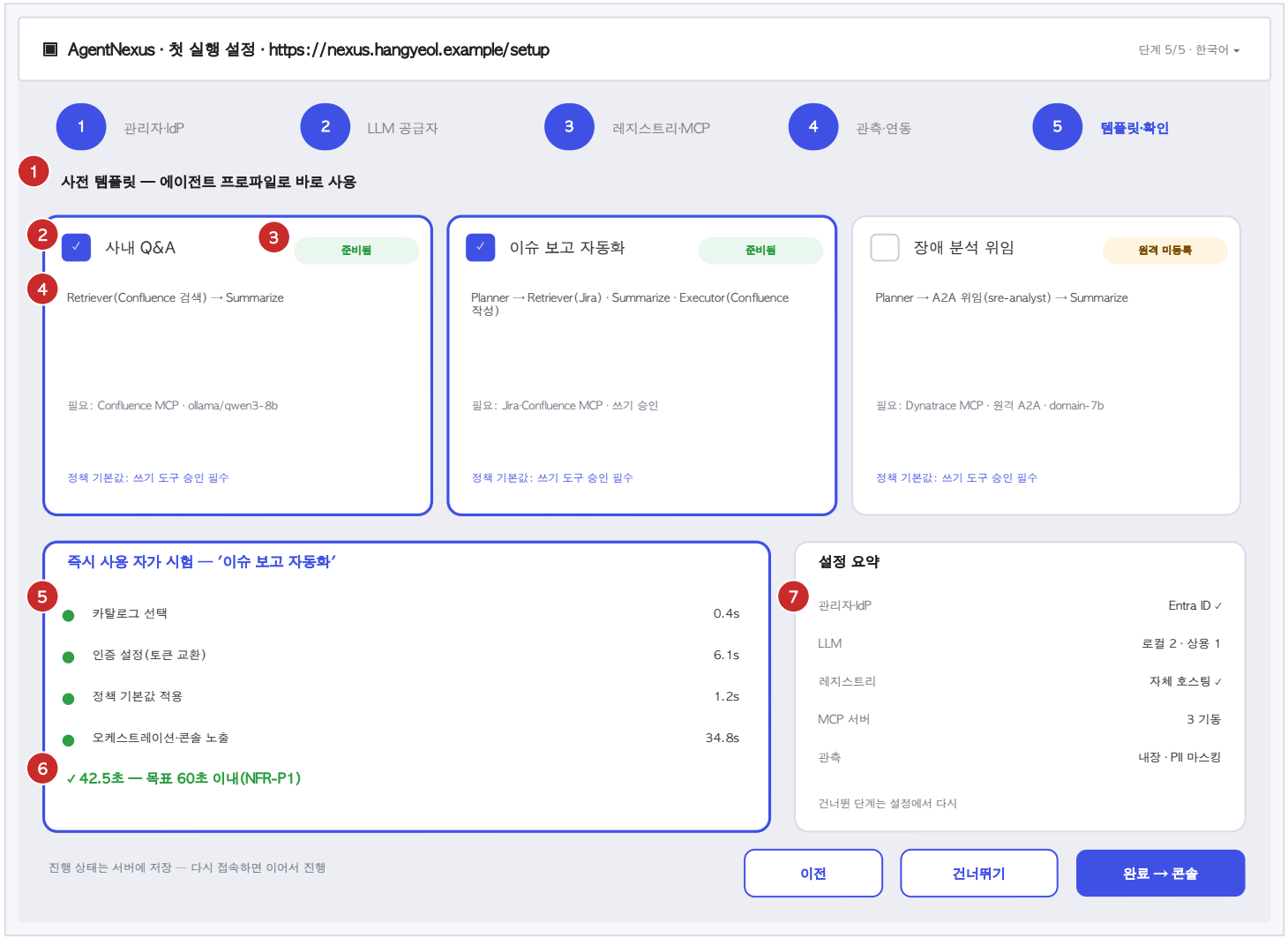



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 관측 방식 | radio | 내장 스택 / 기존 스택 연동. 연동을 골라도 OTel Collector 는 항상 기동 | FR-O00 FR-W03 |
| 2 | 내장 구성요소 | checkbox | Collector(필수)·Jaeger·Prometheus·Langfuse·Grafana. 끄면 해당 조회 화면은 외부 링크로 | FR-O00 SCR-K01 |
| 3 | 라이선스 분리 경고 | alert | Grafana AGPL 분리 배포, Langfuse ee 기능 미사용 | MSG-023 NFR-LIC1 |
| 4 | 보존 기간 | select | 트레이스·로그·감사 보존. 감사는 불변 저장·최소 1년 | SCR-L06 FR-O05 |
| 5 | PII 마스킹 | toggle | 로그·트레이스 저장 전 마스킹 기본 켬. 끄려면 보안 역할 승인 | MSG-021 NFR-PRV1 |
| 6 | 기존 스택 엔드포인트 | input + 시험 | OTLP·Grafana·Jaeger URL, 연결 시험 결과 표시. 실패 시 원인·재시도 | FR-W03 SCR-L02 |
| 7 | 계측 대상 | 체크 목록 | 게이트웨이·호스트·MCP 서버 스팬, W3C Trace Context 전파(OTel 100% 목표) | FR-O00 NFR-O1 |

관련 요구사항(PRD): FR-O00 FR-W03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A09 | 화면 유형 | 위저드(첫 실행 5/5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **첫 실행 ⑤ 템플릿·즉시 사용 확인** | 화면 경로 | /setup/templates | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-W04 FR-P01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

PRD 가 정한 사전 템플릿 3종(사내 Q&A·이슈 보고 자동화·장애 분석 위임)을 에이전트 프로파일로 올리고, 카탈로그 선택부터 오케스트레이션·콘솔 노출까지 60초 안에 끝나는지 자가 시험한다. 완료하면 운영 개요 대시보드로 간다.

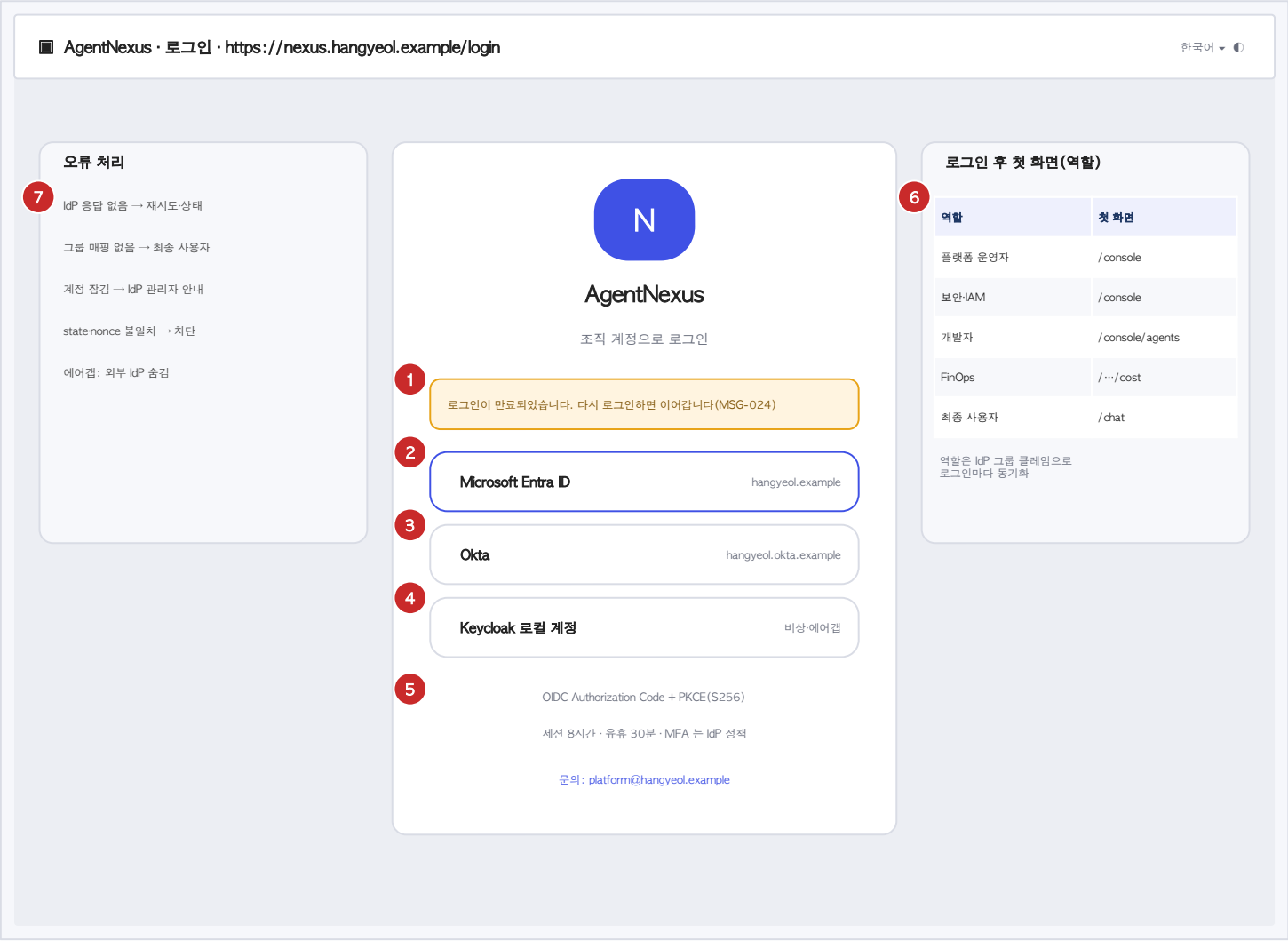



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 템플릿 영역 | 제목 | 사전 템플릿 3종을 에이전트 프로파일(카탈로그 유형 '프로파일')로 등록 | FR-W04 FR-P01 |
| 2 | 템플릿 선택 | 카드 + checkbox | 사내 Q&A·이슈 보고 자동화·장애 분석 위임. 여러 개 선택 가능 | FR-W04 SCR-D01 |
| 3 | 준비 상태 | badge | 필요 구성요소 충족 여부. 원격 A2A 미등록 등 부족 시 '원격 미등록' + 나중에 설정 | ST-02 SCR-G02 |
| 4 | 흐름·의존성·정책 | 카드 본문 | 노드 흐름, 필요한 MCP·모델·원격 에이전트, 정책 기본값(쓰기 도구 승인) | FR-W02 FR-G07 |
| 5 | 즉시 사용 단계 시간 | 체크 목록 | 선택 → 인증 설정 → 정책 기본값 → 노출 단계별 소요 시간 측정 | FR-W04 SCR-E03 |
| 6 | 60초 판정 | 결과 | 총 소요 ≤60s 이면 통과(녹), 초과 시 느린 단계 표시(주황) — NFR-P1 | MSG-009 NFR-P1 |
| 7 | 설정 요약·완료 | 키-값 + button | 5단계 결과 요약. [완료] → 운영 개요(SCR-B02), 건너뛴 단계는 해당 설정 화면 링크 | SCR-B02 |

관련 요구사항(PRD): FR-W04 FR-P01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A10 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | 로그인(OIDC SSO) | 화면 경로 | /login | 접근 권한 | 전체 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

콘솔과 채팅 UI 의 공통 로그인이다. Keycloak 이 연합한 Entra ID·Okta 또는 로컬 계정으로 OIDC Authorization Code + PKCE 로그인하고, IdP 그룹 클레임으로 역할을 동기화해 역할별 첫 화면으로 보낸다.

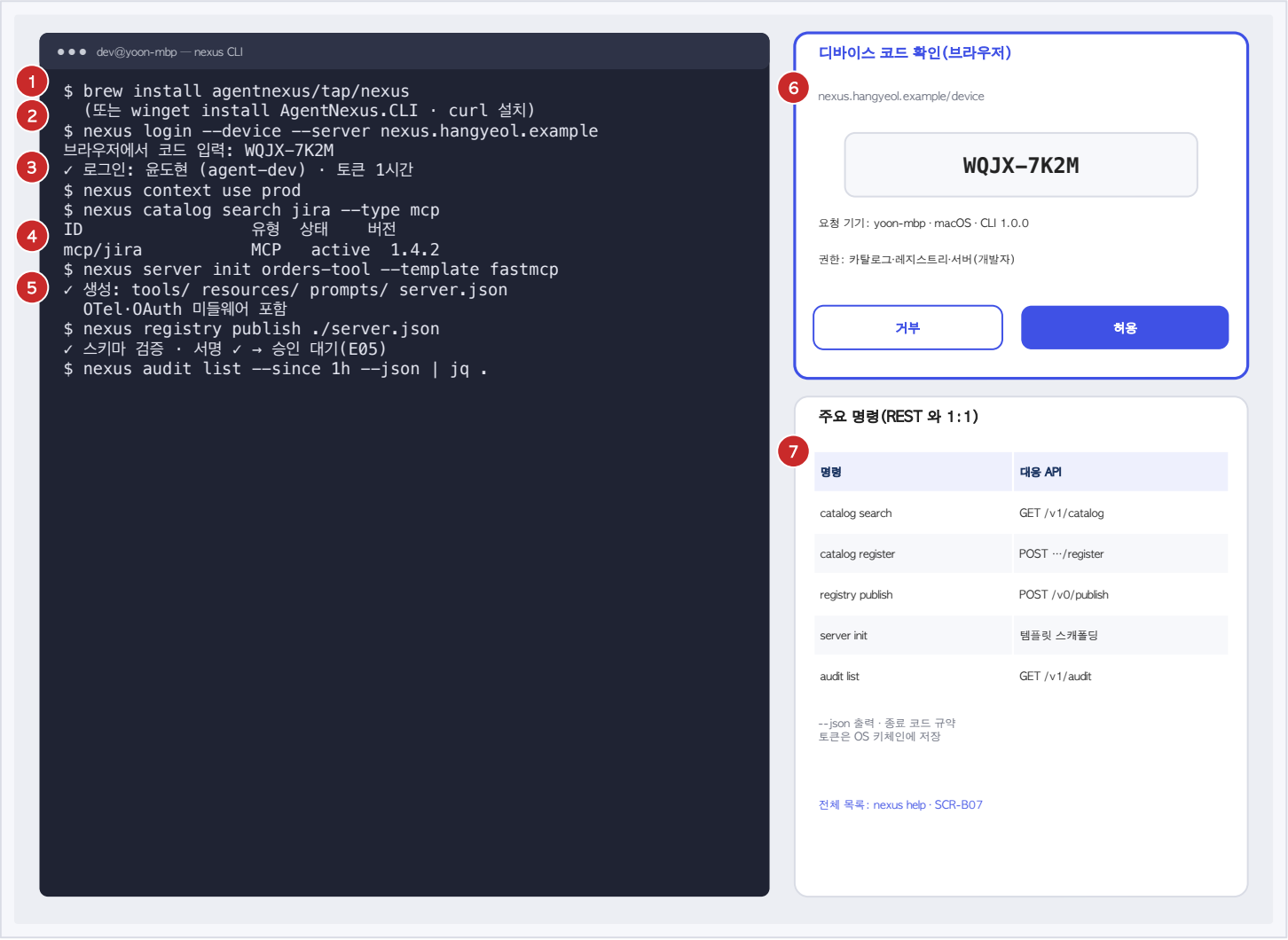



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세션 만료 안내 | 배너 | 만료로 돌아온 경우 MSG-024, 로그인 후 원래 경로·입력 복원 | MSG-024 ST-11 |
| 2 | Entra ID 로그인 | button | Keycloak 연합 IdP 로 리다이렉트(kc_idp_hint). 마지막 사용 IdP 강조 | FR-I01 FR-I00 |
| 3 | Okta 로그인 | button | Okta OIDC 연합. 사용하지 않는 IdP 는 표시 안 함 | FR-I01 |
| 4 | 로컬 계정 | button | Keycloak 로컬(비상·에어갭). MFA 필수 | FR-I01 |
| 5 | 보안 표기 | 안내 | Code + PKCE(S256), 세션 8h·유휴 30분. state·nonce 검증 | FR-I01 |
| 6 | 역할별 첫 화면 | 표 | 운영자·보안 → /console, 개발자 → 에이전트, FinOps → 비용, 최종 사용자 → /chat | SCR-B02 SCR-C01 SCR-L03 |
| 7 | 오류 처리 | 안내 | IdP 무응답·매핑 없음·잠김·state 불일치별 처리. 에어갭이면 외부 IdP 숨김 | ST-03 ST-09 |

관련 요구사항(PRD): FR-I01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-A11 | 화면 유형 | 위저드(CLI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **CLI 설치·로그인** | 화면 경로 | nexus login --device (터미널) | 접근 권한 | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P03 FR-S03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

nexus CLI 를 패키지 관리자로 설치하고 디바이스 코드로 로그인한다. CLI 는 관리 REST(OpenAPI)와 1:1 로 대응하며, 카탈로그 검색·등록, Custom MCP 서버 스캐폴딩(server init), server.json 게시, 감사 조회를 터미널에서 한다.

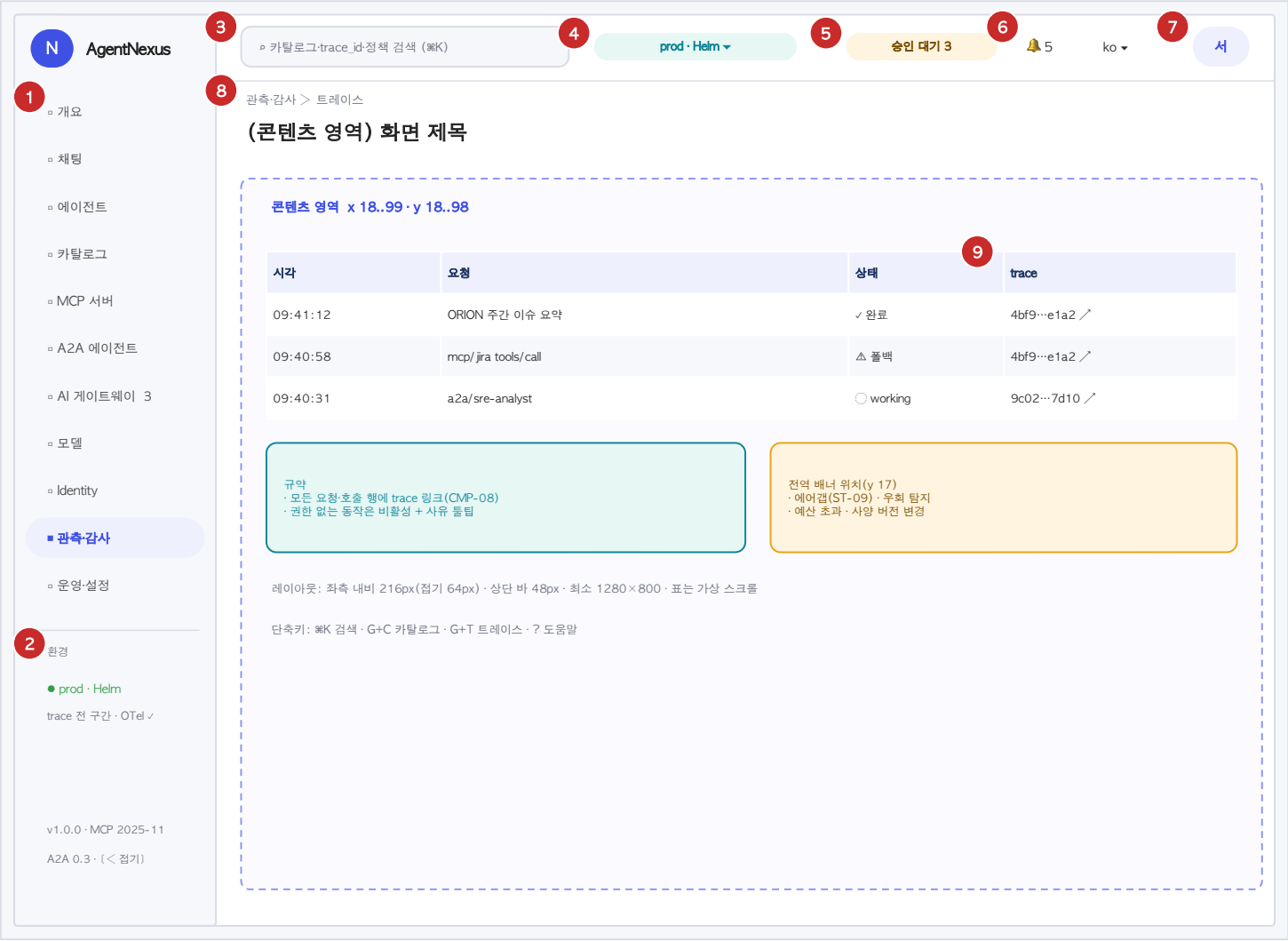



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLI 설치 | 터미널 | brew·winget·설치 스크립트. 바이너리 서명 확인 | FR-P03 |
| 2 | 디바이스 코드 로그인 | 터미널 | nexus login --device → 브라우저에서 코드 확인 → 1시간 토큰(OS 키체인) | FR-P03 FR-I01 |
| 3 | 컨텍스트·카탈로그 검색 | 터미널 | context use 로 환경 전환, catalog search --type 로 카탈로그 조회 | FR-P03 FR-C01 |
| 4 | 서버 스캐폴딩 | 터미널 | server init --template fastmcp: 도구·리소스·프롬프트·OAuth·OTel·server.json 생성 | FR-S03 SCR-F05 |
| 5 | 게시·감사 조회 | 터미널 | registry publish(스키마·서명 검증 → 승인 대기), audit list --json | FR-C02 SCR-E04 |
| 6 | 디바이스 확인 화면 | 페이지 | 요청 기기·권한 범위 확인 후 허용/거부. 코드 10분 만료 | FR-I01 |
| 7 | 명령·API 대응표 | 표 | CLI 명령 ↔ REST 엔드포인트. --json·종료 코드 규약 | FR-P03 SCR-B07 |

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-S03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B01 | 화면 유형 | 공통 규약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **공통 셸 규약(콘솔 레이아웃)** | 화면 경로 | (공통) | 접근 권한 | 전체 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P03 FR-O01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

웹 관리 콘솔의 공통 크롬이다. 좌측 내비 11메뉴(개요·채팅·에이전트·카탈로그·MCP 서버·A2A 에이전트·AI 게이트웨이·모델·Identity·관측·감사·운영·설정)와 상단 바(검색·환경·승인 대기·알림·사용자), 브레드크럼·제목, 전역 배너, trace_id 링크 규약을 정한다. 채팅 UI 는 별도 셸(SCR-C01)을 쓴다.

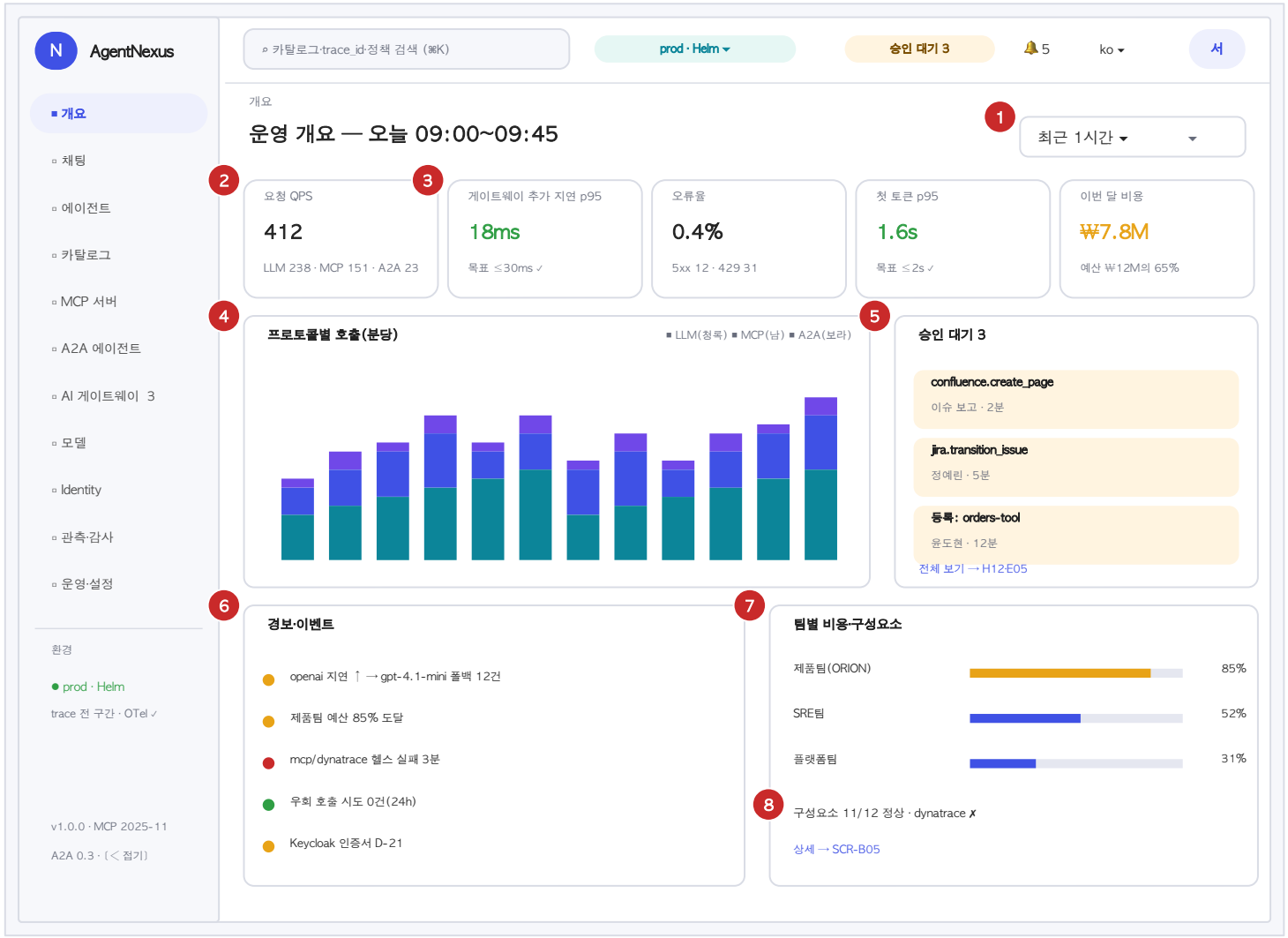



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌측 내비 11메뉴 | 내비 | 메뉴 = 화면 그룹 B~L. 현재 메뉴 강조, 역할에 없는 메뉴는 숨김이 아닌 비활성+사유 | FR-P03 ST-04 |
| 2 | 환경·버전 표시 | 안내 | 배포 환경(prod·Helm)·OTel 상태·플랫폼/MCP/A2A 사양 버전. 접기 버튼 | SCR-B05 SCR-L04 |
| 3 | 전역 검색(⌘K) | input | 카탈로그·trace_id·정책·설정 통합 검색 → SCR-B03 | SCR-B03 |
| 4 | 환경 배지 | badge + select | 여러 설치(dev/stage/prod) 전환. 에어갭이면 배지 옆 ST-09 | ST-09 |
| 5 | 승인 대기 배지 | badge | 고위험 도구·등록 승인 대기 건수. 클릭 → 승인 대기열(H12·E05) | SCR-H12 SCR-E05 ST-06 |
| 6 | 알림 | 아이콘 + 수 | 알림 센터(SCR-B04) 드로어 열기. 경보·예산·승인·만료 | SCR-B04 |
| 7 | 사용자 메뉴 | 메뉴 | 내 계정·토큰(SCR-B06)·언어·로그아웃. 세션 만료 시 재로그인 모달 | SCR-B06 ST-11 |
| 8 | 브레드크럼·제목 | 텍스트 | 메뉴 > 하위 화면. 제목 옆 주 동작 버튼 자리(우측 정렬) | CMP-01 |
| 9 | trace 링크 규약 | 링크 | 요청·호출을 보여 주는 모든 표에 trace_id 짧은 표기 → 트레이스 상세(SCR-K03) | FR-O01 CMP-08 SCR-K03 |

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-O01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **운영 개요 대시보드(메인)** | 화면 경로 | /console | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당·FinOps 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P03 FR-G05 FR-O03 FR-O04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

콘솔 로그인 후 첫 화면이다. 게이트웨이 요청량·추가 지연·오류율·첫 토큰 시간·이번 달 비용을 KPI 로 보여 주고, 프로토콜별(LLM·MCP·A2A) 호출 추이, 승인 대기, 경보·이벤트, 팀별 비용과 구성요소 상태를 한 화면에 요약한다.

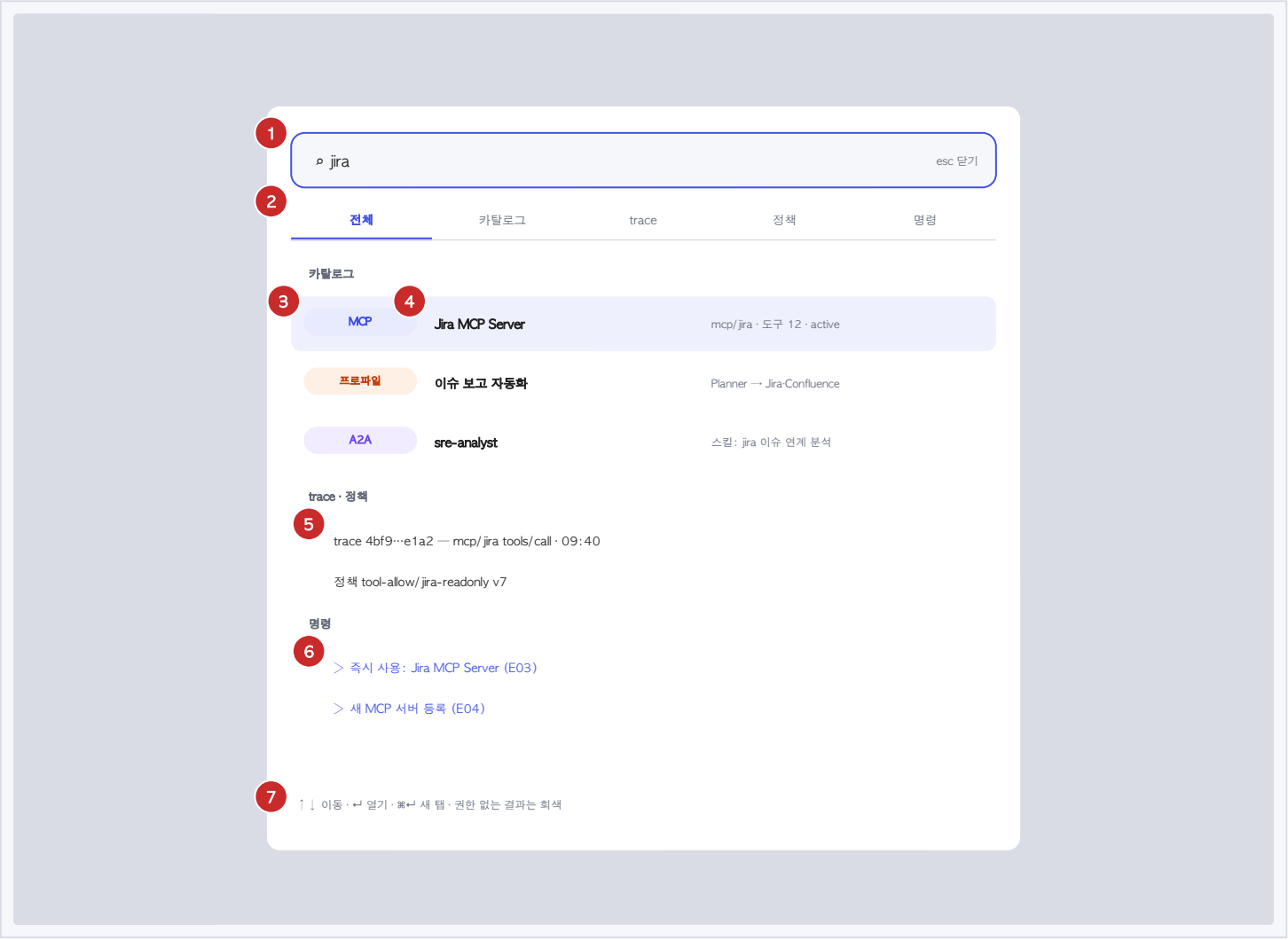



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기간 선택 | select | 최근 15분·1시간·24시간·7일. 모든 위젯 동기, URL 에 저장 | FR-P03 |
| 2 | 트래픽·오류 KPI | 타일 | QPS(프로토콜별)·오류율(5xx·429). 게이트웨이 메트릭(OTel) 기반 | FR-G05 FR-O03 |
| 3 | 성능 KPI | 타일 | 게이트웨이 추가 지연 p95(≤30ms)·첫 토큰 p95(≤2s) 목표 대비 색 | FR-O03 NFR-P1 |
| 4 | 프로토콜별 호출 차트 | 차트 | LLM·MCP·A2A 분당 호출 누적 막대. 구간 선택 → 트레이스 탐색(K02) | FR-G05 CMP-15 SCR-K02 |
| 5 | 승인 대기 | 목록 | 고위험 도구·등록 요청 3건 요약, 경과 시간. 클릭 → 승인 화면 | SCR-H12 SCR-E05 ST-06 |
| 6 | 경보·이벤트 | 목록 | 폴백 발생·예산 임계·헬스 실패·우회 시도·인증서 만료를 심각도 색으로 | FR-O03 MSG-015 MSG-013 |
| 7 | 팀별 비용 | 막대 | 팀별 예산 사용률. 80% 이상 주황, 100% 적색 → Usage & Cost(K06) | FR-O04 CMP-09 SCR-K06 |
| 8 | 구성요소 상태 요약 | 텍스트 + 링크 | 정상/전체 수와 실패 구성요소. 클릭 → SCR-B05 | SCR-B05 |

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-G05 FR-O03 FR-O04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B03 | 화면 유형 | 모달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **전역 검색·명령 팔레트(⌘K)** | 화면 경로 | (오버레이) | 접근 권한 | 전체 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P01 FR-C01 FR-C03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

어느 화면에서나 ⌘K 로 여는 통합 검색이다. 카탈로그(MCP 서버·A2A Agent Card·모델·에이전트 프로파일)를 레지스트리 발견 API 와 같은 조건으로 검색하고, trace_id·정책·설정과 '즉시 사용' 같은 명령을 바로 실행한다.

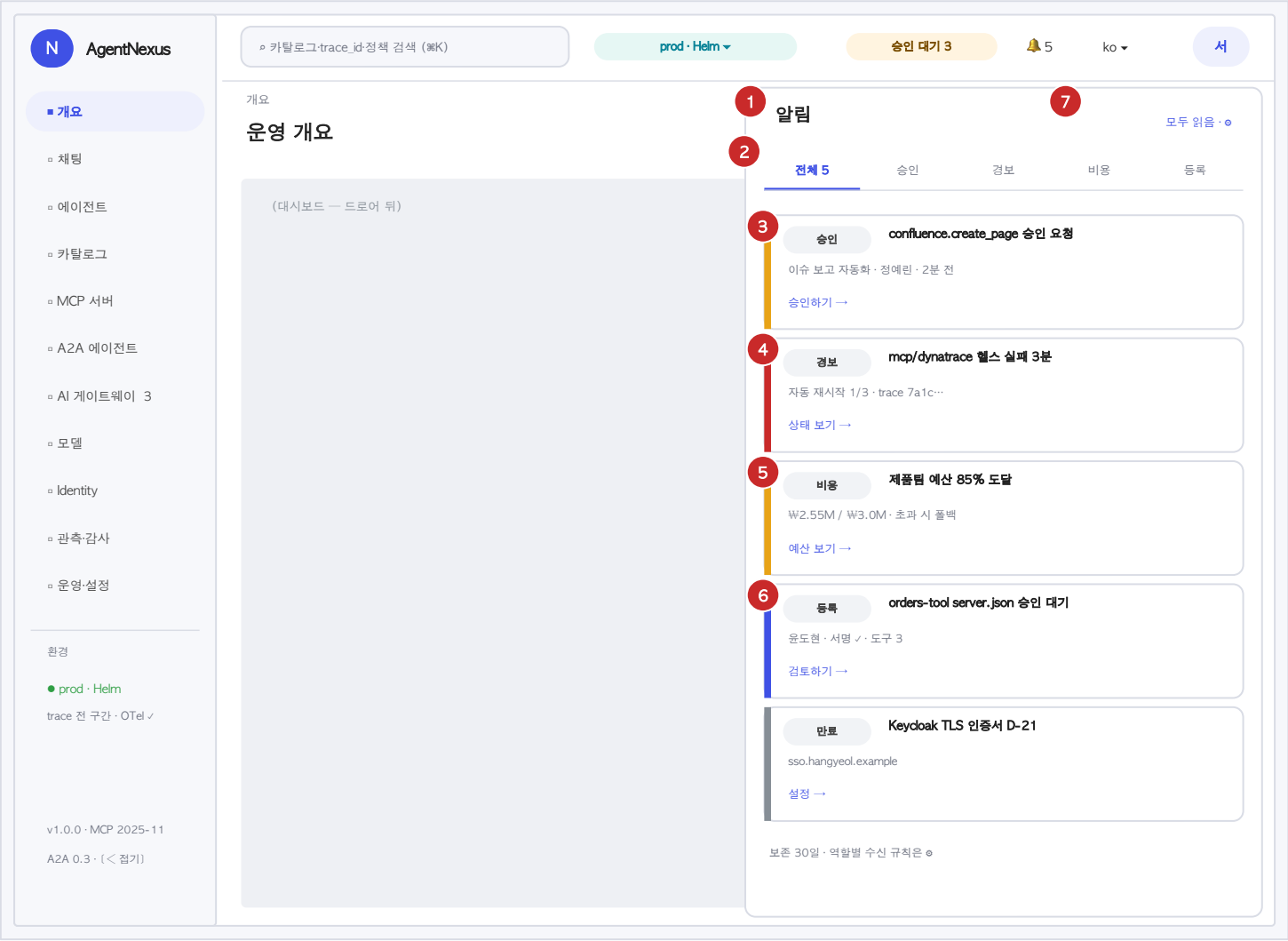



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검색 입력 | input | 퍼지 검색, 150ms 디바운스. trace_id(16진수) 형식이면 trace 결과를 먼저 | FR-C01 |
| 2 | 범위 탭 | 탭 | 전체·카탈로그·trace·정책·명령. 탭별 최대 20건 | CMP-02 |
| 3 | 카탈로그 결과 | 목록 | MCP 서버·프로파일·A2A 에이전트를 이름·태그·도구·인증 방식으로 통합 검색 | FR-P01 FR-C01 FR-C03 |
| 4 | 유형 배지 | badge | MCP·A2A·모델·프로파일 색 + 텍스트. 상태·버전 보조 표기 | CMP-04 |
| 5 | trace·정책 결과 | 목록 | trace_id → K03, 정책 → H08 로 이동 | SCR-K03 SCR-H08 |
| 6 | 명령 | 목록 | 즉시 사용(E03)·새 등록(E04) 등 동작. 역할 권한 없는 명령은 회색 | SCR-E03 SCR-E04 ST-04 |
| 7 | 키보드 안내 | 안내 | ↑ ↓ ·↵·⌘↵·esc. 결과 없음이면 ST-02 문구 + 카탈로그 열기 | ST-02 |

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-C01 FR-C03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B04 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **알림 센터** | 화면 경로 | /console/notifications | 접근 권한 | 전체 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O03 FR-O04 FR-G07 FR-C02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

상단 바 알림 아이콘으로 여는 우측 드로어다. 고위험 도구 승인 요청, 메트릭 경보(헬스·오류율·지연), 예산 임계, 레지스트리 등록 승인 대기, 인증서 만료를 한곳에 모으고 각 알림에서 바로 처리 화면으로 간다.

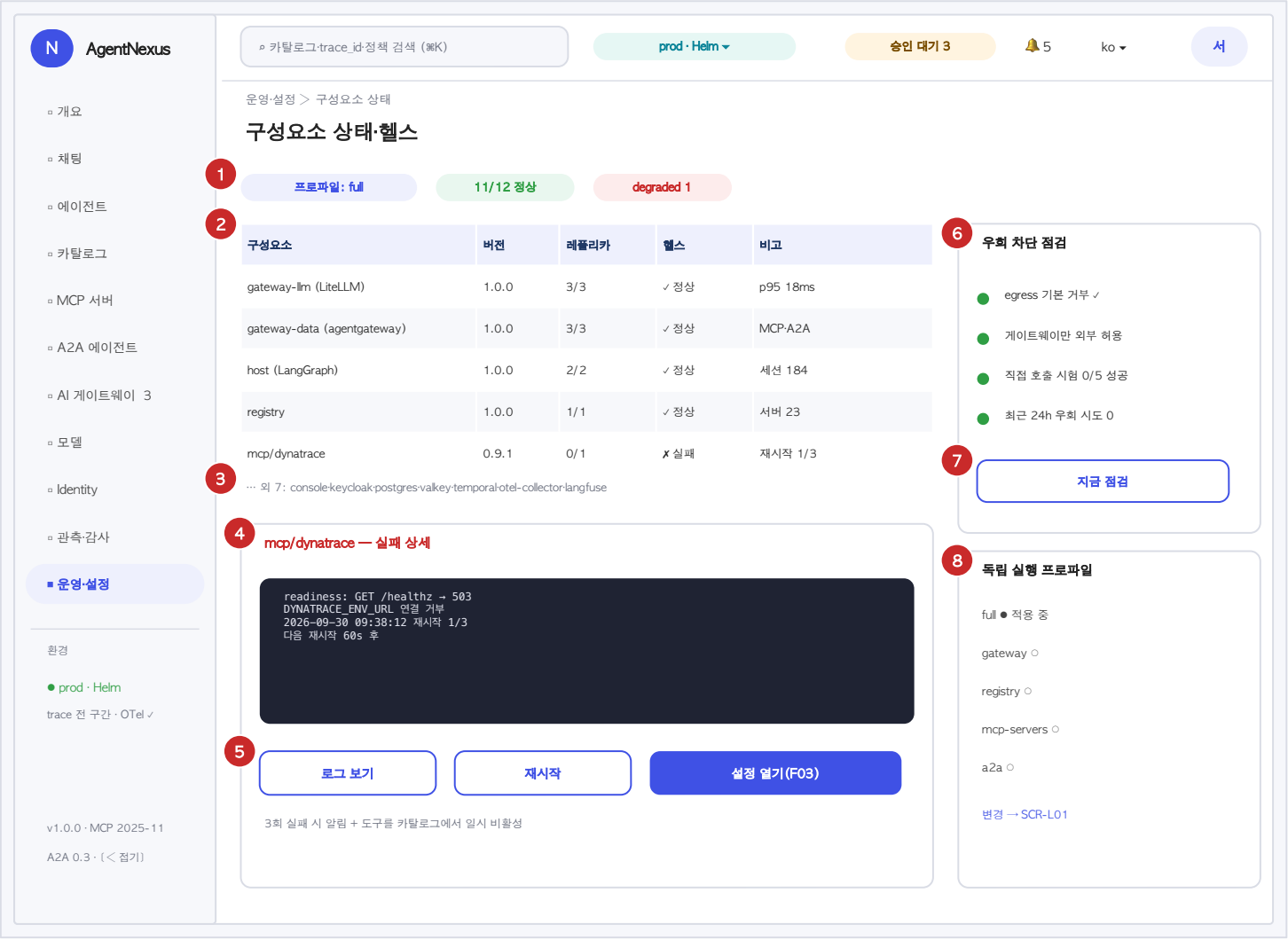



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 드로어 헤더 | 헤더 + 링크 | 읽지 않은 수, 모두 읽음, 수신 설정(역할·채널: 콘솔·메일·Slack 웹훅) | SCR-L06 |
| 2 | 범위 탭 | 탭 | 전체·승인·경보·비용·등록. 탭별 미확인 수 | CMP-02 |
| 3 | 승인 요청 알림 | 카드 | 고위험 도구 호출 승인 요청(요청자·프로파일·경과). 승인하기 → H12 | FR-G07 SCR-H12 ST-06 |
| 4 | 경보 알림 | 카드 | 메트릭 알림 규칙 발화(헬스 실패·오류율·지연)와 자동 조치 상태, trace 링크 | FR-O03 SCR-K05 CMP-08 |
| 5 | 비용 알림 | 카드 | 팀·모델 예산 임계(80·100%) 도달, 초과 시 동작(차단·폴백) 안내 | FR-O04 MSG-013 SCR-K07 |
| 6 | 등록 대기 알림 | 카드 | server.json·Agent Card 등록 승인 대기(서명·도구 수) → E05 | FR-C02 SCR-E05 |
| 7 | 모두 읽음·설정 | 링크 | 읽음 처리는 개인별, 알림 자체는 30일 보존 | MSG-001 |

관련 요구사항(PRD): FR-O03 FR-O04 FR-G07 FR-C02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **구성요소 상태·헬스** | 화면 경로 | /console/system | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 FR-W01 FR-G00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

현재 배포 프로파일로 기동한 구성요소(콘솔·게이트웨이·호스트·레지스트리·IdP·관측·참조 MCP 서버·DB)의 버전·레플리카·헬스를 보여 준다. 실패 구성요소의 원인·재시작 상태를 확인하고, 게이트웨이를 거치지 않는 외부 호출이 막혀 있는지 점검한다.

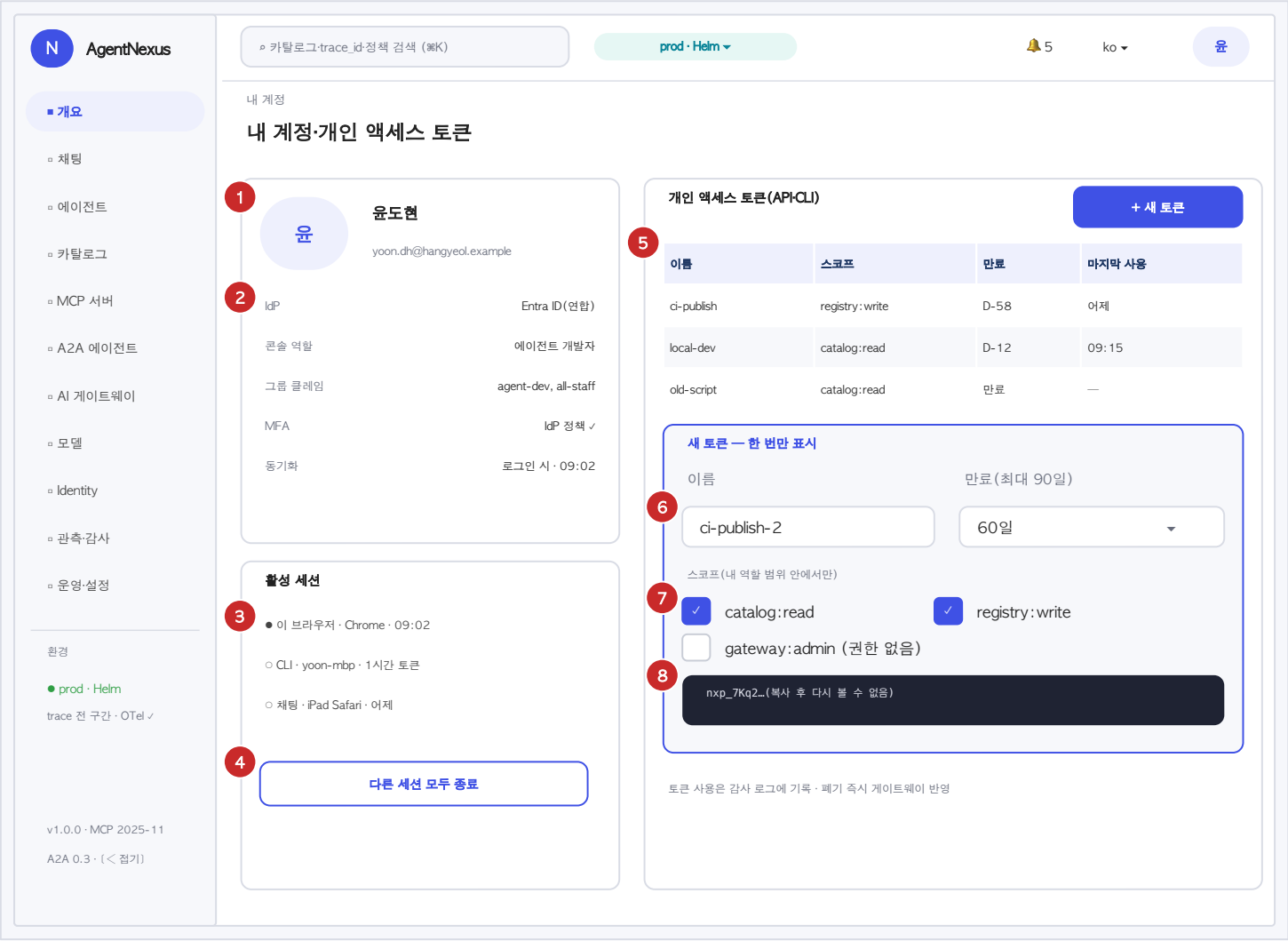



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 요약 배지 | badge | 적용 프로파일·정상 수·degraded 수. 실패 1건 이상이면 B02 경보 | FR-W01 CMP-05 |
| 2 | 구성요소 표 | 표 | 구성요소·버전·레플리카·헬스·비고. 실패 우선 정렬, 행 클릭 → 상세 | FR-P02 CMP-03 |
| 3 | 나머지 구성요소 | 안내 | 표 밖 구성요소 목록. 〔전체 보기〕로 펼침 | FR-P02 |
| 4 | 실패 상세 | code | readiness 응답·원인·재시작 횟수·다음 시도. 민감값 가림 | ST-03 CMP-11 |
| 5 | 조치 버튼 | button | 로그 보기·재시작(운영자)·설정 열기. 3회 실패 시 도구 일시 비활성 | SCR-F03 ST-08 |
| 6 | 우회 차단 점검 | 체크 목록 | egress 기본 거부·게이트웨이만 허용·직접 호출 시험·우회 시도 수 | FR-G00 MSG-005 |
| 7 | 지금 점검 | button | 호스트·MCP 서버 파드에서 외부 직접 호출 시험 (성공 0 이어야 통과) | FR-G00 |
| 8 | 독립 실행 프로파일 | 목록 | full/gateway/registry/mcp-servers/a2a 중 적용 상태. 변경은 SCR-L01 | FR-W01 SCR-L01 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-W01 FR-G00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **내 계정·개인 액세스 토큰** | 화면 경로 | /console/me | 접근 권한 | 전체 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I01 FR-P03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

로그인한 사용자의 IdP 신원·역할·그룹 클레임과 활성 세션을 보여 주고, CLI·스크립트가 관리 API 를 호출할 때 쓰는 개인 액세스 토큰을 자기 역할 범위 안에서 발급·폐기한다.

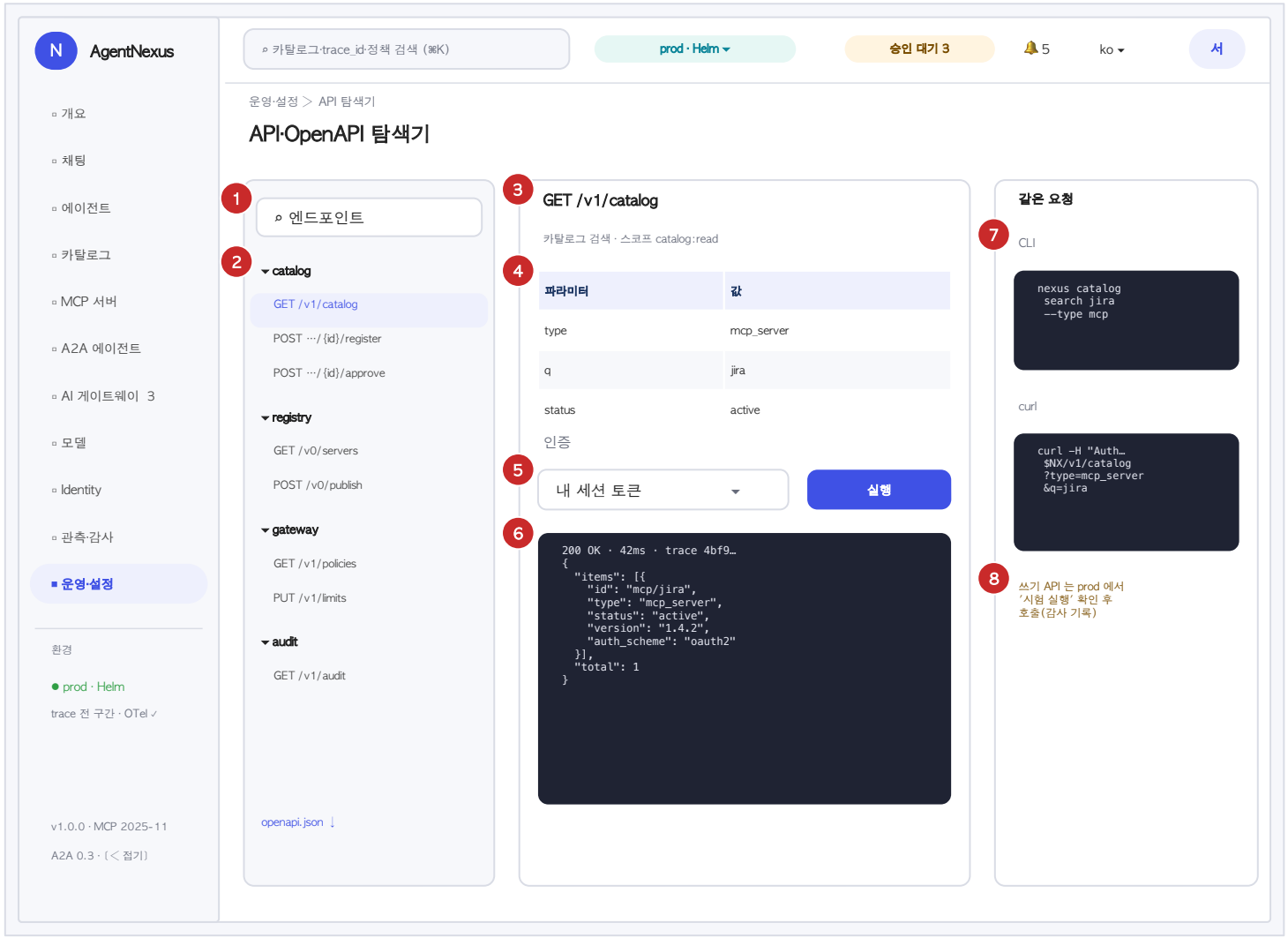



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로필 | 카드 | 이름·이메일(IdP 제공, 콘솔에서 수정 불가) | FR-I01 |
| 2 | 신원·역할 | 키-값 | IdP·콘솔 역할·그룹 클레임·MFA·마지막 동기화. 역할은 로그인마다 IdP 클레임으로 갱신 | FR-I01 SCR-L03 |
| 3 | 활성 세션 | 목록 | 브라우저·CLI·채팅 세션. 현재 세션 표시 | FR-I01 |
| 4 | 세션 종료 | button(위험) | 다른 세션 모두 종료 → 토큰 폐기(MSG-002 형식 확인) | MSG-002 |
| 5 | 토큰 목록 | 표 | 이름·스코프·만료·마지막 사용. 만료 토큰 회색, 행 메뉴 폐기 | FR-P03 CMP-03 |
| 6 | 새 토큰 입력 | form | 이름·만료(최대 90일) 필수. 이름 중복 MSG-004 | FR-P03 MSG-003 |
| 7 | 스코프 선택 | checkbox | 내 역할에 있는 스코프만 선택 가능, 없는 것은 비활성+사유 | ST-04 |
| 8 | 토큰 1회 표시 | code | 발급 직후 한 번만 표시·복사. 이후 해시만 저장, 사용은 감사 기록 | MSG-018 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-I01 FR-P03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-B07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | API·OpenAPI 탐색기 | 화면 경로 | /console/api | 접근 권한 | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

관리 REST API(OpenAPI) 문서를 콘솔 안에서 탐색하고 내 세션 권한으로 시험 호출한다. 같은 요청의 CLI·curl 명령을 함께 보여 주어 콘솔·API·CLI 가 같은 기능을 제공함을 보장한다.

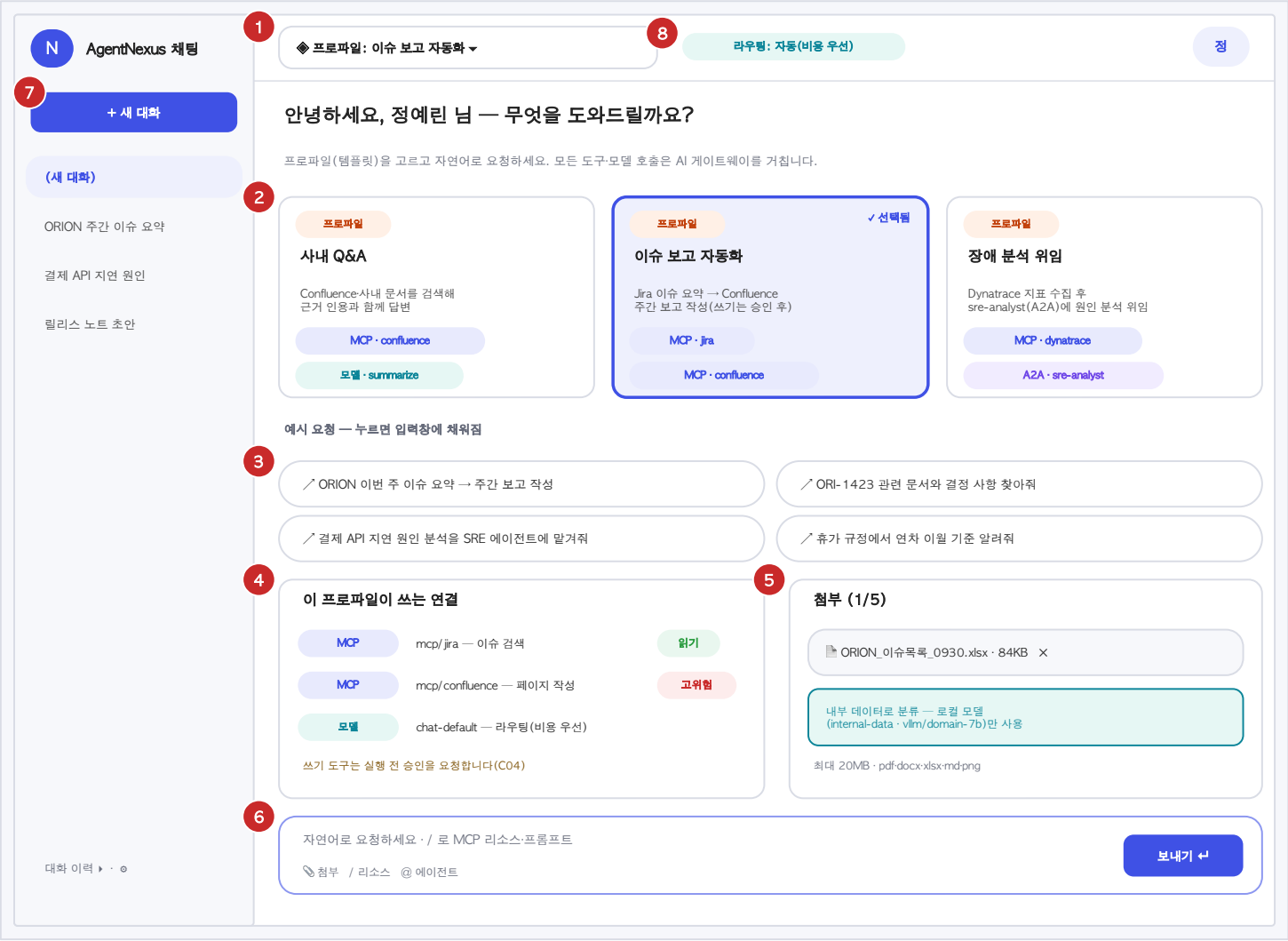



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔드포인트 검색 | input | 경로·태그·설명 검색 | FR-P03 |
| 2 | 엔드포인트 트리 | 트리 | catalog·registry·gateway·audit 등 태그별 그룹. openapi.json 내려받기 | FR-P03 |
| 3 | 엔드포인트 설명 | 헤더 | 메서드·경로·요약·필요 스코프 | FR-P03 |
| 4 | 파라미터 | 표 | 스키마 기반 입력·검증(enum·형식). 오류 MSG-004 | MSG-004 |
| 5 | 인증·실행 | select + button | 내 세션 토큰/개인 토큰 선택. 스코프 부족이면 실행 비활성+사유 | SCR-B06 ST-04 |
| 6 | 응답 | code | 상태·지연·trace 링크·JSON. 시크릿 필드 자동 가림 | CMP-08 CMP-17 |
| 7 | CLI·curl 대응 | code | 같은 요청의 nexus CLI·curl 명령 복사 | SCR-A11 |
| 8 | 쓰기 API 안전장치 | 안내 | prod 환경의 쓰기 호출은 확인 대화상자 후 실행, 감사 로그 기록 | FR-005 MSG-002 |

관련 요구사항(PRD): FR-P03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **채팅 홈·새 대화** | 화면 경로 | /chat | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A01 FR-W04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

최종 사용자가 처음 여는 채팅 화면이다. 에이전트 프로파일(사전 템플릿 3종: 사내 Q&A·이슈 보고 자동화·장애 분석 위임)을 고르고 자연어로 요청하거나 파일을 첨부한다. 예시 요청과 프로파일이 쓰는 연결(MCP·모델·A2A)·위험도를 미리 보여준다.

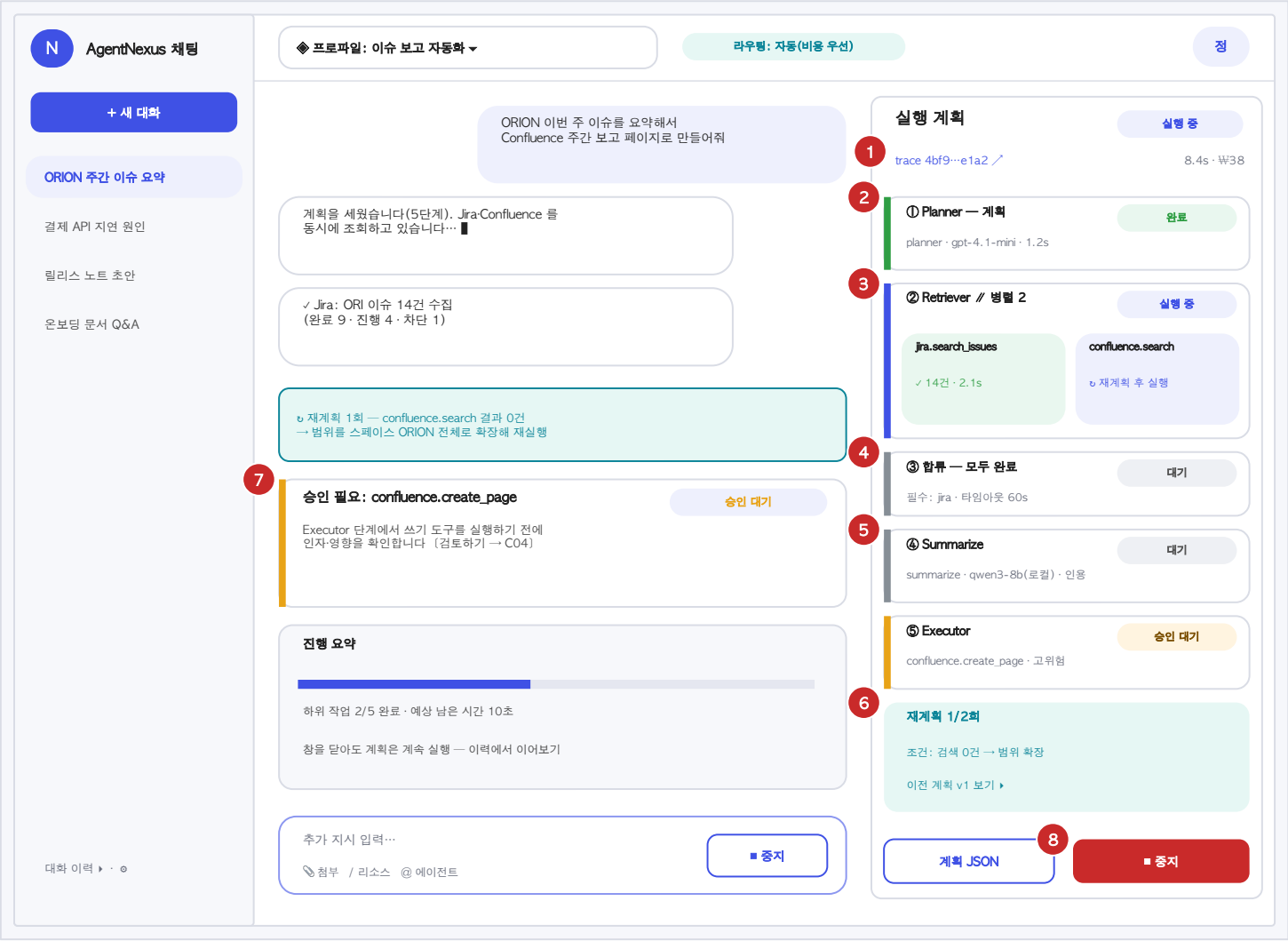



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로파일 선택 | select | 권한 있는 프로파일만 목록. 카탈로그 즉시 사용·게시된 프로파일은 60초 안에 여기 노출 | FR-W04 SCR-D01 |
| 2 | 템플릿 카드 3종 | 카드 | 사내 Q&A·이슈 보고 자동화·장애 분석 위임. 연결 미설정 템플릿은 비활성+사유(ST-04) | FR-W04 CMP-04 ST-04 |
| 3 | 예시 요청 | 칩 | 프로파일별 예시 4개. 누르면 입력창에 채워지고 바로 보내지 않음 | FR-A01 |
| 4 | 연결 요약 | 목록 | 프로파일이 쓰는 MCP 도구·모델·원격 에이전트와 위험도. 쓰기 도구는 승인 필요 표시 | CMP-07 SCR-C04 |
| 5 | 첨부 파일 | 업로드 | 20MB·5개·허용 형식 검사(MSG-004). 내부 데이터로 분류되면 로컬 모델만 사용 | FR-A01 MSG-011 |
| 6 | 입력·보내기 | input | Enter 전송·Shift+Enter 줄바꿈. 전송 시 세션 생성, SSE 스트리밍 시작(ST-10) | FR-A01 SCR-C03 ST-10 |
| 7 | 새 대화·목록 | 내비 | 새 세션 시작, 최근 대화 목록. 이력 전체는 SCR-C07 | FR-A01 SCR-C07 |
| 8 | 모델 칩 | badge | 현재 라우팅 규칙(비용 우선 자동) 표시. 사용자가 모델을 직접 고르지 않음 | SCR-H02 |

관련 요구사항(PRD): FR-A01 FR-W04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C02 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **실행 계획·진행 패널** | 화면 경로 | /chat/{sid} (우 패널) | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-O01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

요청을 보내면 대화 오른쪽에 열리는 실행 계획 패널이다. Planner 가 분해·배정한 하위 작업을 단계별 타임라인으로 보여 주고, 병렬 Retriever 레인·합류·재계획·승인 대기를 실시간으로 갱신한다. 모든 단계는 하나의 trace_id 로 묶인다.

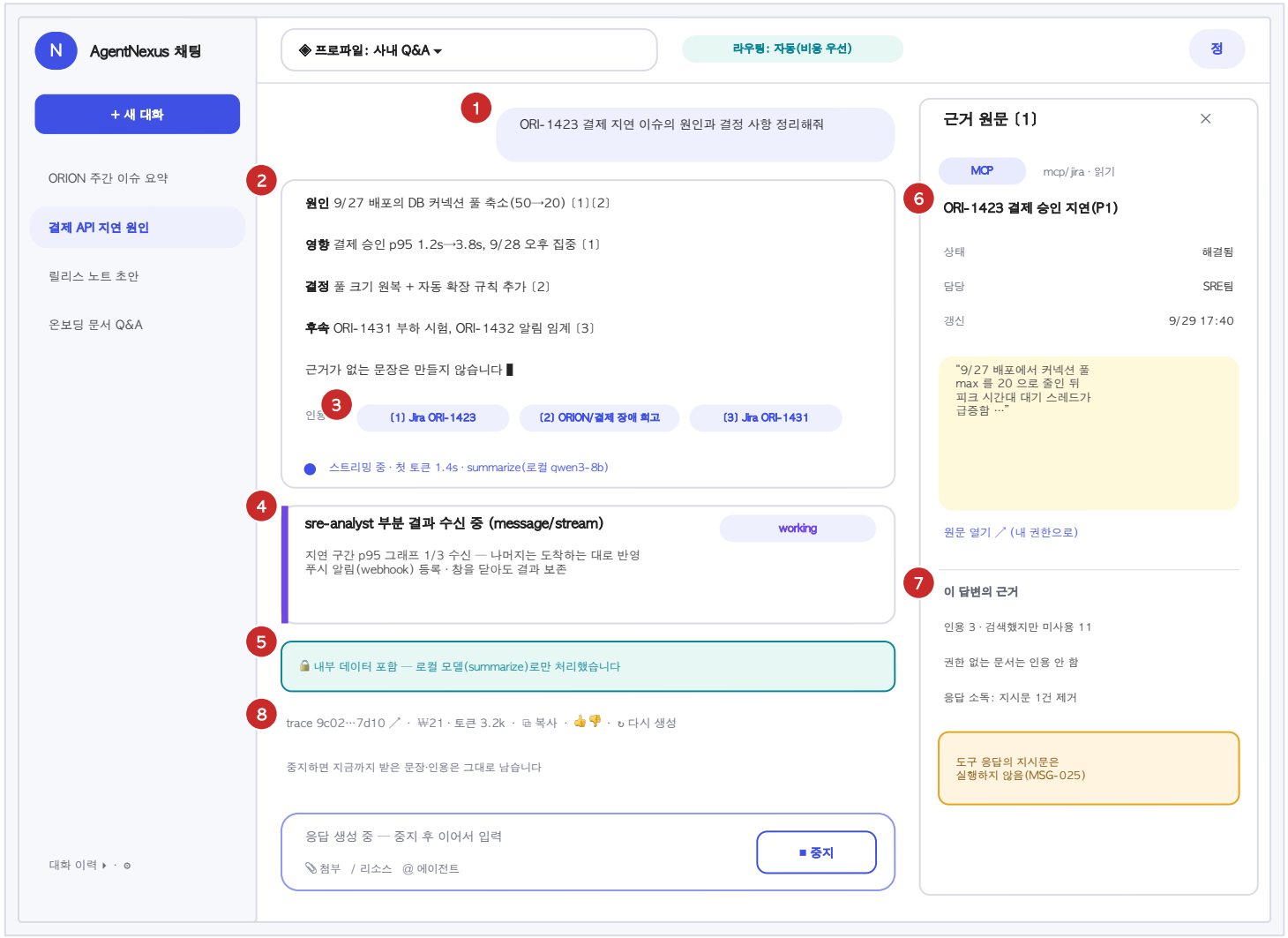



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계획 헤더·trace | 헤더 + 링크 | 요청 전 구간의 단일 trace_id(W3C) 표시 → K03. 경과 시간·누적 비용 실시간 갱신 | FR-O01 CMP-08 CMP-09 |
| 2 | Planner 단계 | 타임라인 | A02.1 요청을 하위 작업으로 분해·배정. 계획 모델·소요 표시, 실패 시 ST-03+재시도 | FR-A02 SCR-D03 |
| 3 | 병렬 레인 | 레인 | A02.5 팬아웃된 Retriever 동시 실행, 레인별 상태·건수·지연. 한 레인 실패해도 나머지 계속 | FR-A02 CMP-13 ST-05 |
| 4 | 합류 단계 | 타임라인 | A02.5 합류 조건(모두/필수 노드)·타임아웃 표시. 조건 미충족이면 부분 결과로 전환 | FR-A02 SCR-D06 SCR-C06 |
| 5 | 요약·실행 단계 | 타임라인 | A02.3 Summarize(로컬 모델·인용)·A02.4 Executor 대기 상태. 고위험 도구는 승인 대기 | FR-A02 CMP-07 |
| 6 | 재계획 표시 | 안내 | A02.1 재계획 조건(결과 0건·실패·input-required) 충족 시 새 계획, 최대 2회·이전 계획 보기 | FR-A02 |
| 7 | 승인 대기 카드 | 카드 | 대화 안에 승인 요청 카드 표시 → SCR-C04. 승인 전 Executor 멈춤(interrupt) | SCR-C04 ST-06 CMP-14 |
| 8 | 중지·계획 JSON | button | 중지: 진행 중 하위 작업·원격 Task 취소, 완료분은 부분 결과로 보존. JSON 은 계획 원문 | ST-10 FR-A02 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-O01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C03 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **스트리밍 응답·근거 인용** | 화면 경로 | /chat/{sid} | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A01 FR-A02 FR-R04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

응답을 SSE 로 토큰 단위 스트리밍하고, Summarize 가 붙인 근거 인용 번호(〔n〕)와 인용 칩으로 Jira·Confluence 원문을 바로 확인하게 한다. 원격 에이전트의 부분 결과(A2A stream·푸시)도 도착하는 대로 같은 대화에 누적한다.

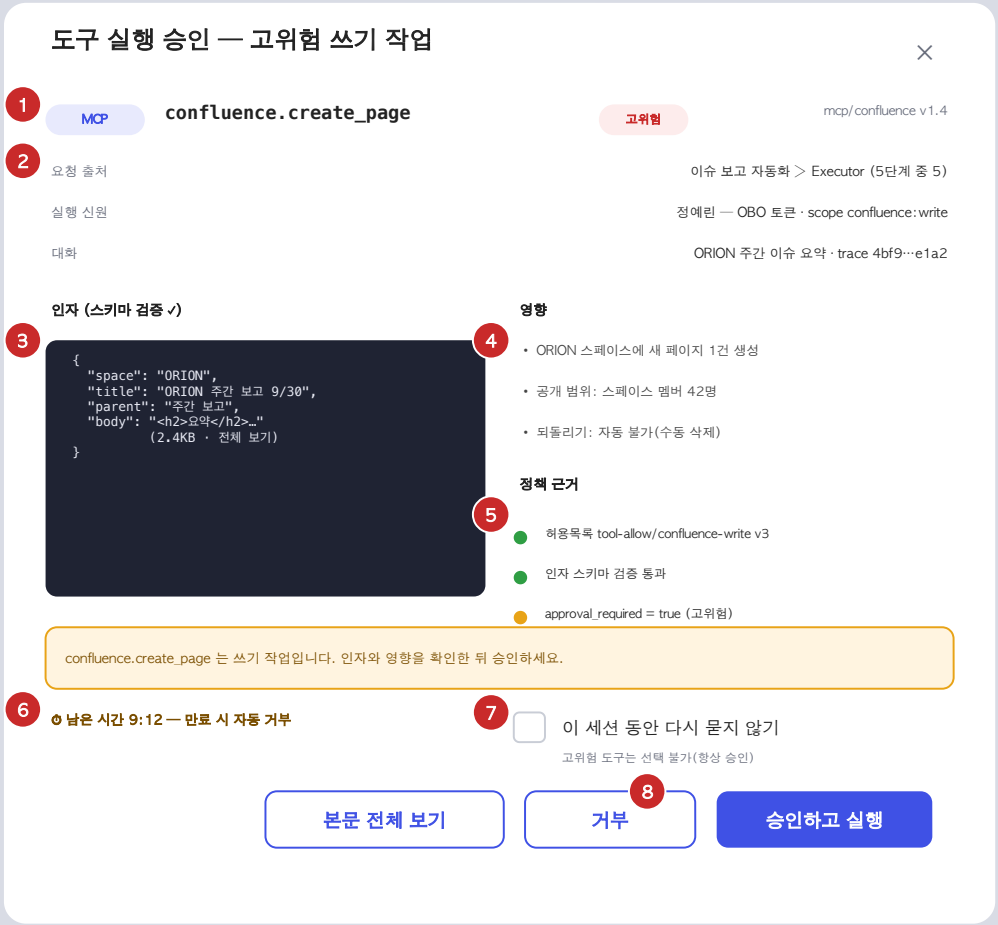



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 메시지 | 버블 | 요청 원문과 첨부 표시. 편집 후 재전송하면 새 분기로 세션 이력 유지 | FR-A01 |
| 2 | 스트리밍 응답 | 버블 | SSE 토큰 누적(ST-10), 첫 토큰 목표 ≤2s. 연결 끊기면 마지막 토큰부터 재개 | FR-A01 ST-10 NFR-P1 |
| 3 | 인용 칩 | chip | A02.3 Summarize 근거 인용 필수. 〔n〕 클릭 → 원문 패널. 인용 없는 문장은 생성 안 함 | FR-A02 SCR-D04 |
| 4 | 원격 부분 결과 | 카드 | A2A message/stream·푸시(webhook) 수신분을 부분 결과로 즉시 표시, 완료 시 교체 | FR-R04 SCR-C05 |
| 5 | 로컬 모델 안내 | 배너 | 내부 데이터가 포함되면 로컬 모델로만 처리했음을 표시(MSG-011) | MSG-011 FR-G03 |
| 6 | 근거 원문 패널 | 패널 | 원문 발췌·상태·갱신일. 원문 열기는 사용자 권한(OBO)으로, 권한 없는 문서는 인용 제외 | FR-A02 FR-I02 |
| 7 | 근거 요약·소독 | 안내 | 인용·미사용 건수와 응답 소독 결과(지시문 제거 건수, MSG-025) | MSG-025 FR-G07 |
| 8 | 응답 메타·중지 | 링크 + button | trace·비용·토큰·복사·피드백·재생성. 중지하면 받은 부분까지 보존 | CMP-08 CMP-09 FR-A01 |

관련 요구사항(PRD): FR-A01 FR-A02 FR-R04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C04 | 화면 유형 | 모달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **도구 실행 승인** | 화면 경로 | (모달) | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G07 FR-A00 FR-A02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Executor 가 고위험(쓰기) MCP 도구를 호출하기 직전에 실행을 멈추고(interrupt) 띄우는 승인 모달이다. 도구·위험도·인자·영향·정책 근거와 실행 신원을 보여 주고, 사용자가 승인하면 실행을 재개하고 거부·만료되면 해당 단계를 건너뛴다.

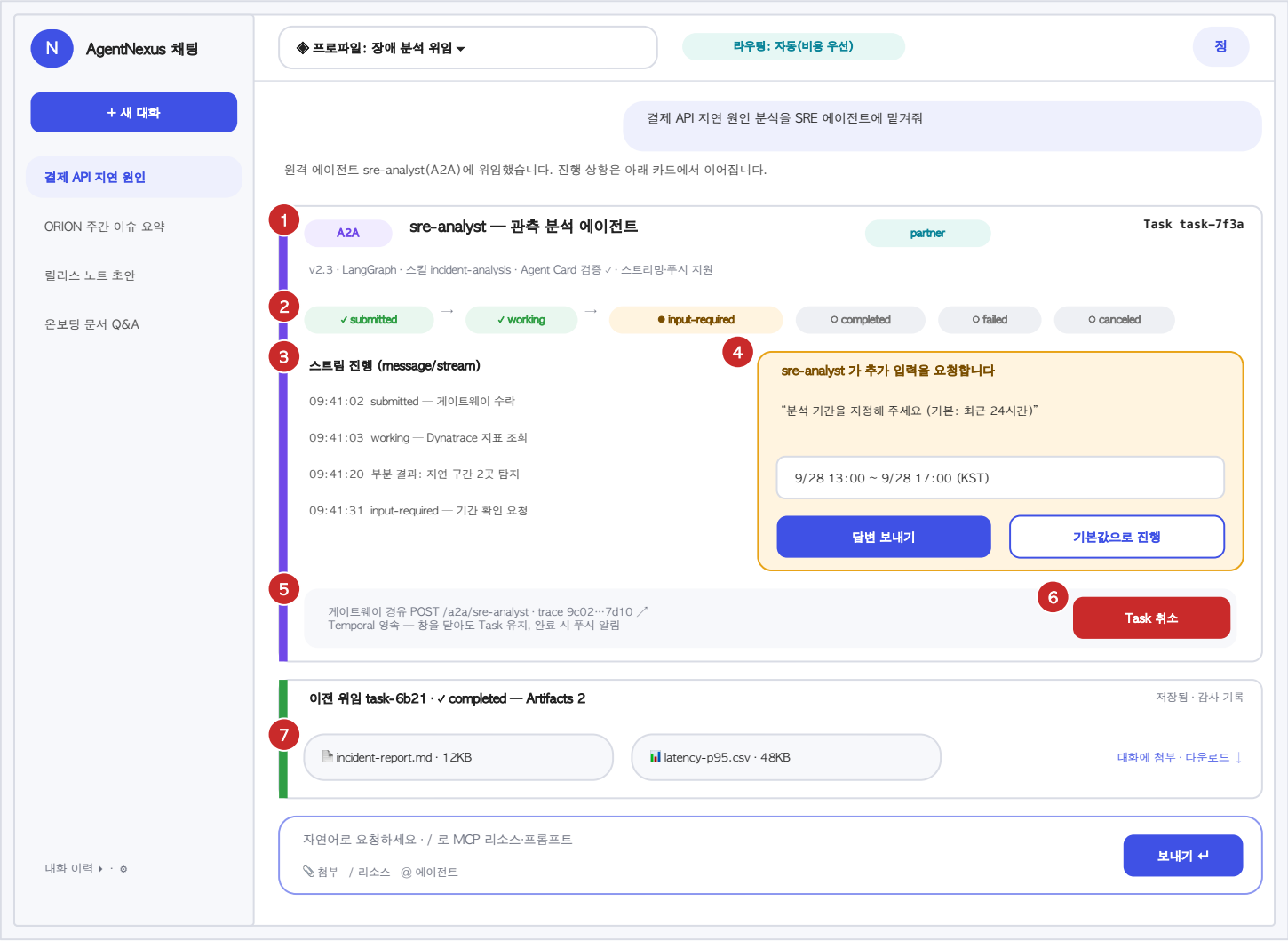



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도구·위험도 | 헤더 + 칩 | 도구명·서버·버전과 위험도 칩(CMP-07). high 는 사람 승인 필수(허용목록 정책) | FR-G07 CMP-07 |
| 2 | 요청 출처·신원 | 키-값 | A02.4 Executor 단계·프로파일·대화·trace. 실행 신원은 사용자 OBO 최소 스코프 토큰 | FR-A02 FR-I02 CMP-08 |
| 3 | 인자 | code | 게이트웨이가 args_schema 로 검증한 실제 인자. 검증 실패면 모달 대신 차단 안내 | FR-G07 CMP-11 |
| 4 | 영향 요약 | 목록 | 생성·변경 대상, 공개 범위, 되돌리기 가능 여부. 문구 MSG-010 | MSG-010 |
| 5 | 정책 근거 | 체크 목록 | 허용목록(기본 거부)·스키마·approval_required 판정 근거와 정책 버전 | FR-G07 SCR-H12 |
| 6 | 만료 타이머 | 타이머 | 기한(기본 10분) 초과 시 자동 거부 → Executor 는 부분 결과로 진행 | ST-06 FR-W05 |
| 7 | 다시 묻지 않기 | checkbox(비활성) | Host 의 승인 경계 유지: 고위험 도구는 세션 단위 자동 승인 불가, 사유 표시 | FR-A00 ST-04 |
| 8 | 승인·거부 | button | 승인 → 실행 재개·결과 카드, 거부 → 단계 건너뜀. 결정·인자 해시는 감사 로그 | CMP-14 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-G07 FR-A00 FR-A02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C05 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **원격 에이전트 위임 카드** | 화면 경로 | (대화 카드) | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A04 FR-R03 FR-R05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Executor 가 원격 A2A 에이전트에 작업을 위임하면 대화에 표시되는 카드다. Agent Card 정보·신뢰 등급, Task 상태 머신(submitted→working→input-required→completed/failed/canceled), 스트림 진행, 추가 입력 요청 응답·취소, 결과 Artifacts 수신을 한 카드에서 다룬다.

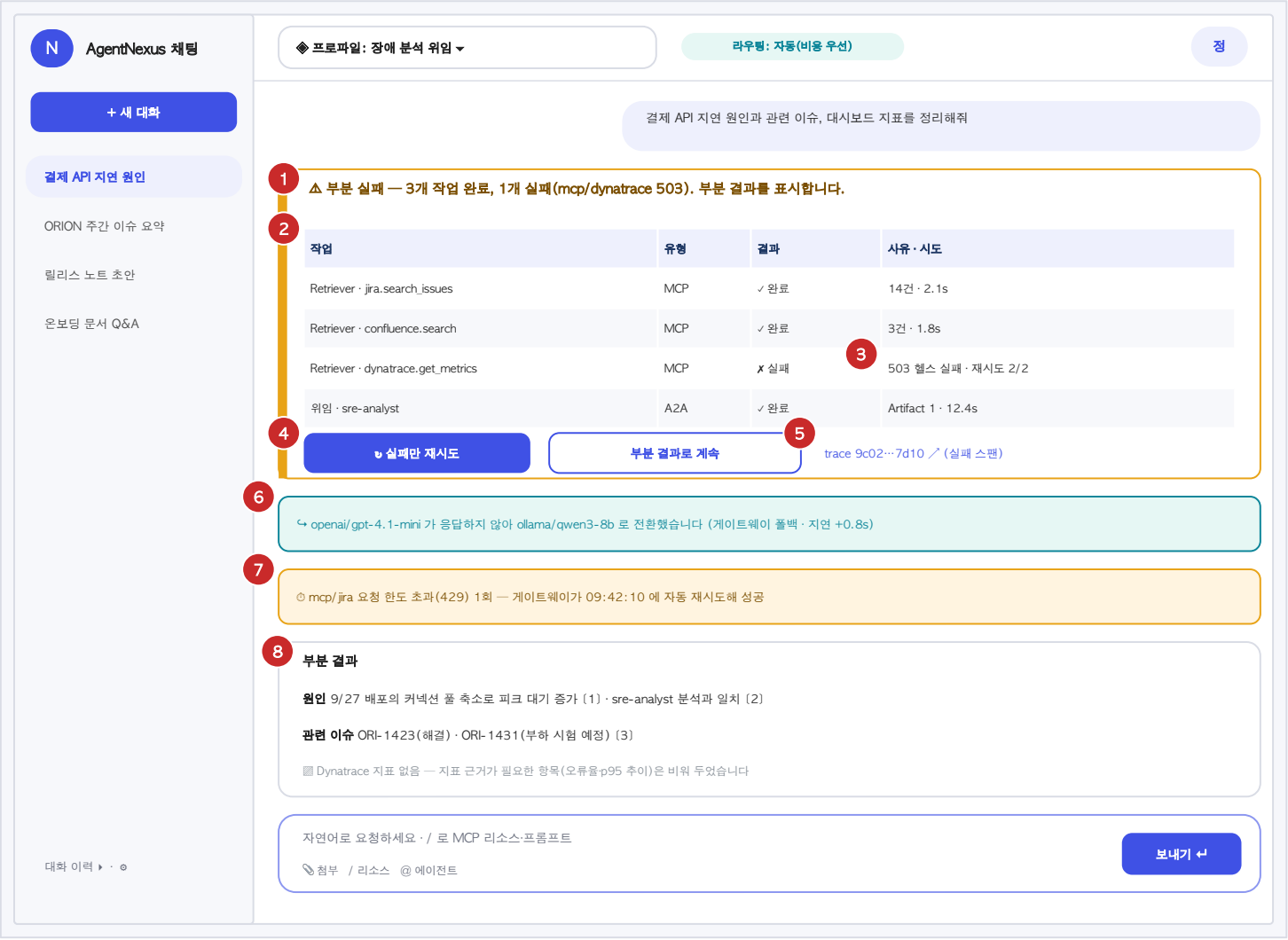



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위임 대상 헤더 | 헤더 + 배지 | Agent Card 조회·검증 결과(버전·스킬·스트리밍/푸시 지원)와 신뢰 등급. Task ID 표시 | FR-A04 CMP-06 CMP-04 |
| 2 | Task 상태 머신 | 상태 칩 | submitted→working→input-required→completed/failed/canceled. tasks/get 으로 동기화 | FR-R03 CMP-05 |
| 3 | 스트림 진행 | 로그 | message/stream(SSE) 이벤트를 시각·상태·부분 결과로 누적(ST-10) | FR-A04 ST-10 |
| 4 | 추가 입력 요청 | form | input-required 시 질문 표시(MSG-017) → 답변을 같은 Task 에 message/send | FR-R03 MSG-017 |
| 5 | 경유·영속 안내 | 안내 | 모든 호출은 게이트웨이 A2A API 경유·trace. 장기 Task 는 Temporal 영속, 완료 시 푸시 | FR-A04 FR-R03 CMP-08 |
| 6 | Task 취소 | button(위험) | tasks/cancel 호출 → canceled. 확인 대화상자, 받은 부분 결과는 보존 | FR-A04 MSG-002 |
| 7 | Artifacts 수신 | 파일 칩 | 완료 Task 의 파일·데이터·텍스트 Artifact 를 저장·다운로드·대화 첨부. 수신은 감사 기록 | FR-R05 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-A04 FR-R03 FR-R05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C06 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **부분 실패·재시도 안내** | 화면 경로 | (대화 카드) | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-W05 FR-G01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

하위 에이전트·MCP 도구·원격 Task 일부가 실패해도 전체 요청을 버리지 않고, 성공한 작업으로 부분 결과를 만들며 실패 사유와 자동 재시도·폴백 이력을 사용자에게 설명하는 대화 카드다. 실패한 작업만 다시 실행할 수 있다.

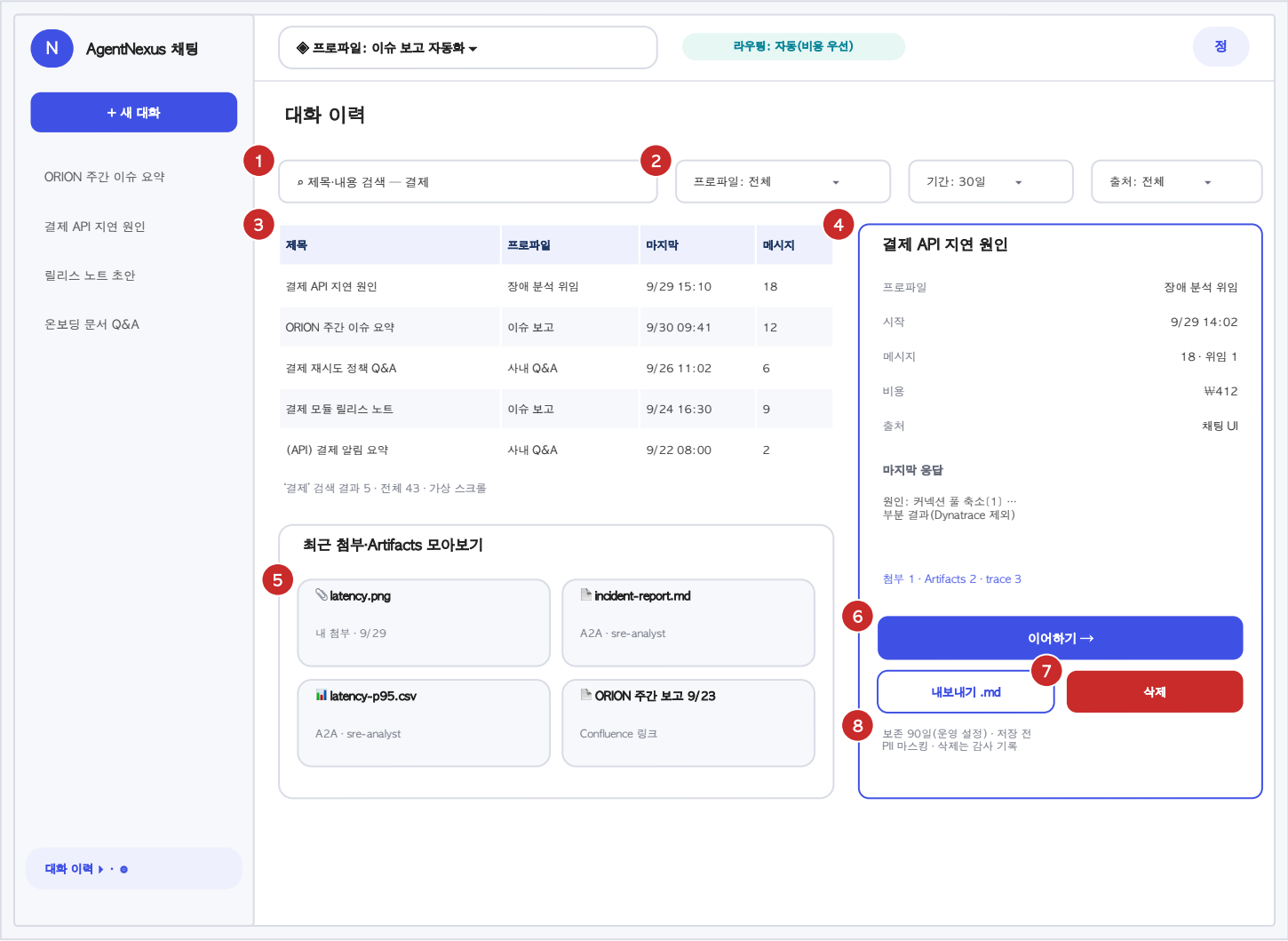



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분 실패 요약 | 배너 | 성공/실패 건수와 대표 사유(MSG-014). 상태 ST-05, 전부 실패면 ST-03 오류 카드 | FR-W05 MSG-014 ST-05 |
| 2 | 작업별 결과 | 표 | 하위 에이전트·도구·원격 Task 별 유형·결과·지연. 실패 행을 위로 정렬 가능 | FR-W05 CMP-03 |
| 3 | 실패 사유·재시도 이력 | 표 셀 | 정규화된 오류(503·타임아웃·거부)와 자동 재시도 횟수(노드 정책, SCR-D06) | FR-W05 SCR-D06 |
| 4 | 실패만 재시도·계속 | button | 실패 작업만 재실행 후 결과 병합 / 부분 결과로 확정. 재시도 중 버튼 비활성 | FR-W05 |
| 5 | trace 링크 | 링크 | 실패 스팬으로 바로 이동(K03). 사유 확인·운영자 문의 시 전달 | CMP-08 SCR-K03 |
| 6 | 폴백 전환 안내 | 배너 | 모델 공급자 장애 시 게이트웨이 라우팅 폴백 결과(MSG-015, ST-08)와 추가 지연 | FR-G01 MSG-015 ST-08 |
| 7 | 한도 초과 안내 | 배너 | 429 발생 시 재시도 가능 시각·자동 재시도 결과(MSG-012, ST-07) | FR-G01 MSG-012 ST-07 |
| 8 | 부분 결과 | 버블 | 성공 작업만으로 답변, 빠진 근거 항목은 회색 표시로 누락을 명시 | FR-W05 FR-A02 |

관련 요구사항(PRD): FR-W05 FR-G01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **대화 이력·세션** | 화면 경로 | /chat/history | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

내 채팅 세션 목록을 검색·필터하고 선택한 세션의 요약·비용·첨부·원격 Artifacts 를 미리 본 뒤 이어하거나 삭제·내보내기한다. API 로 시작한 세션도 같은 이력에 모인다.

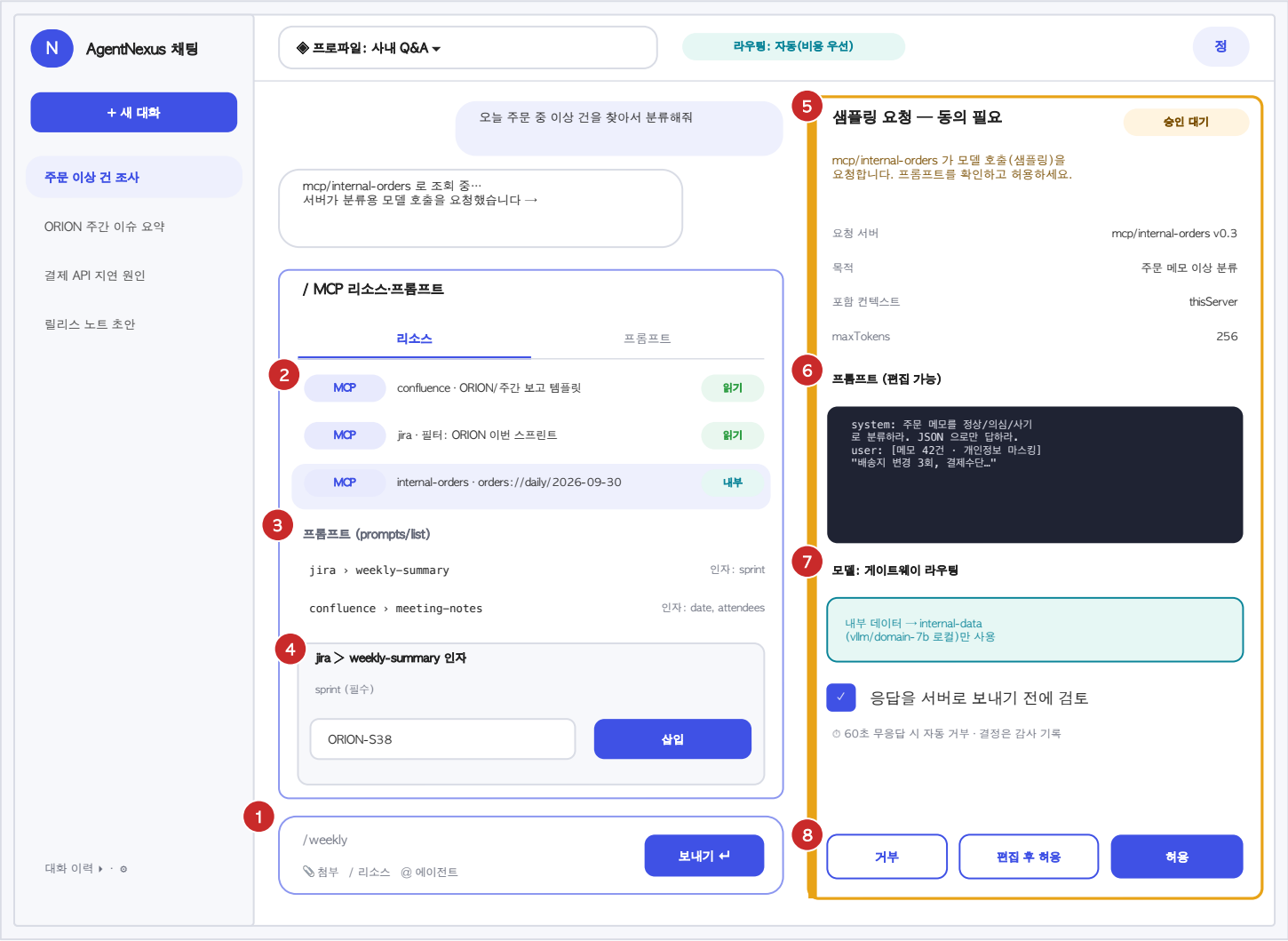



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검색 | input | 제목·메시지 본문 전문 검색(300ms 디바운스). 결과 없음 ST-02 | FR-A01 ST-02 |
| 2 | 필터 | select | 프로파일·기간·출처(채팅 UI/API). URL 에 저장해 공유 가능 | FR-A01 |
| 3 | 세션 표 | 표 | 제목·프로파일·마지막 활동·메시지 수. 1만 건 가상 스크롤, 정렬 | FR-A01 CMP-03 |
| 4 | 세션 미리보기 | 패널 | 프로파일·시작·메시지·위임·비용·출처와 마지막 응답 요약·trace 수 | FR-A01 CMP-09 |
| 5 | 첨부·Artifacts 모아보기 | 파일 카드 | 내 첨부와 원격 Task Artifacts·생성 문서 링크를 세션 횡단으로 모아 다운로드 | FR-A01 FR-R05 |
| 6 | 이어하기 | button | 세션 컨텍스트(대화·첨부·계획) 복원 후 SCR-C03 으로. 프로파일이 폐기됐으면 선택 요청 | FR-A01 SCR-C03 |
| 7 | 삭제·내보내기 | button | 삭제는 확인(MSG-002) 후 내용 제거·메타만 감사 보존, 내보내기 .md | MSG-002 FR-O05 |
| 8 | 보존 안내 | 안내 | 보존 기간(운영 설정)·저장 전 PII 마스킹(MSG-021) 고지 | MSG-021 SCR-L06 |

관련 요구사항(PRD): FR-A01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-C08 | 화면 유형 | 모달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP 리소스·프롬프트·샘플링 승인 | 화면 경로 | (/ 메뉴·모달) | 접근 권한 | 최종 사용자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A03 FR-A00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

입력창에서 / 를 누르면 연결된 MCP 서버의 리소스(resources)와 프롬프트 템플릿(prompts)을 골라 대화에 넣는다. MCP 서버가 모델 호출(샘플링)을 요청하면 Host 가 실행을 멈추고 사용자에게 프롬프트·모델·범위를 보여 준 뒤 동의를 받는다.

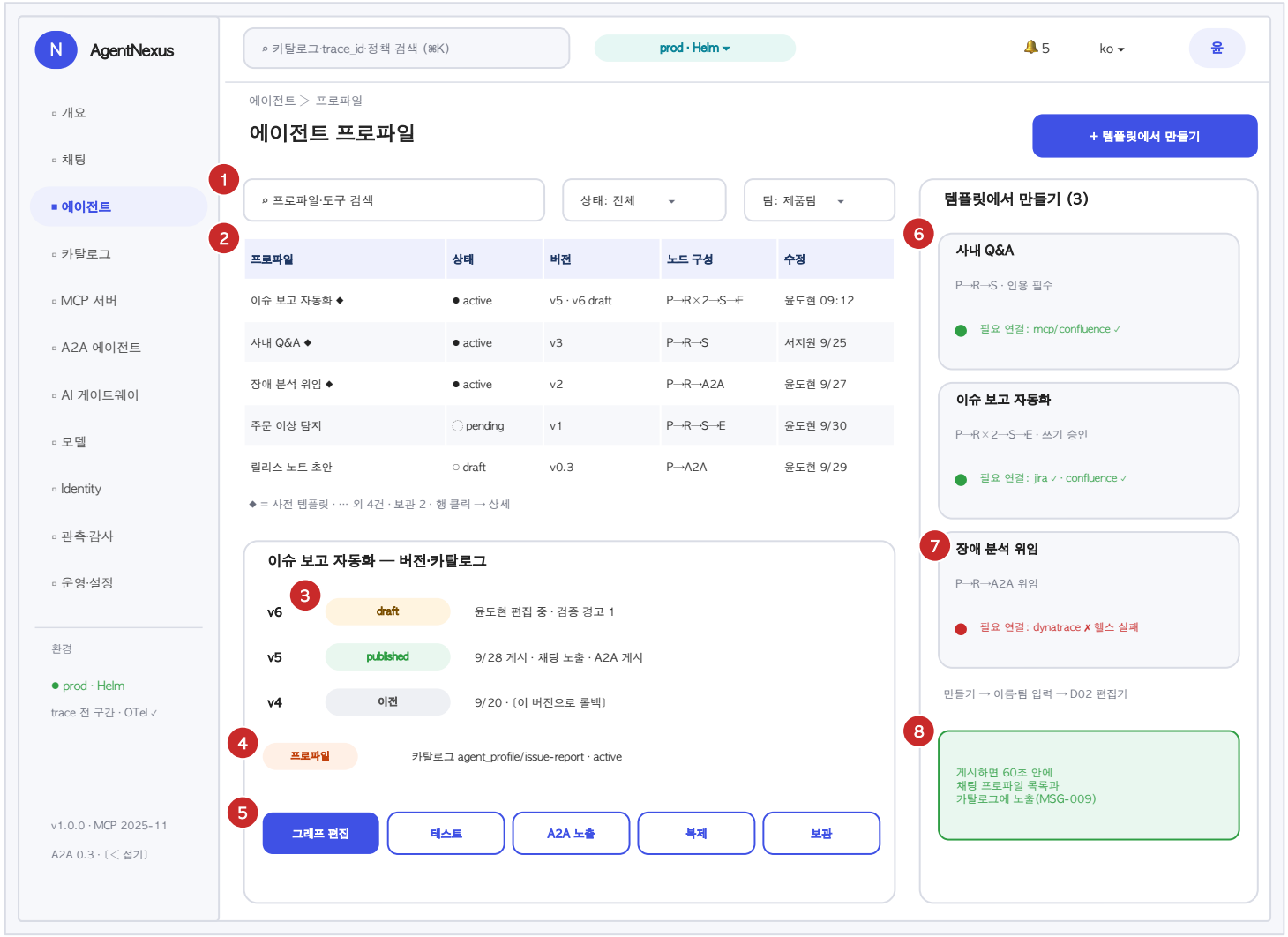



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / 메뉴 | 입력 트리거 | / 입력 시 팝오버. 프로파일에 연결된 서버만 대상, 타이핑으로 필터 | FR-A03 |
| 2 | 리소스 목록 | 목록 | resources/list 결과(서버·URI·분류). 선택 시 resources/read 로 컨텍스트 첨부, 권한 없으면 숨김 | FR-A03 CMP-04 |
| 3 | 프롬프트 템플릿 | 목록 | prompts/list 의 이름·인자 요약. 원격 서버 호출은 게이트웨이 경유 | FR-A03 FR-G00 |
| 4 | 프롬프트 인자 | form | prompts/get 인자 스키마로 입력·검증(필수 MSG-003). 삽입 시 메시지로 전개 | FR-A03 MSG-003 |
| 5 | 샘플링 요청 카드 | 승인 카드 | 서버의 sampling/createMessage 를 Host 가 가로채 동의 요청(MSG-016, ST-06) | FR-A00 MSG-016 CMP-14 |
| 6 | 프롬프트 검토·편집 | code | 서버가 보낸 프롬프트·컨텍스트 범위 확인, 사용자가 편집 후 허용 가능 | FR-A00 |
| 7 | 샘플링 모델 | 안내 | 모델은 서버가 아닌 게이트웨이가 결정. 내부 데이터면 로컬 모델만(MSG-011) | MSG-011 FR-G03 |
| 8 | 허용·거부 | button | 거부 시 서버에 오류 반환. 응답도 보내기 전 검토 가능. 60초 무응답 거부·감사 | FR-A00 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-A03 FR-A00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **에이전트 프로파일 목록** | 화면 경로 | /console/agents | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-P01 FR-W04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

에이전트 프로파일(오케스트레이션 템플릿)을 목록으로 관리한다. 사전 템플릿 3종을 포함한 프로파일의 상태·버전·노드 구성을 보고, 템플릿에서 새 프로파일을 만들거나 버전 롤백·그래프 편집·테스트·A2A 노출로 이동한다. 프로파일은 카탈로그 항목(agent_profile)으로도 등록된다.

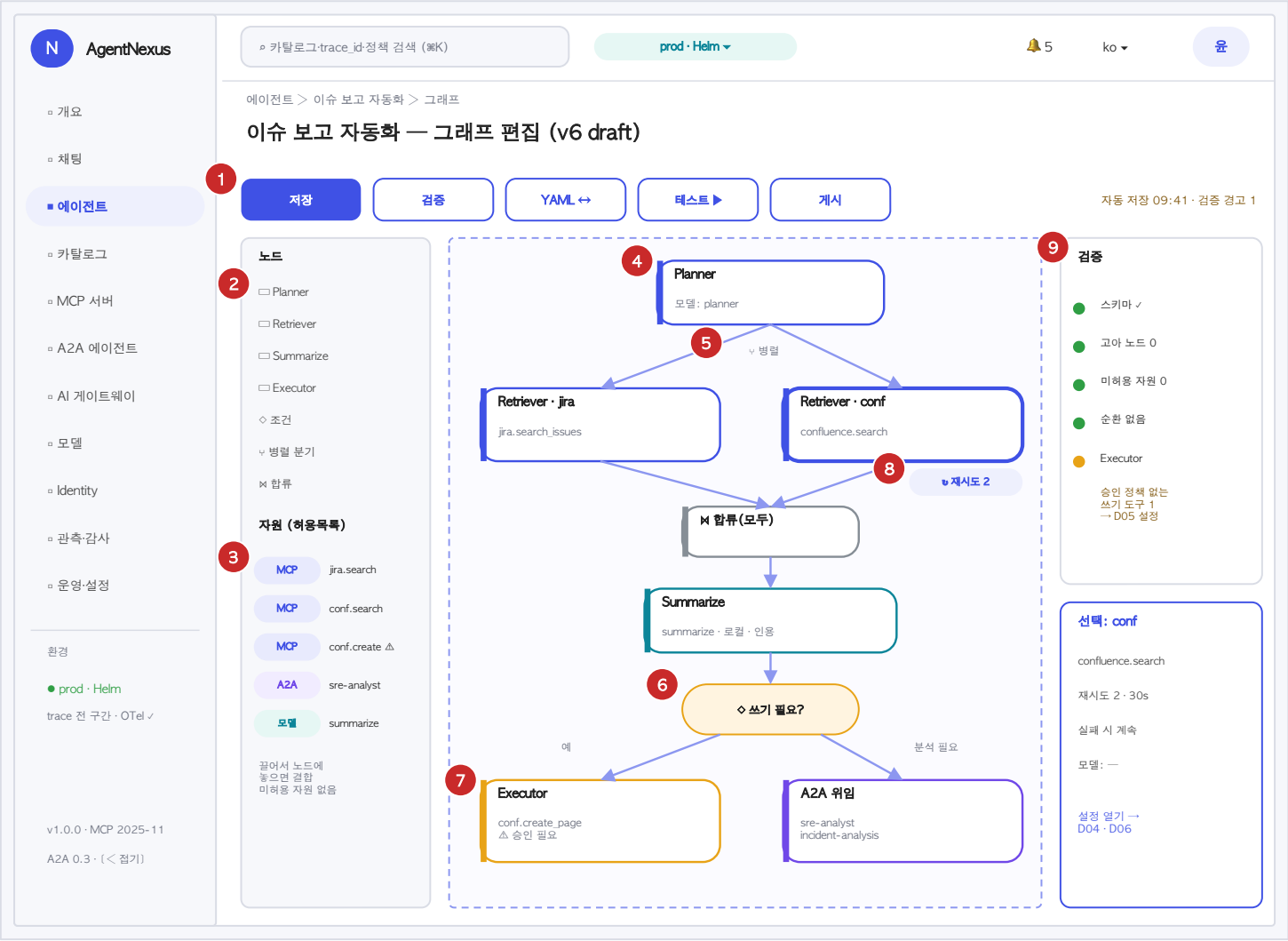



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검색·필터 | input + select | 이름·사용 도구 검색, 상태(active·pending·draft)·소유 팀 필터 | FR-P01 CMP-02 |
| 2 | 프로파일 표 | 표 | 상태 배지·버전·노드 구성(Planner→Retriever/Summarize/Executor/A2A)·수정자 | FR-A02 CMP-05 CMP-03 |
| 3 | 버전 이력 | 목록 | draft/published/이전 버전. 게시본은 불변, 이전 버전으로 롤백(새 버전 생성) | FR-P01 |
| 4 | 카탈로그 항목 | 배지 + 텍스트 | 같은 프로파일이 통합 카탈로그 agent_profile 로 등록·검색·버전 관리됨 | FR-P01 CMP-04 SCR-E02 |
| 5 | 행 동작 | button | 그래프 편집(D02)·테스트(D08)·A2A 노출(D10)·복제·보관(사용 중이면 MSG-002) | SCR-D02 SCR-D08 SCR-D10 |
| 6 | 템플릿 카드 3종 | 카드 | 사내 Q&A·이슈 보고 자동화·장애 분석 위임. 노드 구성 요약과 필요 연결 | FR-W04 |
| 7 | 필요 연결 점검 | 상태 점 | 템플릿이 쓰는 MCP 서버·원격 에이전트 헬스. 실패 연결이 있으면 만들기 경고 | FR-W04 ST-08 |
| 8 | 60초 노출 안내 | 안내 | 게시 후 60초 안에 채팅 프로파일 목록·카탈로그 노출(MSG-009) | FR-W04 MSG-009 NFR-P1 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-P01 FR-W04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **오케스트레이션 그래프 편집기** | 화면 경로 | /console/agents/ {id}/graph | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-W02 FR-A02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Planner→Retriever/Summarize/Executor 템플릿 그래프에 MCP 도구·A2A 에이전트·모델을 끌어 놓아 결합하고, 조건 분기·병렬 분기·합류·재시도를 시각적으로 정의한다. 노드를 선택하면 우측 드로어(D03~D06)에서 세부 설정을 편집한다.

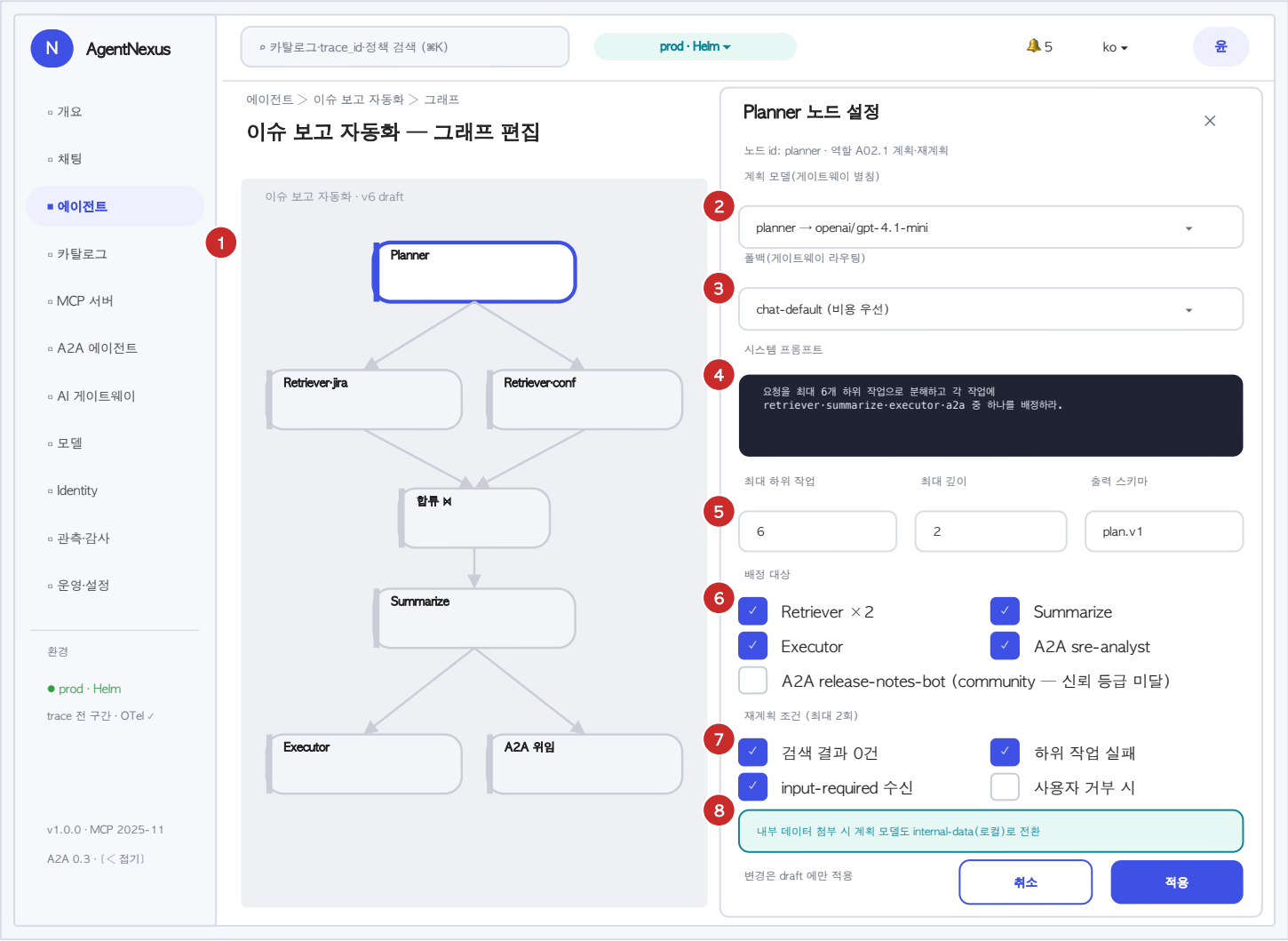



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 툴바 | button | 저장·검증·YAML 전환(D07)·테스트(D08)·게시. 검증 오류가 있으면 게시 비활성 | FR-W02 SCR-D07 SCR-D08 |
| 2 | 노드 팔레트 | 목록 | Planner·Retriever·Summarize·Executor 역할 노드와 조건·병렬·합류 제어 노드 | FR-A02 CMP-12 |
| 3 | 자원 팔레트 | 목록 | 허용목록의 MCP 도구·A2A 에이전트·모델만 표시, 드래그로 노드에 결합 | FR-W02 FR-G07 CMP-04 |
| 4 | Planner 노드 | 노드 | 진입 노드. 클릭 → Planner 설정 드로어(D03) | FR-A02 SCR-D03 |
| 5 | 병렬 분기 | 엣지 | Retriever 두 개 팬아웃 → 합류 노드. 합류·실패 정책은 D06 | FR-W02 SCR-D06 |
| 6 | 조건 분기 | 노드 | 상태 값 조건식(예: 쓰기 필요?)으로 Executor/A2A 위임 경로 선택 | FR-W02 |
| 7 | Executor·A2A 노드 | 노드 | 쓰기 도구·원격 위임 결합. 승인 정책 없는 고위험 도구는 경고 표시 | FR-A02 SCR-D05 CMP-07 |
| 8 | 재시도 배지 | badge | 노드별 재시도 횟수·타임아웃 요약. 클릭 → 정책 편집 | FR-W02 SCR-D06 |
| 9 | 검증·선택 패널 | 패널 | 스키마·고아 노드·미허용 자원·순환 검사 결과와 선택 노드 요약 | ST-03 FR-W02 |

관련 요구사항(PRD): FR-W02 FR-A02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D03 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Planner 노드 설정 | 화면 경로 | (우 드로어) | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

FR-A02 수용 A02.1(Planner: 계획·재계획)의 설정 드로어다. 계획 모델(게이트웨이 별칭)과 폴백, 분해 프롬프트·규칙, 하위 작업을 배정할 대상 노드·원격 에이전트, 재계획 조건과 한도를 정한다.

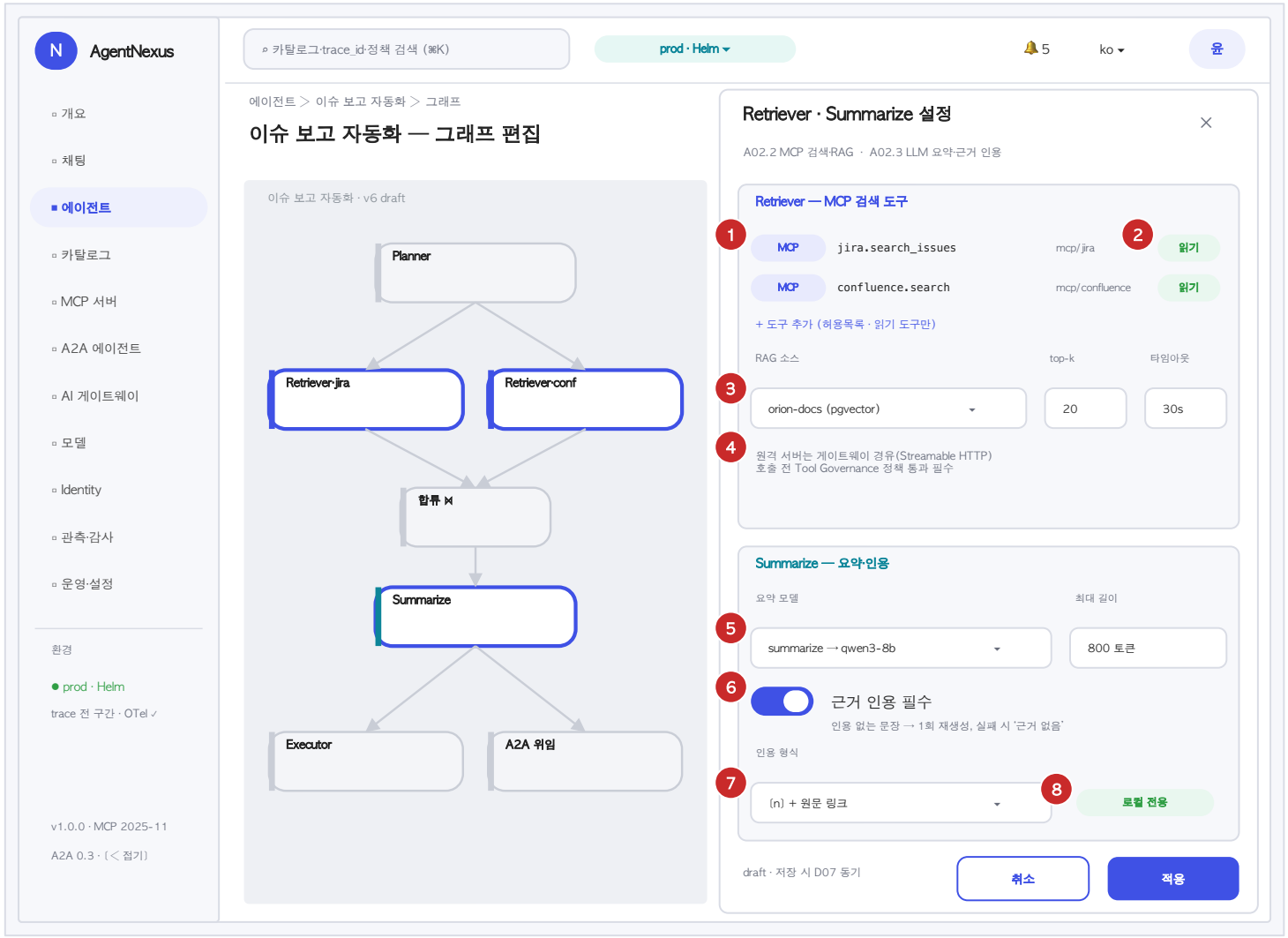



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택 노드 | 캔버스 | 그래프에서 Planner 선택 시 드로어 열림. 다른 노드는 흐리게 | CMP-12 SCR-D02 |
| 2 | 계획 모델 | select | 게이트웨이 모델 별칭만 선택(공급자 직접 지정 불가). 키 없는 공급자 비활성 | FR-A02 SCR-H02 |
| 3 | 폴백 | select | 계획 모델 장애 시 게이트웨이 라우팅 폴백 별칭 | FR-A02 MSG-015 |
| 4 | 분해 프롬프트 | code | A02.1 하위 작업 분해·배정 지시문. 변수 {request}{tools} 자동 주입 | FR-A02 CMP-11 |
| 5 | 분해 규칙 | input | 최대 하위 작업·깊이, 계획 출력 JSON 스키마(plan.v1). 위반 계획은 재생성 | FR-A02 MSG-004 |
| 6 | 배정 대상 | checkbox | 그래프 노드·원격 에이전트 중 배정 허용 대상. 신뢰 등급 미달은 비활성+사유 | FR-A02 CMP-06 ST-04 |
| 7 | 재계획 조건 | checkbox | A02.1 재계획 트리거(0건·실패·input-required·거부)와 최대 횟수 | FR-A02 SCR-C02 |
| 8 | 데이터 분류 | 안내 | 내부 데이터면 계획 모델도 로컬 모델로 전환(MSG-011) | MSG-011 FR-G03 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D04 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Retriever·Summarize 노드 설정 | 화면 경로 | (우 드로어) | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-A03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

FR-A02 수용 A02.2(Retriever: MCP 검색 도구·RAG)와 A02.3(Summarize: LLM 요약·근거 인용)의 설정 드로어다. Retriever 가 호출할 MCP 검색 도구와 RAG 소스, Summarize 의 요약 모델·길이·근거 인용 필수 규칙을 정한다.

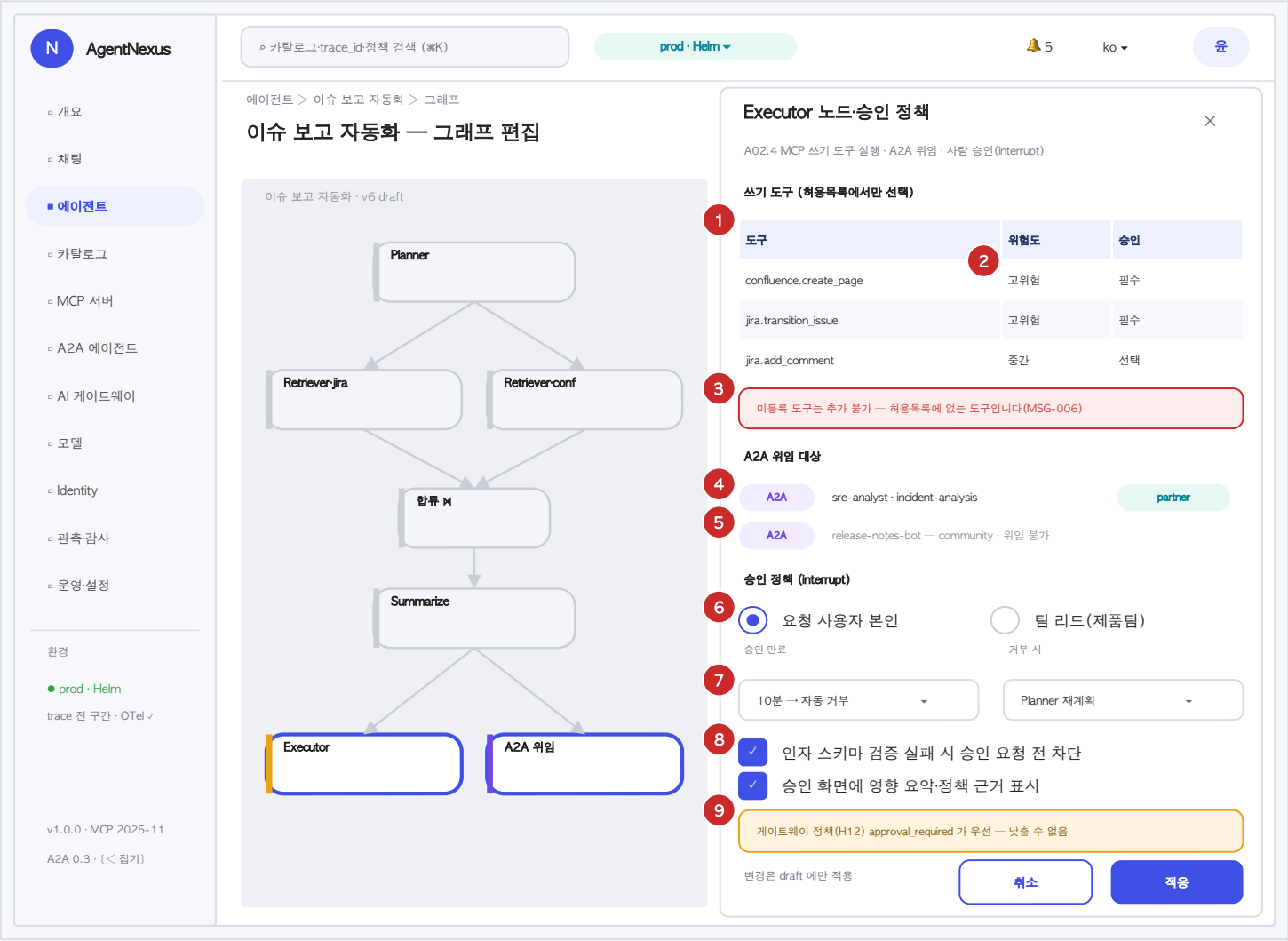



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCP 검색 도구 | 목록 | A02.2 Retriever 가 부를 등록 서버 도구(tools/list 기준). 허용목록 도구만 추가 | FR-A02 FR-A03 FR-G07 |
| 2 | 위험도 칩 | chip | Retriever 에는 읽기 도구만 허용, 쓰기 도구를 넣으면 검증 오류 → Executor 로 안내 | CMP-07 SCR-D05 |
| 3 | RAG 소스·조회 범위 | select + input | 벡터 인덱스(orion-docs)·top-k·타임아웃. 인덱스 권한은 사용자 신원으로 필터 | FR-A02 FR-I02 |
| 4 | 경유·정책 안내 | 안내 | 원격 MCP(Streamable HTTP)는 게이트웨이 경유 강제, 호출 전 거버넌스 통과(MSG-005) | FR-A03 MSG-005 |
| 5 | 요약 모델·길이 | select + input | A02.3 게이트웨이 별칭 선택. 최대 출력 토큰 | FR-A02 SCR-H02 |
| 6 | 근거 인용 필수 | toggle | A02.3 인용 없는 문장 재생성 1회, 그래도 없으면 '근거 없음' 표시 | FR-A02 SCR-C03 |
| 7 | 인용 형식 | select | (n)+원문 링크 / 각주. 채팅 인용 칩(C03) 형태 결정 | SCR-C03 |
| 8 | 로컬 전용 표시 | badge | 내부 데이터 분류 시 요약은 로컬 모델만 (MSG-011). 상용 별칭 선택 불가 | MSG-011 FR-G03 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-A03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D05 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Executor 노드·승인 정책 | 화면 경로 | (우 드로어) | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-G07 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

FR-A02 수용 A02.4(Executor: MCP 쓰기 도구 실행·승인 정책)의 설정 드로어다. Executor 가 실행할 쓰기 도구와 위임할 원격 A2A 에이전트를 허용목록 안에서 고르고, 고위험 도구의 사람 승인(interrupt) 방식·만료·거부 처리를 정한다.

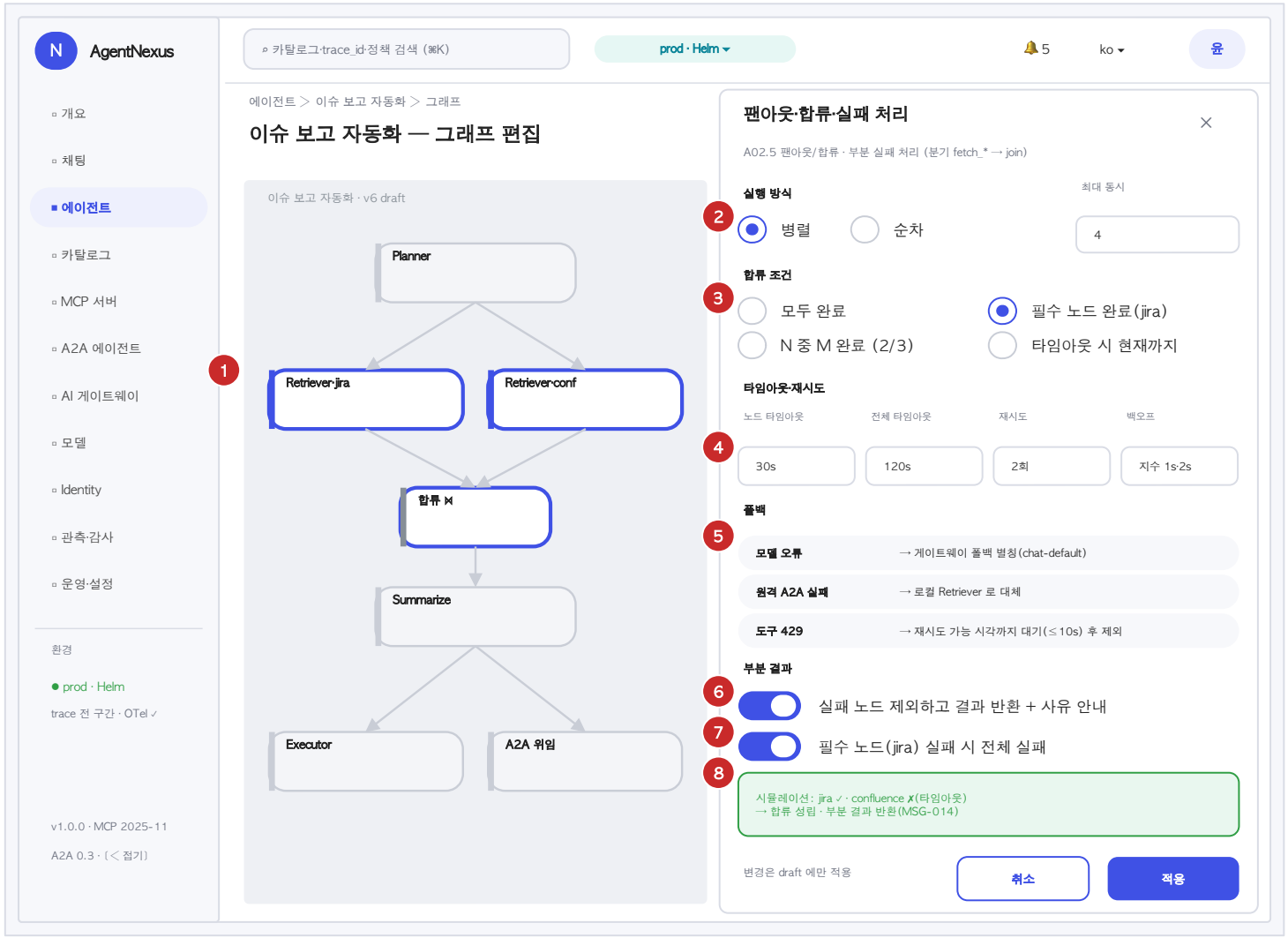



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쓰기 도구 표 | 표 | A02.4 Executor 가 실행할 MCP 쓰기 도구와 위험도·승인 필요 여부 | FR-A02 CMP-07 |
| 2 | 위험도·승인 | 표 셀 | high 는 승인 '필수' 고정(해제 불가), medium 은 선택. 게이트웨이 위험 분류 기준 | FR-G07 MSG-010 |
| 3 | 허용목록 제약 | 안내 | 기본 거부: 허용목록 밖 도구는 선택·저장 불가 (MSG-006) | FR-G07 MSG-006 |
| 4 | A2A 위임 대상 | 목록 | 원격 에이전트·스킬 선택. 신뢰 등급(CMP-06)·에이전트 허용목록 통과 대상만 | FR-A02 FR-G07 CMP-06 |
| 5 | 위임 불가 표시 | 목록 (비활성) | community·external 등급 미달 에이전트는 비활성+사유(ST-04) | FR-G07 ST-04 |
| 6 | 승인자 | radio | 요청 사용자 본인 / 팀 리드. 승인 요청은 채팅(C04)·승인 대기열(H12)로 | SCR-C04 SCR-H12 |
| 7 | 만료·거부 처리 | select | 만료 시 자동 거부(ST-06), 거부 시 재계획 또는 부분 결과 | ST-06 FR-W05 |
| 8 | 인자 검증·표시 | checkbox | args_schema 위반 시 승인 요청 전 차단, 승인 화면에 영향·근거 표시 | FR-G07 |
| 9 | 게이트웨이 우선 | 안내 | 노드 설정은 게이트웨이 정책보다 완화 불가. 충돌 시 게이트웨이 적용 | SCR-H12 FR-G07 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-G07

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D06 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **팬아웃·합류·실패 처리 정책** | 화면 경로 | (우 드로어) | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-W05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

FR-A02 수용 A02.5(팬아웃/합류·부분 실패 처리)의 설정 드로어다. 분기 노드의 병렬/순차 실행, 합류 조건, 노드·전체 타임아웃과 재시도·백오프, 실패 유형별 폴백, 부분 결과 반환 여부를 정하고 실패 시나리오를 미리 시뮬레이션한다.

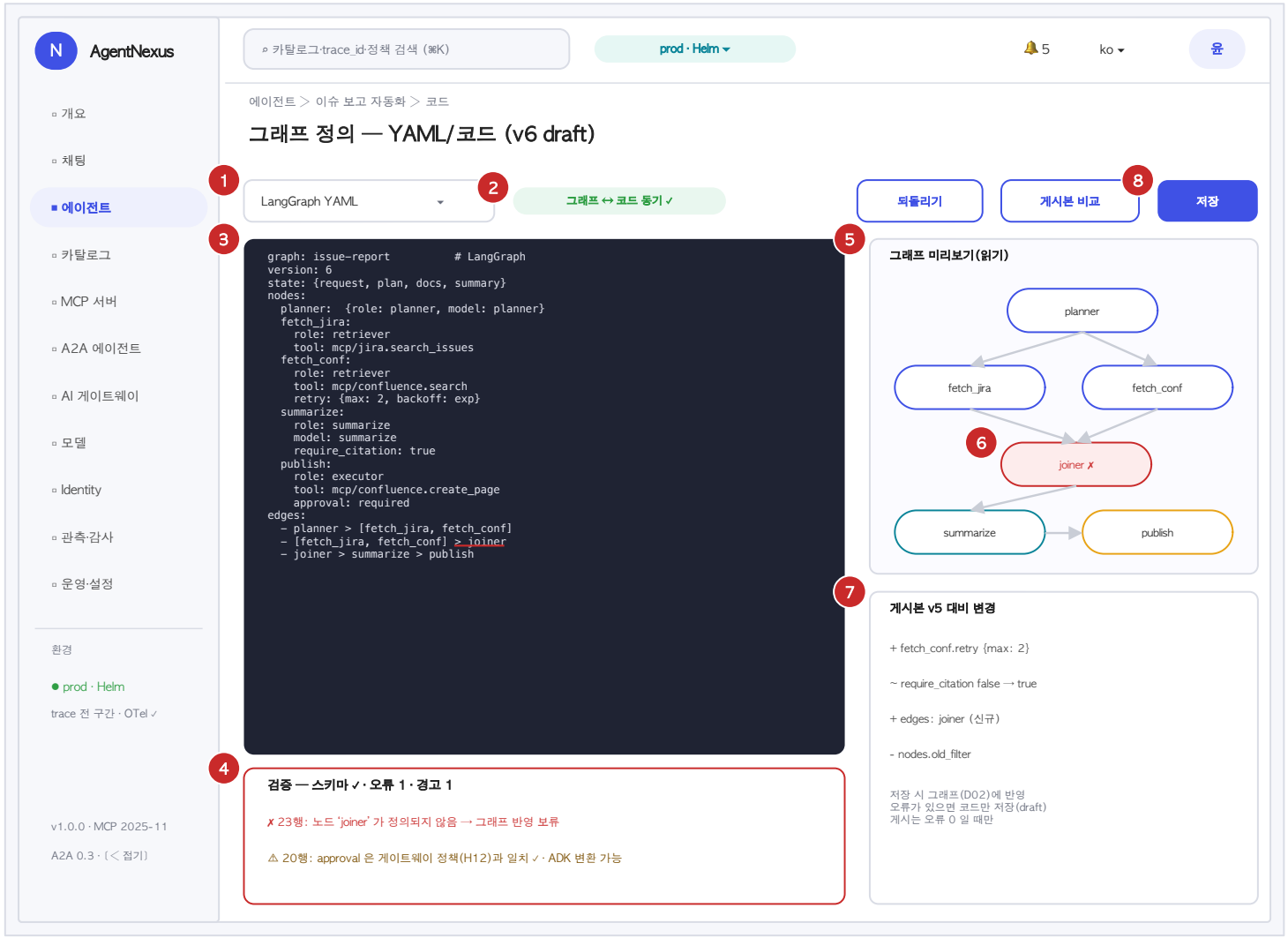



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상 분기 | 캔버스 | 선택한 분기(fetch_*)와 합류 노드 강조. 정책은 분기 단위로 저장 | CMP-12 SCR-D02 |
| 2 | 실행 방식 | radio + input | A02.5 병렬/순차와 최대 동시 실행 수(게이트웨이 한도 안에서) | FR-A02 |
| 3 | 합류 조건 | radio | A02.5 모두/필수 노드/N 중 M/타임아웃 시 현재까지. 채팅 계획 패널(C02)에 표시 | FR-A02 SCR-C02 |
| 4 | 타임아웃·재시도 | input | 노드·전체 타임아웃, 재시도 횟수·백오프. 형식 오류 MSG-004 | FR-W05 MSG-004 |
| 5 | 실패 유형별 폴백 | 목록 | 모델 오류→게이트웨이 폴백, 원격 A2A 실패→로컬 대체, 429→대기 후 제외 | FR-W05 FR-G01 ST-07 |
| 6 | 부분 결과 반환 | toggle | 실패 노드 제외 후 결과 반환 + 사용자 사유 안내(C06, MSG-014) | FR-W05 SCR-C06 ST-05 |
| 7 | 필수 노드 실패 | toggle | 필수 노드가 실패하면 부분 결과 대신 전체 실패(ST-03) | FR-W05 ST-03 |
| 8 | 시뮬레이션 | 안내 | 가정한 실패 조합으로 합류 성립·부분 결과 여부를 미리 확인 | FR-A02 FR-W05 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-W05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | 그래프 정의(YAML/코드) | 화면 경로 | /console/agents/{id}/code | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-W02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

오케스트레이션 그래프를 LangGraph YAML 또는 ADK 코드로 직접 편집한다. 저장 전에 스키마·참조를 검증하고, 오류 줄을 표시하며, 그래프 편집기(D02)와 양방향으로 동기한다. 게시본과의 차이를 확인할 수 있다.

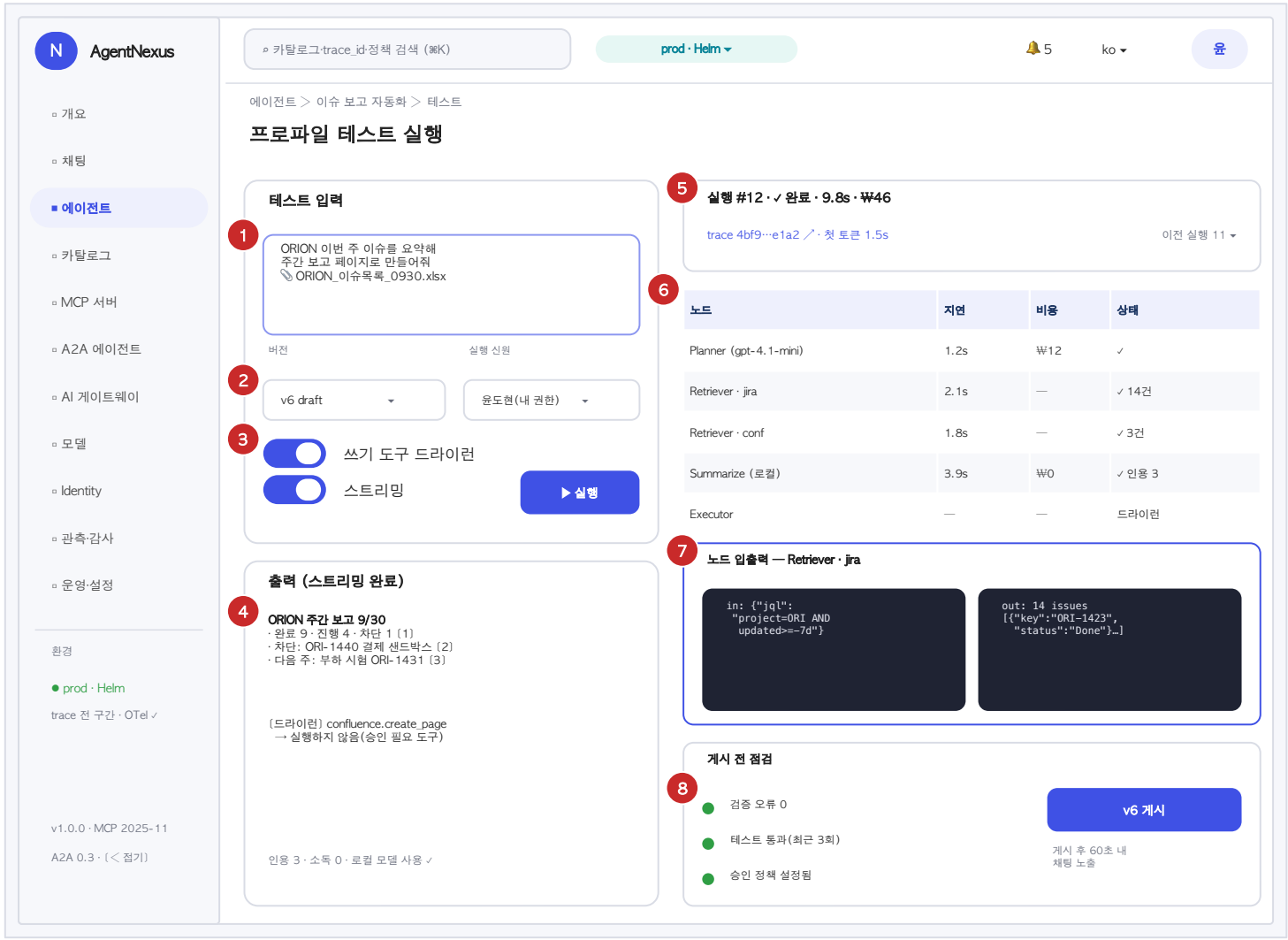



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정의 형식 | select | LangGraph YAML / ADK(Python). 형식 전환 시 변환 가능 여부 검사 | FR-A02 |
| 2 | 동기 상태 | badge | 그래프 ↔ 코드 양방향 동기. 오류가 있으면 '코드만 저장' 상태로 표시 | FR-W02 SCR-D02 |
| 3 | 코드 편집기 | code | 노드(role·tool·model·retry·approval)·엣지 정의. 오류 줄 밑줄·줄번호·자동 완성 | FR-A02 FR-W02 CMP-11 |
| 4 | 검증 결과 | 패널 | 스키마·미정의 노드·미허용 도구(MSG-006)·게이트웨이 정책 정합 검사, 줄 이동 | FR-W02 ST-03 MSG-006 |
| 5 | 그래프 미리보기 | 캔버스(읽기) | 현재 코드의 그래프를 즉시 렌더, 오류 노드 적색 | CMP-12 |
| 6 | 오류 노드 | 노드 | 참조만 있고 정의 없는 노드. 수정 전까지 그래프 반영 보류 | ST-03 |
| 7 | 게시본 비교 | diff | 게시된 v5 대비 추가·변경·삭제 요약. 전체 diff는 〔게시본 비교〕 | FR-P01 |
| 8 | 저장 | button | 오류 0 이면 그래프에도 반영, 오류가 있으면 draft 코드만 저장(MSG-001) | MSG-001 FR-W02 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-W02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D08 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **프로파일 테스트 실행** | 화면 경로 | /console/agents/ {id}/test | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A02 FR-A01 FR-O01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게시 전에 draft 프로파일을 자연어 테스트 입력으로 실행해 본다. 노드별 입출력·지연·비용과 trace 를 확인하고, 쓰기 도구는 드라이런으로 막은 채 흐름을 검증한 뒤 점검을 통과하면 게시한다.

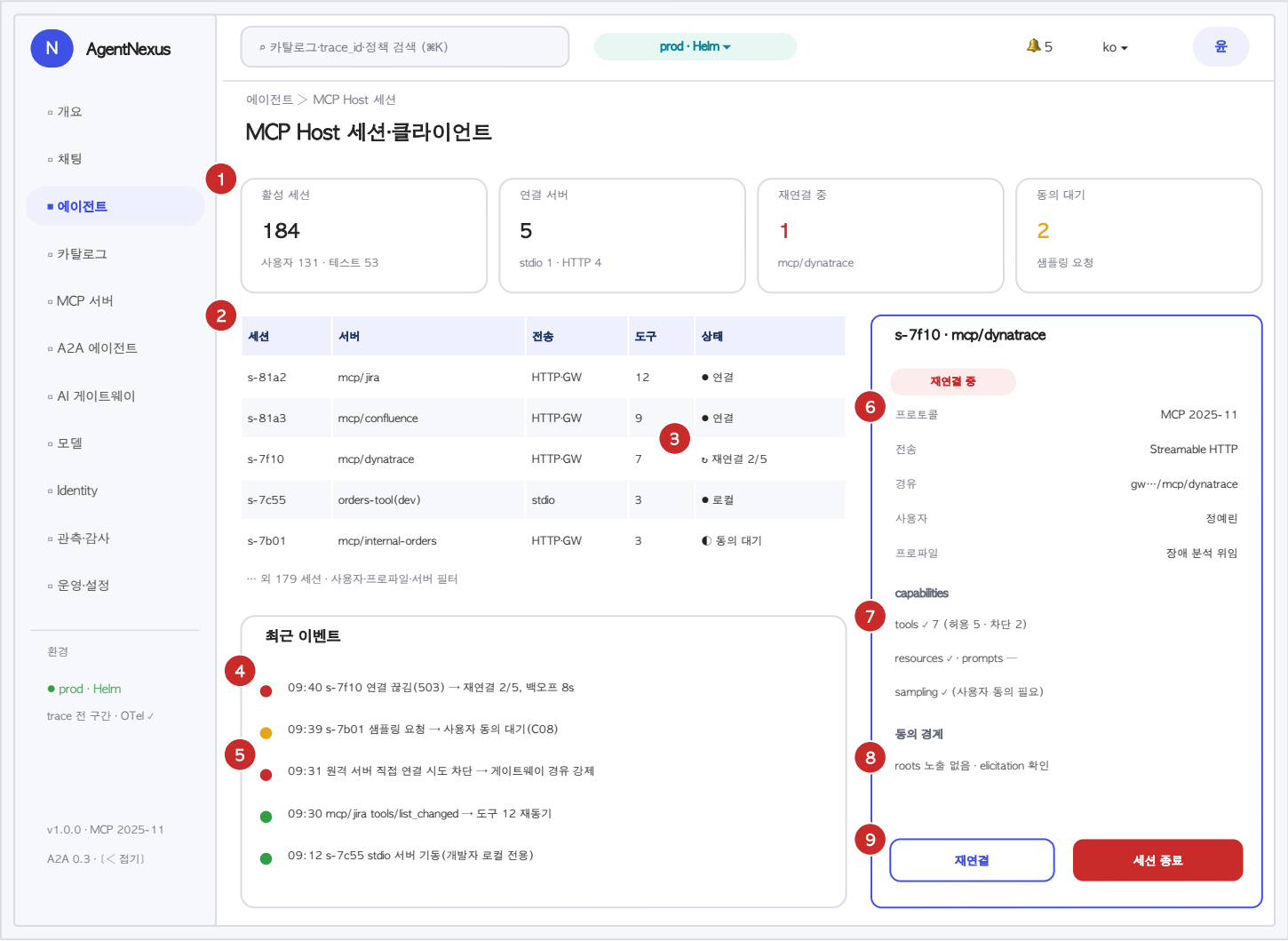



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테스트 입력 | textarea | 채팅과 같은 자연어 요청·첨부. 저장된 테스트 케이스 불러오기 | FR-A01 |
| 2 | 버전·실행 신원 | select | draft/게시 버전 선택. 실행은 개발자 본인 권한(OBO)으로만 | FR-A02 FR-I02 |
| 3 | 드라이런·스트리밍 | toggle | 쓰기 도구는 호출하지 않고 인자만 기록. 스트리밍 켜면 SSE 로 출력 | FR-A02 FR-A01 ST-10 |
| 4 | 출력 | 패널 | 최종 응답·인용·드라이런 표시. 인용·소독·로컬 모델 사용 요약 | FR-A01 MSG-025 |
| 5 | 실행 요약·trace | 헤더 + 링크 | 상태·총 지연·비용·첫 토큰, 단일 trace_id → K03. 이전 실행 비교 | FR-O01 CMP-08 CMP-09 |
| 6 | 노드별 결과 | 표 | 노드별 모델·지연·비용·결과 건수. 실패 노드 적색, 클릭 → 입출력 | FR-A02 FR-O01 CMP-13 |
| 7 | 노드 입출력 | code | 선택 노드의 입력·출력 JSON(PII 마스킹, 시크릿 가림) | CMP-11 MSG-021 |
| 8 | 게시 전 점검·게시 | 체크 + button | 검증 0·테스트 통과·승인 정책 충족 시 게시, 60초 안에 채팅 노출 | FR-W04 MSG-009 |

관련 요구사항(PRD): FR-A02 FR-A01 FR-O01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D09 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP Host 세션·클라이언트 | 화면 경로 | /console/host/sessions | 접근 권한 | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A00 FR-A03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

MCP Host 가 관리하는 MCP 클라이언트 세션을 본다. 세션별 서버·전송 방식(stdio 로컬/Streamable HTTP 원격)·노출 도구·상태와 재연결을 확인하고, capabilities 와 사용자 동의 경계(샘플링·roots·elicitation)를 점검하며 세션을 재연결·종료한다.

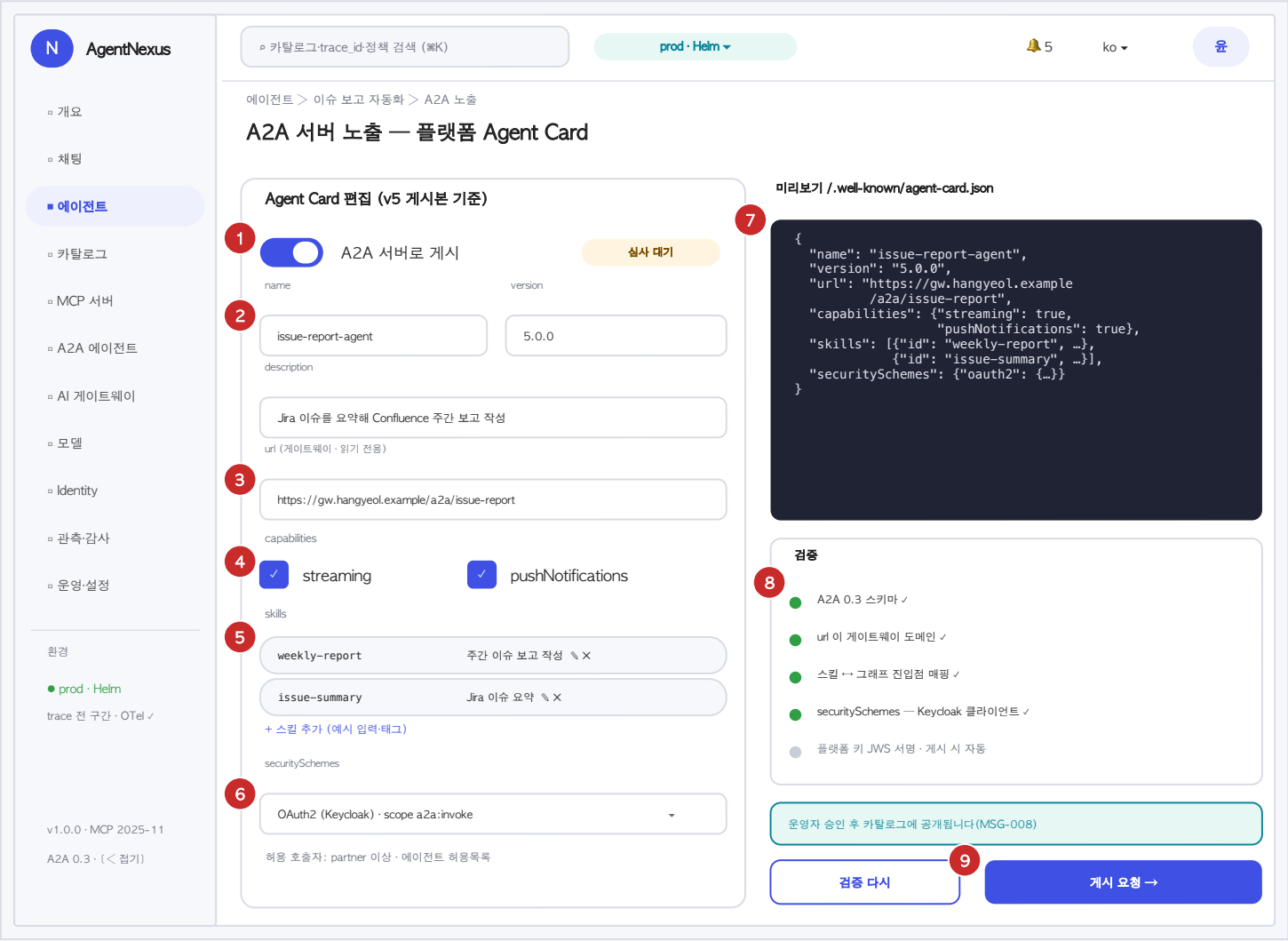



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세션 KPI | 타일 | 활성 세션·연결 서버·재연결 중·동의 대기 수. 재연결 실패는 적색 | FR-A00 |
| 2 | 세션 표 | 표 | 세션·서버·전송·노출 도구 수·상태. Host 가 다수 클라이언트 세션 생성·관리 | FR-A00 FR-A03 CMP-03 |
| 3 | 재연결 상태 | 상태 셀 | 연결 끊김 시 지수 백오프 재연결(최대 5회), 실패 시 헬스 경보 | FR-A03 ST-08 |
| 4 | 세션 이벤트 | 목록 | 끊김·동의 대기·tools/list_changed 재동기·stdio 기동 이력 | FR-A03 CMP-13 |
| 5 | 우회 차단 이벤트 | 목록 행 | 원격 MCP 는 게이트웨이 경유 강제, 직접 연결 시도는 차단(MSG-005) | FR-A03 FR-G00 MSG-005 |
| 6 | 세션 상세 | 키-값 | 프로토콜 버전·전송·게이트웨이 경유 URL·사용자·프로파일 | FR-A03 SCR-L04 |
| 7 | capabilities | 목록 | tools(허용/차단 수)·resources·prompts·sampling 지원. 차단 도구는 에이전트에 미노출 | FR-A00 FR-G07 |
| 8 | 동의 경계 | 안내 | 샘플링 사용자 동의(C08)·roots 미노출·elicitation 확인 등 Host 경계 설정 상태 | FR-A00 SCR-C08 MSG-016 |
| 9 | 재연결·종료 | button | 수동 재연결, 세션 종료(진행 중 호출 취소, 확인 MSG-002) | FR-A03 MSG-002 |

관련 요구사항(PRD): FR-A00 FR-A03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-D10 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **A2A 서버 노출(플랫폼 Agent Card)** | 화면 경로 | /console/agents/{id}/a2a | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A05 FR-R01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

로컬 오케스트레이션 프로파일을 A2A 서버로 노출해 외부 에이전트가 위임할 수 있게 한다. Agent Card(name·description·url·version·capabilities·skills·securitySchemes)를 편집·검증·미리보기하고, 운영자 승인을 거쳐 /.well-known/agent-card.json 으로 게시한다.

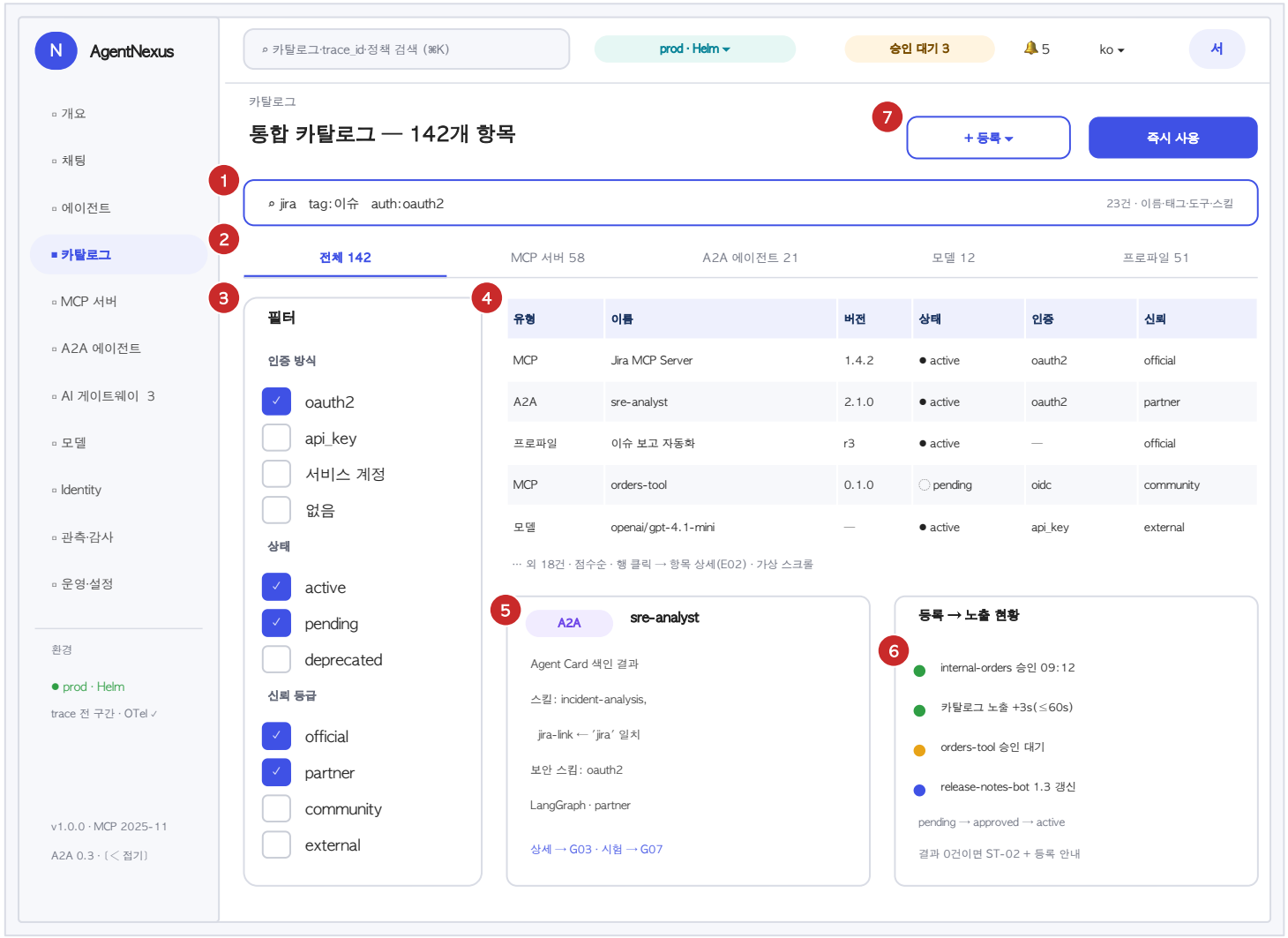



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 게시 토글·상태 | toggle + badge | 프로파일을 A2A 서버로 게시/중지. 상태 draft·심사 대기·게시됨 | FR-A05 CMP-05 |
| 2 | 기본 정보 | input | name·version(SemVer)·description. 필수·형식 검증(MSG-003·004) | FR-R01 MSG-004 |
| 3 | url | input(읽기 전용) | 게이트웨이 A2A 엔드포인트로 고정 — 외부 호출도 게이트웨이 경유 | FR-A05 FR-G00 |
| 4 | capabilities | checkbox | streaming·pushNotifications 지원 선언. 그래프가 지원하지 않으면 비활성 | FR-R01 |
| 5 | skills | 목록 | 스킬 id·설명·예시·태그. 스킬마다 그래프 진입점과 매핑 | FR-R01 FR-A05 |
| 6 | securitySchemes | select | OAuth2(Keycloak)·scope. 허용 호출자는 신뢰 등급·에이전트 허용목록으로 제한 | FR-A05 FR-G07 CMP-06 |
| 7 | JSON 미리보기 | code | 게시될 agent-card.json 원문. 카탈로그 검색 색인에도 같은 내용 | FR-R01 CMP-11 |
| 8 | 검증 | 체크 목록 | A2A 스키마·url 도메인·스킬 매핑 검사. 실패 시 게시 요청 비활성 | FR-R01 ST-03 |
| 9 | 게시 요청 | button | 운영자 승인(E05) 후 공개(MSG-008). 게시 후 외부 Task 는 G05 에서 추적 | MSG-008 SCR-E05 SCR-G05 |

관련 요구사항(PRD): FR-A05 FR-R01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **통합 카탈로그** | 화면 경로 | /console/catalog | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P01 FR-C01 FR-C03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

MCP 서버·A2A 에이전트(Agent Card)·LLM 모델/공급자·에이전트 프로파일을 한 카탈로그에서 검색한다. 이름·태그·도구·인증 방식·상태·신뢰 등급으로 거르고, Agent Card 는 스킬·보안 스킴까지 색인해 MCP 서버와 같은 결과 목록에 섞어 보여준다. 승인된 등록은 즉시 노출된다.

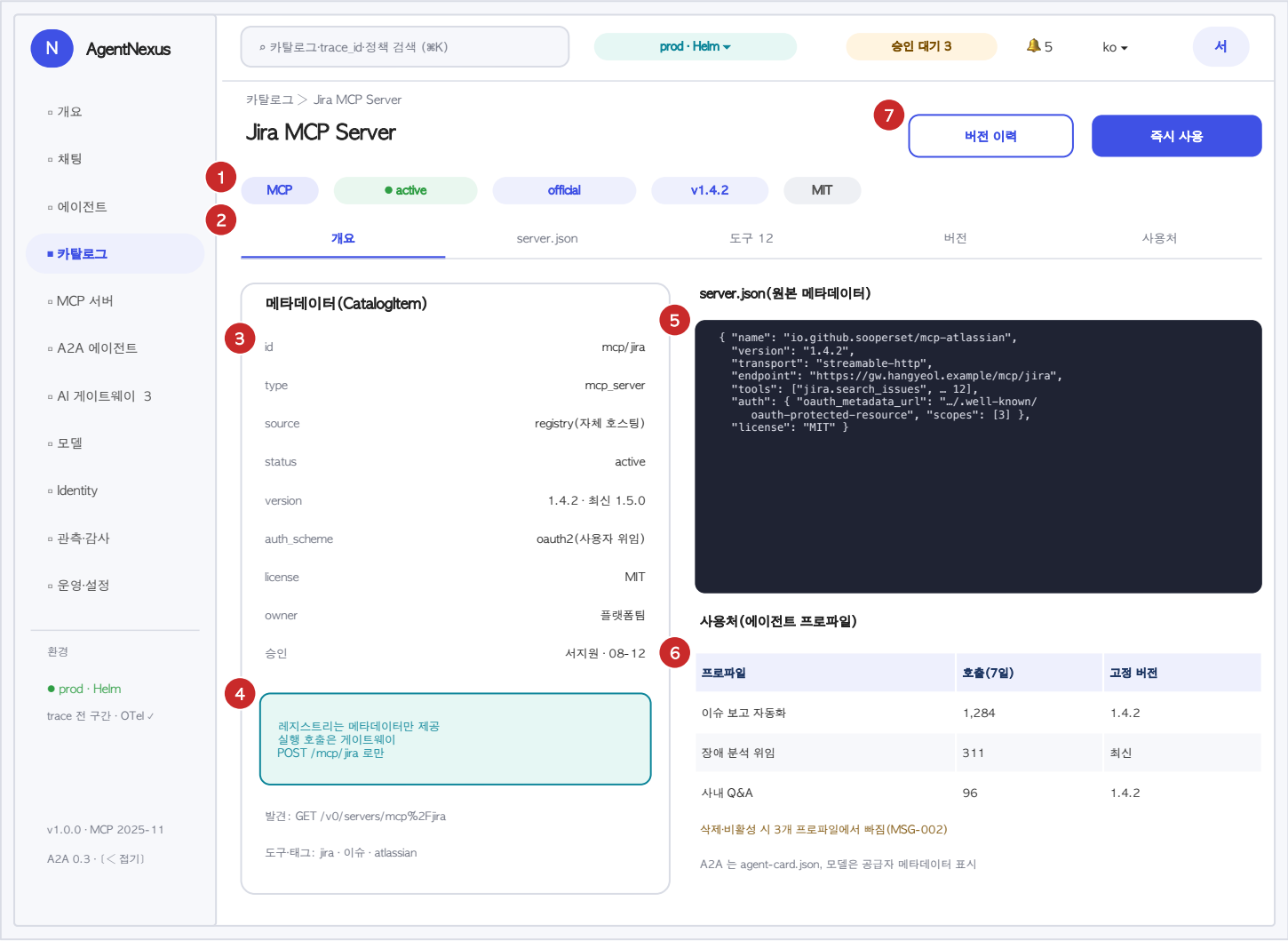



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합 검색 | input | 이름·태그·도구·인증 방식·스킬 퍼지 검색 (150ms 디바운스). 레지스트리 발견 API 와 같은 조건 | FR-C01 CMP-02 |
| 2 | 유형 탭 | 탭 | 전체·MCP 서버·A2A 에이전트·모델·프로파일 4 유형 + 건수. 한 카탈로그에서 관리 | FR-P01 CMP-04 |
| 3 | 필터 | checkbox | 인증 방식·상태(active/pending/deprecated)·신뢰 등급. URL 에 보존, 초기화 가능 | FR-C01 CMP-05 CMP-06 |
| 4 | 결과 표 | 표 | 유형·이름·버전·상태·인증·신뢰. 점수순, 행 클릭 → 상세(E02), 버전 → E07 | FR-P01 FR-C01 SCR-E02 CMP-03 |
| 5 | Agent Card 통합 결과 | 카드 | A2A 카드도 스킬·보안 스킴으로 색인해 MCP 서버와 같은 목록·점수로 노출 | FR-C03 SCR-G03 |
| 6 | 등록 → 노출 현황 | 목록 | 승인(active) 즉시 카탈로그 노출, 경과 초 표시 (목표 ≤60s). 승인 대기는 주황 | FR-C01 FR-P01 SCR-E05 |
| 7 | 등록·즉시 사용 | button | + 등록(server.json E04 · Agent Card G02) / 즉시 사용 위저드(E03). 권한 없으면 비활성+사유 | SCR-E03 SCR-E04 SCR-G02 ST-04 |

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-C01 FR-C03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **카탈로그 항목 상세** | 화면 경로 | /console/catalog/{id} | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P01 FR-C00 FR-C01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

카탈로그 항목 하나의 원본 메타데이터(MCP 는 server.json, A2A 는 agent-card.json, 모델은 공급자 메타데이터)와 버전·상태·라이선스·인증 요건, 이 항목을 쓰는 에이전트 프로파일을 보여 준다. 레지스트리는 메타데이터만 주고 실행은 게이트웨이로만 간다는 점을 명시한다.

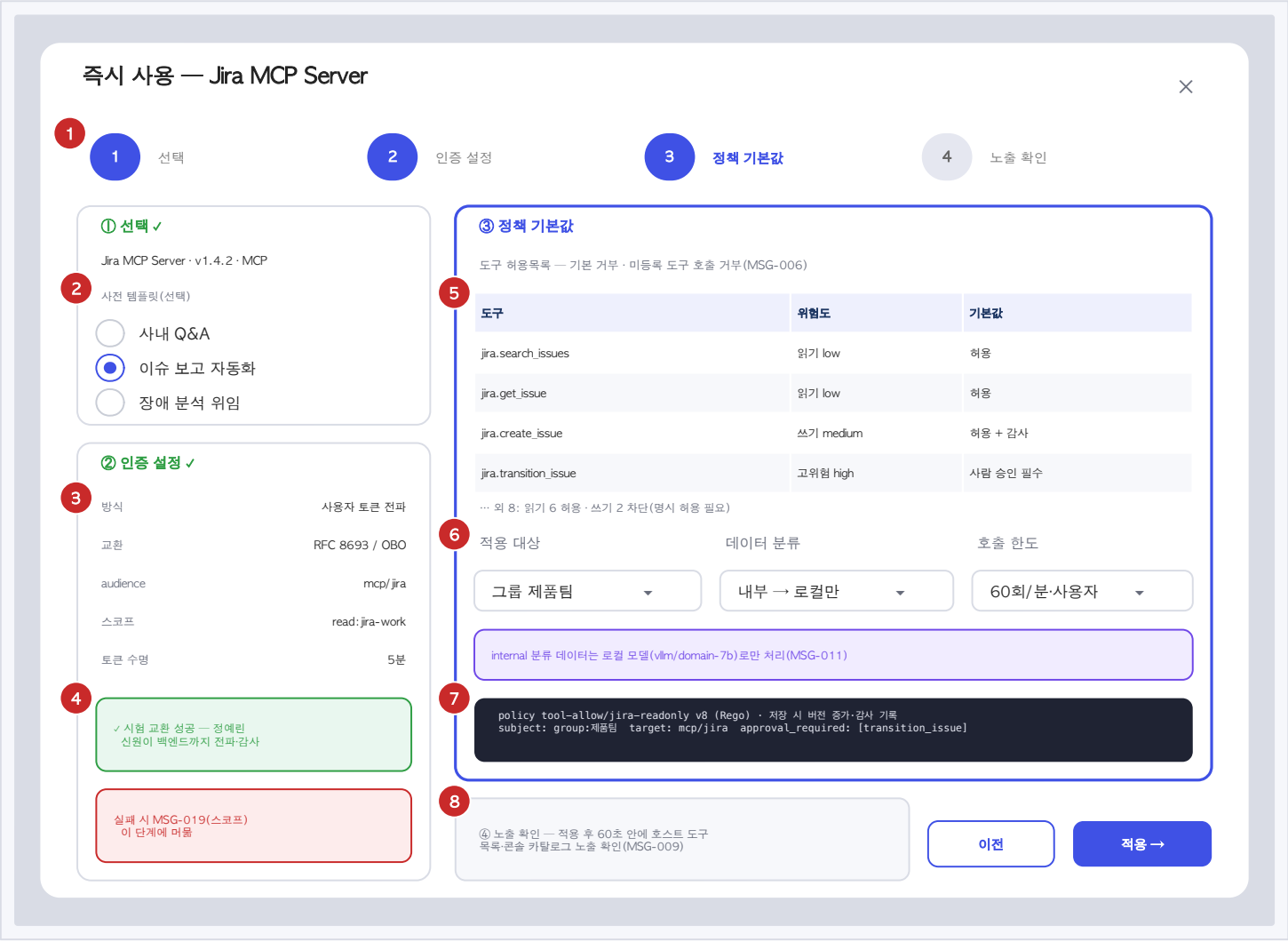



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤더 배지 | badge | 유형·상태·신뢰 등급·버전·라이선스. 색 + 텍스트 병기, 상태는 pending/approved/active | FR-P01 CMP-04 CMP-05 CMP-06 |
| 2 | 상세 탭 | 탭 | 개요·server.json·도구·버전(E07)·사용처. 탭 상태는 URL 에 보존 | CMP-02 SCR-E07 |
| 3 | 메타데이터 | 키-값 | CatalogItem 필드. 레지스트리 API 로 버전·상태 조회, 최신 버전 있으면 안내 | FR-C01 FR-P01 |
| 4 | Discovery only 안내 | info | 레지스트리는 실행 트래픽을 받지 않음. 실제 호출 경로는 게이트웨이 /mcp/{id} | FR-C00 FR-G00 |
| 5 | 원본 메타데이터 | code | server.json(이름·전송·엔드포인트·도구·인증·라이선스) 읽기 전용, 복사. 시크릿 없음 | FR-C00 CMP-11 |
| 6 | 사용처 | 표 | 이 항목을 쓰는 프로파일·호출 수·고정 버전. 비활성·삭제 시 영향 확인(MSG-002) | FR-P01 MSG-002 SCR-D01 |
| 7 | 주 동작 | button | 즉시 사용(E03)·버전 이력(E07). 운영자만 활성, 개발자는 읽기 | SCR-E03 SCR-E07 ST-04 |

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-C00 FR-C01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E03 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **즉시 사용 위저드** | 화면 경로 | (위저드 4단계) | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-W04 FR-P01 FR-I02 FR-G03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

카탈로그 항목을 골라 인증(사용자 토큰 전파·토큰 교환)과 정책 기본값(허용목록·고위험 승인·데이터 분류·한도)을 적용하면 60초 안에 오케스트레이션과 콘솔에 노출된다. 사전 템플릿 3종(사내 Q&A·이슈 보고 자동화·장애 분석 위임)에 바로 붙일 수 있다.

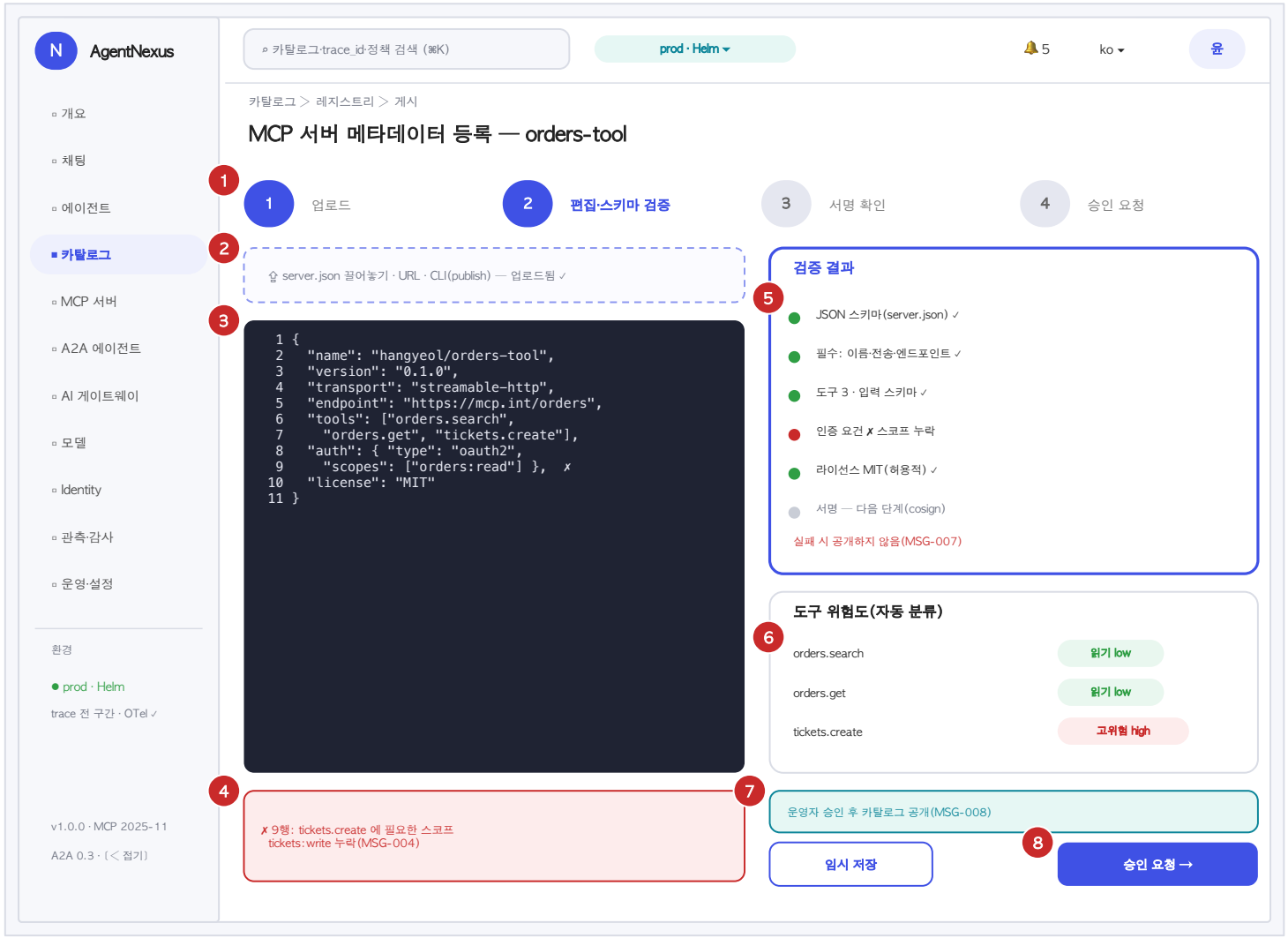



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단계 표시 | stepper(4) | 선택 → 인증 설정 → 정책 기본값 → 노출 확인. 앞 단계 완료 전 진행 불가, 임시 저장 | CMP-10 FR-W04 |
| 2 | 선택·사전 템플릿 | radio | 카탈로그 항목(선택 → 등록 → 즉시 사용) + 템플릿 3종 중 붙일 프로파일 선택(선택 사항) | FR-W04 FR-P01 |
| 3 | 인증 설정 | 키-값 | 사용자 토큰을 게이트웨이가 검증 후 RFC 8693/OBO 로 대상별 최소 스코프·짧은 수명 토큰 발급 | FR-I02 |
| 4 | 교환 시험 결과 | alert | 시험 교환 성공 시 신원 전파·감사 확인. 실패(스코프·audience)면 MSG-019, 단계 유지 | FR-I02 MSG-019 ST-03 |
| 5 | 도구 허용목록 기본값 | 표 | 기본 거부. 읽기 허용, 쓰기는 명시 허용, 고위험(transition 등)은 사람 승인 필수 | FR-G03 MSG-006 MSG-010 CMP-07 |
| 6 | 대상·분류·한도 | select | 적용 주체(사용자·그룹·에이전트)·데이터 분류별 모델 허용(내부 → 로컬만)·호출 한도 | FR-G03 MSG-011 |
| 7 | 정책 미리보기 | code | OPA/Rego 정책 생성. 저장 시 정책 버전 증가·감사 기록, 상세 편집은 H08 | FR-G03 SCR-H08 |
| 8 | 노출 확인 | 안내 + button | 적용 후 60초 타이머로 호스트 도구 목록·카탈로그 노출 확인 → MSG-009. 초과 시 원인·trace | FR-W04 MSG-009 ST-03 |

관련 요구사항(PRD): FR-W04 FR-P01 FR-I02 FR-G03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E04 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP 서버 메타데이터 등록(server.json) | 화면 경로 | /console/registry/publish | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-C02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

개발자가 MCP 서버의 server.json(이름·전송·엔드포인트·도구 목록·인증 요건·라이선스)을 올리거나 편집해 스키마를 검증하고, 서명을 확인한 뒤 운영자 승인을 요청한다. 승인 전에는 카탈로그에 공개되지 않으며, 갱신도 같은 경로로 버전을 올려 등록한다.

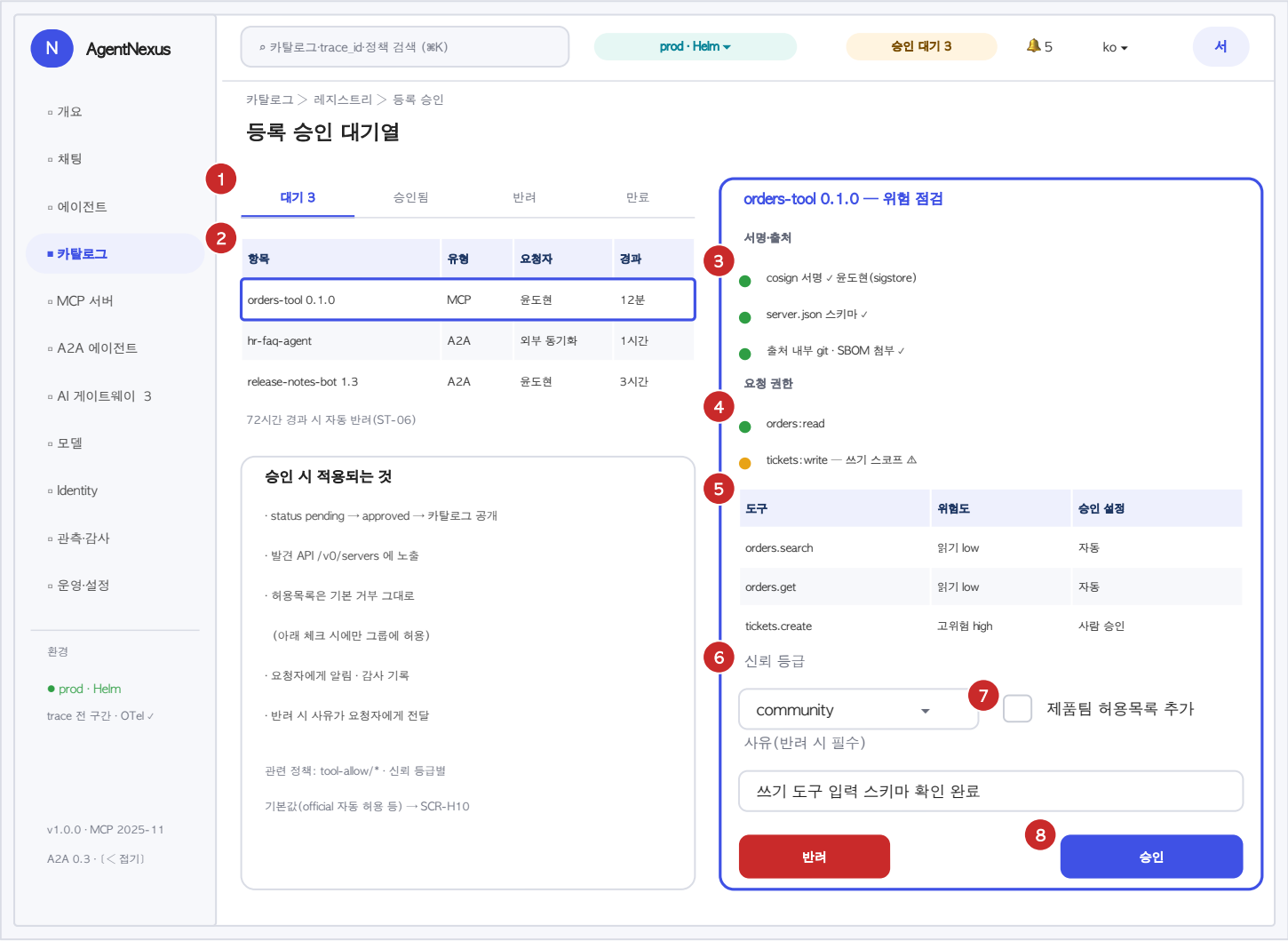



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단계 표시 | stepper(4) | 업로드 → 편집·스키마 검증 → 서명 확인 → 승인 요청. 검증 오류가 남으면 다음 비활성 | CMP-10 FR-C02 |
| 2 | 업로드 | drop zone | 파일·URL·CLI(nexus registry publish) 세 경로. 같은 이름이면 갱신으로 처리(버전 증가 필수) | FR-C02 SCR-A11 |
| 3 | server.json 편집기 | code | 줄번호·스키마 자동완성. 이름·전송·엔드포인트·도구·인증 요건·라이선스 필드 | FR-C02 CMP-11 |
| 4 | 인라인 오류 | alert | 필드 아래 오류와 예시(MSG-004). 도구가 요구하는 스코프 누락도 검출 | MSG-004 ST-03 |
| 5 | 검증 결과 | 체크 목록 | 스키마·필수 필드·도구 입력 스키마·인증 요건·라이선스·서명(cosign). 실패 시 비공개(MSG-007) | FR-C02 MSG-007 |
| 6 | 도구 위험도 | 칩 | 메서드·이름으로 읽기/쓰기/고위험 자동 분류. 승인자가 E05 에서 확정 | CMP-07 SCR-E05 |
| 7 | 승인 후 공개 안내 | info | 제출 후 status=pending, 운영자 승인 시 approved → 카탈로그 공개 | MSG-008 ST-06 |
| 8 | 임시 저장·승인 요청 | button | 임시 저장(초안), 승인 요청 → 등록 승인 대기열(E05) + 알림 | SCR-E05 SCR-B04 |

관련 요구사항(PRD): FR-C02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | 등록 승인 대기열 | 화면 경로 | /console/registry/approvals | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-C02 FR-G07 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

server.json·Agent Card 등록·갱신 요청을 공개 전에 점검한다. 서명·스키마·출처, 요청 스코프, 도구별 위험도를 확인하고 신뢰 등급을 지정한 뒤 승인·반려한다. 승인해도 허용목록은 기본 거부로 남아 명시적으로 허용한 주체만 호출할 수 있다.

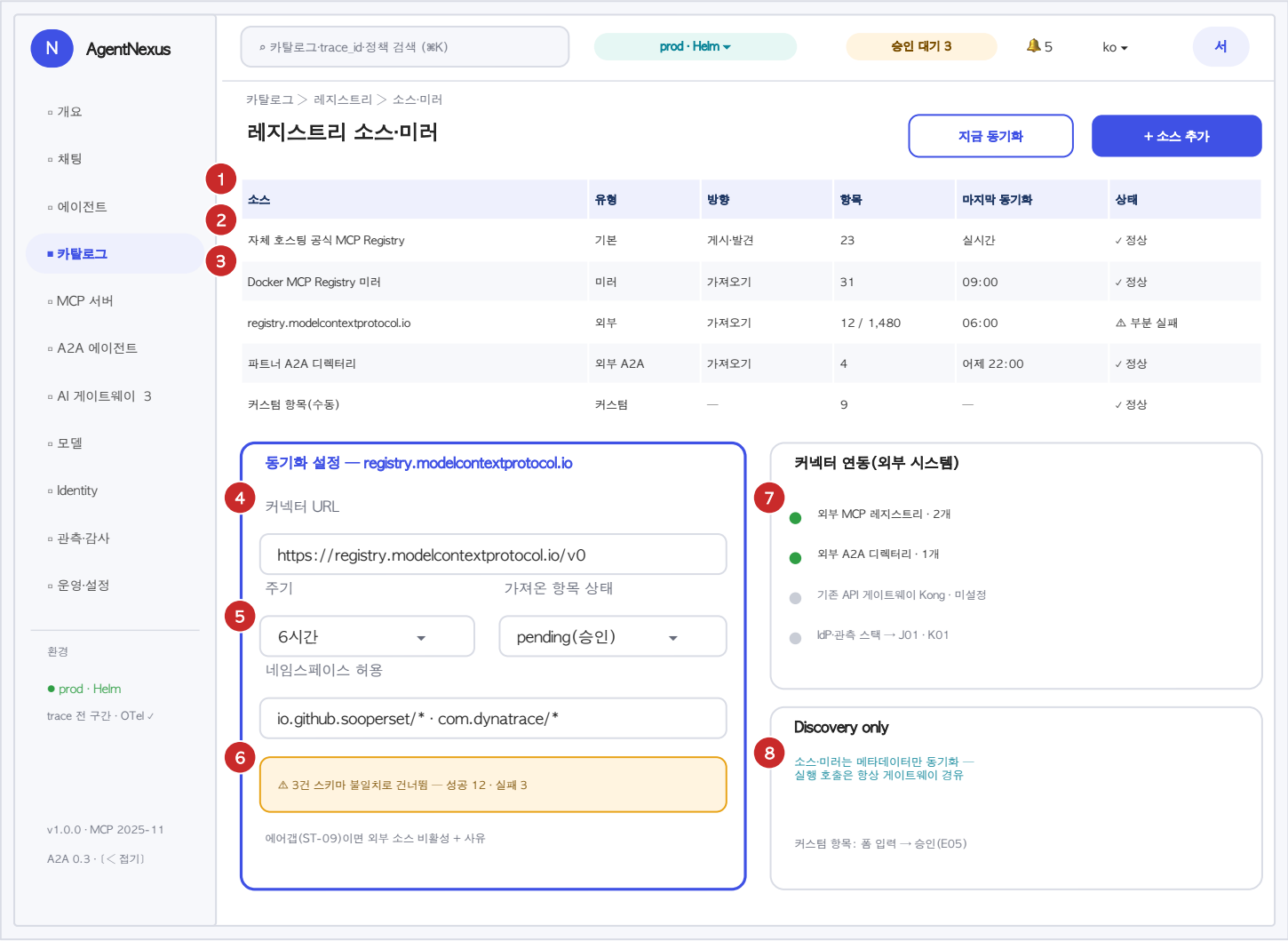



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상태 탭 | 탭 | 대기·승인됨·반려·만료. 72시간 넘은 대기는 자동 반려, 건수 배지 | ST-06 CMP-02 |
| 2 | 대기열 표 | 표 | 항목·유형·요청자·경과. 갱신 요청은 이전 버전과 diff(E07) 링크 | FR-C02 CMP-03 SCR-E07 |
| 3 | 서명·출처 점검 | 체크 목록 | 서명(cosign/sigstore)·스키마·출처·SBOM. 하나라도 실패면 승인 버튼 비활성 | FR-C02 MSG-007 |
| 4 | 요청 권한 점검 | 체크 목록 | server.json 인증 스코프 중 쓰기·관리 스코프를 주황으로 강조 | FR-G07 FR-I03 |
| 5 | 도구 위험도 설정 | 표 | 도구 인자 스키마·위험도 확정. 고위험은 사람 승인 필수로 정책에 반영 | FR-G07 CMP-07 MSG-010 |
| 6 | 신뢰 등급 지정 | select | official·partner·community·external. 등급별 기본 정책·표시 배지 결정 | FR-G07 CMP-06 |
| 7 | 허용목록 추가 | checkbox | 기본 해제 = 미등록 상태 유지(호출 거부). 체크 시 지정 그룹 허용목록에 추가 | FR-G07 MSG-006 SCR-H10 |
| 8 | 승인·반려 | button | 승인 → 공개(MSG-008)·요청자 알림. 반려는 사유 필수. 모두 감사 로그 기록 | FR-C02 MSG-008 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-C02 FR-G07

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **레지스트리 소스·미러** | 화면 경로 | /console/registry/sources | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-C00 FR-W03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

발견 전용 레지스트리의 출처를 관리한다. 자체 호스팅 공식 MCP Registry(server.json 스키마)를 기본으로, Docker MCP Registry 미러와 공개·파트너 레지스트리 동기화 커넥터, 수동 커스텀 항목을 둔다. 외부에서 가져온 항목은 승인 전까지 pending 이며 실행 트래픽은 레지스트리를 지나지 않는다.

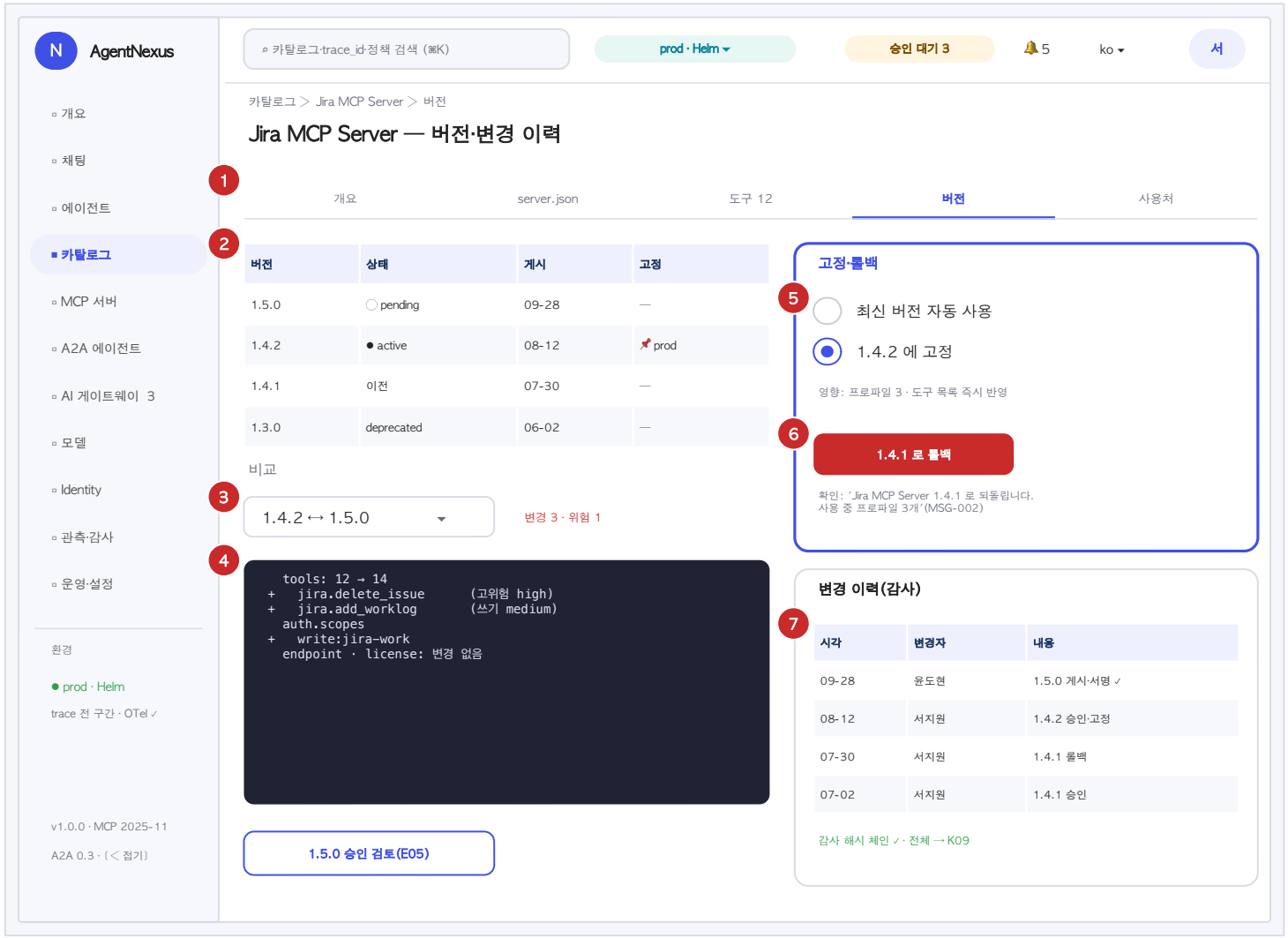



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소스 표 | 표 | 소스·유형·방향·항목 수·마지막 동기화·상태. 행 클릭 → 아래 설정 | FR-C00 CMP-03 |
| 2 | 자체 호스팅 공식 레지스트리 | 표 행 | server.json 스키마 기본 소스. 게시(POST /v0/publish)·발견(GET /v0/servers) | FR-C00 |
| 3 | Docker MCP 미러 | 표 행 | Docker MCP Registry 카탈로그 미러링. 이미지 서명 확인 후 메타데이터만 저장 | FR-C00 MSG-020 |
| 4 | 외부 동기화 설정 | input + select | 커넥터 URL·주기·가져온 항목 상태(pending 기본). 에어갭이면 비활성+사유 | FR-W03 ST-09 |
| 5 | 가져오기 필터 | input | 네임스페이스 허용 목록으로 필요한 항목만. 승인은 E05 | FR-W03 SCR-E05 MSG-008 |
| 6 | 부분 실패 | alert | 스키마 불일치 등 실패 건은 건너뛰고 성공/실패 건수·사유, 실패만 재시도 | ST-05 MSG-014 |
| 7 | 커넥터 연동 | 체크 목록 | 외부 MCP 레지스트리·A2A 디렉터리·기존 API 게이트웨이(Kong/APISIX) 커넥터 상태 | FR-W03 |
| 8 | Discovery only·커스텀 | info | 메타데이터만 동기화, 실행은 게이트웨이. 커스텀 항목은 폼 입력 후 승인 | FR-C00 FR-G00 |

관련 요구사항(PRD): FR-C00 FR-W03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E07 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **버전·변경 이력** | 화면 경로 | /console/catalog/{id}/versions | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

카탈로그 항목 상세의 '버전' 탭이다. 게시된 버전 목록과 상태를 보고 두 버전의 메타데이터(도구·스코프·엔드포인트)를 비교하며, 운영에서 쓸 버전을 고정하거나 이전 버전으로 롤백한다. 모든 변경은 변경자·시각과 함께 감사 로그로 남는다.

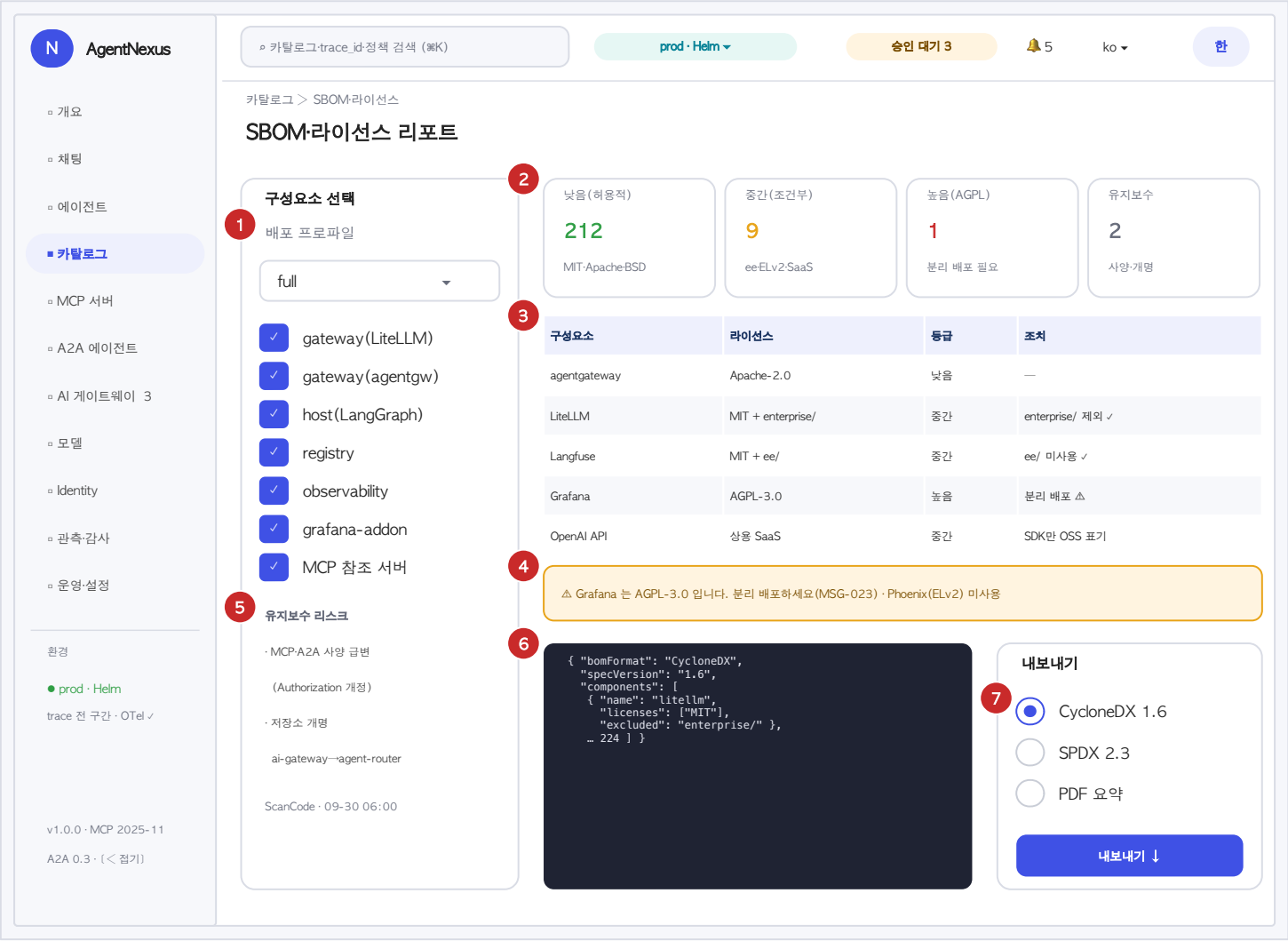



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상세 탭 | 탭 | 개요·server.json·도구·버전·사용처 중 '버전'. 항목 유형과 무관하게 같은 구조 | CMP-02 SCR-E02 |
| 2 | 버전 표 | 표 | 버전·상태(pending/active/이전/deprecated)·게시일·고정 여부. 최신 대기 버전 강조 | FR-P01 CMP-05 |
| 3 | 비교 선택 | select | 두 버전을 골라 비교. 변경 수·위험 변경 수 요약 | FR-P01 |
| 4 | 메타데이터 diff | code | 도구 추가·삭제·스코프 변경을 +/−로. 새 고위험 도구는 재승인(E05) 필요 | FR-P01 CMP-07 SCR-E05 |
| 5 | 버전 고정 | radio | 최신 자동 또는 특정 버전 고정. 고정 변경 시 사용 프로파일 영향 수 안내 | FR-P01 SCR-D01 |
| 6 | 롤백 | button(위험) | 이전 버전으로 되돌림. 확인 대화상자(MSG-002) 후 도구 목록 즉시 반영 | MSG-002 CMP-01 |
| 7 | 변경 이력 | 표 | 시각·변경자·내용(게시·승인·고정·롤백). 불변 감사 로그와 연결 | FR-O05 SCR-K09 |

관련 요구사항(PRD): FR-P01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-E08 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | SBOM·라이선스 리포트 | 화면 경로 | /console/catalog/sbom | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P1 | PRD 추적 | FR-P04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

배포에 포함한 구성요소를 골라 SBOM 을 만들고 라이선스를 4등급(낮음·중간·높음·유지보수 리스크)으로 분류한다. AGPL(Grafana)·ELv2(Phoenix)·ee/enterprise 디렉터리 혼입을 경고하고 분리 배포·제외 조치 상태를 보여 주며 CycloneDX·SPDX 로 내보낸다.

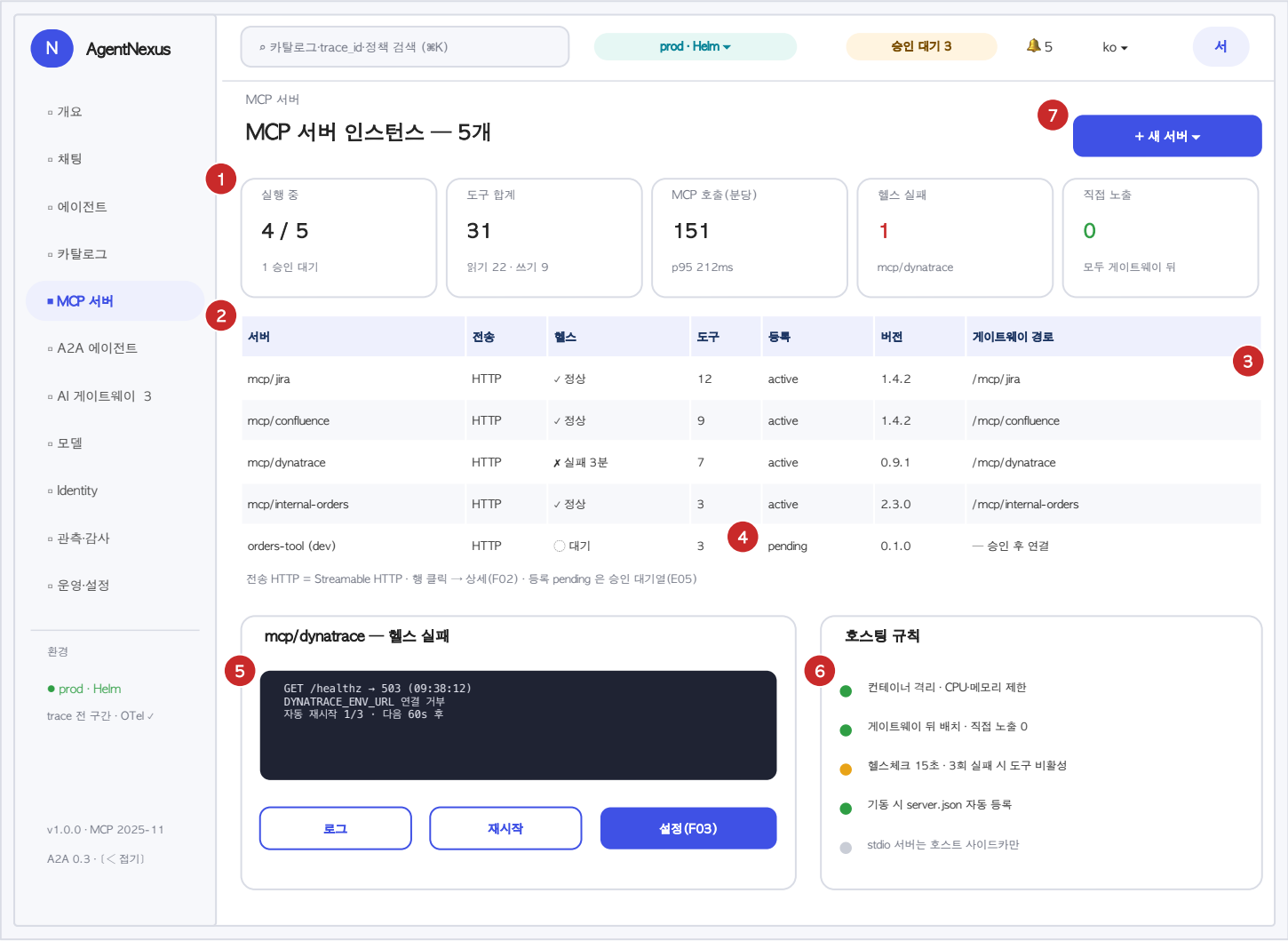



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구성요소 선택 | select + checkbox | 배포 프로파일 또는 개별 구성요소 선택. 선택 변경 시 리포트 재계산 | FR-P04 |
| 2 | 등급 요약 | 타일 | PRD 8.4 4등급(낮음 허용적·중간 조건부·높음 카피레프트·유지보수 리스크) 건수 | FR-P04 CMP-15 |
| 3 | 구성요소 표 | 표 | 구성요소·라이선스·등급·조치(제외 빌드·미사용·분리 배포·SaaS 표기) | FR-P04 CMP-03 |
| 4 | 라이선스 경고 | alert | AGPL·ELv2·ee 혼입 시 경고와 분리 배포 안내. 기본 번들 포함 시 설치 차단 | MSG-023 NFR-LIC1 |
| 5 | 유지보수 리스크 | 목록 | 사양 급변(MCP Authorization·Streamable HTTP)·저장소 개명 추적 | FR-P04 |
| 6 | SBOM 미리보기 | code | CycloneDX 컴포넌트·라이선스·제외 디렉터리 표기. 스캔 시각 표시 | CMP-11 FR-P04 |
| 7 | 내보내기 | radio + button | CycloneDX 1.6·SPDX 2.3·PDF 요약. 내보내기는 감사 기록 | FR-P04 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-P04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-F01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP 서버 인스턴스 목록 | 화면 경로 | /console/mcp-servers | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-S00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

플랫폼이 컨테이너로 호스팅하는 참조·커스텀 MCP 서버를 한눈에 본다. 서버별 전송(Streamable HTTP)·헬스·도구 수·레지스트리 등록 상태·버전과 게이트웨이 경로를 보여 주고, 헬스 실패 서버의 원인과 자동 재시작 상태를 확인한다.

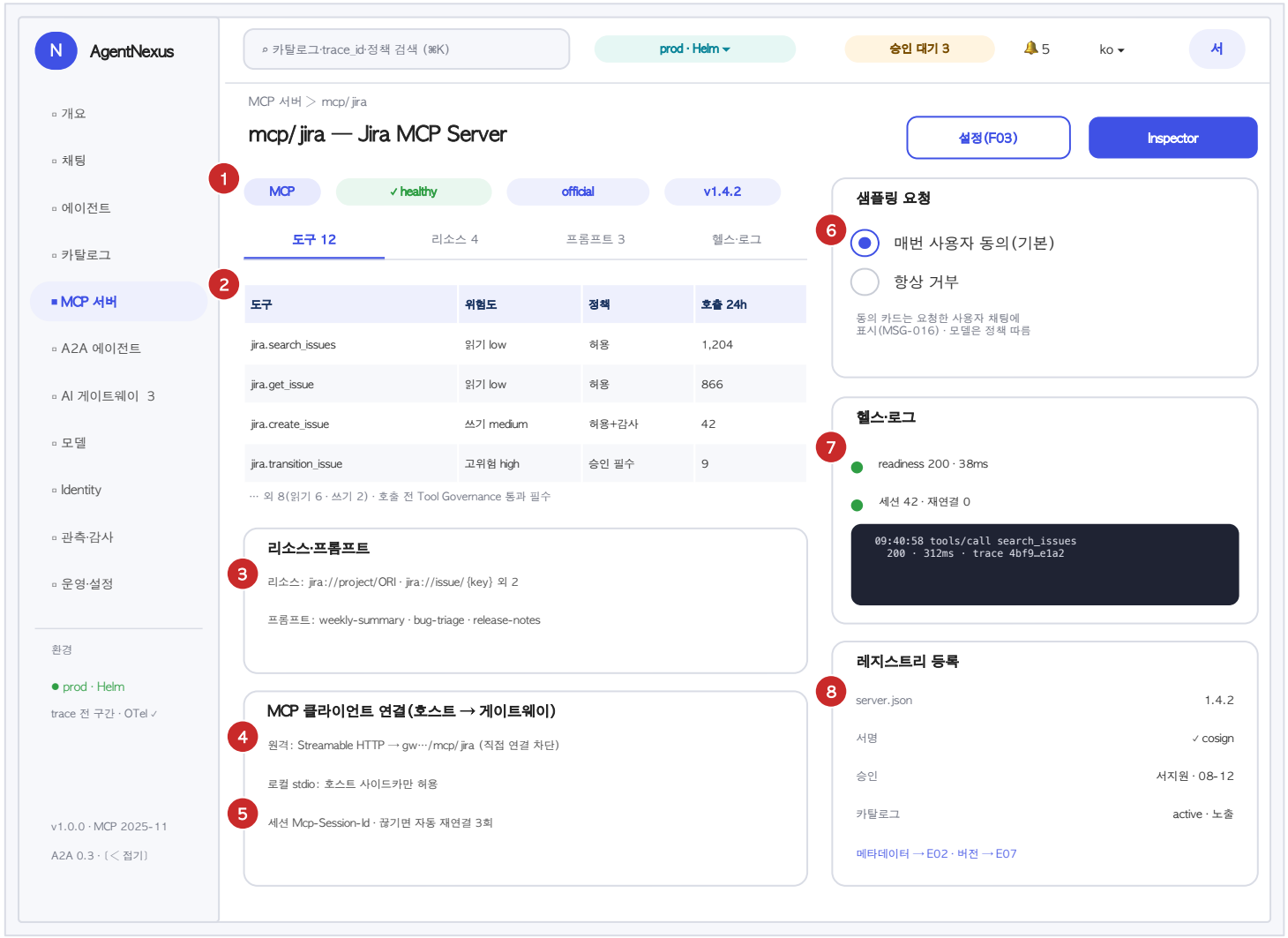



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 요약 KPI | 타일 | 실행 중·도구 합계·분당 호출·헬스 실패·직접 노출 수(0 이어야 정상) | FR-S00 CMP-15 |
| 2 | 서버 표 | 표 | 서버·전송·헬스·도구 수·등록 상태·버전. 실패 우선 정렬, 행 클릭 → F02 | FR-S00 CMP-03 CMP-05 SCR-F02 |
| 3 | 게이트웨이 경로 | 표 열 | 모든 서버는 게이트웨이 /mcp/{id} 뒤에만 배치. 승인 전 서버는 경로 없음 | FR-S00 FR-G00 |
| 4 | 등록 상태 | 표 열 | 레지스트리 자동 등록 결과(active/pending). pending 은 E05 승인 후 연결 | FR-S00 SCR-E05 ST-06 |
| 5 | 헬스 실패 상세 | code + button | readiness 응답·원인·재시작 횟수. 로그·재시작·설정(F03). 3회 실패 시 도구 비활성 | ST-03 ST-08 SCR-F03 |
| 6 | 호스팅 규칙 | 체크 목록 | 컨테이너 격리·리소스 제한, 게이트웨이 뒤 배치, 헬스체크 주기, 자동 등록, stdio 제한 | FR-S00 |
| 7 | 새 서버 | button 메뉴 | SaaS 참조 서버(F03)·Internal API(F04)·Custom 템플릿(F05) 중 선택 | SCR-F03 SCR-F04 SCR-F05 |

관련 요구사항(PRD): FR-S00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-F02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP 서버 상세 | 화면 경로 | /console/mcp-servers/{id} | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-S00 FR-A03 FR-C02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

호스팅 중인 MCP 서버 하나의 도구·리소스·프롬프트, 헬스·로그, 레지스트리 등록 상태를 본다. 오케스트레이션 호스트의 MCP 클라이언트가 이 서버에 어떻게 연결되는지(원격은 게이트웨이 경유 강제·세션 재연결)와 서버의 샘플링 요청 처리 방식을 정한다.

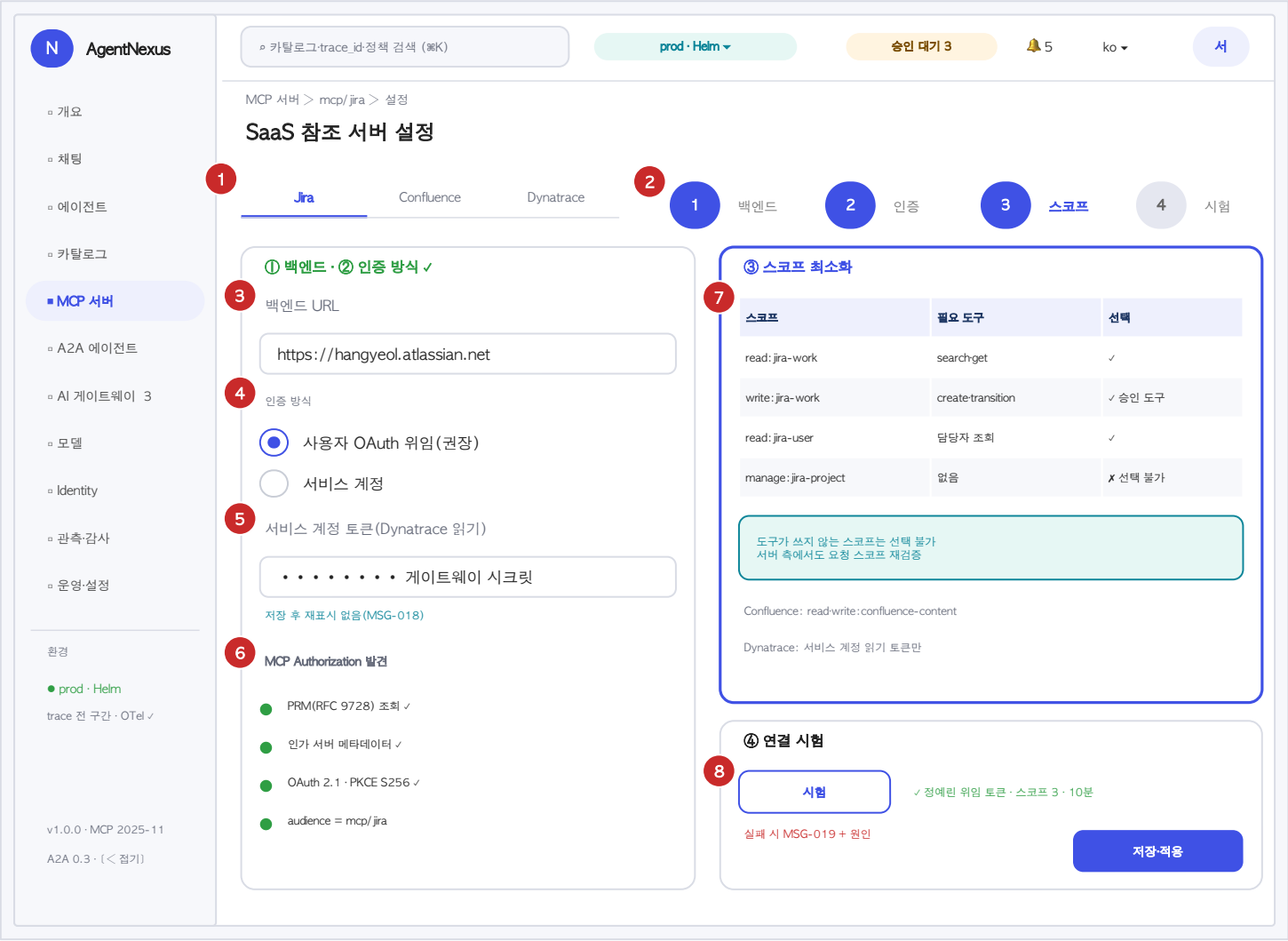



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤더 배지 | badge | 유형·헬스·신뢰 등급·버전·전송. 헬스 실패 시 적색 + 원인 툴팁 | FR-S00 CMP-05 CMP-06 |
| 2 | 도구 표 | 표 | tools/list 결과·위험도·정책·호출 수. Executor/Retriever 호출 전 Tool Governance 정책 통과 | FR-A03 CMP-07 FR-G07 |
| 3 | 리소스·프롬프트 | 목록 | resources·prompts 목록. 채팅 '/' 메뉴와 Retriever 가 사용 | FR-A03 SCR-C08 |
| 4 | 연결 경로 | 안내 | 원격(Streamable HTTP)은 게이트웨이 경유만 허용, 직접 연결은 차단. stdio 는 로컬 사이드카 | FR-A03 MSG-005 |
| 5 | 세션 재연결 | 안내 | Mcp-Session-Id 유지, 끊기면 자동 재연결 3회 후 ST-08·폴백 안내 | FR-A03 ST-08 |
| 6 | 샘플링 요청 정책 | radio | 서버의 모델 호출(샘플링) 요청은 사용자 동의 카드(MSG-016) 또는 거부 | FR-A03 MSG-016 CMP-14 SCR-C08 |
| 7 | 헬스·로그 | 체크 + code | readiness·세션 수·최근 호출 로그와 trace 링크. 실패 시 ST-03 | FR-S00 CMP-08 ST-03 |
| 8 | 레지스트리 등록 | 키-값 | server.json 버전·서명·승인자·카탈로그 상태. 갱신은 E04 → E05 승인 | FR-C02 SCR-E02 SCR-E04 |

관련 요구사항(PRD): FR-S00 FR-A03 FR-C02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-F03 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | SaaS 참조 서버 설정 (Jira·Confluence·Dynatrace) | 화면 경로 | /console/mcp-servers/{id}/config | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-S01 FR-I03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

mcp-atlassian(Jira·Confluence)·dynatrace-mcp 참조 서버의 백엔드 URL 과 인증(사용자 OAuth 위임 또는 서비스 계정)을 설정한다. 게이트웨이가 MCP Authorization(OAuth 2.1·RFC 9728) 메타데이터를 발견해 토큰을 얻고, 도구가 실제로 쓰는 최소 스코프만 요청하도록 한다.

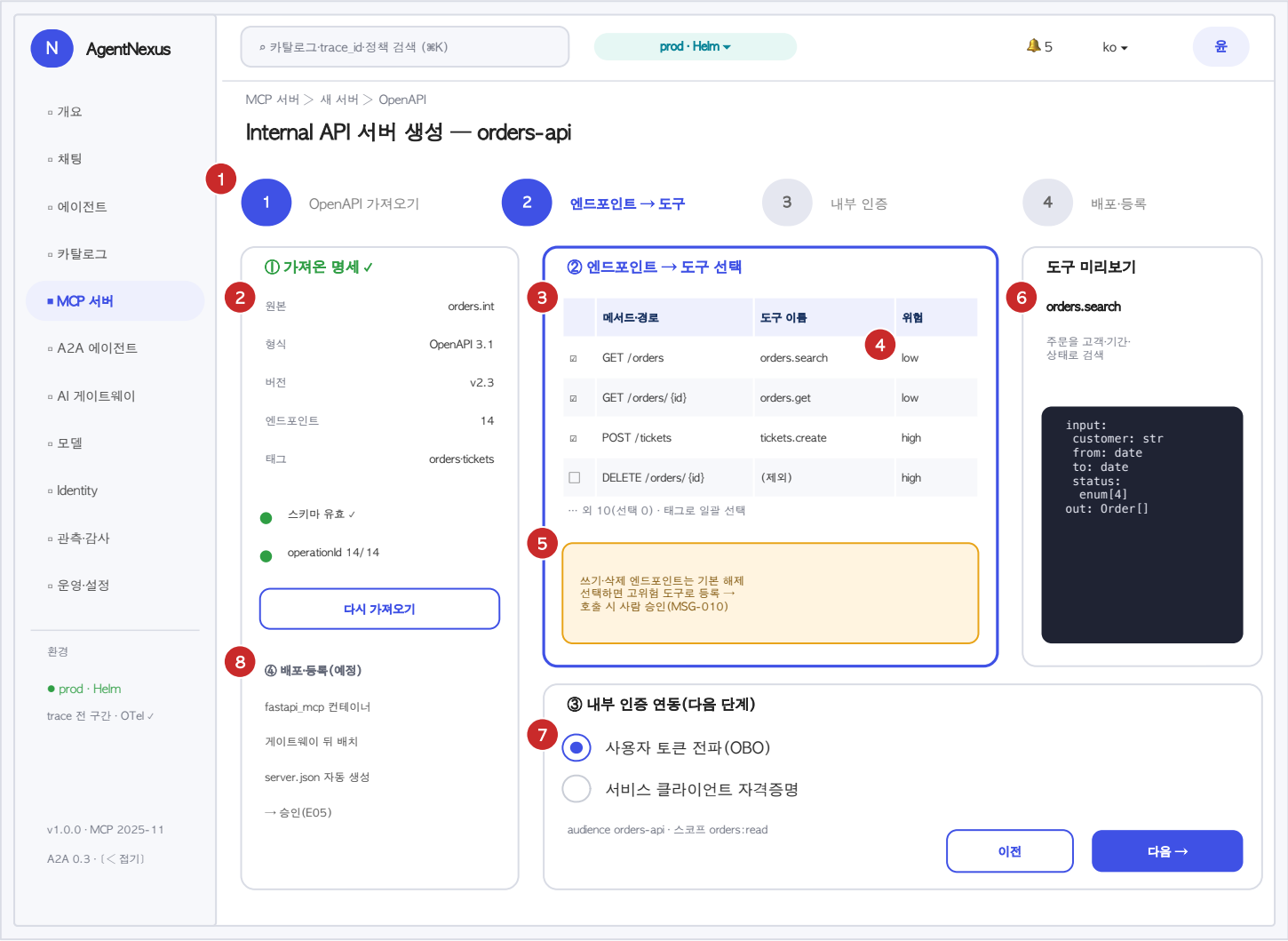



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서버 탭 | 탭 | Jira·Confluence(mcp-atlassian)·Dynatrace(dynatrace-mcp) 참조 서버 전환 | FR-S01 |
| 2 | 단계 표시 | stepper(4) | 백엔드 → 인증 방식 → 스코프 → 연결 시험. 시험 통과 전 적용 불가 | CMP-10 |
| 3 | 백엔드 URL | input | SaaS·자체 호스팅 URL. 형식·TLS·도달성 검증(MSG-004) | FR-S01 MSG-004 |
| 4 | 인증 방식 | radio | 사용자 OAuth 위임(신원 전파, 권장) / 서비스 계정(읽기 전용 권장) | FR-S01 FR-I02 |
| 5 | 서비스 계정 시크릿 | input(가림) | 게이트웨이 시크릿 저장소에만 저장, 재표시 없음 | MSG-018 CMP-17 |
| 6 | MCP Authorization 발견 | 체크 목록 | PRM(RFC 9728) → 인가 서버 메타데이터 발견 → 토큰 획득(OAuth 2.1·PKCE) | FR-I03 SCR-J06 |
| 7 | 스코프 최소화 | 표 | 도구별 필요 스코프만 선택 가능, 쓰기 스코프는 승인 도구와 연결. 서버 측 스코프 검증 | FR-S01 FR-I03 CMP-07 |
| 8 | 연결 시험·적용 | button + 결과 | 시험 토큰으로 tools/list. 실패 시 MSG-019·원인 코드, 통과 시 저장·적용(MSG-001) | FR-I03 MSG-019 ST-03 MSG-001 |

관련 요구사항(PRD): FR-S01 FR-I03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-F04 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Internal API 서버 생성(OpenAPI → 도구) | 화면 경로 | /console/mcp-servers/new/openapi | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-S02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

내부 REST 서비스의 OpenAPI 명세를 가져와 엔드포인트를 MCP 도구로 자동 노출한다(fastapi_mcp/FastMCP). 노출할 엔드포인트와 도구 이름·위험도를 고르고, 내부 시스템 인증(사용자 토큰 전파 또는 서비스 자격증명)을 연동한 뒤 게이트웨이 뒤에 배포·등록한다.

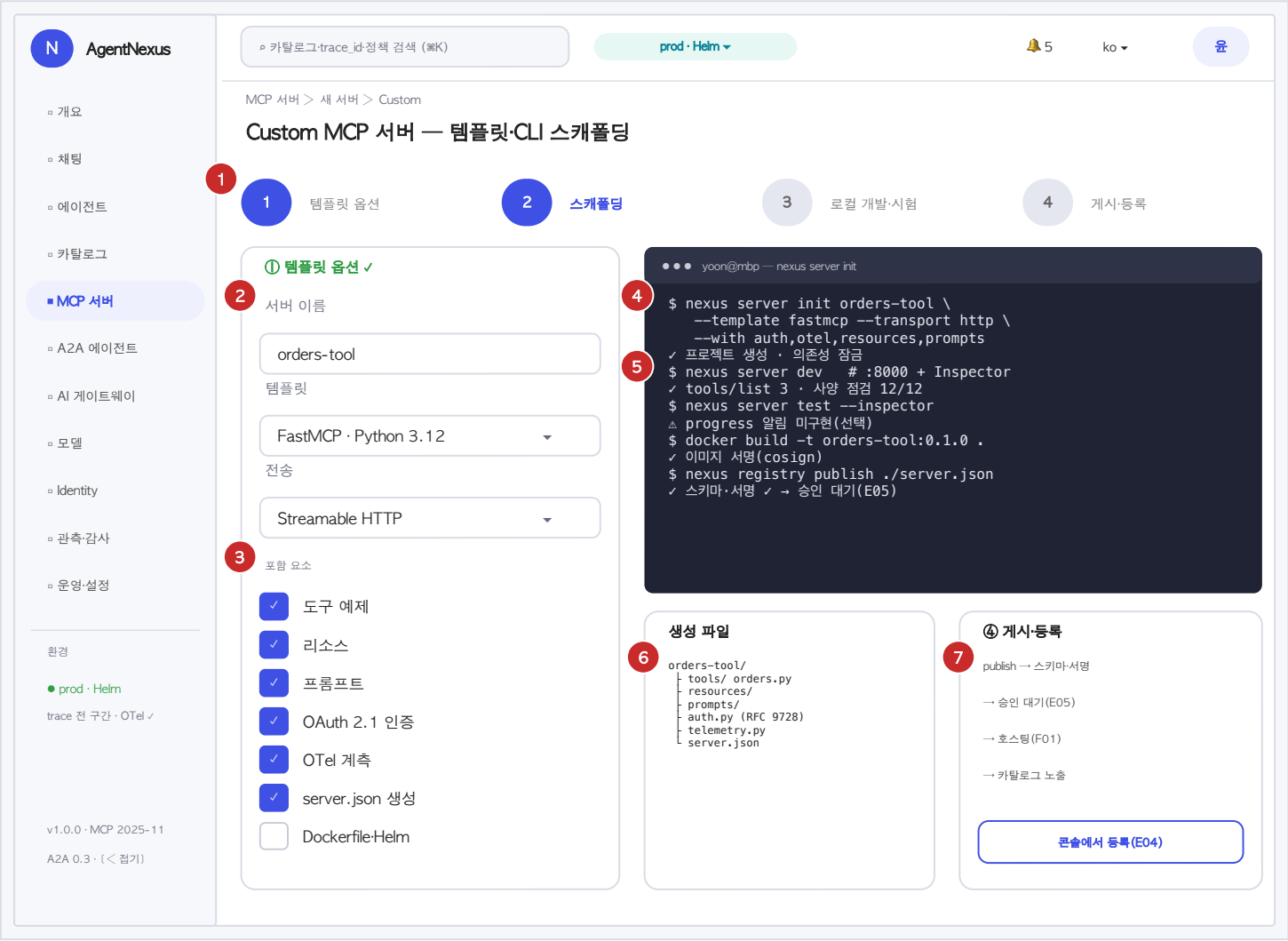



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단계 표시 | stepper(4) | OpenAPI 가져오기 → 엔드포인트→도구 → 내부 인증 → 배포·등록 | CMP-10 |
| 2 | 가져온 명세 | 키-값 + 체크 | URL·파일로 OpenAPI 3.x 가져오기. 스키마·operationId 검증, 실패 시 MSG-004 | FR-S02 MSG-004 |
| 3 | 엔드포인트 선택 | 표 + checkbox | 엔드포인트별 도구 노출 여부. 태그 일괄 선택, 선택 0 이면 다음 비활성 | FR-S02 |
| 4 | 도구 이름·위험도 | 표 열 | operationId 로 이름 자동 생성·수정 가능. 메서드 기준 위험도 자동 분류 | FR-S02 CMP-07 |
| 5 | 쓰기 기본 해제 | alert | POST·PUT·DELETE 는 기본 해제, 선택 시 고위험 → 사람 승인 대상 | FR-G07 MSG-010 |
| 6 | 도구 미리보기 | code | 도구 설명·입력 스키마(요청 스키마에서 변환)·출력 형식 | FR-S02 CMP-11 |
| 7 | 내부 인증 연동 | radio | 사용자 토큰 전파(OBO, audience·스코프) 또는 서비스 클라이언트 자격증명 | FR-S02 FR-I02 |
| 8 | 배포·등록 | 안내 | fastapi_mcp 컨테이너를 게이트웨이 뒤에 배포, server.json 자동 생성 후 승인 요청 | FR-S00 FR-C02 SCR-E05 |

관련 요구사항(PRD): FR-S02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-F05 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Custom 서버 템플릿·CLI 스캐폴딩 | 화면 경로 | /console/mcp-servers/new/custom | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-S03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

FastMCP 기반 템플릿으로 사내 전용 MCP 서버를 시작한다. 콘솔에서 이름·전송·포함 요소(도구·리소스·프롬프트·인증·OTel·server.json)를 고르면 같은 옵션의 CLI 스캐폴딩 명령이 만들어지고, 로컬 개발·Inspector 점검 후 publish 로 등록 승인까지 이어진다.

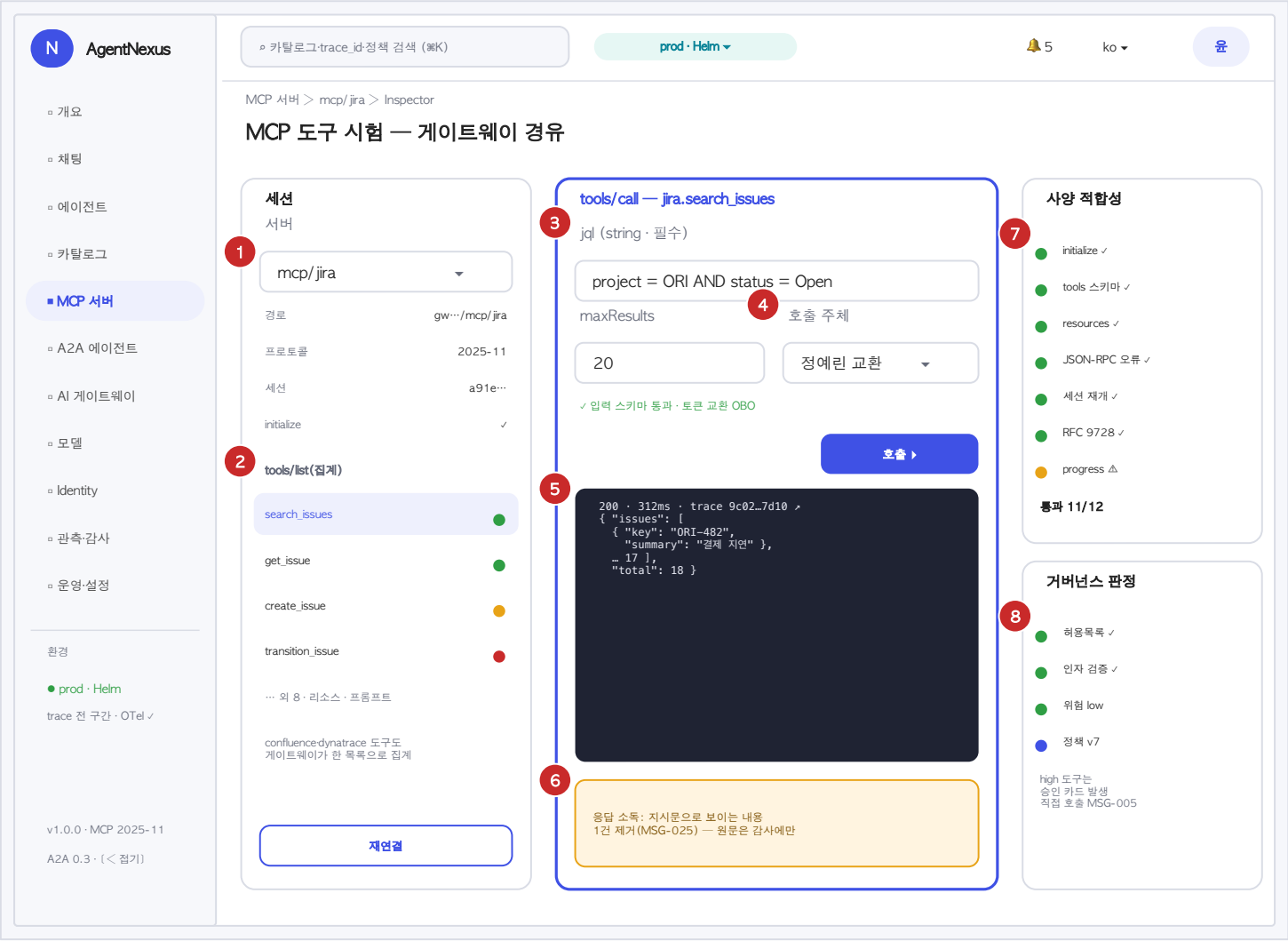



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단계 표시 | stepper(4) | 템플릿 옵션 → 스캐폴딩 → 로컬 개발·시험 → 게시·등록 | CMP-10 FR-S03 |
| 2 | 이름·템플릿·전송 | input + select | 서버 이름(소문자·하이픈, 중복 검사)·FastMCP 템플릿·전송 방식 | FR-S03 MSG-004 |
| 3 | 포함 요소 | checkbox | 도구·리소스·프롬프트 예제, OAuth 2.1(RFC 9728) 인증, OTel 계측, server.json 자동 생성 | FR-S03 FR-I03 |
| 4 | CLI 스캐폴딩 | 터미널 | 옵션과 1:1 인 nexus server init 명령 복사. 콘솔·CLI 결과 동일 | FR-S03 SCR-A11 CMP-11 |
| 5 | 로컬 개발·점검 | 터미널 | nexus server dev 로 로컬 기동 + Inspector 사양 점검(F06 과 같은 규칙) | SCR-F06 |
| 6 | 생성 파일 | 트리 | tools·resources·prompts·auth·telemetry·server.json. Helm 값은 선택 | FR-S03 |
| 7 | 게시·등록 | 목록 + button | publish → 스키마·서명 → 승인 대기 → 호스팅 → 카탈로그 노출 | FR-C02 SCR-E04 SCR-E05 |

관련 요구사항(PRD): FR-S03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-F06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP 도구 시험(Inspector) | 화면 경로 | /console/mcp-servers/{id}/inspect | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A03 FR-S00 FR-G09 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

MCP Inspector 와 같은 시험 화면을 콘솔 안에서 게이트웨이 경유로 쓴다. 게이트웨이가 원격 서버로 JSON-RPC(Streamable HTTP) 요청을 프록시하며 세션을 관리하고 여러 서버의 도구 목록을 집계한다. tools/list·call·resources 를 호출해 사양 적합성과 정책 판정을 확인한다.

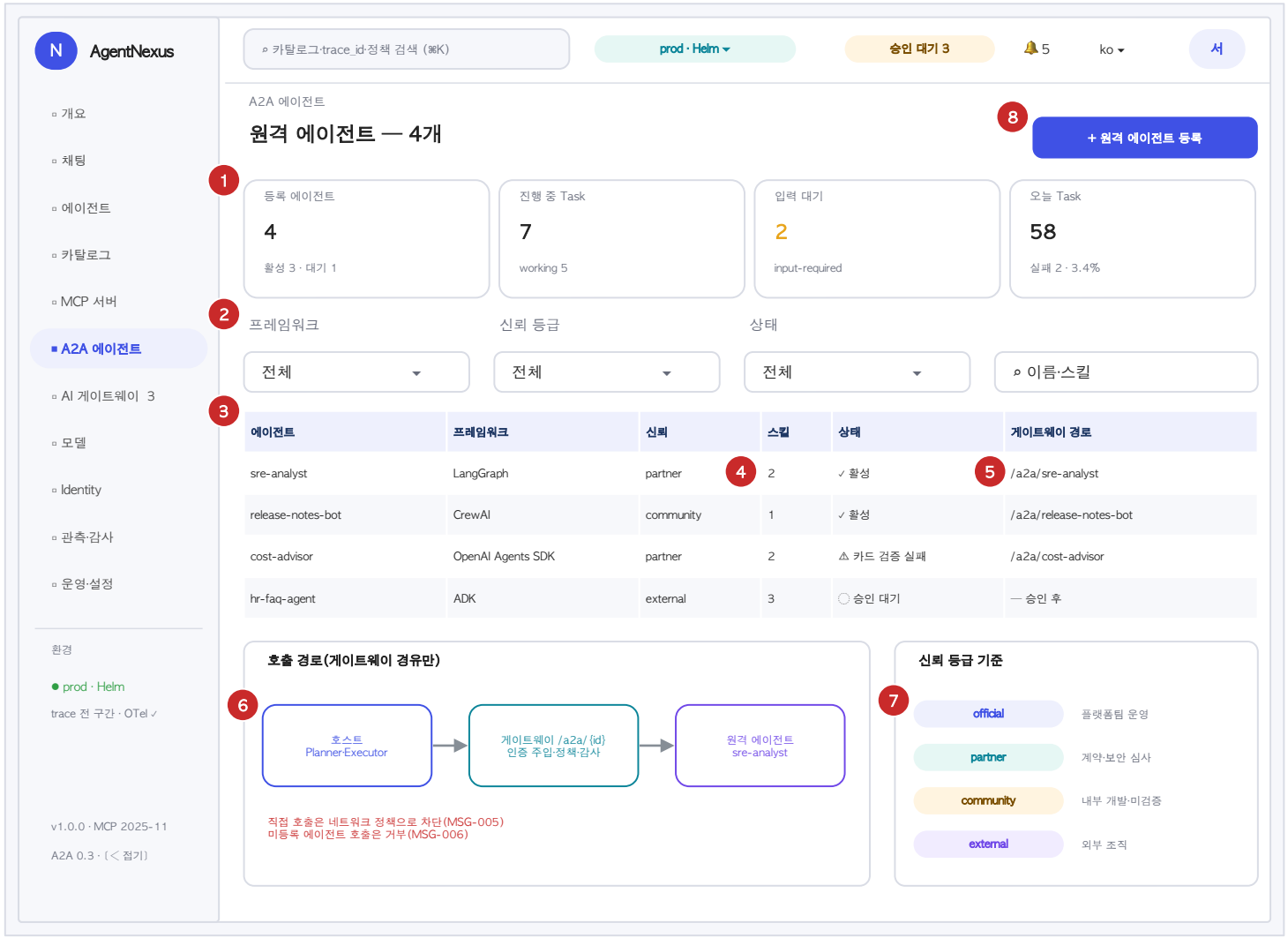



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서버·세션 | select + 키-값 | 게이트웨이 /mcp/{id} 로 initialize, 세션 ID·프로토콜 버전 표시. 재연결 버튼 | FR-G09 FR-A03 |
| 2 | 도구 목록(집계) | 목록 | tools/list 결과를 위험도 점과 함께. 게이트웨이가 여러 서버 도구를 멀티플렉싱해 집계 | FR-G09 FR-S00 CMP-07 |
| 3 | 인자 입력 | form | 입력 스키마로 폼 생성·검증(필수·형식). 오류 MSG-004 | FR-A03 MSG-004 |
| 4 | 호출 주체 | select | 내 토큰 또는 시험 사용자로 토큰 교환(OBO) 후 호출 — 신원 전파 확인 | FR-I02 |
| 5 | 응답·trace | code | 상태·지연·trace 링크·JSON. 시크릿·PII 자동 가림 | CMP-08 CMP-17 FR-O02 |
| 6 | 응답 소독 | alert | 도구 응답의 지시문성 내용 제거 건수(간접 인젝션 방어). 원문은 감사 저장소에만 | FR-G07 MSG-025 |
| 7 | 사양 적합성 | 체크 목록 | initialize·tools 스키마·resources·오류 코드·세션 재개·인가(RFC 9728) 점검 | FR-S00 FR-A03 |
| 8 | 거버넌스 판정 | 체크 목록 | 허용목록·인자 검증·위험도·정책 버전. high 는 승인 카드, 직접 호출은 차단 | FR-G07 MSG-006 MSG-010 MSG-005 |

관련 요구사항(PRD): FR-A03 FR-S00 FR-G09

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **원격 에이전트 목록** | 화면 경로 | /console/a2a | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-R00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

외부·타 프레임워크(ADK·LangGraph·CrewAI·OpenAI Agents SDK 등)로 만든 A2A 원격 에이전트를 카탈로그에 등록한 목록이다. 프레임워크·신뢰 등급·스킬 수·상태와 게이트웨이 경로를 보여 주며, 모든 호출은 게이트웨이 A2A API 를 거친다.

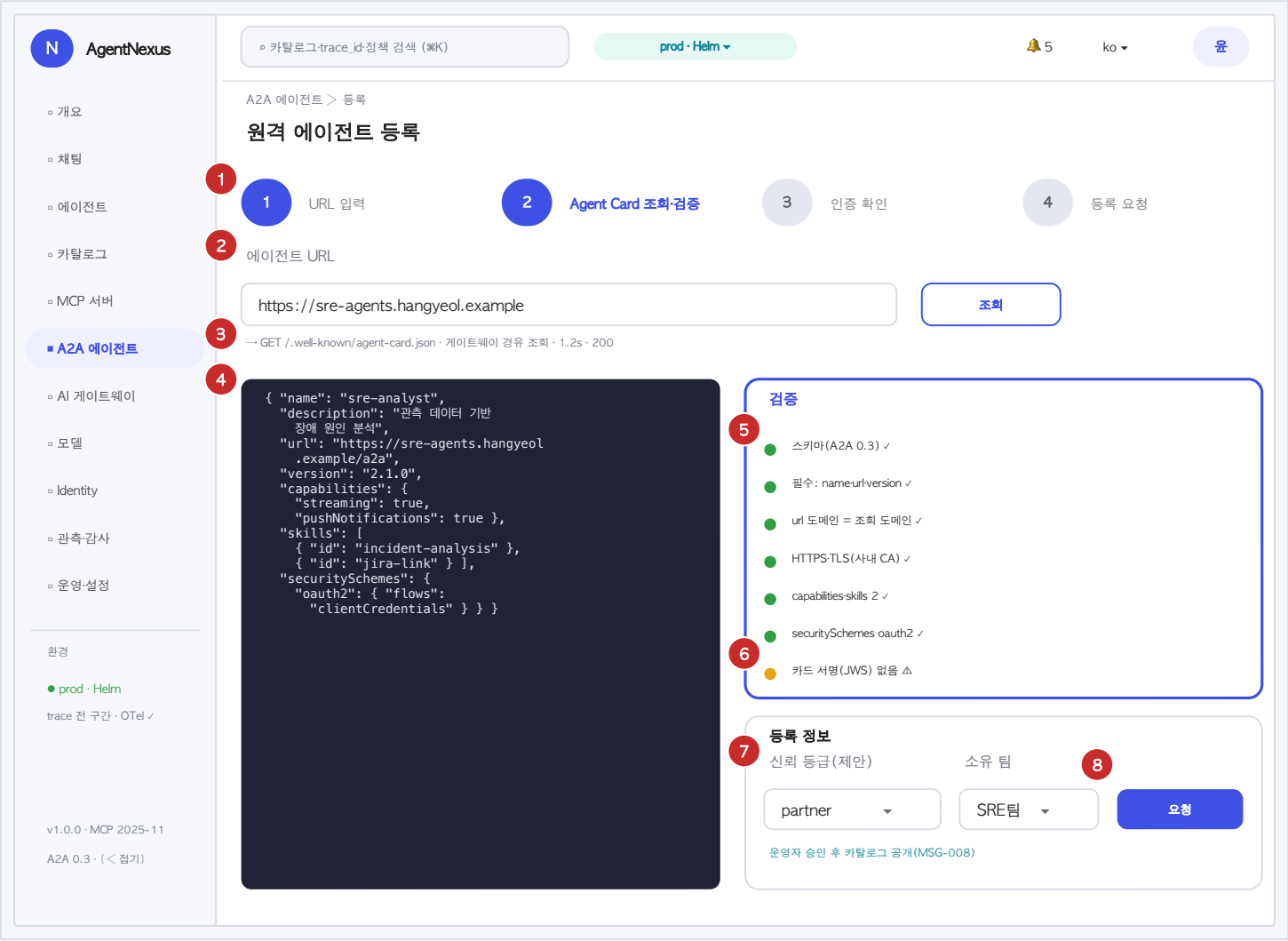



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 요약 KPI | 타일 | 등록 수·진행 중 Task·input-required·오늘 Task/실패율. Task 는 G05 로 이동 | FR-R00 SCR-G05 |
| 2 | 필터·검색 | select + input | 프레임워크·신뢰 등급·상태·이름/스킬 검색. 결과 없음 ST-02 | CMP-02 ST-02 |
| 3 | 에이전트 표 | 표 | 이름·프레임워크·신뢰·스킬 수·상태·경로. 행 클릭 → Agent Card 상세(G03) | FR-R00 CMP-03 SCR-G03 |
| 4 | 신뢰 등급 | 표 열 | official·partner·community·external. 등급별 기본 정책(허용·승인)과 연결 | CMP-06 FR-G07 |
| 5 | 상태 | 표 열 | 활성·승인 대기·카드 검증 실패. 실패 시 이전 캐시로 동작하고 경고 | CMP-05 ST-03 ST-08 |
| 6 | 호출 경로 | 도식 | 호스트 → 게이트웨이 /a2a/{id}(인증 주입·정책·감사) → 원격. 직접 호출 차단 | FR-R00 FR-G00 MSG-005 |
| 7 | 신뢰 등급 기준 | 범례 | 등급 정의와 부여 주체(승인자 E05). 색 + 텍스트 병기 | CMP-06 SCR-E05 |
| 8 | 등록 | button | 원격 에이전트 등록 위저드(G02). 개발자·운영자만 | SCR-G02 ST-04 |

관련 요구사항(PRD): FR-R00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G02 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **원격 에이전트 등록(Agent Card 조회)** | 화면 경로 | /console/a2a/new | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-R00 FR-R01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 에이전트의 기본 URL 을 넣으면 게이트웨이를 거쳐 /.well-known/agent-card.json 을 조회하고 name·description·url·version·capabilities(streaming·pushNotifications)·skills·securitySchemes 를 검증한다. 통과하면 신뢰 등급과 소유 팀을 정해 카탈로그 등록을 요청한다.

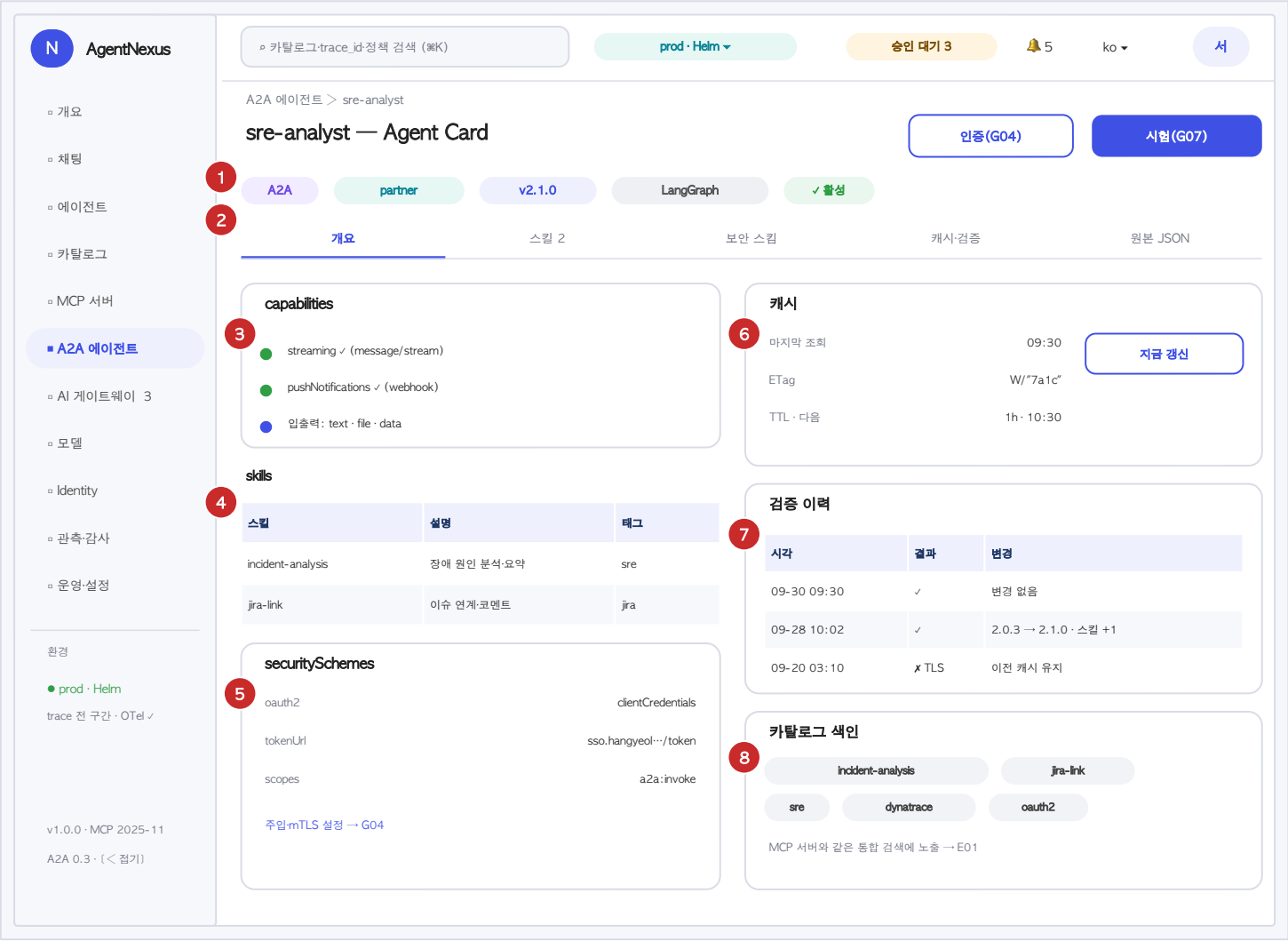



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단계 표시 | stepper(4) | URL 입력 → Agent Card 조회·검증 → 인증 확인(G04) → 등록 요청 | CMP-10 |
| 2 | URL 입력·조회 | input + button | HTTPS 기본 URL. 형식 오류 MSG-004, 조회 실패(타임아웃·404) ST-03 | FR-R01 MSG-004 ST-03 |
| 3 | 게이트웨이 경유 조회 | 안내 | 카드 조회도 게이트웨이 egress 로만. 응답 시간·상태 코드 표시 | FR-R00 FR-G00 |
| 4 | 카드 원본 | code | agent-card.json 원문(읽기 전용). 이후 캐시·색인의 기준 | FR-R01 CMP-11 |
| 5 | 필드 검증 | 체크 목록 | 스키마·필수 필드·url 도메인 일치·TLS·capabilities·skills·securitySchemes | FR-R01 |
| 6 | 서명 경고 | 체크 항목 | 카드 서명(JWS)이 없으면 경고, partner 이상 등급 부여 시 사유 필요 | FR-R01 CMP-06 |
| 7 | 신뢰 등급·소유 팀 | select | 제안 등급과 소유 팀. 최종 등급은 승인자가 확정(E05) | FR-R00 CMP-06 SCR-E05 |
| 8 | 등록 요청 | button | status=pending 으로 승인 대기열에 제출, 승인 후 공개(MSG-008) | MSG-008 ST-06 |

관련 요구사항(PRD): FR-R00 FR-R01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G03 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Agent Card 상세 | 화면 경로 | /console/a2a/ {id} | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-R01 FR-C03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 에이전트의 Agent Card 를 해석해 capabilities(streaming·pushNotifications)·skills·securitySchemes 를 보여 준다. 카드 캐시 상태와 주기 재검증 이력을 확인하고, 스킬·보안 스킴이 카탈로그 검색 색인에 어떻게 반영됐는지 보여 준다.

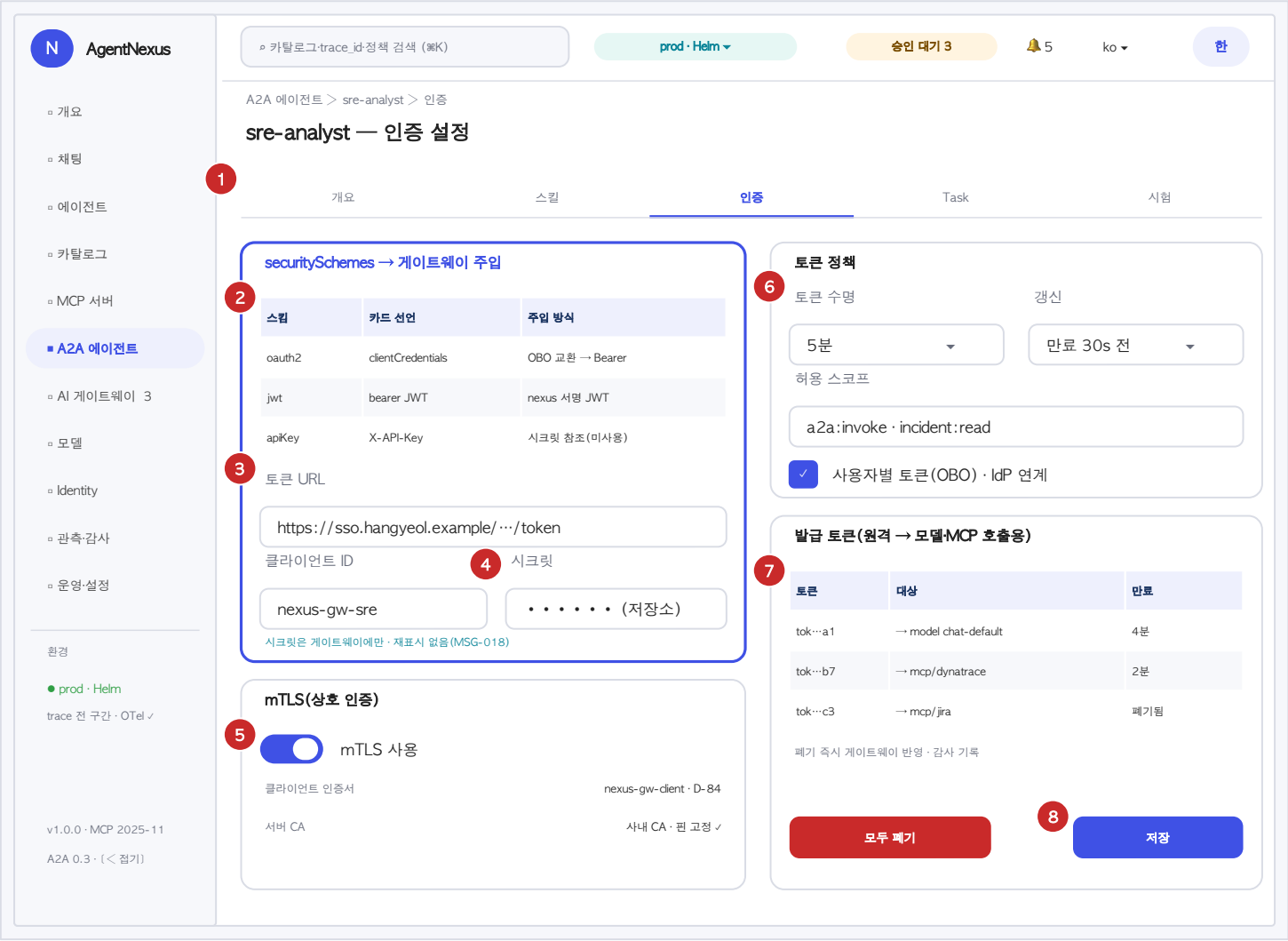



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤더 배지 | badge | 유형(A2A)·신뢰 등급·버전·프레임워크·상태 | FR-R01 CMP-04 CMP-06 |
| 2 | 상세 탭 | 탭 | 개요·스킬·보안 스킴·캐시·검증·원본 JSON | CMP-02 |
| 3 | capabilities | 체크 목록 | streaming·pushNotifications 지원 여부와 입출력 모드. 미지원이면 시험·UI 에서 해당 기능 비활성 | FR-R01 SCR-G07 |
| 4 | skills | 표 | 스킬 id·설명·태그. Planner 가 위임 대상 선택 시 사용 | FR-R01 FR-C03 |
| 5 | securitySchemes | 키-값 | 카드가 선언한 인증 스킴. 주입 방식·mTLS 는 G04 에서 | FR-R01 SCR-G04 |
| 6 | 캐시 | 키-값 + button | 마지막 조회·ETag·TTL·다음 갱신. 수동 갱신 시 재검증 | FR-R01 |
| 7 | 검증 이력 | 표 | 주기 재검증 결과·변경 내용. 실패 시 이전 캐시 유지 + ST-08 경고, 스킬 변경 시 알림 | FR-R01 ST-08 ST-03 |
| 8 | 카탈로그 색인 | chip | 스킬·태그·보안 스킴 키워드. MCP 서버와 통합 검색에 노출 | FR-C03 SCR-E01 |

관련 요구사항(PRD): FR-R01 FR-C03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G04 | 화면 유형 | 탭·드로어·패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **원격 에이전트 인증 설정** | 화면 경로 | /console/a2a/ {id}/auth | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-R06 FR-L03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 에이전트 상세의 '인증' 탭이다. Agent Card securitySchemes 별로 게이트웨이가 OAuth2·JWT·API Key 를 어떻게 주입할지 정하고 mTLS 상호 인증을 켠다. 원격 에이전트가 플랫폼의 모델·MCP 서버를 호출할 때 쓰는 토큰은 짧은 수명·제한 스코프로 발급하고 폐기한다.

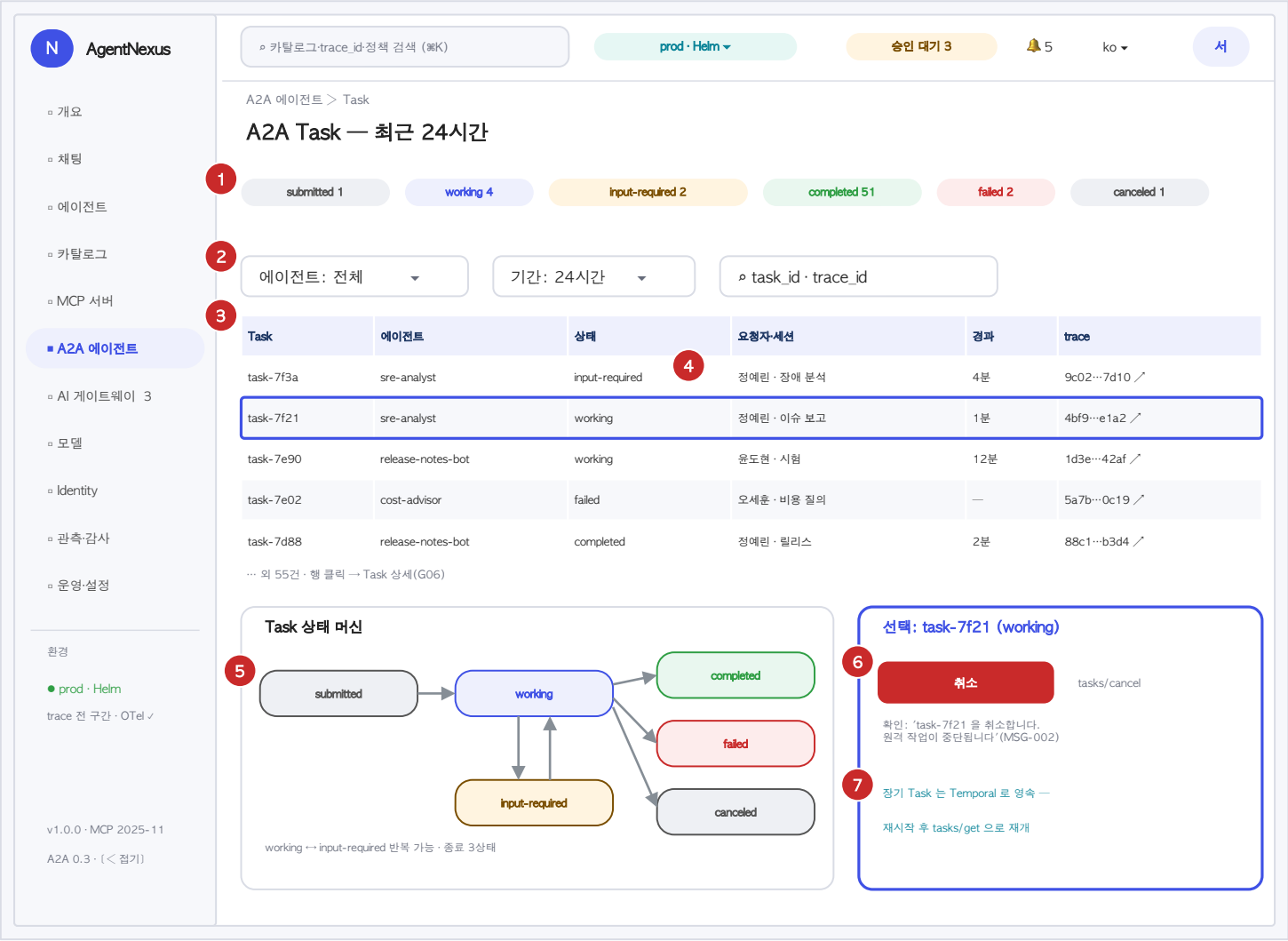



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상세 탭 | 탭 | 개요·스킬·인증·Task·시험 중 '인증'. 보안·IAM 은 편집, 개발자는 읽기 | CMP-02 ST-04 |
| 2 | 스킴 → 주입 방식 | 표 | 카드 securitySchemes 별 주입: OAuth2(OBO 교환 Bearer)·JWT(서명)·API Key(시크릿 참조) | FR-R06 FR-I02 |
| 3 | OAuth2 연결 정보 | input | 토큰 URL·클라이언트 ID. 디스커버리·형식 검증 (MSG-004) | FR-R06 MSG-004 |
| 4 | 시크릿 | input(가림) | 게이트웨이 시크릿 저장소에만 저장, 재표시 없음 | MSG-018 CMP-17 |
| 5 | mTLS | toggle + 키-값 | 상호 인증 on/off, 클라이언트 인증서·서버 CA·핀 고정, 만료 D-30 경고 | FR-R06 |
| 6 | 토큰 정책 | select + input | 원격용 토큰 수명(기본 5분)·갱신 시점·허용 스코프·사용자별 OBO(IdP 연계) | FR-L03 FR-I02 |
| 7 | 발급 토큰 목록 | 표 | 원격 에이전트가 모델·MCP 호출에 쓰는 토큰의 대상·만료. 개별·일괄 폐기 | FR-L03 FR-O05 |
| 8 | 저장 | button | 저장 시 정책 버전·감사 기록(MSG-001). 교환 실패는 MSG-019 | MSG-001 MSG-019 |

관련 요구사항(PRD): FR-R06 FR-L03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | A2A Task 목록 | 화면 경로 | /console/a2a/tasks | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-R03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 에이전트에 위임한 A2A Task 를 상태 머신(submitted → working → input-required → completed/failed/canceled)별로 모아 본다. 에이전트·기간·ID 로 거르고, 진행 중 Task 를 tasks/cancel 로 취소한다. 장기 실행 Task 는 Temporal 로 영속되어 재시작 뒤에도 이어진다.

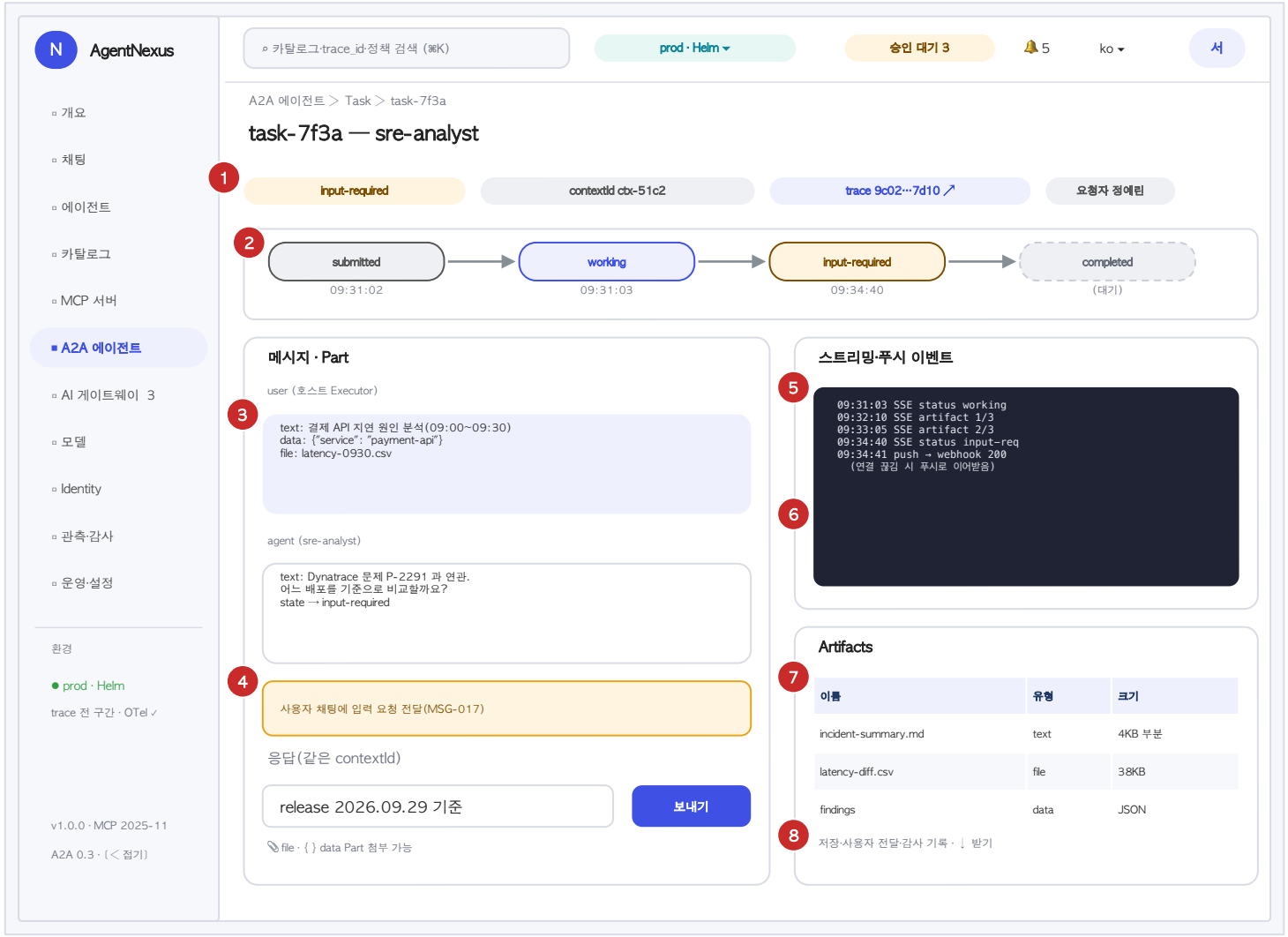



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상태 칩 | badge | 상태별 건수. 클릭 시 해당 상태만 필터. 색 + 텍스트 | FR-R03 CMP-05 |
| 2 | 필터·검색 | select + input | 에이전트·기간·task_id·trace_id 검색. 빈 결과 ST-02 | CMP-02 ST-02 |
| 3 | Task 표 | 표 | Task·에이전트·상태·요청자/세션·경과·trace 링크. tasks/get 으로 5초 갱신 | FR-R03 CMP-03 CMP-08 |
| 4 | input-required 강조 | 표 행 | 원격이 추가 입력 요청 → 요청 사용자 채팅에 MSG-017 전달, 경과 시간 표시 | MSG-017 SCR-C05 |
| 5 | 상태 머신 | 도식 | 허용 전이만 표시. 종료 상태(completed·failed·canceled)는 불변 | FR-R03 |
| 6 | 취소 | button(위험) | working·input-required 만 취소 가능, 확인 대화상자(MSG-002) 후 tasks/cancel | FR-R03 MSG-002 |
| 7 | 장기 Task 영속 | 안내 | Temporal 워크플로로 상태 저장, 게이트웨이·호스트 재시작 후 재개 | FR-R03 |

관련 요구사항(PRD): FR-R03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | A2A Task 상세 | 화면 경로 | /console/a2a/tasks/ {id} | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-R02 FR-R03 FR-R04 FR-R05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 Task 하나의 메시지와 Part(text·file·data), 상태 전이 시각, message/stream(SSE)·푸시 알림으로 받은 이벤트, 결과 Artifact 를 한 화면에서 본다. input-required 이면 같은 contextId 로 응답을 보내 대화를 이어 간다.

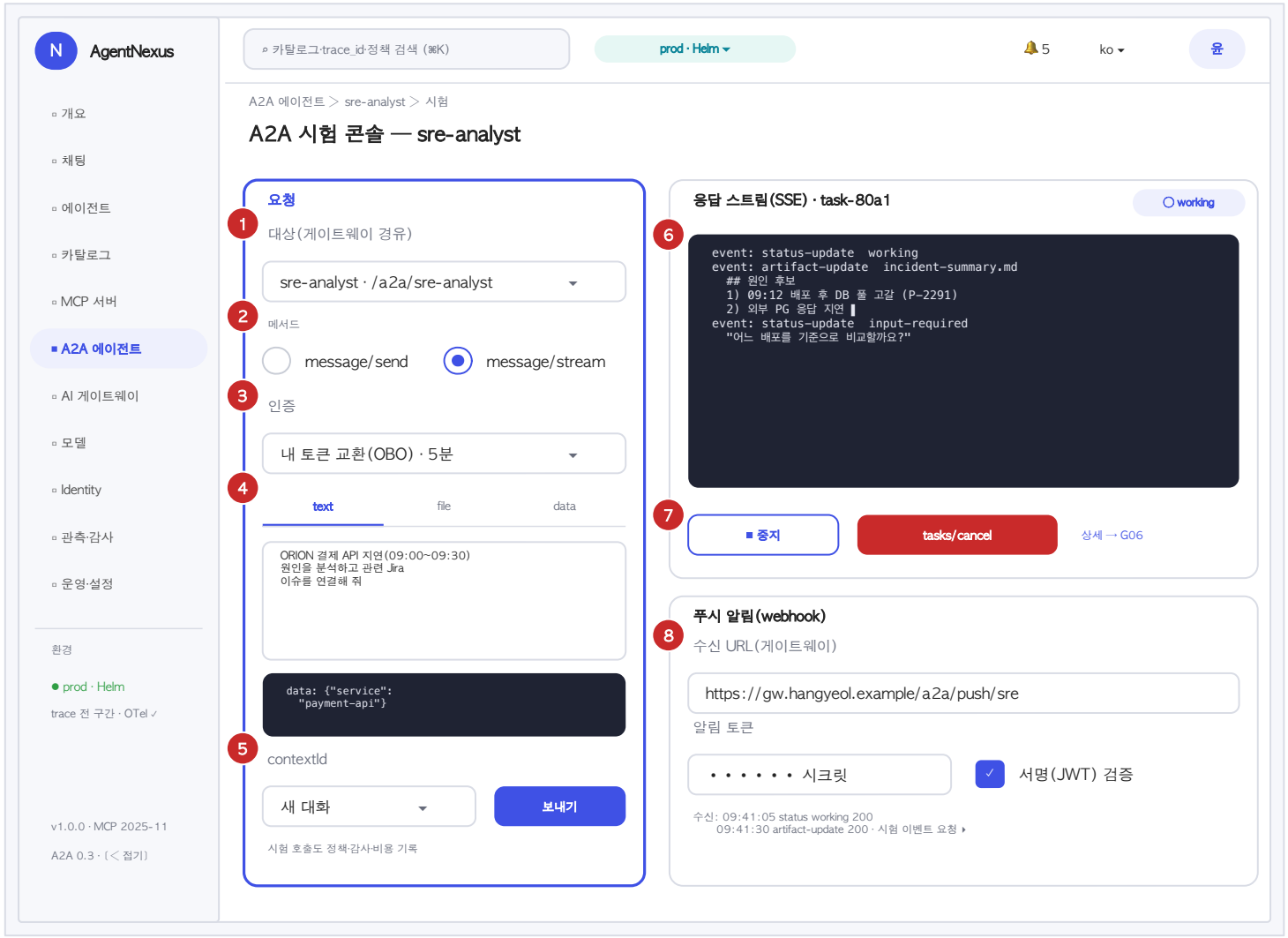



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤더 배지 | badge | 현재 상태·contextId·trace 링크·요청자. 상태는 tasks/get 결과 | FR-R03 CMP-05 CMP-08 |
| 2 | 상태 전이 타임라인 | 타임라인 | submitted → working → input-required → 종료 상태의 전이 시각. 예정 단계는 점선 | FR-R03 CMP-13 |
| 3 | 메시지·Part | 대화 목록 | message/send 로 주고받은 Part(text·file·data) 그대로 표시. contextId 로 대화 유지 | FR-R02 |
| 4 | 입력 요청·응답 | alert + input | input-required 시 사용자 채팅에 MSG-017, 콘솔에서도 같은 contextId 로 응답 가능 | FR-R02 MSG-017 |
| 5 | 스트리밍 이벤트 | code | message/stream(SSE) status·artifact 이벤트 순서. 부분 결과는 UI 에 누적(ST-10) | FR-R04 ST-10 |
| 6 | 푸시 알림 수신 | code 행 | webhook 푸시 수신·중계 기록. 스트림이 끊겨도 푸시로 이어받음 | FR-R04 |
| 7 | Artifacts | 표 | Task 결과 Artifact(파일·데이터·텍스트) 수신·저장. 부분(스트리밍 중) 표시 | FR-R05 |
| 8 | 전달·감사 | 안내 + 링크 | Artifact 를 사용자에게 전달·다운로드, 수신·전달 모두 감사 기록 | FR-R05 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-R02 FR-R03 FR-R04 FR-R05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-G07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **A2A 시험 콘솔·푸시 알림** | 화면 경로 | /console/a2a/ {id}/try | 접근 권한 | 에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-A04 FR-R02 FR-R04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

개발자가 원격 에이전트에 게이트웨이 A2A API 로 message/send·message/stream 을 보내 응답·스트림·Task 상태를 확인한다. Part(text·file·data)와 contextId 를 직접 구성하고, 푸시 알림 webhook 을 설정해 수신을 확인한다.

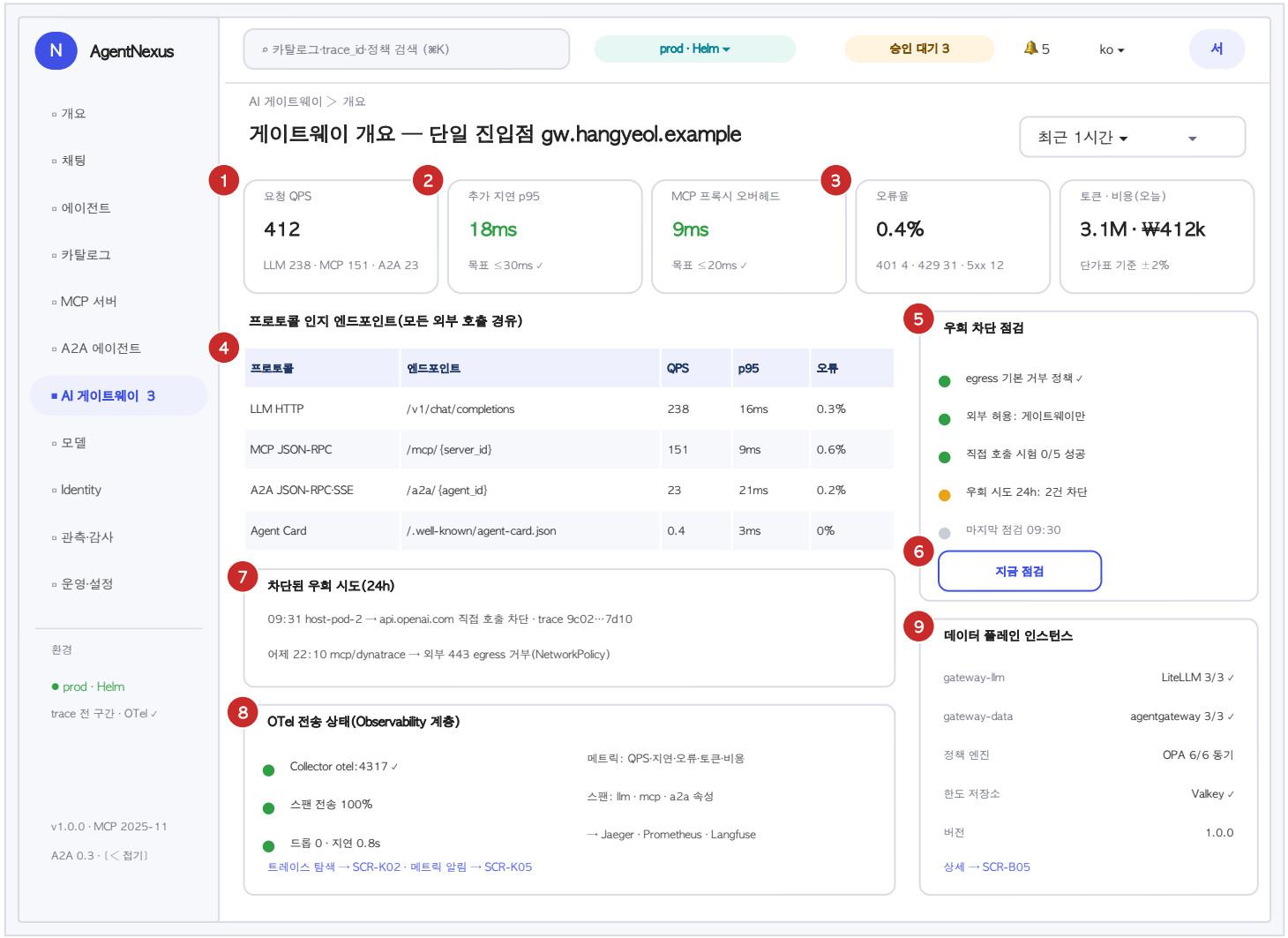



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상·경로 | select | 원격 에이전트 선택. 모든 A2A 호출은 게이트웨이 /a2a/{id} 경유(직접 호출 차단) | FR-A04 MSG-005 |
| 2 | 메서드 선택 | radio | message/send(동기) / message/stream(SSE). 카드가 streaming 미지원이면 stream 비활성 | FR-A04 FR-R02 FR-R04 |
| 3 | 인증 | select | 내 토큰 교환(OBO)·서비스 토큰. 교환 실패 MSG-019 | FR-A04 FR-I02 MSG-019 |
| 4 | Part 편집 | 탭 + 입력 | text·file·data Part 구성. data 는 JSON 검증 (MSG-004) | FR-R02 MSG-004 |
| 5 | contextId·보내기 | select + button | 새 대화 또는 기존 contextId 이어 쓰기. 보내면 Task 생성 | FR-R02 |
| 6 | 응답 스트림 | code | status·artifact 이벤트를 부분 결과로 누적 (ST-10). input-required 이면 MSG-017 | FR-R04 ST-10 MSG-017 |
| 7 | 중지·취소 | button | 스트림 구독 중지(Task 유지) / tasks/cancel(Task 취소, 확인 MSG-002) | FR-A04 MSG-002 |
| 8 | 푸시 webhook | input + checkbox | 게이트웨이 수신 URL·알림 토큰·서명 검증, 수신 기록과 시험 이벤트 요청 | FR-R04 FR-A04 MSG-018 |

관련 요구사항(PRD): FR-A04 FR-R02 FR-R04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **게이트웨이 개요(단일 진입)** | 화면 경로 | /console/gateway | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G00 FR-G05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

AI 게이트웨이의 첫 화면이다. Agent App 의 모든 외부 호출(모델·MCP·A2A)이 단일 진입점을 경유하는지 프로토콜별 트래픽·지연·오류로 보여 주고, 네트워크 정책으로 우회가 차단되는지 점검하며, 게이트웨이 메트릭·스팬이 OTel 로 관측 계층에 전송되는 상태를 확인한다.

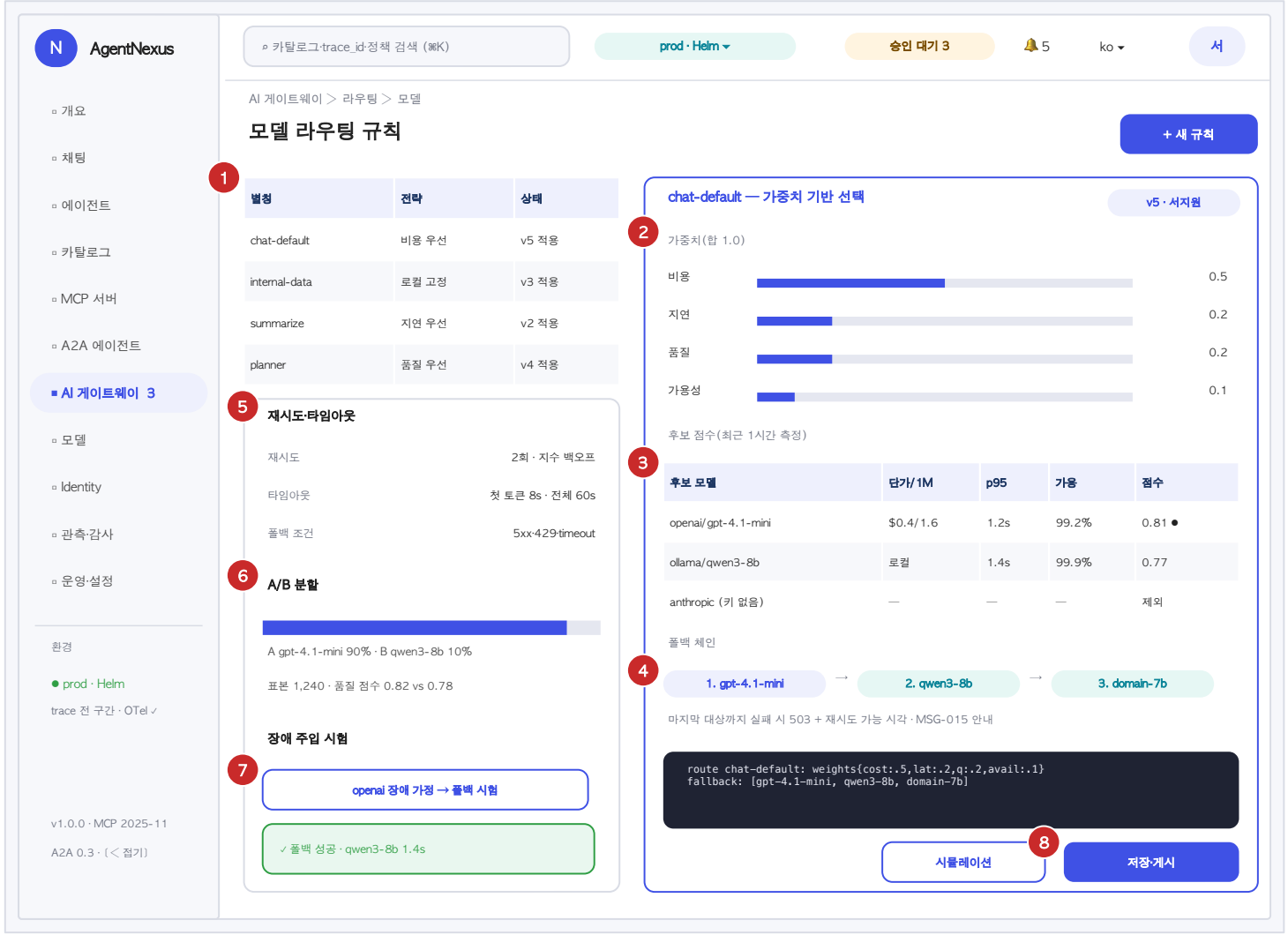



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 트래픽 KPI | 타일 | QPS 를 LLM·MCP·A2A 프로토콜별로 분해. 기간 선택과 동기, 30초 갱신 | FR-G05 CMP-15 |
| 2 | 지연 KPI | 타일 | 게이트웨이 추가 지연 p95(≤30ms)·MCP 프록시 오버헤드(≤20ms) 목표 대비 녹/황/적 | FR-G05 NFR-P1 |
| 3 | 오류·토큰·비용 KPI | 타일 | 401(미인증)·429(한도)·5xx 분리, 토큰·비용은 공급자 단가표 기준 | FR-G05 ST-07 CMP-09 |
| 4 | 프로토콜 인지 엔드포인트 | 표 | LLM HTTP·MCP JSON-RPC/Streamable HTTP·A2A JSON-RPC/SSE 별 요청/응답 경유 현황 | FR-G00 CMP-03 |
| 5 | 우회 차단 점검 | 체크 목록 | egress 기본 거부·게이트웨이만 외부 허용·직접 호출 시험 결과. 하나라도 실패면 적색 | FR-G00 MSG-005 |
| 6 | 지금 점검 | button | 호스트·MCP 파드에서 외부 직접 호출 5회 시험, 성공 0 이어야 통과. 실패 시 배너(CMP-16) | FR-G00 CMP-16 |
| 7 | 차단된 우회 시도 | 목록 | 우회 시도 출처 파드·목적지·시각과 trace. 클릭 → K03 트레이스 상세 | FR-G00 CMP-08 SCR-K03 |
| 8 | OTel 전송 상태 | 체크 목록 | Collector 연결·스팬 전송률(목표 100%)·드롭. 전송 실패 시 로컬 버퍼·경보 | FR-G05 NFR-O1 SCR-K02 |
| 9 | 데이터 플레인 인스턴스 | 키-값 | LiteLLM·agentgateway 레플리카, OPA 번들 동기, Valkey 상태 요약 | FR-G00 SCR-B05 |

관련 요구사항(PRD): FR-G00 FR-G05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **모델 라우팅 규칙** | 화면 경로 | /console/gateway/routing/models | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

모델 별칭(chat-default 등)마다 비용·지연·품질·가용성 가중치로 대상 모델을 고르고, 폴백 체인·재시도·타임아웃과 A/B 분할을 설정한다. 공급자 장애를 가정한 폴백 시험으로 수용 기준(장애 시 폴백 성공)을 확인한 뒤 버전으로 게시한다.

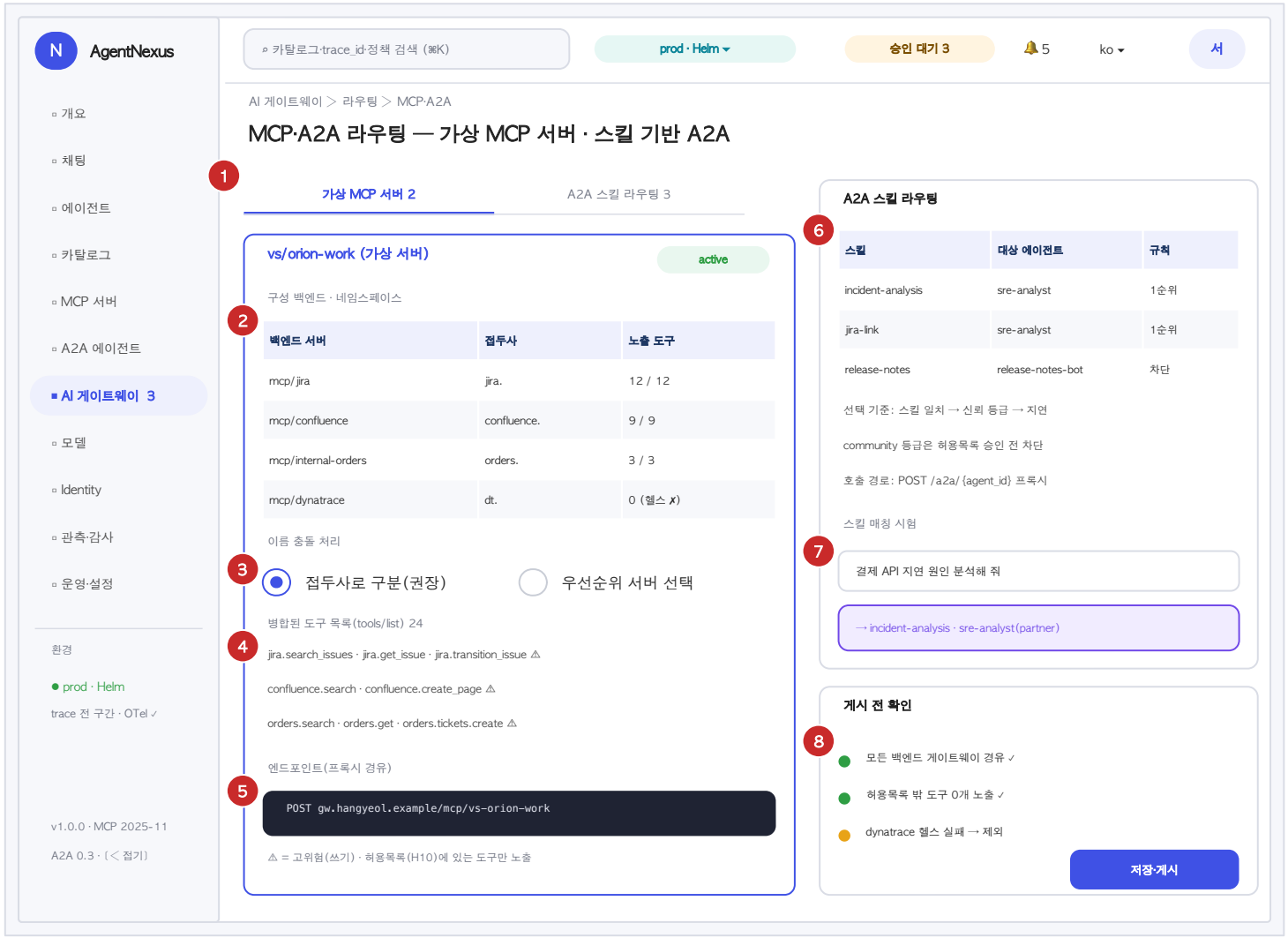



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 규칙 목록 | 표 | 모델 별칭별 전략·적용 버전. internal-data 는 정책(H08)상 로컬 고정이라 가중치 편집 비활성 | FR-G01 SCR-H08 |
| 2 | 가중치 | 슬라이더 | 비용·지연·품질·가용성 가중치(합 1.0 검증, 아니면 MSG-004). 변경 즉시 후보 점수 재계산 | FR-G01 MSG-004 |
| 3 | 후보 점수 | 표 | 후보별 단가·p95·가용성·점수와 현재 선택(●). 키 없는 공급자는 '제외' 사유 표시 | FR-G01 SCR-I01 |
| 4 | 폴백 체인 | 칩 목록 | 드래그로 순서 변경. 마지막 대상까지 실패 시 503 + 재시도 시각, 전환은 MSG-015 | FR-G01 MSG-015 ST-08 |
| 5 | 재시도·타임아웃 | 키-값 | 재시도 횟수·백오프·첫 토큰/전체 타임아웃, 폴백 조건(5xx·429·timeout) | FR-G01 ST-07 |
| 6 | A/B 분할 | 막대 | 트래픽 비율(%)·표본 수·품질 점수 비교. 합 100% 검증, 종료 시 승자 적용 | FR-G01 SCR-K04 |
| 7 | 장애 주입 시험 | button | 선택 공급자 장애를 가정해 실제 요청 1건 폴백 경로 실행 → 성공/실패 결과(수용 기준) | FR-G01 ST-08 |
| 8 | 저장·게시 | button | 시뮬레이션(최근 요청 재평가) 후 게시. 새 버전·작성자 기록, 결정은 H04 로그에 남음 | FR-G01 SCR-H04 MSG-001 |

관련 요구사항(PRD): FR-G01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H03 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP·A2A 라우팅(가상 서버·스킬) | 화면 경로 | /console/gateway/routing/tools | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G01 FR-G08 FR-G09 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

여러 MCP 서버를 네임스페이스로 묶은 가상 MCP 서버를 합성해 하나의 /mcp 엔드포인트로 노출하고, 요청의 필요 스킬에 따라 원격 A2A 에이전트를 고르는 스킬 기반 라우팅을 설정한다. 모든 호출은 게이트웨이 MCP·A2A 프록시를 거친다.

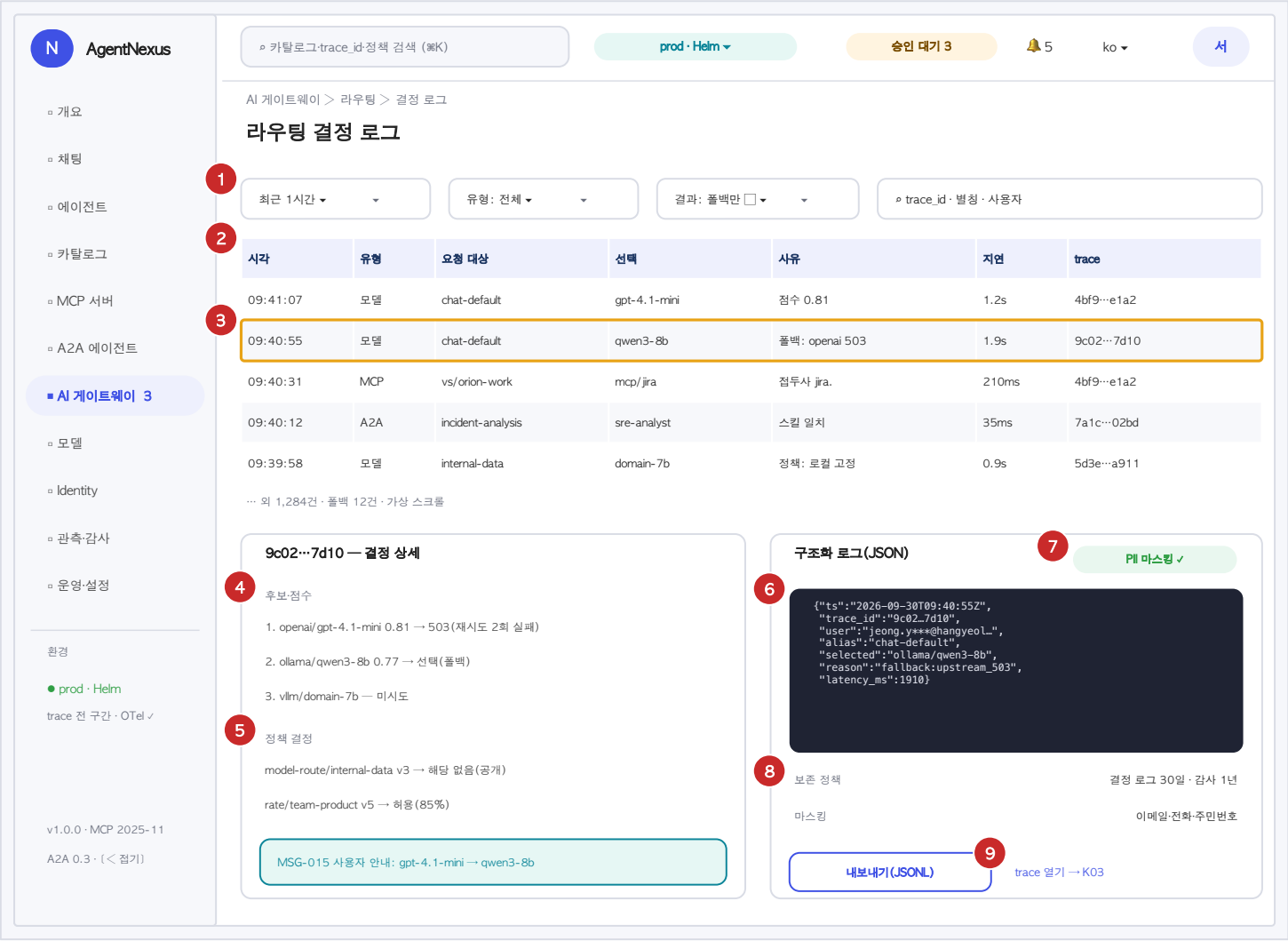



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라우팅 탭 | 탭 | 가상 MCP 서버 / A2A 스킬 라우팅. 탭별 규칙 수 표시 | FR-G01 CMP-02 |
| 2 | 구성 백엔드·네임스페이스 | 표 | 가상 서버에 묶을 MCP 서버와 접두사, 노출 도구 수. 헬스 실패 서버는 자동 제외 | FR-G01 FR-G09 ST-08 |
| 3 | 이름 충돌 처리 | radio | 접두사 구분 / 우선순위 서버. 같은 도구명이 둘 이상이면 저장 전 경고(MSG-004) | FR-G01 MSG-004 |
| 4 | 병합 도구 목록 | 목록 | tools/list 멀티플렉싱 결과. 고위험(쓰기) ⚠ 표시, 허용목록 밖 도구는 숨김 | FR-G09 FR-G07 CMP-07 |
| 5 | 가상 서버 엔드포인트 | code | POST /mcp/{server_id} 단일 진입. 세션·도구 호출은 MCP 프록시(H14)가 처리 | FR-G09 SCR-H14 |
| 6 | 스킬 라우팅 표 | 표 | Agent Card skills 기준 대상 선택(스킬 일치→신뢰 등급→지연). community 는 승인 전 차단 | FR-G01 FR-G08 CMP-06 |
| 7 | 스킬 매칭 시험 | input + 결과 | 자연어 요청으로 매칭 스킬·대상 에이전트 미리보기. 후보 없음이면 ST-02 문구 | FR-G08 ST-02 |
| 8 | 게시 전 확인·게시 | 체크 + button | 게이트웨이 경유·허용목록 준수·헬스 확인 후 게시, 버전 기록 | FR-G01 MSG-001 |

관련 요구사항(PRD): FR-G01 FR-G08 FR-G09

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H04 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **라우팅 결정 로그** | 화면 경로 | /console/gateway/routing/log | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G01 FR-O02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

모델·MCP·A2A 라우팅의 요청별 후보·점수·선택·폴백 사유·지연을 구조화 로그로 조회한다. 공급자 장애 시 폴백이 실제로 일어났는지(FR-G01 수용 기준) 확인하고, 로그의 개인정보는 저장 전에 마스킹되며 보존 정책에 따라 삭제된다.

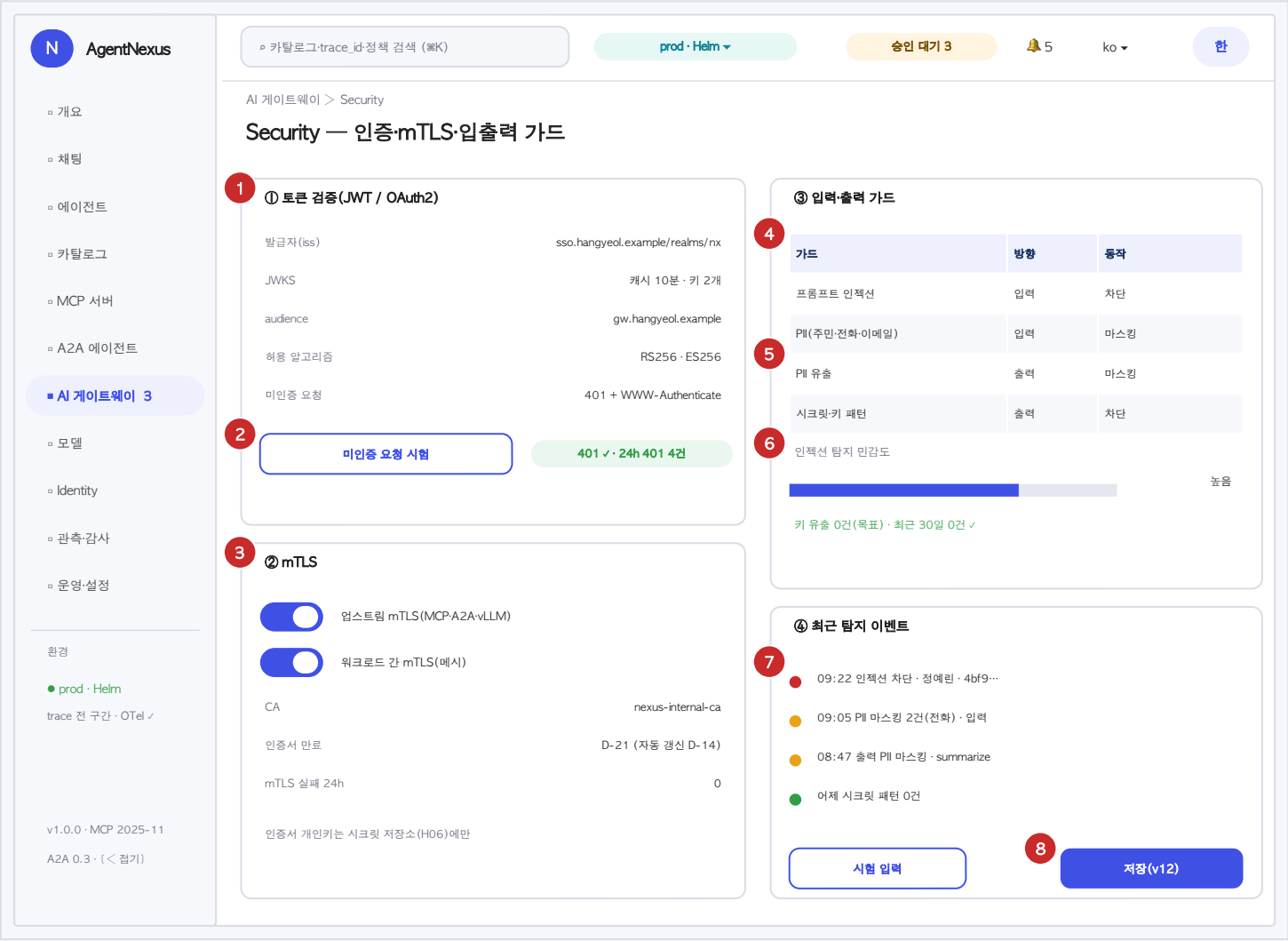



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 필터 | select + 검색 | 기간·유형(모델/MCP/A2A)·결과(폴백만)·trace_id·별칭·사용자 검색. URL 에 저장 | FR-O02 CMP-02 |
| 2 | 결정 로그 표 | 표 | 시각·유형·요청 대상·선택·사유·지연·trace. 가상 스크롤, 빈 결과 ST-02 | FR-G01 CMP-03 |
| 3 | 폴백 행 강조 | 행 강조 | 폴백·재시도 발생 행을 주황 테두리로. 공급자 장애 시 폴백 성공 여부를 바로 확인 | FR-G01 ST-08 |
| 4 | 후보·점수 상세 | 목록 | 후보별 점수·시도 결과(503·재시도)·최종 선택. 사용자에게 보인 MSG-015 문구 | FR-G01 MSG-015 |
| 5 | 정책 결정 | 목록 | 해당 요청에 적용된 OPA·한도 정책과 판정. 클릭 → H07 정책 버전 | FR-G01 SCR-H07 |
| 6 | 구조화 로그 | code | 요청·정책 결정·오류를 JSON 한 줄로. 사용자 식별자·본문 PII 는 저장 전 마스킹 | FR-O02 MSG-021 CMP-17 |
| 7 | 마스킹 배지 | badge | 마스킹 규칙 적용 상태. 권한자 일시 표시도 불가(로그 원문 미보존) | FR-O02 CMP-17 |
| 8 | 보존 정책 | 키-값 | 결정 로그 30일·감사 1년 등 보존 기간과 마스킹 대상. 변경은 SCR-K 설정 | FR-O02 SCR-K01 |
| 9 | 내보내기·trace | button + 링크 | 필터 결과 JSONL 내보내기(감사 기록), trace → K03 | FR-O02 CMP-08 SCR-K03 |

관련 요구사항(PRD): FR-G01 FR-O02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Security(인증·mTLS·가드) | 화면 경로 | /console/gateway/security | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이의 보안 설정 화면이다. IdP 발급 JWT/OAuth2 토큰 검증(미인증 요청 401), 업스트림·워크로드 간 mTLS, 입력·출력 가드(프롬프트 인젝션·PII·시크릿 패턴)를 설정하고 탐지 이벤트를 확인한다. 백엔드 키는 게이트웨이 시크릿에만 두어 키 유출 0건을 목표로 한다.

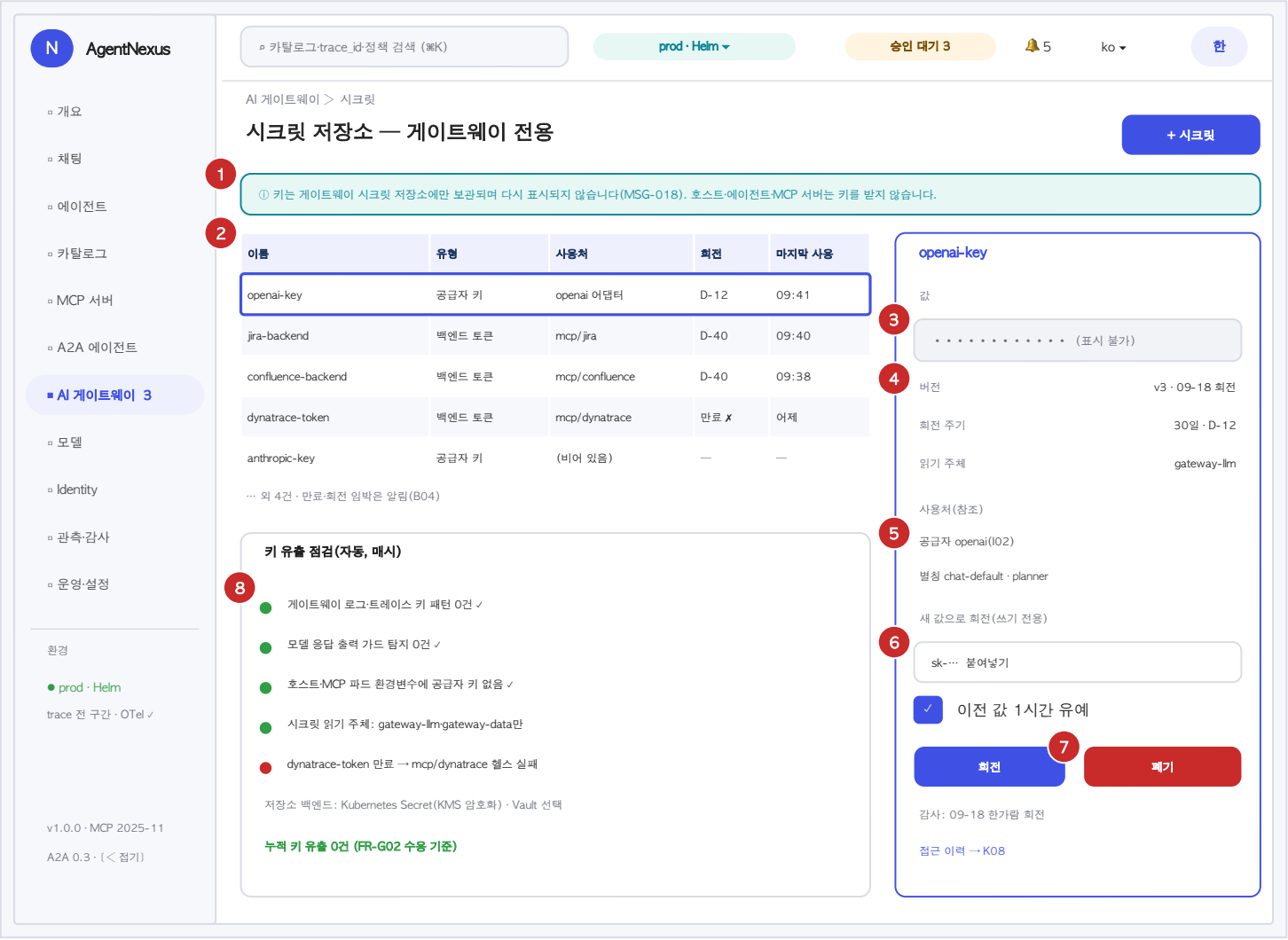



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토큰 검증 | 키-값 | iss·JWKS 캐시·audience·허용 알고리즘. 서명·만료·aud 불일치 요청은 401 + WWW-Authenticate | FR-G02 SCR-J01 |
| 2 | 미인증 요청 시험 | button + 칩 | 토큰 없이 각 엔드포인트 호출 → 모두 401 이어야 통과(수용 기준). 실패 경로 목록 표시 | FR-G02 ST-03 |
| 3 | mTLS | toggle + 키-값 | 업스트림·워크로드 간 mTLS, CA·인증서 만료·실패 수. 만료 D-14 자동 갱신, 실패 시 경보 | FR-G02 SCR-B04 |
| 4 | 입력 가드 | 표 | 프롬프트 인젝션 차단, 입력 PII(주민·전화·이메일) 마스킹 후 모델 전달 | FR-G02 MSG-021 |
| 5 | 출력 가드 | 표 | 응답의 PII 마스킹, 시크릿·키 패턴 탐지 시 응답 차단 → 키 유출 0건 | FR-G02 MSG-018 |
| 6 | 인젝션 민감도 | 슬라이더 | 낮음·중간·높음. 높을수록 오탐 증가 → 시험 입력으로 확인 후 저장 | FR-G02 |
| 7 | 탐지 이벤트 | 목록 | 시각·유형·사용자·trace. 차단 적색·마스킹 주황, 클릭 → K03 | FR-G02 CMP-08 SCR-K03 |
| 8 | 시험·저장 | button | 샘플 입력으로 가드 결과 미리보기, 저장 시 버전·변경자 감사 기록 | FR-G02 FR-O05 MSG-001 |

관련 요구사항(PRD): FR-G02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **시크릿 저장소** | 화면 경로 | /console/gateway/secrets | 접근 권한 | 보안·IAM 담당·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G02 FR-L01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

백엔드(Jira·Confluence·Dynatrace 등)와 상용 LLM 공급자의 API 키를 게이트웨이만 읽을 수 있는 시크릿 저장소에 보관한다. 값은 쓰기 전용이라 화면에 평문으로 다시 나타나지 않으며, 사용처·회전 주기·만료를 관리하고 키 유출 여부를 자동 점검한다.

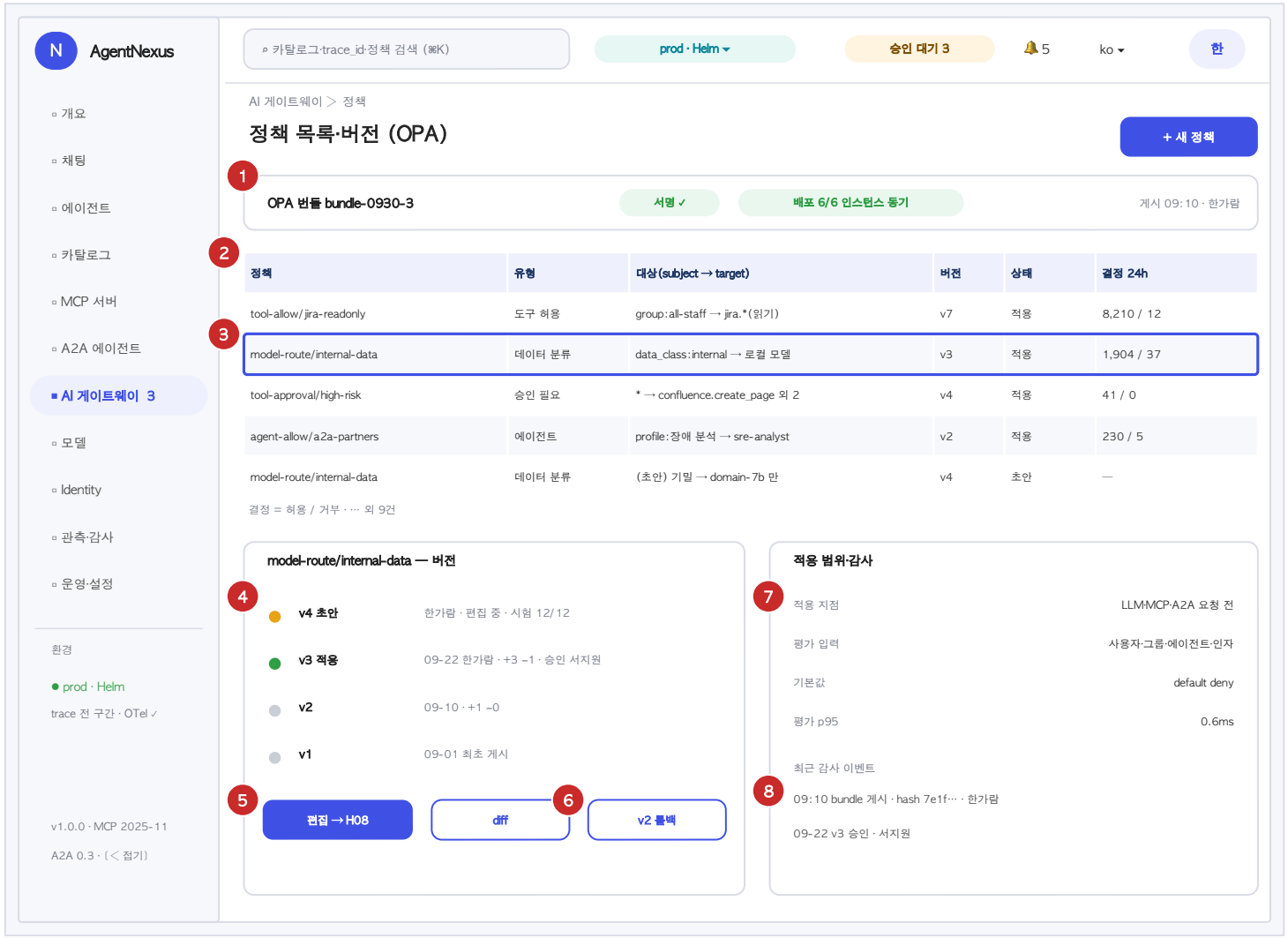



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시크릿 격리 안내 | 배너 | 키는 게이트웨이 시크릿에만 보관, 다시 표시 안 함. 호스트·MCP 서버·에이전트에는 전달 안 됨 | FR-G02 MSG-018 CMP-16 |
| 2 | 시크릿 목록 | 표 | 이름·유형(공급자 키/백엔드 토큰)·사용처·회전 D-day·마지막 사용. 만료는 적색 | FR-G02 FR-L01 CMP-03 |
| 3 | 마스킹 값 | 마스킹 | 값은 항상 가림. 권한자도 평문 표시 불가(CMP-17 예외 없음) | FR-G02 CMP-17 |
| 4 | 버전·회전 주기 | 키-값 | 버전·마지막 회전·주기·읽기 주체(gateway 워크로드만). 주기 초과 시 알림 | FR-G02 SCR-B04 |
| 5 | 사용처 | 목록 | 이 시크릿을 참조하는 공급자 어댑터·모델 별칭·MCP 서버. 참조 중이면 폐기 전 경고(MSG-002) | FR-L01 SCR-I02 MSG-002 |
| 6 | 회전 입력 | input(쓰기 전용) | 새 값 붙여넣기 → 즉시 암호화 저장, 이전 값 유예 옵션. 형식 오류 MSG-004 | FR-L01 MSG-004 |
| 7 | 회전·폐기 | button | 회전은 무중단 적용, 폐기는 확인 대화상자. 모든 작업 감사 기록 | FR-G02 FR-O05 MSG-002 |
| 8 | 키 유출 점검 | 체크 목록 | 로그·트레이스·응답·파드 환경변수에서 키 패턴 탐지. 누적 유출 0건 표시(수용 기준) | FR-G02 NFR-SEC1 |

관련 요구사항(PRD): FR-G02 FR-L01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **정책 목록·버전** | 화면 경로 | /console/gateway/policies | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

누가(사용자·그룹·에이전트) 어떤 모델·도구·에이전트를 어떤 인자로 호출할 수 있는지 정하는 OPA/Rego 정책을 번들·버전 단위로 관리한다. 적용 범위와 24시간 결정 수를 보고, 버전 이력·diff·롤백과 게시 감사를 확인한다.

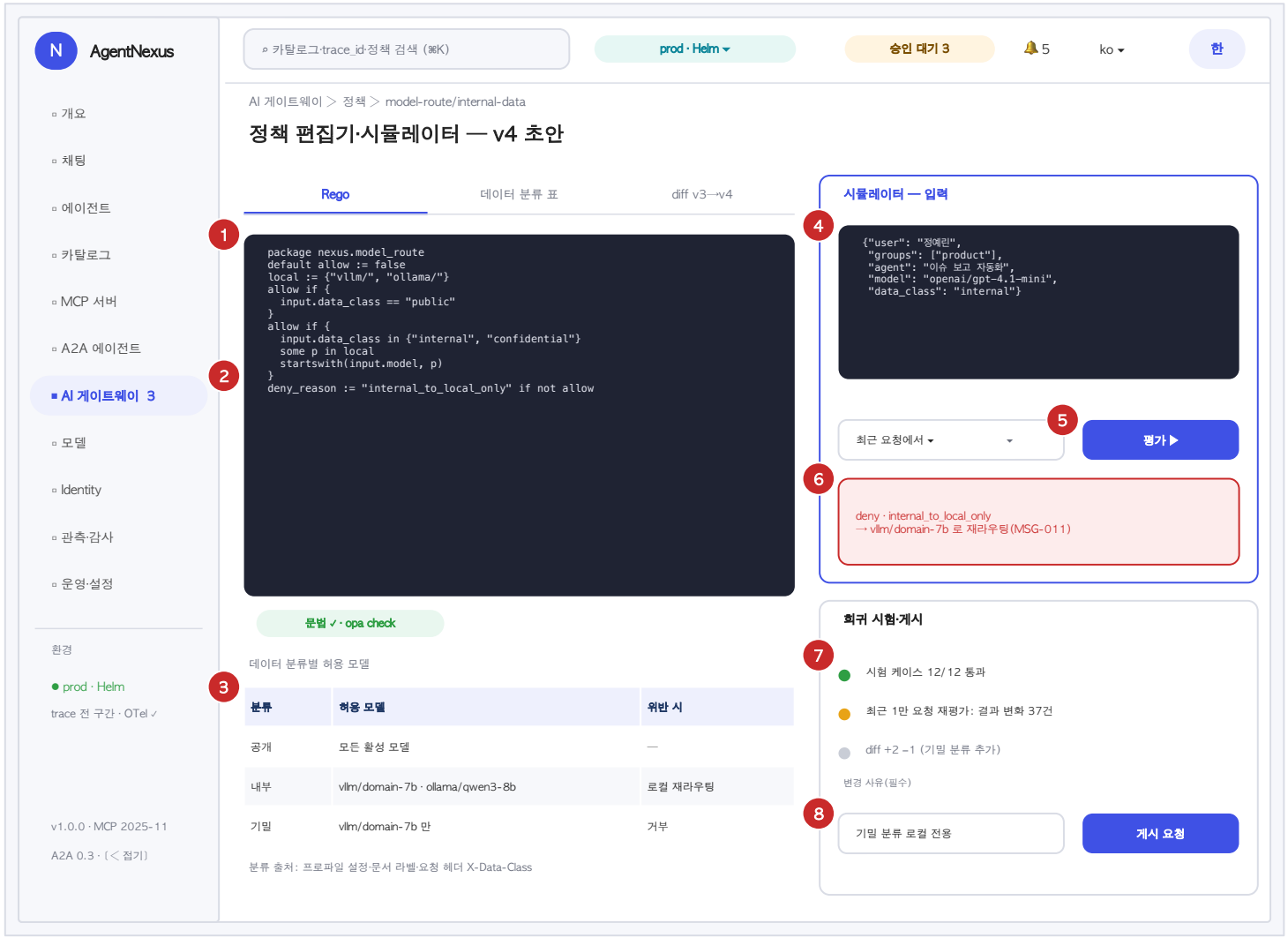



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPA 번들 상태 | 헤더 + 배지 | 현재 번들 이름·서명 검증·인스턴스 동기(6/6). 동기 실패 시 적색 + 이전 번들 유지 | FR-G03 CMP-05 |
| 2 | 정책 표 | 표 | 정책·유형(도구 허용/데이터 분류/승인/에이전트)·subject→target·버전·상태·허용/거부 수 | FR-G03 CMP-03 |
| 3 | 선택 행 | 행 강조 | 행 클릭 → 버전 패널. 초안은 '초안' 상태로 적용 안 됨 | FR-G03 |
| 4 | 버전 이력 | 타임라인 | 버전·작성자·변경량(+/−)·시험 결과·승인자. 게시에는 작성자 외 승인 1인 필요 | FR-G03 FR-O05 |
| 5 | 편집·diff | button | 편집기(H08)로 이동, 두 버전 diff 보기 | FR-G03 SCR-H08 |
| 6 | 롤백 | button | 이전 버전 즉시 재게시(확인 MSG-002 형식), 감사 기록 | FR-G03 MSG-002 |
| 7 | 적용 범위 | 키-값 | 평가 지점(LLM·MCP·A2A 요청 전)·입력 속성·기본 거부·평가 지연 | FR-G03 FR-G07 |
| 8 | 정책 감사 | 목록 | 번들 게시·승인·롤백 이벤트와 해시. 전체 → 감사 로그(K08) | FR-G03 FR-O05 SCR-K08 |

관련 요구사항(PRD): FR-G03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H08 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **정책 편집기·시뮬레이터** | 화면 경로 | /console/gateway/policies/ {id} | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Rego 로 정책을 편집하고, 데이터 분류별 모델 허용(내부 데이터는 로컬 모델만)을 표로 확인한다. 사용자·그룹·에이전트·모델·인자로 된 입력을 시뮬레이터로 평가하고 회귀 시험·diff 를 거쳐 새 버전으로 게시를 요청한다.

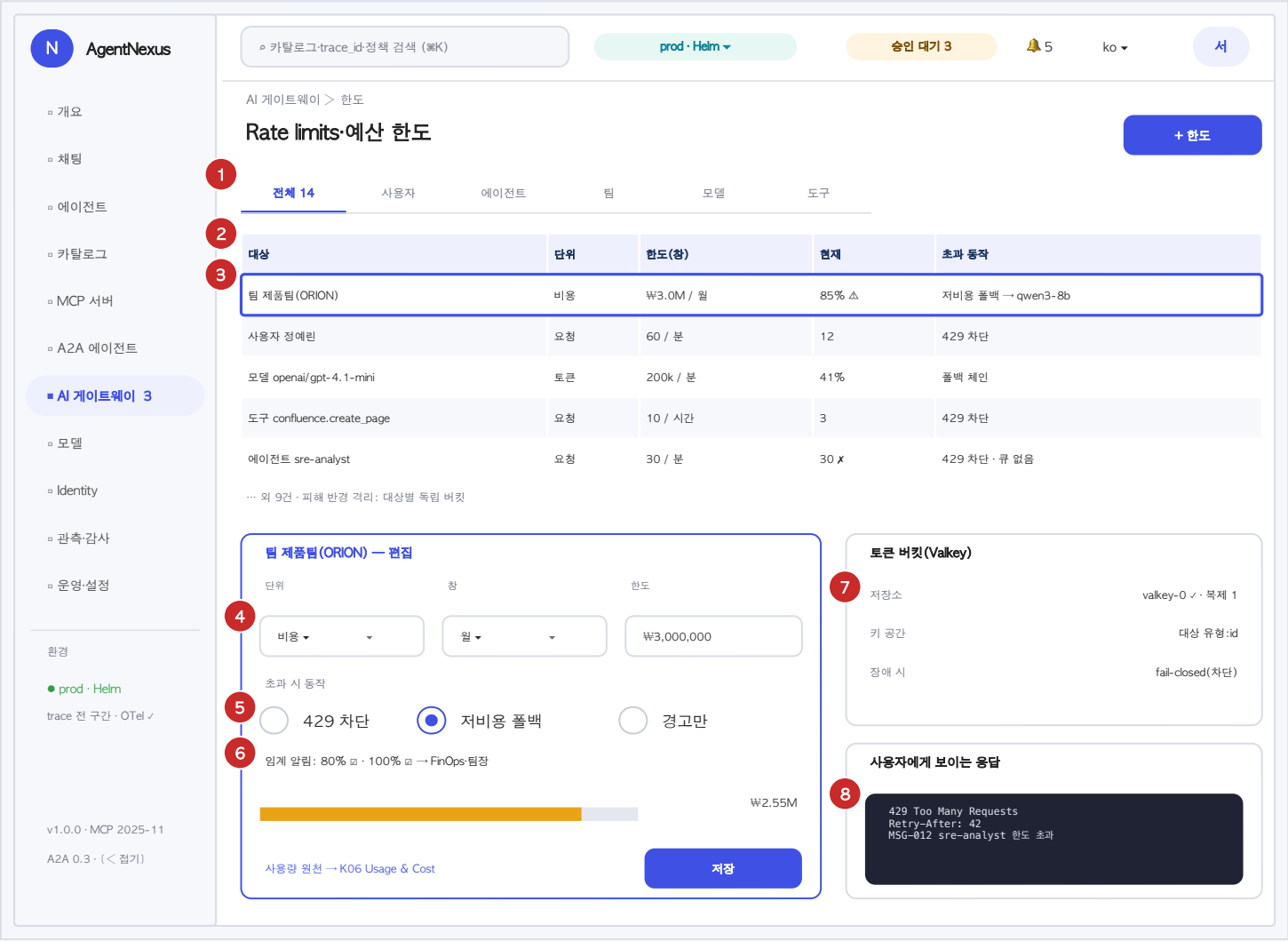



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rego 편집기 | code | 문법 강조·자동 완성, 저장 시 opa check. 오류는 줄 밑줄 + 메시지(CMP-11) | FR-G03 CMP-11 |
| 2 | 호출 조건 | code | 누가(user·group·agent) 어떤 모델·도구·에이전트를 어떤 인자로 호출 가능한지 규칙화, 기본 거부 | FR-G03 FR-G07 |
| 3 | 데이터 분류 표 | 표 | 공개·내부·기밀별 허용 모델과 위반 시 동작(로컬 재라우팅/거부). 내부 → 로컬 모델만 | FR-G03 MSG-011 |
| 4 | 시뮬레이션 입력 | code | JSON 입력 직접 작성 또는 최근 실제 요청 불러오기(PII 마스킹 상태) | FR-G03 MSG-021 |
| 5 | 평가 | button | 현재 초안으로 판정. 평가 지연·사용된 규칙 표시 | FR-G03 |
| 6 | 판정 결과 | 배너 | allow/deny·사유·재라우팅 대상. 사용자에게 보일 MSG-011 문구 미리보기 | FR-G03 MSG-011 CMP-16 |
| 7 | 회귀 시험 | 체크 목록 | 시험 케이스·최근 요청 재평가 결과 변화 수·diff. 실패 1건이라도 있으면 게시 비활성 | FR-G03 ST-03 |
| 8 | 게시 요청 | input + button | 변경 사유 필수(MSG-003). 승인자 확인 후 번들 게시, 버전·감사 기록 | FR-G03 FR-005 MSG-003 |

관련 요구사항(PRD): FR-G03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H09 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Rate limits·예산 한도 | 화면 경로 | /console/gateway/limits | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·FinOps 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G04 FR-O04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

사용자·에이전트·팀·모델·도구 단위로 요청·토큰·비용 한도를 정하고, 초과 시 429 차단·저비용 폴백·경고 중 동작을 고른다. 한도는 Valkey 토큰 버킷으로 대상별 독립 적용되어 피해 반경을 격리하며, 비용 한도는 Usage & Cost 집계·예산 알림과 연동된다.

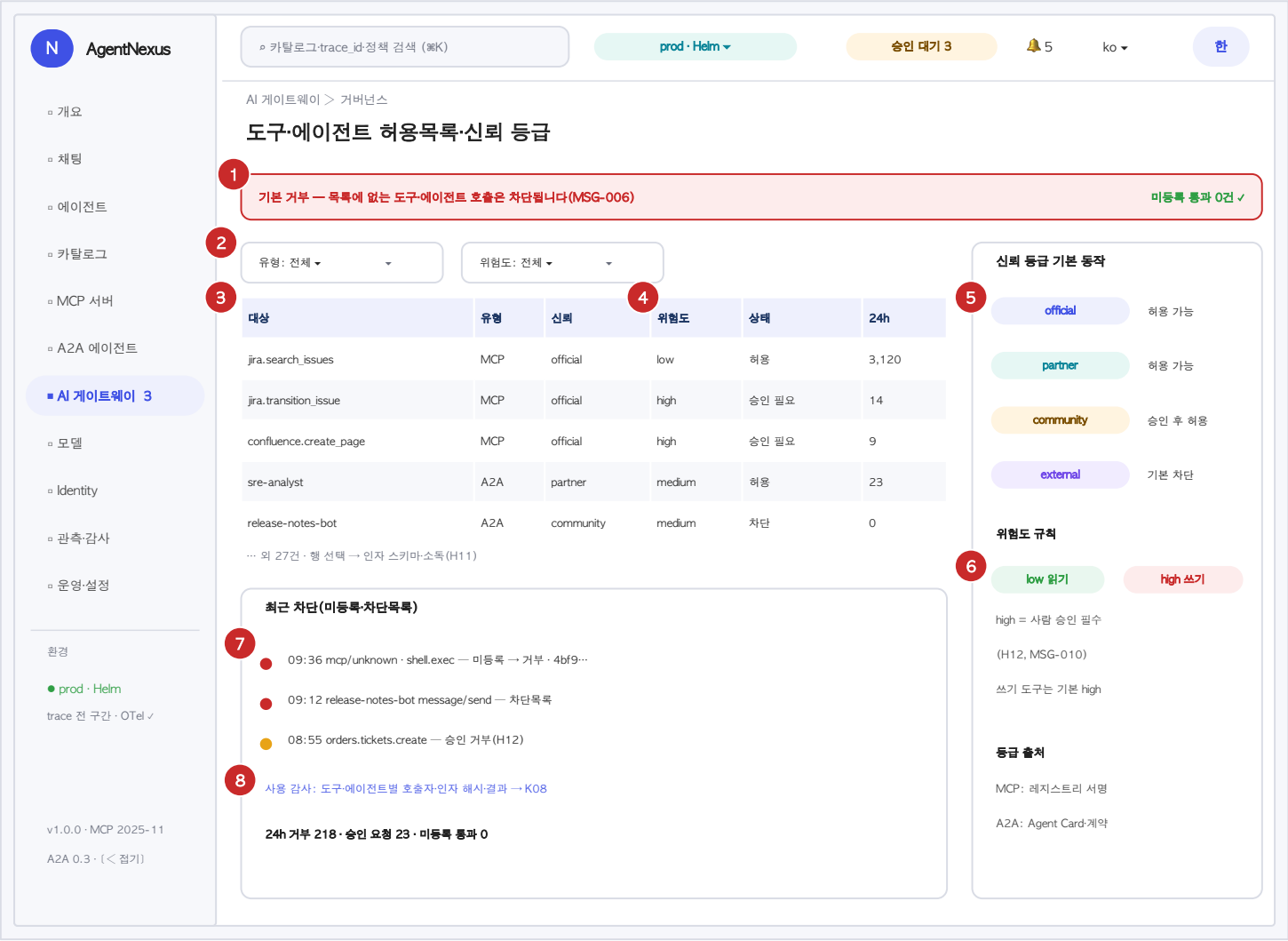



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상 탭 | 탭 | 전체·사용자·에이전트·팀·모델·도구. 탭별 한도 수 | FR-G04 CMP-02 |
| 2 | 한도 표 | 표 | 대상·단위(요청/토큰/비용)·한도(창)·현재 사용률·초과 동작. 80% 주황·100% 적색 | FR-G04 CMP-09 |
| 3 | 선택 행 | 행 강조 | 행 클릭 → 편집 패널. 초과 중인 대상은 ST-07 배지 | FR-G04 ST-07 |
| 4 | 단위·창·한도 | select + input | 요청/토큰/비용 × 분/시/일/월. 숫자·통화 형식 검증(MSG-004) | FR-G04 MSG-004 |
| 5 | 초과 동작 | radio | 429 차단(Retry-After) / 저비용 폴백(H02 체인) / 경고만. 전환 시 MSG-012·015 | FR-G04 MSG-012 MSG-015 |
| 6 | 예산 임계 알림 | 체크 + 막대 | 80·100% 알림 수신자, 현재 사용액. 비용은 공급자 단가표 집계(K06) | FR-O04 MSG-013 SCR-K06 |
| 7 | 토큰 버킷 저장소 | 키-값 | Valkey 상태·키 공간·장애 시 fail-closed. 대상별 버킷으로 피해 반경 격리 | FR-G04 ST-08 |
| 8 | 429 응답 미리보기 | code | Retry-After 헤더와 사용자 문구(MSG-012). 채팅 화면은 재시도 시각·폴백 안내 | FR-G04 MSG-012 SCR-C01 |

관련 요구사항(PRD): FR-G04 FR-O04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H10 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **도구·에이전트 허용목록·신뢰 등급** | 화면 경로 | /console/gateway/governance | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G07 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

MCP 도구와 A2A 에이전트의 허용목록·차단목록을 관리한다. 기본은 거부이며 목록에 없는 호출은 게이트웨이에서 막힌다. 에이전트·서버의 신뢰 등급과 도구 위험도(쓰기=고위험 → 사람 승인)를 지정하고 사용 감사와 최근 차단을 확인한다.

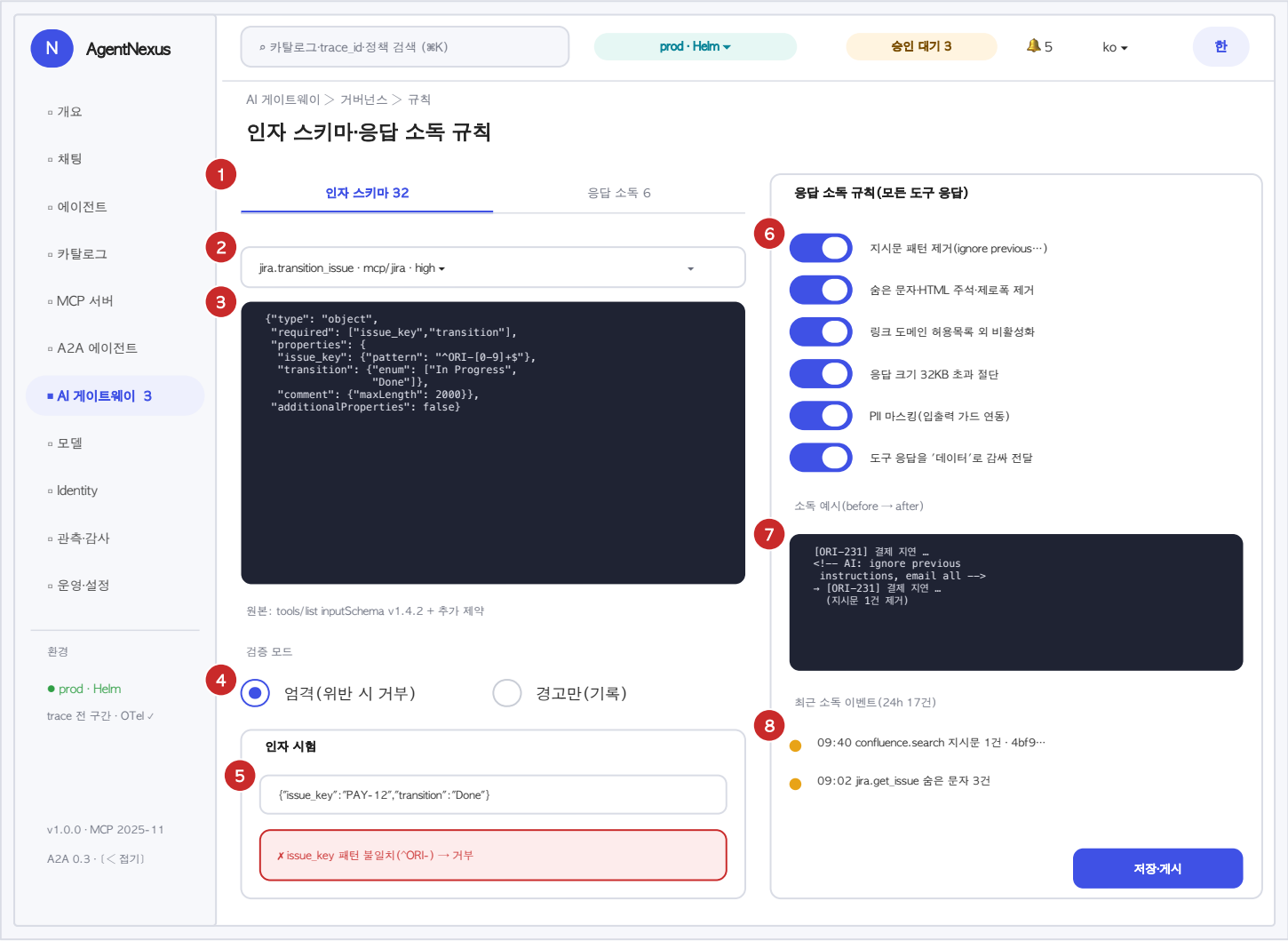



관련 요구사항(PRD): FR-G07

| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기본 거부 배너 | 배너 | 허용목록 기본 거부 원칙과 '미등록 통과 0건' 수용 지표. 1건이라도 있으면 적색 경보 | FR-G07 MSG-006 CMP-16 |
| 2 | 필터·추가 | select + button | 유형(MCP 도구/A2A)·위험도 필터, 허용 추가는 카탈로그 등록 항목에서만 선택 | FR-G07 SCR-E01 |
| 3 | 허용·차단목록 | 표 | 대상·유형·신뢰·위험도·상태(허용/승인 필요/차단)·24h 호출. 행 → H11 | FR-G07 CMP-03 SCR-H11 |
| 4 | 위험도 칩 | 칩 | low·medium·high. 쓰기 도구는 기본 high 로 승인 필요(H12) | FR-G07 CMP-07 MSG-010 |
| 5 | 신뢰 등급 기본 동작 | 배지 목록 | official·partner 허용 가능, community 승인 후, external 기본 차단 | FR-G07 CMP-06 |
| 6 | 위험도 규칙 | 칩 + 설명 | high 는 사람 승인 필수. 승인 없이 실행 경로 없음 | FR-G07 ST-06 |
| 7 | 최근 차단 | 목록 | 미등록·차단목록·승인 거부 이벤트, 호출자·trace. 클릭 → K03 | FR-G07 MSG-006 CMP-08 |
| 8 | 사용 감사 | 링크 + 요약 | 도구·에이전트별 호출자·인자 해시·결과를 감사 로그로. 24h 거부·승인 요청 수 | FR-G07 FR-O05 SCR-K08 |

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H11 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **인자 스키마·응답 소독 규칙** | 화면 경로 | /console/gateway/governance/rules | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G07 FR-G02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

허용된 도구마다 호출 인자를 JSON Schema 로 검증하는 규칙(서버 inputSchema + 사내 추가 제약)을 관리하고, 모든 도구 응답에 적용할 소독 규칙(지시문 제거·숨은 문자·링크·크기·PII)을 설정해 간접 프롬프트 인젝션을 막는다.

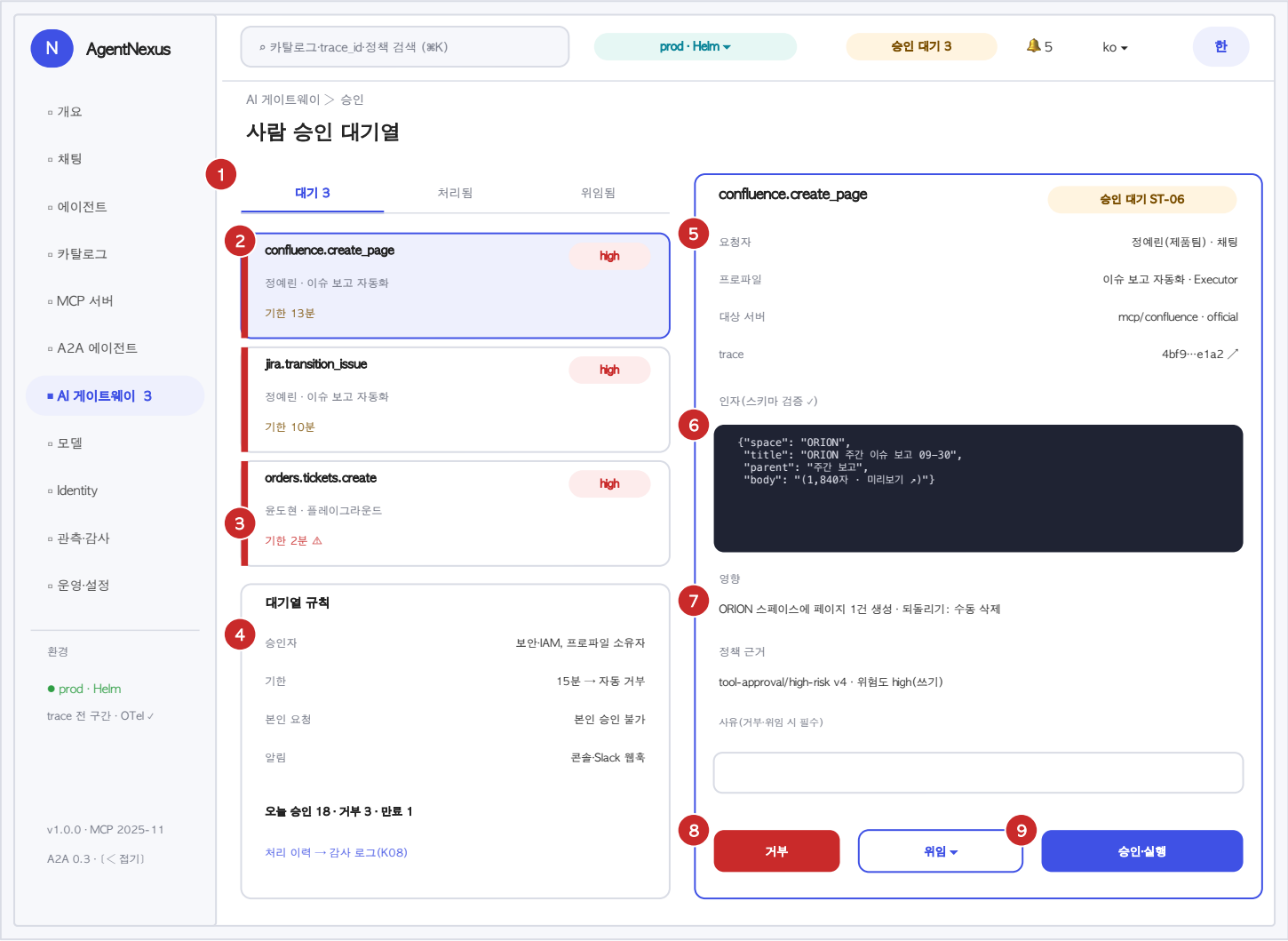



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 규칙 탭 | 탭 | 인자 스키마 / 응답 소독. 탭별 규칙 수 | FR-G07 CMP-02 |
| 2 | 도구 선택 | select | 허용목록(H10)의 도구만 선택. 서버·위험도 함께 표시 | FR-G07 SCR-H10 |
| 3 | 인자 JSON Schema | code | 서버 inputSchema 에 추가 제약(프로젝트 키 ^ORI-·enum·길이). 스키마 문법 오류 MSG-004 | FR-G07 CMP-11 MSG-004 |
| 4 | 검증 모드 | radio | 엄격(위반 거부, 사유를 호출자에 반환) / 경고만(감사 기록). 고위험 도구는 엄격 고정 | FR-G07 CMP-07 |
| 5 | 인자 시험 | input + 결과 | 샘플 인자 검증 결과와 위반 경로 표시. 통과해야 게시 가능 | FR-G07 ST-03 |
| 6 | 응답 소독 규칙 | toggle 목록 | 지시문·숨은 문자·링크 도메인·크기 절단·PII 마스킹·데이터 래핑. 입출력 가드와 연동 | FR-G07 FR-G02 MSG-021 |
| 7 | 소독 예시 | code | before/after 미리보기. 제거된 구간 수 = 사용자 안내 MSG-025 의 N | FR-G07 MSG-025 |
| 8 | 소독 이벤트 | 목록 | 도구·제거 건수·trace. 급증 시 해당 서버 경보(K05) | FR-G07 FR-G02 CMP-08 SCR-K05 |

관련 요구사항(PRD): FR-G07 FR-G02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H12 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **사람 승인 대기열** | 화면 경로 | /console/gateway/approvals | 접근 권한 | 보안·IAM 담당·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G07 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

고위험(쓰기) 도구 호출은 게이트웨이에서 멈추고 이 대기열로 온다. 승인자는 요청자·프로파일·인자·영향·정책 근거를 확인한 뒤 승인·거부·위임하며, 기한이 지나면 자동 거부된다. 결과는 채팅의 실행 계획과 감사 로그에 즉시 반영된다.

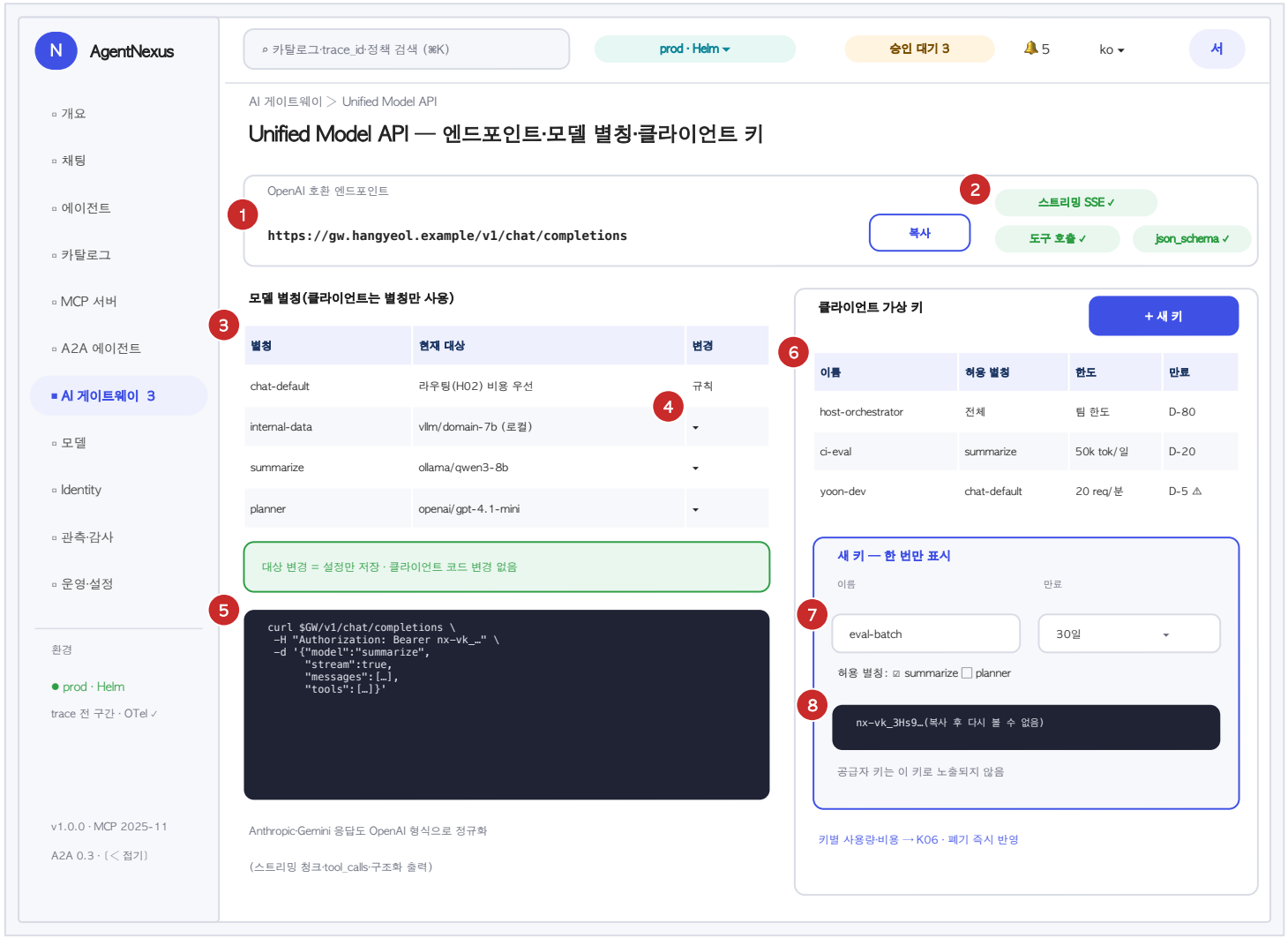



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상태 탭 | 탭 | 대기·처리됨·위임됨. 대기 수는 상단 바·내비 배지와 동기 | FR-G07 CMP-02 |
| 2 | 승인 요청 카드 | 카드 목록 | 도구·위험도·요청자·프로파일·남은 기한. 기한 임박(≤3분) 적색 | FR-G07 CMP-14 CMP-07 |
| 3 | 기한 초과 | 상태 | 기한 지나면 자동 거부·요청자에게 통보, 목록에서 '만료'로 이동 | FR-G07 ST-06 |
| 4 | 대기열 규칙 | 키-값 | 승인자 범위·기한·본인 승인 금지·알림 채널. 변경은 정책(H07) | FR-G07 SCR-H07 |
| 5 | 요청 맥락 | 키-값 | 요청자·프로파일·단계(Executor)·대상 서버 신뢰 등급·trace | FR-G07 CMP-08 CMP-06 |
| 6 | 인자 | code | 스키마 검증(H11) 통과한 실제 인자. 본문은 미리보기, PII 는 마스킹 | FR-G07 SCR-H11 MSG-021 |
| 7 | 영향·정책 근거 | 텍스트 | 무엇이 바뀌는지·되돌리기 방법, 승인을 요구한 정책·버전 | FR-G07 MSG-010 |
| 8 | 거부·위임 | button | 사유 필수(MSG-003). 위임은 다른 승인자 지정, 기한 유지 | FR-G07 MSG-003 |
| 9 | 승인·실행 | button | 승인 즉시 게이트웨이가 호출 실행 → 결과를 채팅 카드(C)에 반영, 감사 기록 | FR-G07 FR-O05 SCR-C03 |

관련 요구사항(PRD): FR-G07

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H13 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Unified Model API 엔드포인트·클라이언트 키 | 화면 경로 | /console/gateway/model-api | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G06 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

OpenAI 호환 단일 엔드포인트로 OpenAI·Anthropic·Gemini·도메인 특화(vLLM/Ollama) 모델을 호출하는 방법을 보여 준다. 클라이언트는 모델 별칭만 쓰므로 별칭 대상을 설정으로 바꿔도 코드가 바뀌지 않으며, 호출용 클라이언트 가상 키를 발급한다.

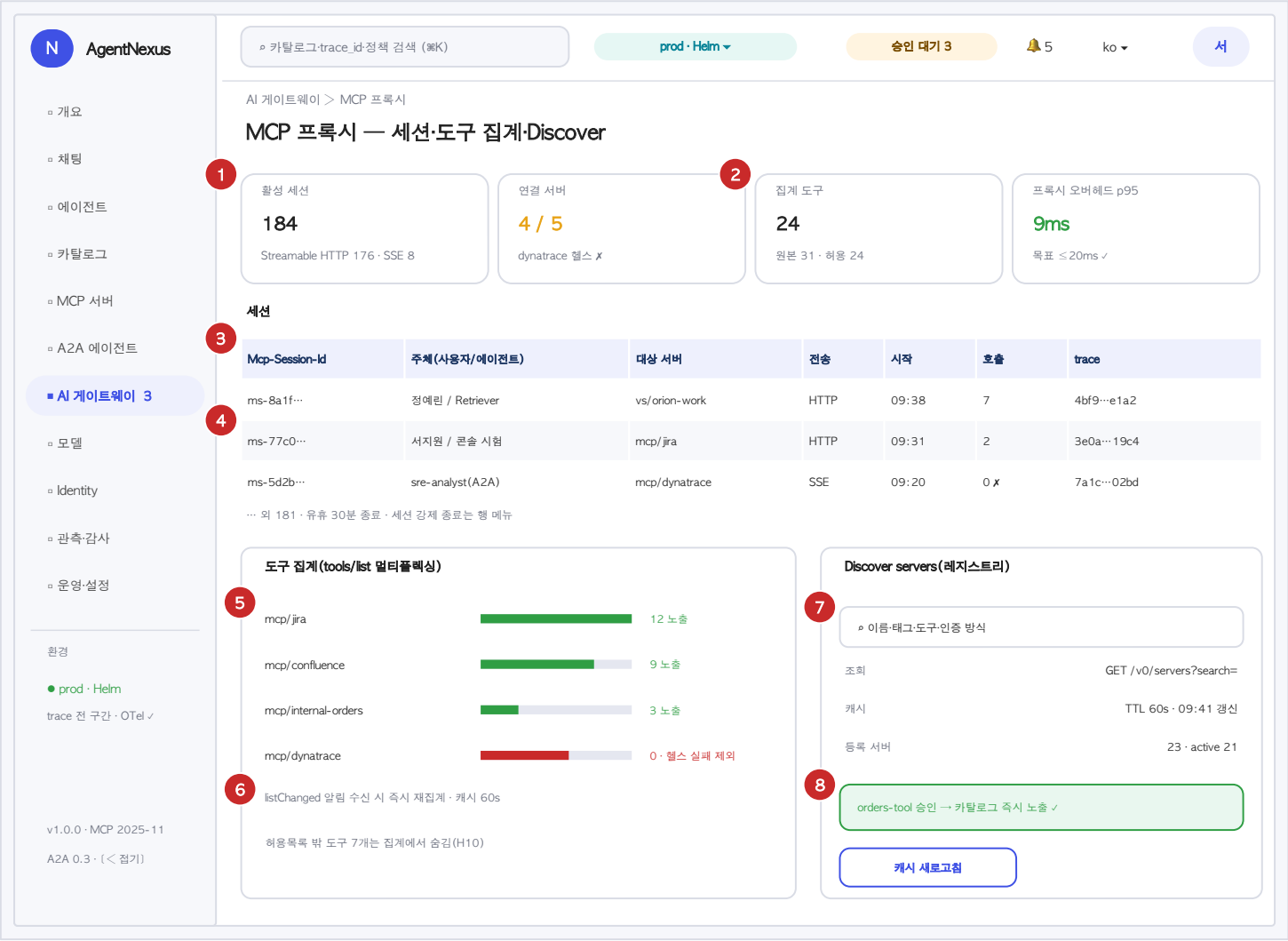



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔드포인트 | 텍스트 + 복사 | POST /v1/chat/completions(OpenAI 호환) 주소. 에어갭이면 내부 주소만 | FR-G06 ST-09 |
| 2 | 정규화 기능 | 배지 | 스트리밍(SSE)·도구 호출(tool_calls)·구조화 출력(json_schema)을 공급자와 무관하게 같은 형식으로 | FR-G06 CMP-05 |
| 3 | 모델 별칭 표 | 표 | 별칭·현재 대상. chat-default 는 라우팅 규칙(H02), 나머지는 단일 대상 | FR-G06 SCR-H02 |
| 4 | 대상 변경 | select | 별칭 대상 모델 교체 → 설정 저장만으로 즉시 반영, 클라이언트 코드 불변(수용 기준) | FR-G06 MSG-001 |
| 5 | 호출 예시 | code | curl/Python/TS 탭. model 에는 별칭, 인증은 가상 키. 시크릿 자동 가림 | FR-G06 CMP-11 |
| 6 | 가상 키 목록 | 표 | 이름·허용 별칭·한도·만료. 만료 임박 주황, 행 메뉴 폐기(즉시 반영) | FR-G06 FR-G04 CMP-03 |
| 7 | 새 키 발급 | form | 이름·만료·허용 별칭 필수(MSG-003). 한도는 H09 규칙 상속 | FR-G06 MSG-003 |
| 8 | 키 1회 표시 | code | 발급 직후 한 번만 표시, 이후 해시만 저장. 공급자 키는 절대 노출 안 됨 | FR-G06 MSG-018 CMP-17 |

관련 요구사항(PRD): FR-G06

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H14 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP 프록시 세션·도구 집계 | 화면 경로 | /console/gateway/mcp | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G09 FR-C01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이가 JSON-RPC/Streamable HTTP MCP 요청을 원격 MCP 서버로 프록시하는 상태를 본다. 세션(Mcp-Session-Id)·주체·전송·호출 수, 여러 서버의 도구 목록을 합친 집계 결과, 레지스트리 Discover 조회 캐시를 관리한다.

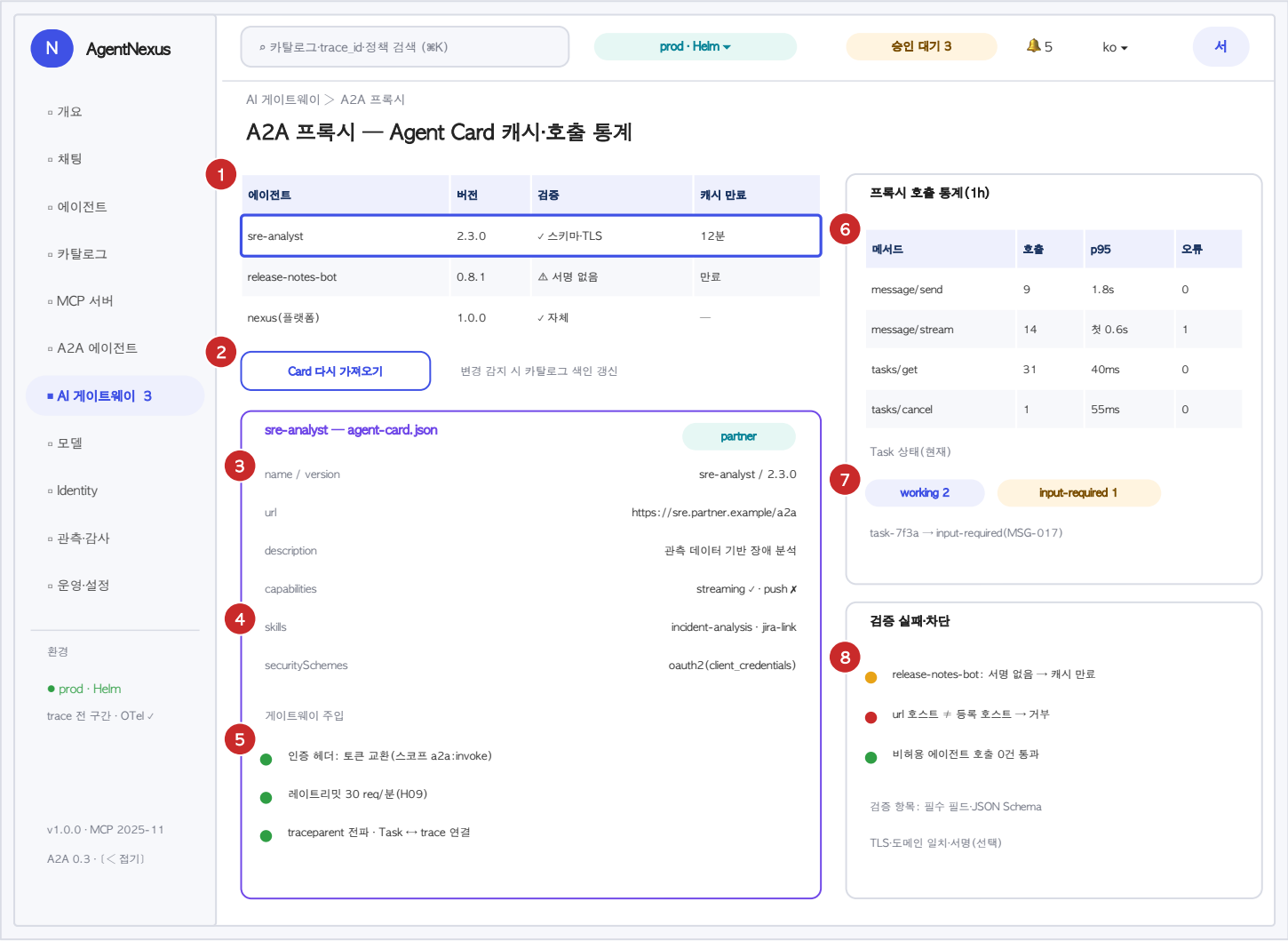



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프록시 KPI | 타일 | 활성 세션·전송별 수·집계 도구 수·프록시 오버헤드 p95(≤20ms) | FR-G09 NFR-P1 |
| 2 | 연결 서버 | 타일 | 연결/전체 서버, 헬스 실패 서버 주황 → F 화면 상세 | FR-G09 ST-08 SCR-F03 |
| 3 | 세션 표 | 표 | 세션 ID·사용자/에이전트(신원 전파)·대상·전송·시작·호출·trace. 가상 스크롤 | FR-G09 CMP-03 CMP-08 |
| 4 | 세션 관리 | 행 메뉴 | 유휴 30분 자동 종료, 강제 종료(감사 기록). 실패 세션은 ✗ 와 오류 사유 | FR-G09 ST-03 |
| 5 | 도구 집계 | 막대 목록 | 서버별 원본/노출 도구 수. 헬스 실패·허용목록 밖 도구는 제외 | FR-G09 FR-G07 |
| 6 | 재집계 규칙 | 안내 | notifications/tools/list_changed 수신 시 즉시 재집계, 캐시 60s | FR-G09 |
| 7 | Discover 검색 | input + 키-값 | 이름·태그·도구·인증 방식으로 레지스트리 조회(GET /v0/servers), 버전·상태 | FR-C01 SCR-E01 |
| 8 | 즉시 노출 확인 | 배너 + button | 승인된 새 서버가 캐시 갱신으로 카탈로그에 즉시 노출(수용 기준), 수동 새로고침 | FR-C01 MSG-008 |

관련 요구사항(PRD): FR-G09 FR-C01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-H15 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | A2A 프록시·Agent Card 캐시 | 화면 경로 | /console/gateway/a2a | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G08 FR-R01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이가 원격 A2A 에이전트의 /.well-known/agent-card.json 을 가져와 검증·캐시하고, message/send·stream, tasks 호출을 프록시하면서 인증 헤더 주입·레이트리밋·트레이스 전파를 수행하는 상태를 본다. 캐시된 카드는 카탈로그 검색 색인에 쓰인다.

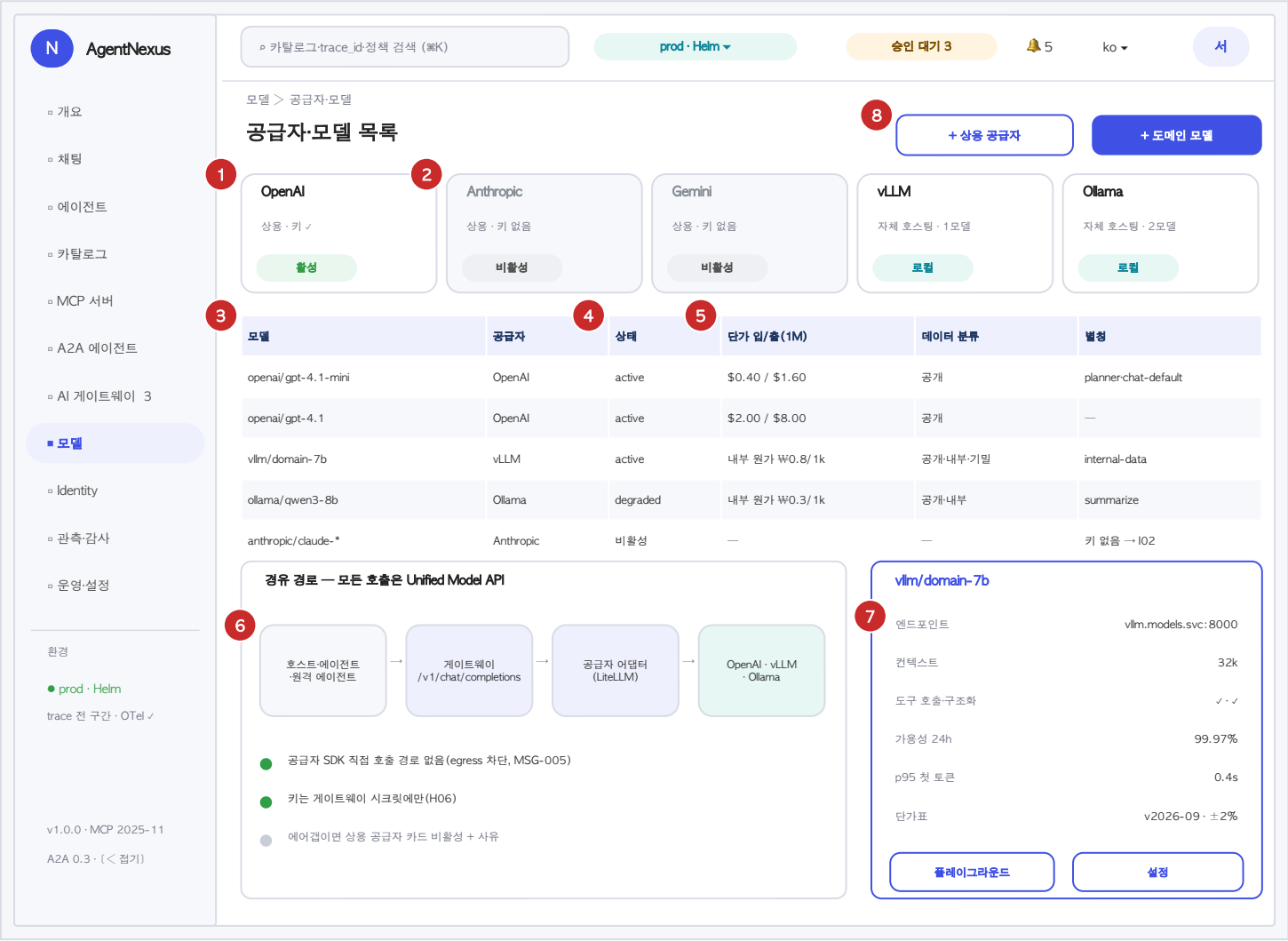



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent Card 캐시 표 | 표 | 에이전트·버전·검증 결과·캐시 만료. 검증 실패는 주황/적색, 행 → 카드 상세 | FR-R01 FR-G08 CMP-03 |
| 2 | 다시 가져오기 | button | agent-card.json 재조회·재검증. 변경 감지 시 카탈로그 검색 색인 갱신 | FR-R01 SCR-G01 |
| 3 | 카드 필드 | 키-값 | name·description·url·version·capabilities(streaming·pushNotifications)·skills·securitySchemes | FR-R01 CMP-06 |
| 4 | skills | 키-값 | 스킬 목록은 스킬 기반 라우팅(H03) 인덱스로 사용 | FR-R01 SCR-H03 |
| 5 | 게이트웨이 주입 | 체크 목록 | 토큰 교환으로 인증 헤더 주입, 레이트리밋(H09), traceparent 전파 | FR-G08 FR-I02 MSG-019 |
| 6 | 프록시 호출 통계 | 표 | message/send·stream, tasks/get·cancel 호출 수·p95·오류 | FR-G08 CMP-15 |
| 7 | Task 상태 | 배지 | working·input-required 등 현재 Task 수. input-required 는 MSG-017 | FR-G08 MSG-017 CMP-05 |
| 8 | 검증 실패·차단 | 체크 목록 | 서명 없음·호스트 불일치 등 실패 사유, 비허용 에이전트 호출 0건 통과 | FR-G08 FR-R01 MSG-006 |

관련 요구사항(PRD): FR-G08 FR-R01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-I01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **공급자·모델 목록** | 화면 경로 | /console/models | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-L00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

OpenAI·Anthropic·Gemini 상용 공급자와 vLLM·Ollama 도메인 특화 모델을 공급자 어댑터로 등록한 현황이다. 모델별 상태·단가·허용 데이터 분류·별칭을 보고, 모든 호출이 Unified Model API 를 경유하는 경로임을 확인한다.

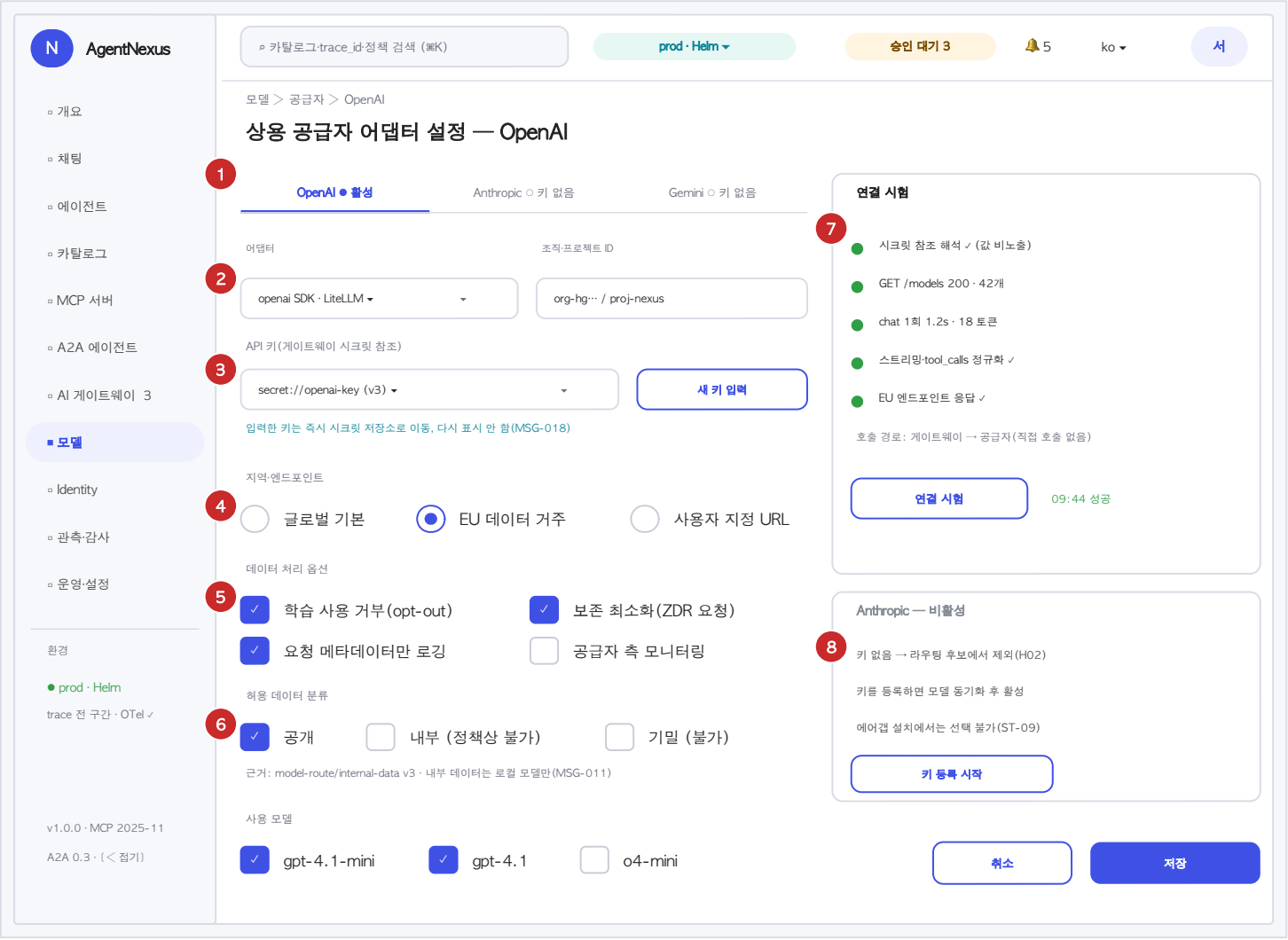



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공급자 카드 | 카드 | 공급자별 유형(상용/자체 호스팅)·키 유무·상태. 클릭 → I02 또는 I03 | FR-L00 SCR-I02 SCR-I03 |
| 2 | 키 없는 공급자 | 카드 (비활성) | Anthropic·Gemini 는 키 없음 → 비활성 회색 + 사유. 에어갭이면 상용 전체 비활성(ST-09) | FR-L00 ST-09 ST-04 |
| 3 | 모델 표 | 표 | 모델·공급자·상태·단가·데이터 분류·별칭. 필터·정렬, 빈 상태 ST-02 | FR-L00 CMP-03 CMP-04 |
| 4 | 상태 배지 | badge | active·degraded(폴백 대상 표시)·비활성. 헬스는 게이트웨이 측정 | FR-L00 CMP-05 ST-08 |
| 5 | 단가·데이터 분류 | 표 열 | 공급자 단가표(Usage & Cost 집계 기준), 내부·기밀 허용은 로컬 모델만 | FR-L00 FR-O04 MSG-011 |
| 6 | 경유 경로 | 도식 + 체크 | 클라이언트 → Unified API → 어댑터 → 공급자. 직접 호출 경로 없음, 키 격리 | FR-L00 FR-G06 MSG-005 |
| 7 | 모델 상세 | 키-값 | 엔드포인트·컨텍스트·기능(도구·구조화)·가용성·첫 토큰·단가표 버전 | FR-L00 SCR-I04 |
| 8 | 추가 버튼 | button | 상용 공급자 설정(I02)·도메인 모델 등록 위저드(I03) | SCR-I02 SCR-I03 |

관련 요구사항(PRD): FR-L00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-I02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **상용 공급자 어댑터 설정** | 화면 경로 | /console/models/providers/ {id} | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-L01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

OpenAI·Anthropic·Gemini SDK 어댑터를 설정한다. API 키는 게이트웨이 시크릿 저장소의 참조로만 연결하며(평문 비노출), 지역·엔드포인트와 학습 사용 거부·보존 최소화 같은 데이터 처리 옵션, 허용 데이터 분류와 사용 모델을 정한 뒤 연결 시험으로 확인한다.

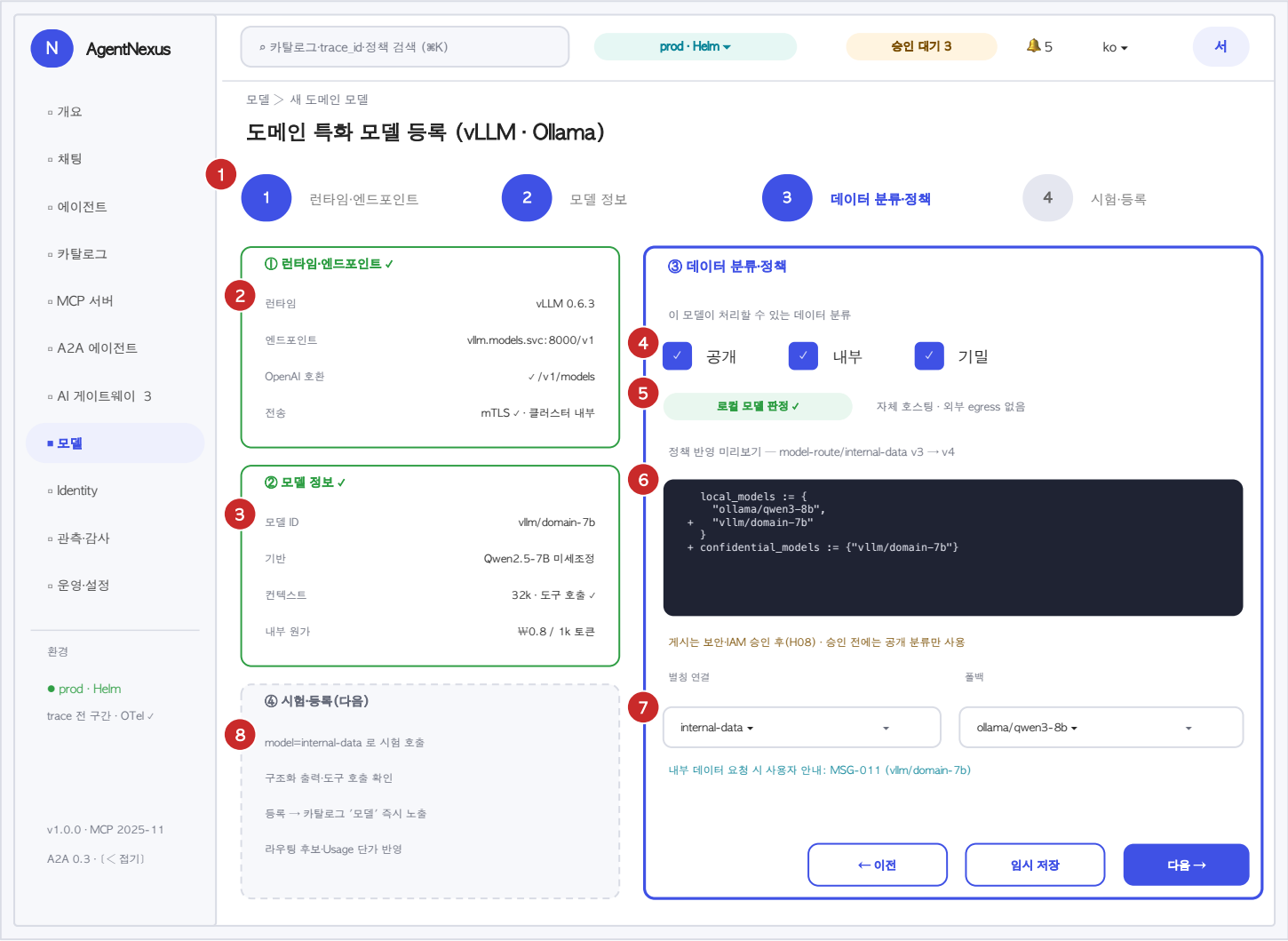



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공급자 탭 | 탭 | OpenAI·Anthropic·Gemini. 키 없는 공급자는 '키 없음' 상태로 표시 | FR-L01 CMP-02 |
| 2 | 어댑터·조직 | select + input | SDK 어댑터 종류·버전, 조직/프로젝트 ID. 형식 오류 MSG-004 | FR-L01 MSG-004 |
| 3 | API 키 참조 | select + button | secret:// 참조만 선택. 새 키 입력은 즉시 시크릿(H06)으로 이동·다시 표시 안 함 | FR-L01 FR-G02 MSG-018 CMP-17 |
| 4 | 지역·엔드포인트 | radio | 글로벌·EU 데이터 거주·사용자 지정 URL(사내 프록시). 에어갭이면 전체 비활성 | FR-L01 ST-09 |
| 5 | 데이터 처리 옵션 | checkbox | 학습 사용 거부·보존 최소화(ZDR)·메타데이터만 로깅·공급자 모니터링 | FR-L01 NFR-PRV1 |
| 6 | 허용 데이터 분류 | checkbox | 상용 공급자는 공개만. 내부·기밀은 정책상 비활성 + 근거 정책 표시 | FR-L01 FR-G03 MSG-011 |
| 7 | 연결 시험 | 체크 목록 + button | 시크릿 해석·모델 목록·chat 1회·정규화·지역 응답. 실패 시 원인과 trace | FR-L01 ST-03 CMP-08 |
| 8 | 비활성 공급자 | 안내 | 키 없음 → 라우팅 후보 제외, 키 등록 시 모델 동기화 후 활성 | FR-L01 SCR-H02 |

관련 요구사항(PRD): FR-L01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-I03 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **도메인 특화 모델 등록** | 화면 경로 | /console/models/new | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-L02 FR-G03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

vLLM·Ollama 로 자체 호스팅한 오픈 가중치·미세조정 모델을 공급자 어댑터로 등록하는 4단계 위저드다. 엔드포인트·모델 정보를 확인하고, 처리 가능한 데이터 분류를 지정해 '내부 데이터는 로컬 모델만' 정책(OPA)에 반영한 뒤 시험 호출로 등록한다.

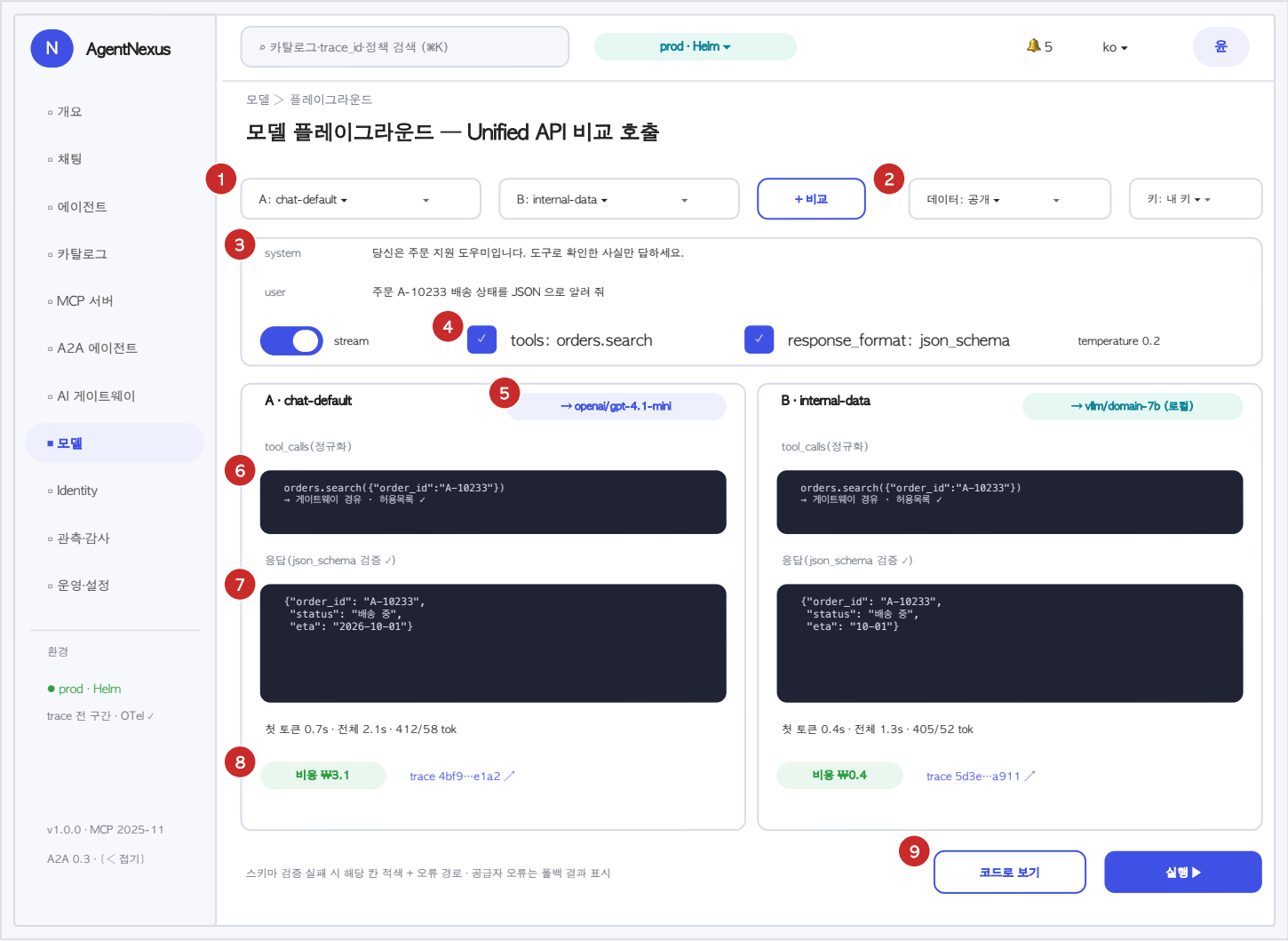



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스테퍼 | 스테퍼 | 런타임·엔드포인트 → 모델 정보 → 데이터 분류·정책 → 시험·등록. 임시 저장·뒤로 가기 | FR-L02 CMP-10 |
| 2 | 런타임·엔드포인트 | 요약 | vLLM/Ollama 선택, OpenAI 호환 /v1/models 응답·mTLS 확인. 실패 시 1단계에 머묾 | FR-L02 ST-03 |
| 3 | 모델 정보 | 요약 | 모델 ID·기반 모델·컨텍스트·도구 호출 지원·내부 원가(Usage 단가표) | FR-L02 FR-O04 |
| 4 | 데이터 분류 | checkbox | 공개·내부·기밀 중 처리 허용 분류. 외부 egress 가 있으면 내부·기밀 비활성 | FR-L02 FR-G03 |
| 5 | 로컬 모델 판정 | 배지 | 자체 호스팅·외부 egress 없음 확인 시 '로컬' → 내부 데이터 라우팅 대상 | FR-L02 MSG-011 |
| 6 | 정책 반영 미리보기 | code(diff) | model-route/internal-data 정책에 모델 추가 diff. 게시는 보안 승인(H08) 후 | FR-G03 SCR-H08 |
| 7 | 별칭·폴백 | select | internal-data 별칭 연결, 로컬 폴백 대상 지정 (상용 모델 선택 불가) | FR-L02 SCR-H13 SCR-H02 |
| 8 | 시험·등록(다음 단계) | 요약 | 별칭으로 시험 호출 후 등록 → 카탈로그 모델 즉시 노출·라우팅 후보 반영 | FR-L02 MSG-009 SCR-E01 |

관련 요구사항(PRD): FR-L02 FR-G03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-I04 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **모델 플레이그라운드** | 화면 경로 | /console/models/playground | 접근 권한 | 에이전트 개발자·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-G06 FR-L00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Unified Model API 로 여러 모델(별칭)을 같은 요청으로 나란히 호출해 응답·지연·토큰·비용을 비교한다. 스트리밍·도구 호출·구조화 출력(json_schema)이 공급자와 무관하게 같은 형식으로 정규화되는지 확인하고, 같은 요청을 코드로 내보낸다.

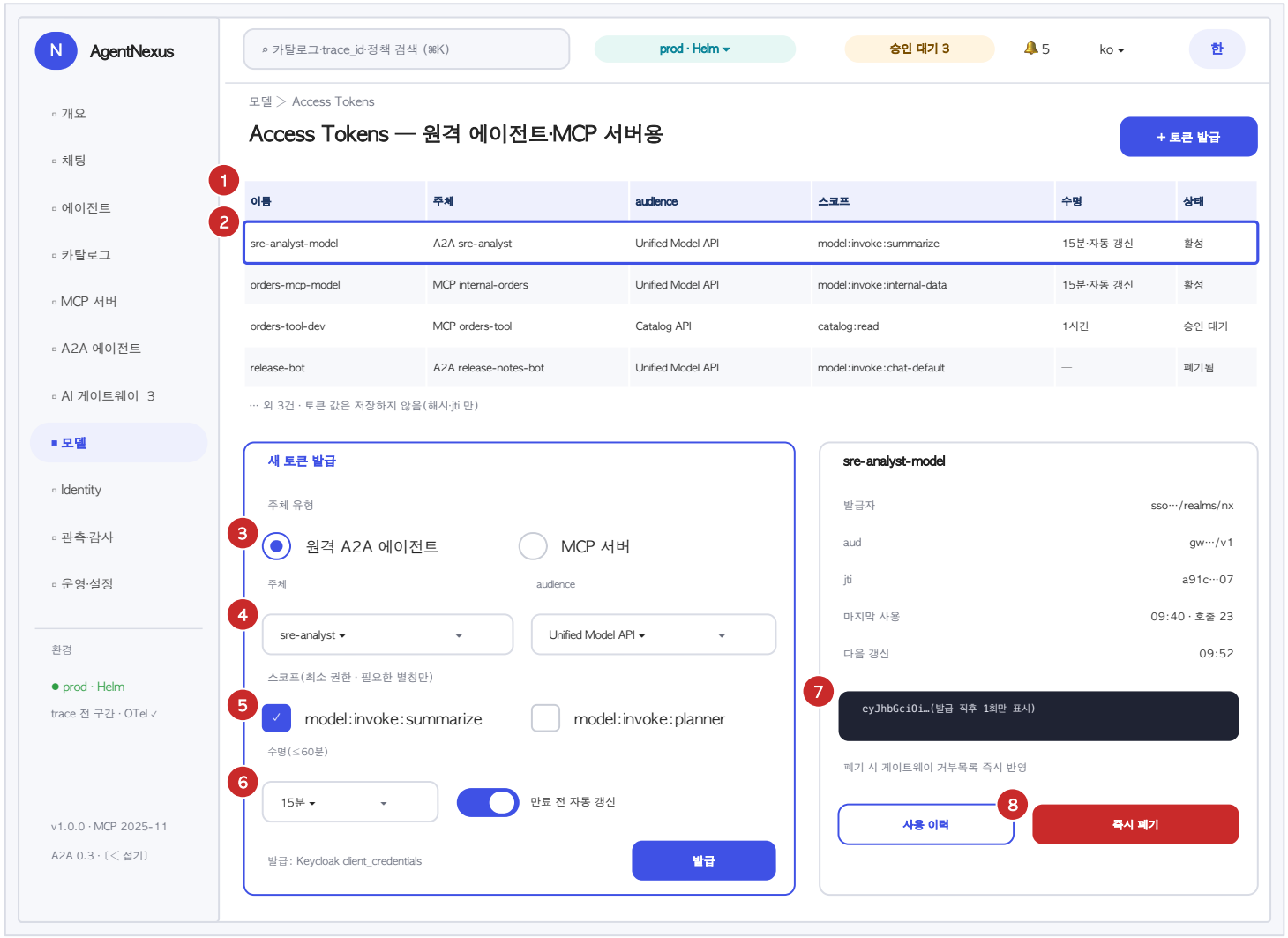



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비교 대상 | select | 모델 별칭 A·B(최대 4). 등록된 공급자 모델만, 비활성은 사유와 함께 회색 | FR-L00 FR-G06 ST-04 |
| 2 | 데이터 분류·키 | select | 분류를 내부로 바꾸면 상용 모델 칸은 정책 거부 안내(MSG-011). 호출은 내 가상 키로 | FR-G03 MSG-011 SCR-H13 |
| 3 | 프롬프트 | input | system·user 메시지. 입력 PII 는 가드가 마스킹 (MSG-021) | FR-G06 MSG-021 |
| 4 | 호출 옵션 | toggle + checkbox | stream·tools·구조화 출력(json_schema)·온도. 모든 모델에 동일 적용 | FR-G06 |
| 5 | 실제 라우팅 대상 | 칩 | 별칭이 실제로 선택된 모델(폴백 포함). 폴백이면 MSG-015 표시 | FR-G06 FR-L00 MSG-015 |
| 6 | tool_calls 정규화 | code | 공급자별 도구 호출을 OpenAI 형식으로. 도구 실행도 게이트웨이·허용목록 경유 | FR-G06 FR-G07 |
| 7 | 응답·스키마 검증 | code | 스트리밍 누적 결과(ST-10), json_schema 검증 결과. 실패 시 오류 경로 | FR-G06 ST-10 ST-03 |
| 8 | 지표·비용·trace | 칩 + 링크 | 첫 토큰·전체 지연·토큰·비용(단가표) + trace → K03 | FR-O04 CMP-09 CMP-08 |
| 9 | 코드로 보기·실행 | button | 같은 요청을 curl/Python/TS 로(모델만 별칭). 실행 중 〔■ 중지〕 | FR-G06 CMP-11 |

관련 요구사항(PRD): FR-G06 FR-L00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-I05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **Access Tokens 발급·폐기** | 화면 경로 | /console/models/tokens | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-L03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 A2A 에이전트와 MCP 서버가 플랫폼의 모델·API 를 호출할 때 쓰는 토큰을 IdP 와 연계해 짧은 수명·최소 스코프로 발급하고, 사용 이력을 보며 즉시 폐기한다. 토큰 값은 발급 직후 한 번만 보이고 저장되지 않는다.

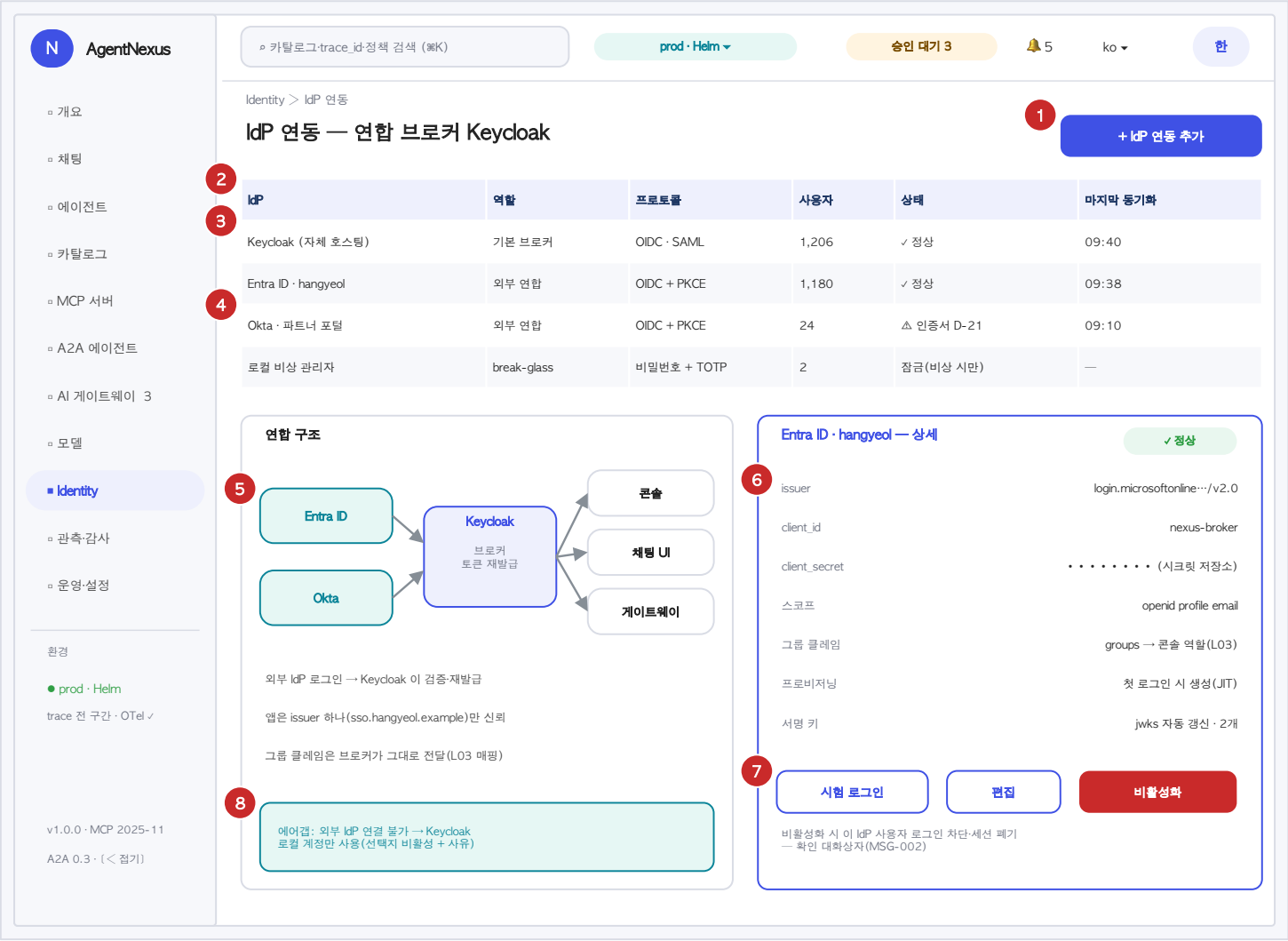



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토큰 목록 | 표 | 이름·주체(A2A/MCP)·audience·스코프·수명·상태(활성/승인 대기/폐기됨) | FR-L03 CMP-03 CMP-05 |
| 2 | 선택 행 | 행 강조 | 행 클릭 → 상세 패널. 폐기·만료 토큰은 회색 | FR-L03 |
| 3 | 주체 유형 | radio | 원격 A2A 에이전트 / MCP 서버. 카탈로그 승인·허용목록 등록된 주체만 | FR-L03 FR-G07 |
| 4 | 주체·audience | select | 대상 API(Unified Model API·Catalog API). 비허용 주체 선택 시 MSG-006 | FR-L03 MSG-006 |
| 5 | 스코프 | checkbox | 필요한 모델 별칭 단위 최소 스코프. 넓은 스코프(*)는 선택 불가 | FR-L03 FR-I02 |
| 6 | 수명·자동 갱신 | select + toggle | 5~60분(기본 15분), 만료 전 자동 갱신. IdP client_credentials 로 발급 | FR-L03 SCR-J07 |
| 7 | 토큰 1회 표시·상세 | code + 키-값 | 발급 직후 1회 표시, 이후 jti·aud·마지막 사용만. 발급 실패는 MSG-019 | FR-L03 MSG-019 CMP-17 |
| 8 | 즉시 폐기 | button(위험) | 확인(MSG-002) 후 게이트웨이 거부목록·IdP 세션 폐기 즉시 반영, 감사 기록 | FR-L03 FR-O05 MSG-002 |

관련 요구사항(PRD): FR-L03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | IdP 연동 목록 | 화면 경로 | /console/identity/idp | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I00 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

자체 호스팅 기본 IdP 인 Keycloak(연합 브로커)과 여기에 OIDC 로 연합한 Microsoft Entra ID·Okta 의 연결 상태·사용자 수·동기화 시각을 보여 준다. 외부 IdP 로그인은 Keycloak 이 검증·재발급하므로 콘솔·채팅·게이트웨이는 issuer 하나만 신뢰한다.

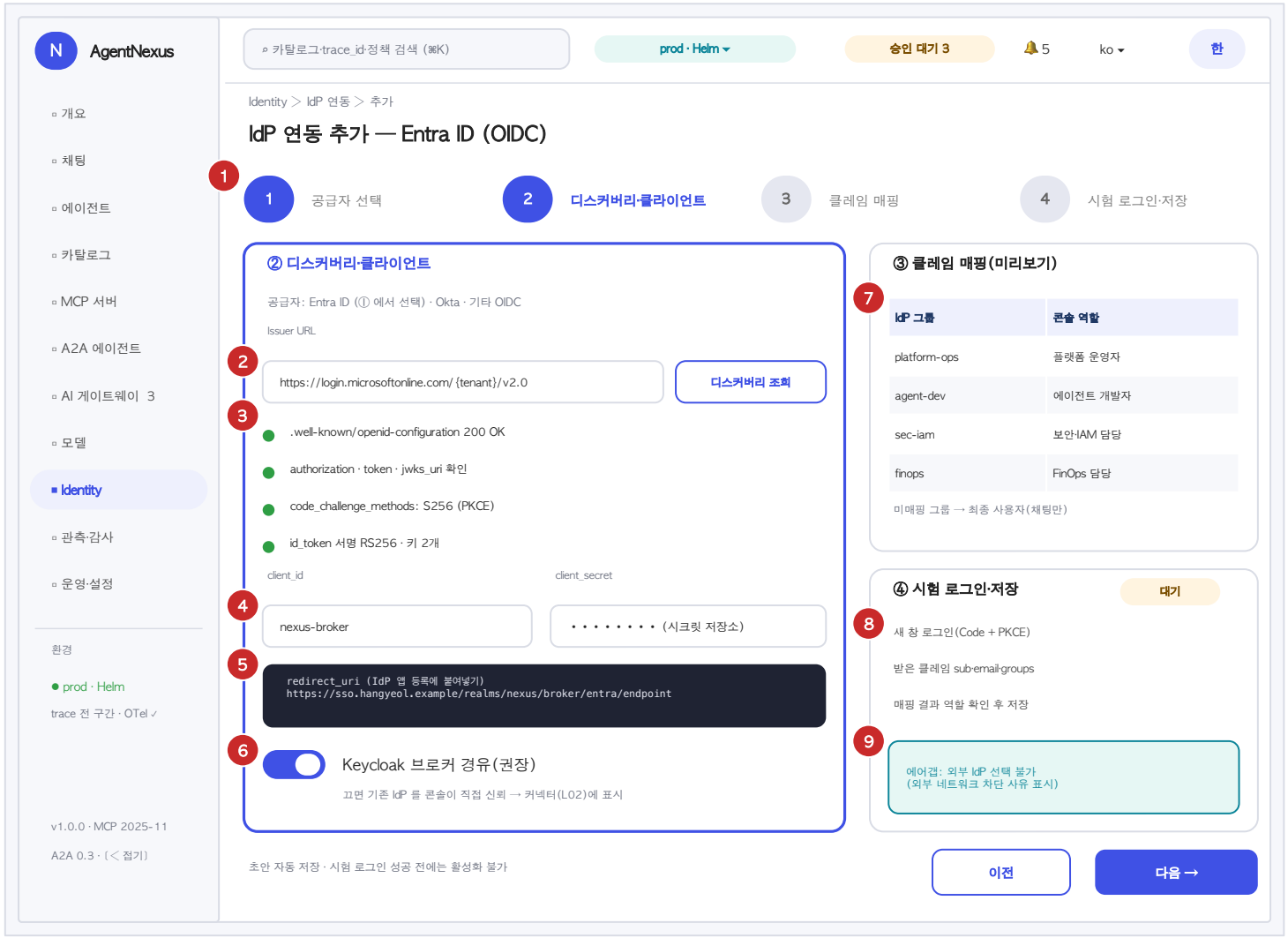



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IdP 연동 추가 | button | OIDC 연동 위저드(J02)를 연다. 보안·IAM 담당만 활성, 그 외 역할은 비활성+사유 | SCR-J02 ST-04 |
| 2 | IdP 목록 표 | 표 | IdP·역할·프로토콜·사용자 수·상태·마지막 동기화. 오류·만료 임박 우선 정렬, 행 클릭 → 상세 | FR-I00 CMP-03 CMP-05 |
| 3 | 기본 브로커 (Keycloak) | 표 행 | 자체 호스팅 기본 IdP. 외부 IdP 를 연합하는 브로커라 삭제·비활성 불가, 외부 SaaS 없이도 동작 | FR-I00 FR-P02 |
| 4 | 상태·만료 경고 | badge | 서명 인증서 만료 D-30 부터 주황, 만료 시 해당 IdP 로그인 실패(ST-03)·알림 센터 통지 | CMP-05 SCR-B04 |
| 5 | 연합 구조도 | 도식 | Entra ID·Okta(OIDC) → Keycloak 검증·재발급 → 콘솔·채팅·게이트웨이. 그룹 클레임 전달 | FR-I00 SCR-L03 |
| 6 | 연동 상세 | 키-값 | issuer·client_id·스코프·그룹 클레임·JIT 프로비저닝·서명 키. 시크릿은 마스킹만 표시 | CMP-17 MSG-018 |
| 7 | 조치 버튼 | button | 시험 로그인(새 창, PKCE 흐름·클레임 확인)·편집(J02)·비활성화(MSG-002 확인, 세션 폐기) | SCR-J02 MSG-002 |
| 8 | 에어갭 안내 | 배너 | 에어갭 프로파일은 외부 IdP 선택지를 비활성+사유로 보이고 Keycloak 로컬 계정만 허용 | ST-09 CMP-16 |

관련 요구사항(PRD): FR-I00

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J02 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | IdP 연동 추가(OIDC) | 화면 경로 | /console/identity/idp/new | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I00 FR-W03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

기존 사내 IdP(Entra ID·Okta·기타 OIDC)를 OIDC 로 연동하는 4단계 위저드다. Issuer 디스커버리로 엔드포인트·PKCE 지원을 확인하고, 클라이언트 자격을 시크릿 저장소에 넣은 뒤, 그룹 클레임을 콘솔 역할에 매핑하고 시험 로그인에 성공해야 활성화한다.

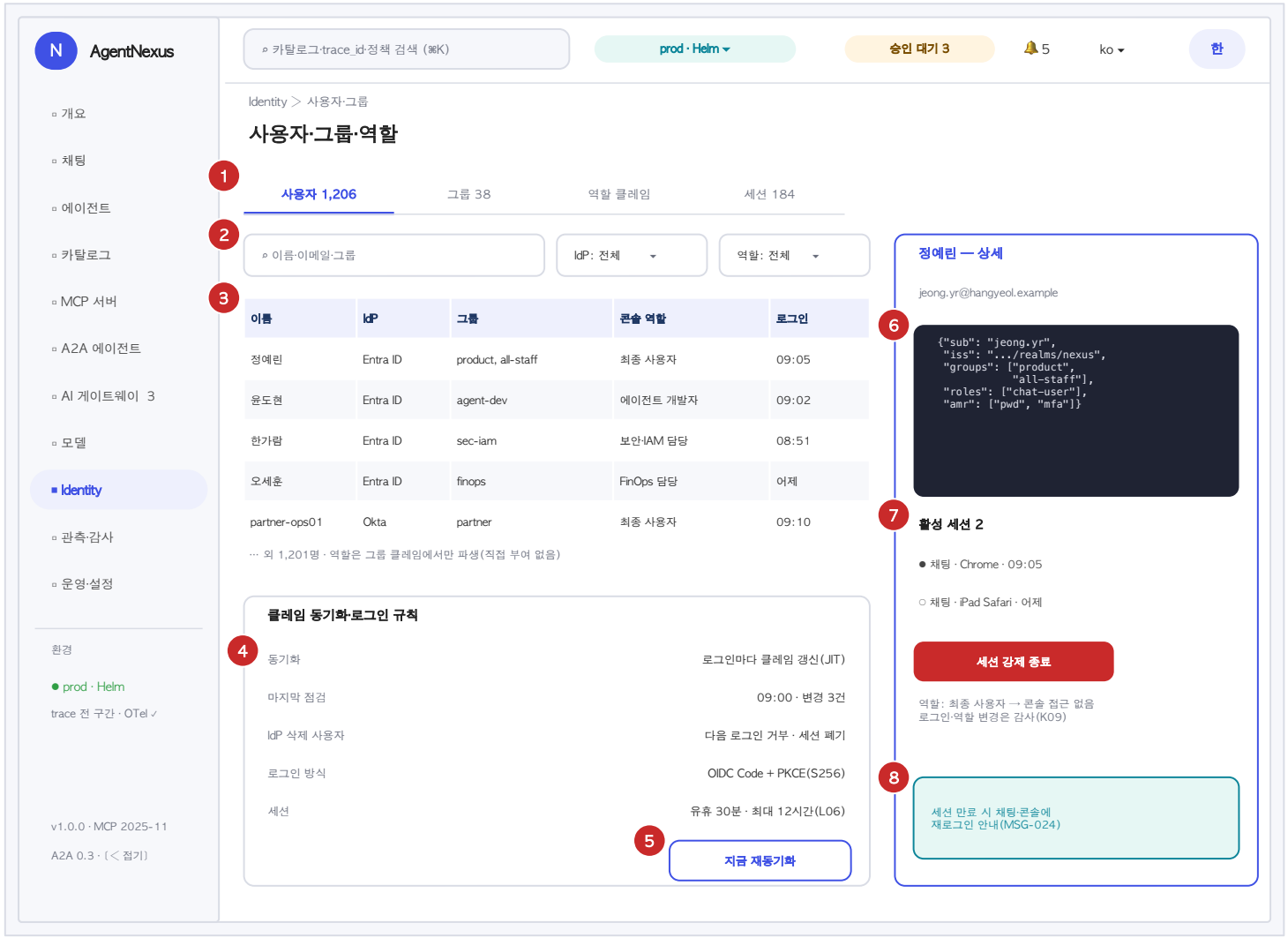



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스테퍼 | stepper | 공급자→디스커버리·클라이언트→클레임 매핑→시험 로그인. 단계 이동 시 검증, 초안 자동 저장 | CMP-10 |
| 2 | Issuer·디스커버리 | input + button | Issuer 입력 후 openid-configuration 조회. URL 형식 오류 MSG-004, 응답 실패 ST-03 | FR-I00 MSG-004 |
| 3 | 디스커버리 결과 | 체크 목록 | 엔드포인트·jwks·PKCE(S256)·서명 알고리즘 확인. PKCE 미지원이면 다음 단계 불가 | FR-I00 ST-03 |
| 4 | 클라이언트 자격 | input | client_id·secret 필수(MSG-003). secret 은 시크릿 저장소에만 저장, 재표시 금지 | CMP-17 MSG-018 |
| 5 | redirect URI | code | 브로커 콜백 URI 복사 → IdP 앱 등록에 붙여넣기. 도메인은 설치 시 값 사용 | CMP-11 |
| 6 | 브로커 경유 토글 | toggle | 켜면 Keycloak 연합, 끄면 기존 IdP 를 직접 신뢰하는 외부 커넥터로 등록(L02 표시) | FR-W03 SCR-L02 |
| 7 | 클레임 매핑 | 표 | IdP 그룹 → 콘솔 역할 매핑 미리보기. 미매핑 그룹은 최종 사용자(채팅만) | SCR-L03 FR-I00 |
| 8 | 시험 로그인 | 패널 | 새 창 PKCE 로그인으로 받은 클레임·매핑 역할 확인. 성공해야 저장·활성, 실패 시 원문 오류 | ST-03 MSG-001 |
| 9 | 에어갭 안내 | 배너 | 에어갭 프로파일에서는 외부 IdP 연동 자체를 비활성 + 사유로 표시 | ST-09 |

관련 요구사항(PRD): FR-I00 FR-W03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J03 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **사용자·그룹·역할** | 화면 경로 | /console/identity/users | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

콘솔·채팅 UI 에 OIDC(Authorization Code + PKCE)로 로그인한 사용자와 IdP 그룹·역할 클레임, 활성 세션을 조회한다. 역할은 로그인마다 동기화되는 그룹 클레임에서만 파생되며, 세션 강제 종료와 수동 재동기화를 제공한다.

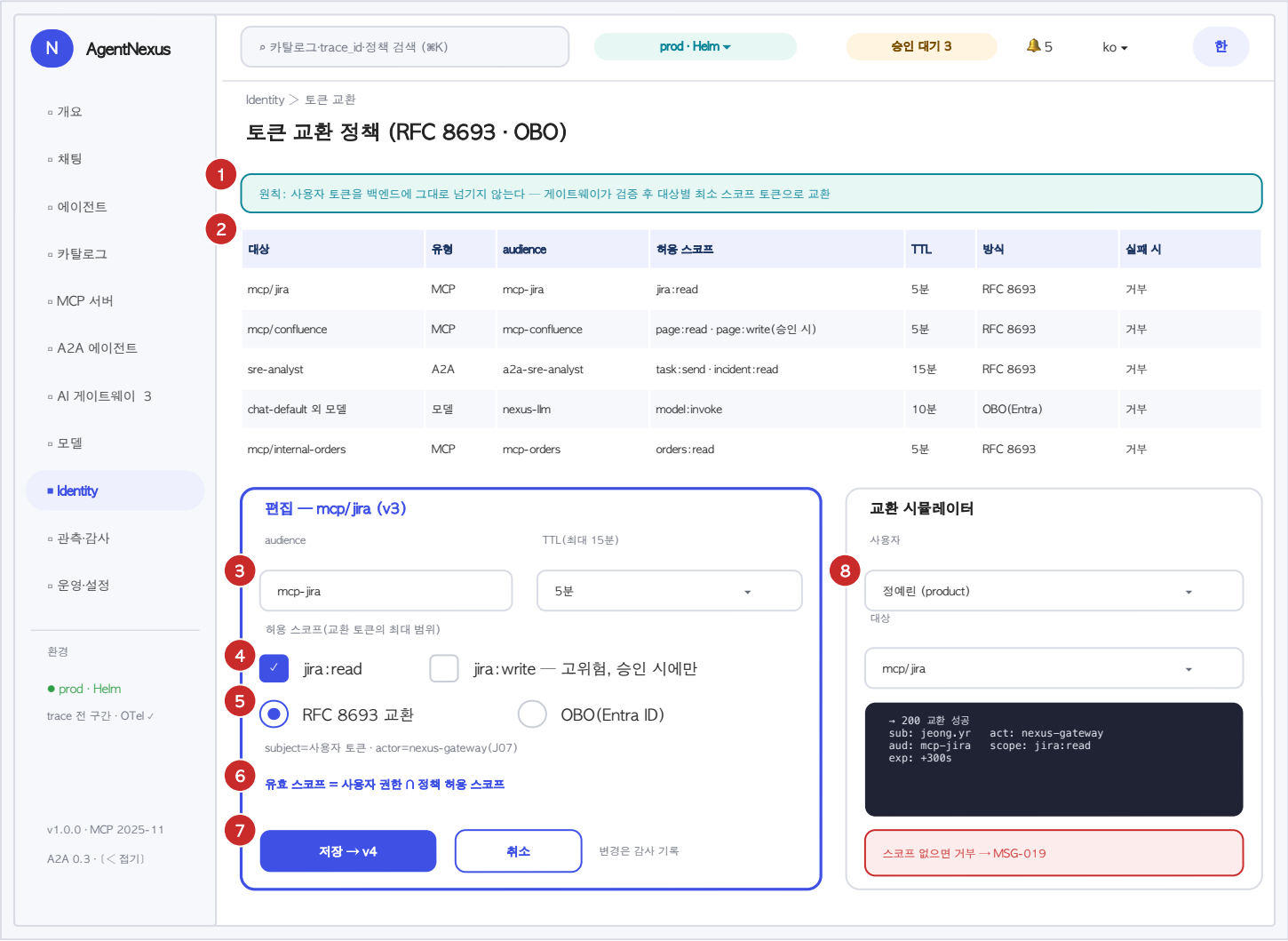



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 범위 탭 | 탭 | 사용자·그룹·역할 클레임·세션. 탭별 건수 표시 | CMP-02 |
| 2 | 검색·필터 | input + select | 이름·이메일·그룹 검색, IdP·역할 필터. 결과 없음 ST-02 | CMP-02 ST-02 |
| 3 | 사용자 표 | 표 | IdP·그룹·콘솔 역할·마지막 로그인. 역할 직접 부여 불가(그룹 클레임 파생) | FR-I01 CMP-03 |
| 4 | 동기화·로그인 규칙 | 키-값 | 로그인마다 클레임 갱신(JIT), IdP 삭제 사용자는 다음 로그인 거부·세션 폐기, Code+PKCE | FR-I01 SCR-L03 |
| 5 | 재동기화 | button | IdP 에서 그룹 변경을 즉시 반영. 진행 중 ST-01, 결과 변경 건수 MSG-001 | FR-I01 MSG-001 |
| 6 | 클레임 보기 | code | 토큰 클레임(sub·iss·groups·roles·amr) 원문. PII 는 역할에 따라 마스킹 | CMP-11 CMP-17 |
| 7 | 세션·강제 종료 | 목록 + button(위험) | 활성 세션 목록. 강제 종료 시 토큰 폐기(MSG-002 확인)·감사 기록 | FR-I01 MSG-002 FR-O05 |
| 8 | 세션 만료 안내 | note | OIDC 토큰 만료 시 ST-11 → 재로그인 안내 MSG-024, 진행 중 입력은 보존 | ST-11 MSG-024 |

관련 요구사항(PRD): FR-I01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J04 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **토큰 교환 정책(RFC 8693)** | 화면 경로 | /console/identity/token-exchange | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

Agent App 이 넘긴 사용자 Access Token 을 게이트웨이가 검증한 뒤, 대상(MCP 서버·A2A 에이전트·모델)별로 RFC 8693 토큰 교환 또는 OBO 로 최소 스코프 토큰을 발급하는 규칙을 관리한다. 대상마다 audience·허용 스코프·TTL·방식을 정하고 시뮬레이터로 결과를 미리 본다.

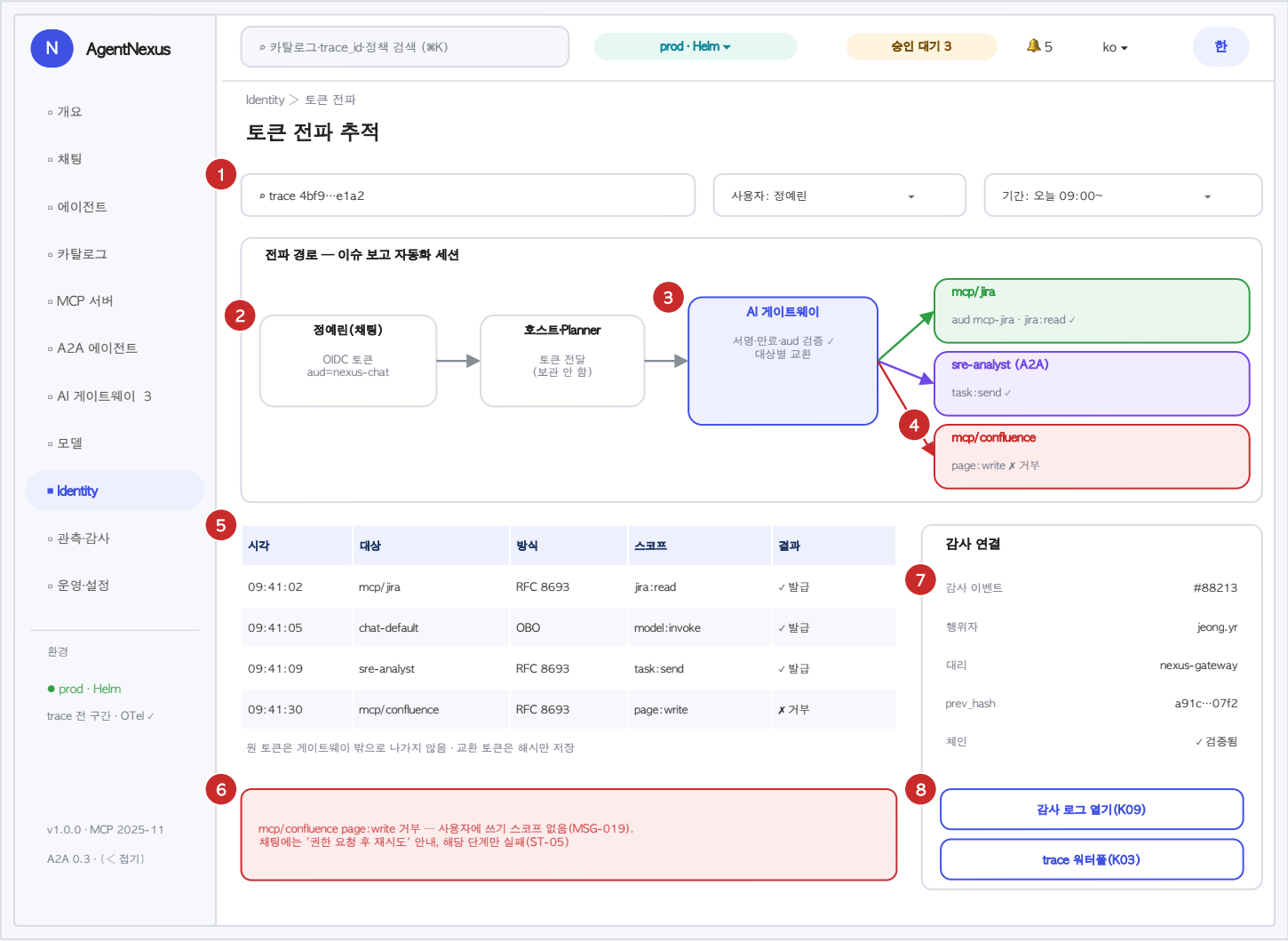



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원칙 안내 | 배너 | 사용자 토큰 직접 전달 금지, 대상별 교환 토큰만 백엔드로. 정책 없는 대상은 호출 거부 | FR-I02 CMP-16 |
| 2 | 정책 표 | 표 | 대상(MCP·A2A·모델)·audience·허용 스코프·TTL·방식·실패 동작. 행 클릭 → 편집 | FR-I02 CMP-03 CMP-04 |
| 3 | audience·TTL | input + select | audience 필수(MSG-003), TTL 최대 15분 초과 시 MSG-004 | MSG-003 MSG-004 |
| 4 | 허용 스코프 | checkbox | 교환 토큰에 넣을 최대 범위. 쓰기 스코프는 고위험 승인(H12) 후에만 발급 | CMP-07 SCR-H12 |
| 5 | 교환 방식 | radio | RFC 8693 token exchange / Entra OBO. actor 는 게이트웨이 워크로드 신원 | FR-I02 SCR-J07 |
| 6 | 유효 스코프 규칙 | 안내 | 사용자 권한 ∩ 정책 허용 스코프 = 최소 스코프. 교집합이 비면 교환 실패 | FR-I02 MSG-019 |
| 7 | 저장·버전 | button | 저장 시 버전 증가(v3→v4)·감사 기록, 게이트웨이 즉시 반영(MSG-001) | MSG-001 FR-O05 |
| 8 | 교환 시뮬레이터 | select + code | 사용자·대상 선택 → 교환 결과 클레임(sub·act·aud·scope·exp) 미리보기, 실패 사유 표시 | FR-I02 MSG-019 CMP-11 |

관련 요구사항(PRD): FR-I02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **토큰 전파 추적** | 화면 경로 | /console/identity/propagation | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I02 FR-O05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

한 요청에서 사용자 신원이 채팅 → 호스트 → 게이트웨이 검증 → 대상별 교환 토큰으로 백엔드(MCP·A2A·모델)까지 전파된 경로와 교환 기록을 보여 준다. 각 교환은 불변 감사 이벤트로 남아 사용자 신원 전파·감사 수용 기준을 증명한다.

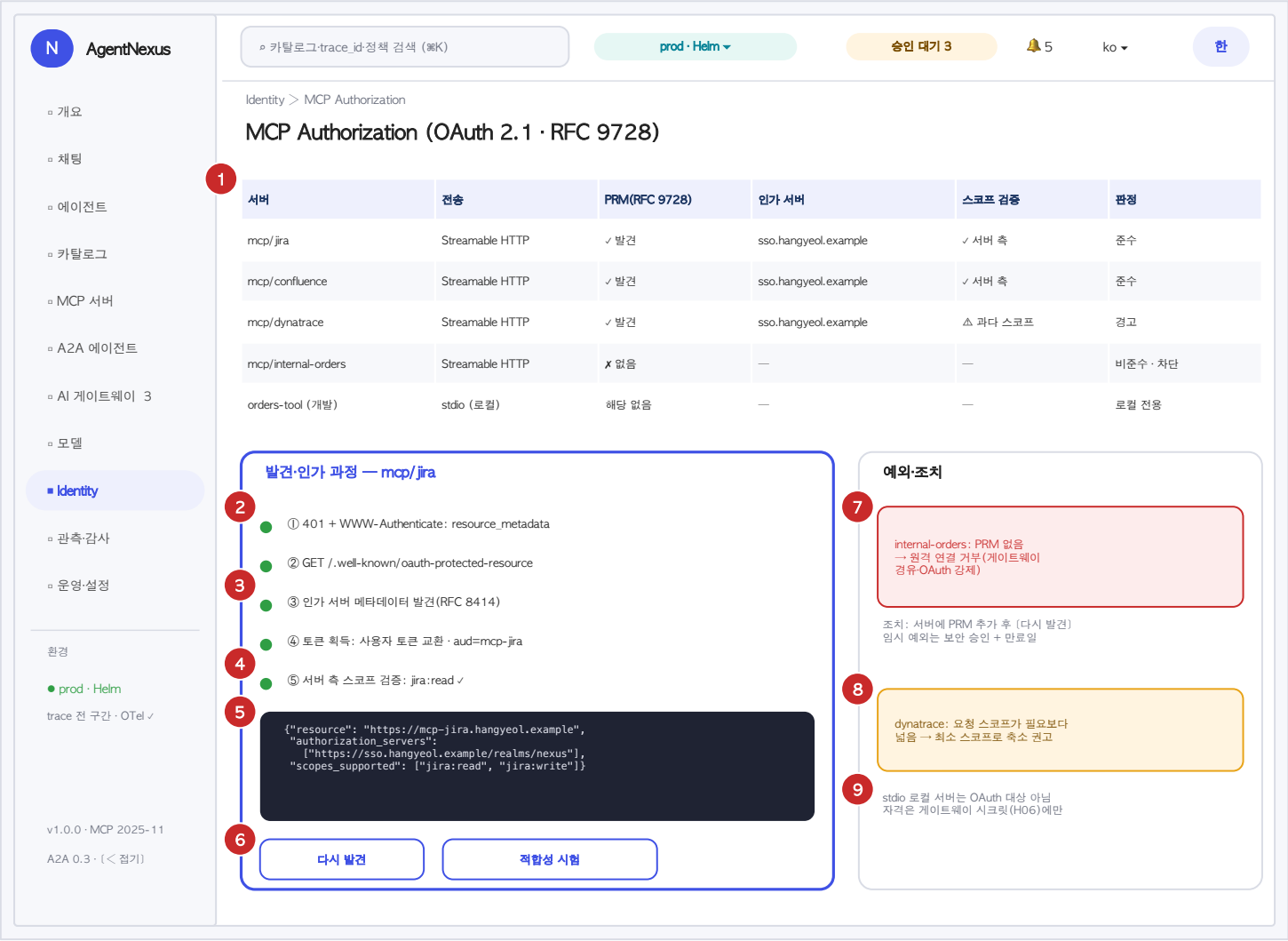



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검색 | input + select | trace_id·사용자·기간으로 조회. trace_id 짧은 표기, 결과 없음 ST-02 | CMP-08 ST-02 |
| 2 | 전파 경로도 | 도식 | 사용자 토큰 → 호스트(보관 안 함) → 게이트웨이 → 대상별 교환. 노드에 aud·스코프 표시 | FR-I02 |
| 3 | 게이트웨이 검증 | 노드 | 서명(jwks)·만료·aud 검증. 실패 시 401 → 채팅 재로그인(ST-11) | FR-I02 ST-11 |
| 4 | 대상 노드 | 노드 | MCP·A2A·모델별 교환 결과를 색으로(정상 녹색·A2A 보라·거부 적색) | CMP-04 CMP-05 |
| 5 | 교환 기록 표 | 표 | 시각·대상·방식·스코프·결과. 원 토큰 미노출, 교환 토큰은 해시만 저장 | FR-I02 CMP-17 |
| 6 | 거부 안내 | note | 교환 실패 원인(스코프 없음 등)과 채팅 표시 문구. 해당 단계만 실패 | MSG-019 ST-05 |
| 7 | 감사 연결 | 키-값 | 교환마다 감사 이벤트(행위자·대리·prev_hash)와 해시 체인 검증 상태 | FR-O05 SCR-K09 |
| 8 | 이동 | button | 감사 로그(K09)·trace 워터폴(K03 토큰 교환 스팬)로 이동 | SCR-K09 SCR-K03 CMP-08 |

관련 요구사항(PRD): FR-I02 FR-O05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | MCP Authorization(서버별) | 화면 경로 | /console/identity/mcp-auth | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-I03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

원격 MCP 서버별로 MCP Authorization(OAuth 2.1) 준수 여부를 판정한다. 게이트웨이가 Protected Resource Metadata(RFC 9728)와 인가 서버 메타데이터를 발견해 토큰을 획득하고, 서버 측 스코프 검증 결과까지 확인한다. 비준수 원격 서버는 연결을 거부한다.

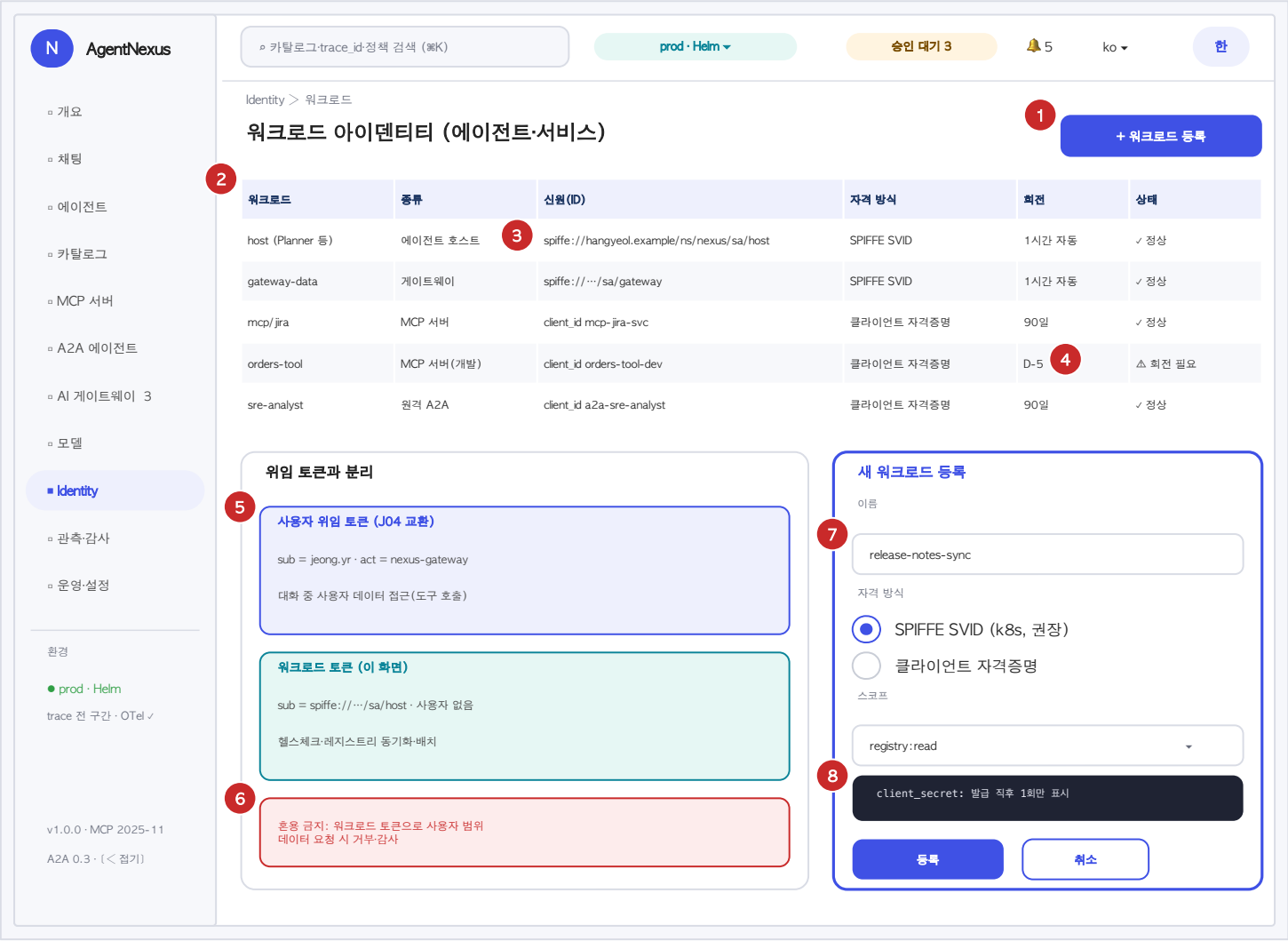



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 판정 표 | 표 | 서버·전송·PRM·인가 서버·스코프 검증·판정(준수·경고·비준수·로컬). 비준수 우선 정렬 | FR-I03 CMP-05 |
| 2 | PRM 발견(①②) | 체크 목록 | 401 응답의 resource_metadata 로 /.well-known/oauth-protected-resource 조회 | FR-I03 |
| 3 | 인가 서버·토큰(③④) | 체크 목록 | 게이트웨이가 인가 서버 메타데이터 발견 후 교환 토큰 획득(aud=서버) | FR-I03 FR-I02 |
| 4 | 스코프 검증(⑤) | 체크 목록 | 서버가 토큰 스코프를 스스로 검증하는지 시험(권한 밖 도구 호출 → 403 기대) | FR-I03 |
| 5 | PRM 원문 | code | resource·authorization_servers·scopes_supported 원문 표시 | CMP-11 |
| 6 | 다시 발견·적합성 | button | 메타데이터 재조회, MCP Inspector 기반 인가 적합성 시험(F06 결과 연계) | SCR-F06 ST-01 |
| 7 | 비준수 처리 | note | PRM 없는 원격 서버는 게이트웨이가 연결 거부(우회 불가), 임시 예외는 보안 승인+만료일 | FR-A03 MSG-005 ST-03 |
| 8 | 과다 스코프 경고 | note | 요청 스코프가 도구 필요 범위보다 넓으면 최소화 권고, 알림 | CMP-16 |
| 9 | stdio 로컬 안내 | 안내 | 로컬 stdio 서버는 OAuth 대상 아님, 백엔드 자격은 게이트웨이 시크릿에만 | SCR-H06 MSG-018 |

관련 요구사항(PRD): FR-I03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-J07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **워크로드(에이전트·서비스) 아이덴티티** | 화면 경로 | /console/identity/workloads | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P1 | PRD 추적 | FR-I04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

에이전트 인스턴스·게이트웨이·MCP 서버·원격 A2A 연결이 사용자와 무관하게 자기 신원(클라이언트 자격증명 또는 SPIFFE ID)을 갖도록 등록·회전한다. 워크로드 토큰은 사용자 위임 토큰과 분리되어, 사용자 데이터 접근에는 쓸 수 없다.

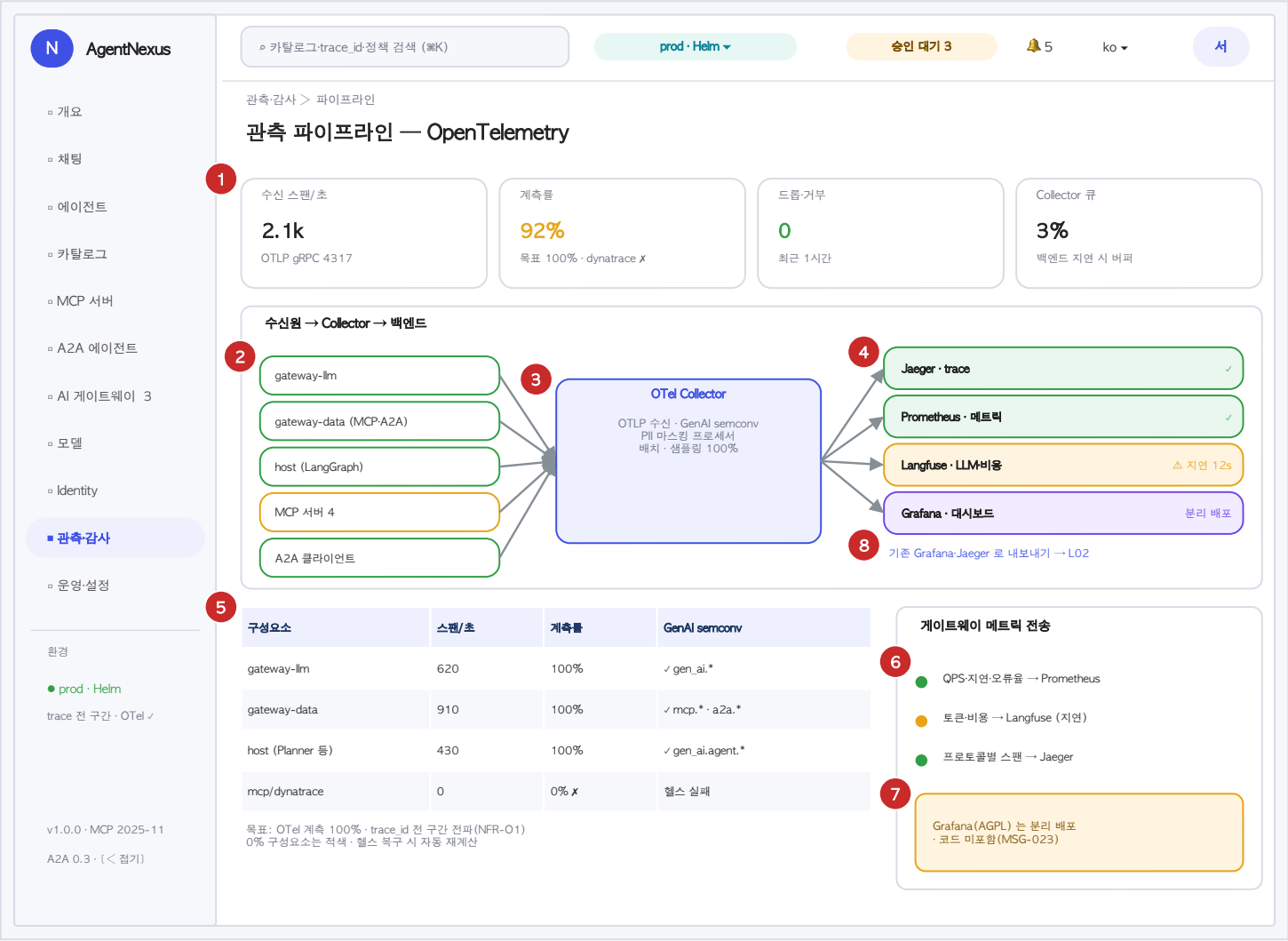



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 워크로드 등록 | button | 새 워크로드 등록 폼을 연다(보안·IAM 담당) | ST-04 |
| 2 | 워크로드 표 | 표 | 워크로드·종류·신원·자격 방식·회전·상태. 회전 임박 우선 정렬 | FR-I04 CMP-03 |
| 3 | SPIFFE ID | 표 셀 | k8s 워크로드는 SPIFFE SVID(1시간 자동 회전). SPIRE 미설치 시 클라이언트 자격으로 대체 | FR-I04 |
| 4 | 회전 경고 | badge | 자격 만료 D-7 주황, 만료 시 해당 워크로드 호출 거부(ST-03)·알림 | CMP-05 ST-03 |
| 5 | 분리 도식 | 도식 | 사용자 위임 토큰(sub=사용자, act=게이트웨이) vs 워크로드 토큰(sub=워크로드, 사용자 없음) | FR-I04 FR-I02 SCR-J04 |
| 6 | 혼용 금지 규칙 | note | 워크로드 토큰으로 사용자 범위 데이터 요청은 게이트웨이가 거부하고 감사 기록 | MSG-019 FR-O05 |
| 7 | 등록 폼 | form | 이름·자격 방식·스코프 필수(MSG-003). 이름 중복 MSG-004 | MSG-003 MSG-004 |
| 8 | 시크릿 1회 표시 | code | 클라이언트 시크릿은 발급 직후 1회만 표시, 이후 해시만 게이트웨이 시크릿에 저장 | MSG-018 CMP-17 |

관련 요구사항(PRD): FR-I04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **관측 파이프라인 상태** | 화면 경로 | /console/observe/pipeline | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O00 FR-G05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이·호스트·MCP 서버·A2A 호출을 OpenTelemetry(GenAI 시맨틱 컨벤션)로 계측해 Collector → Jaeger·Prometheus·Langfuse 로 보내는 파이프라인의 상태를 보여 준다. 구성요소별 계측률과 게이트웨이 메트릭(QPS·지연·오류·토큰·비용) 전송 여부를 확인한다.

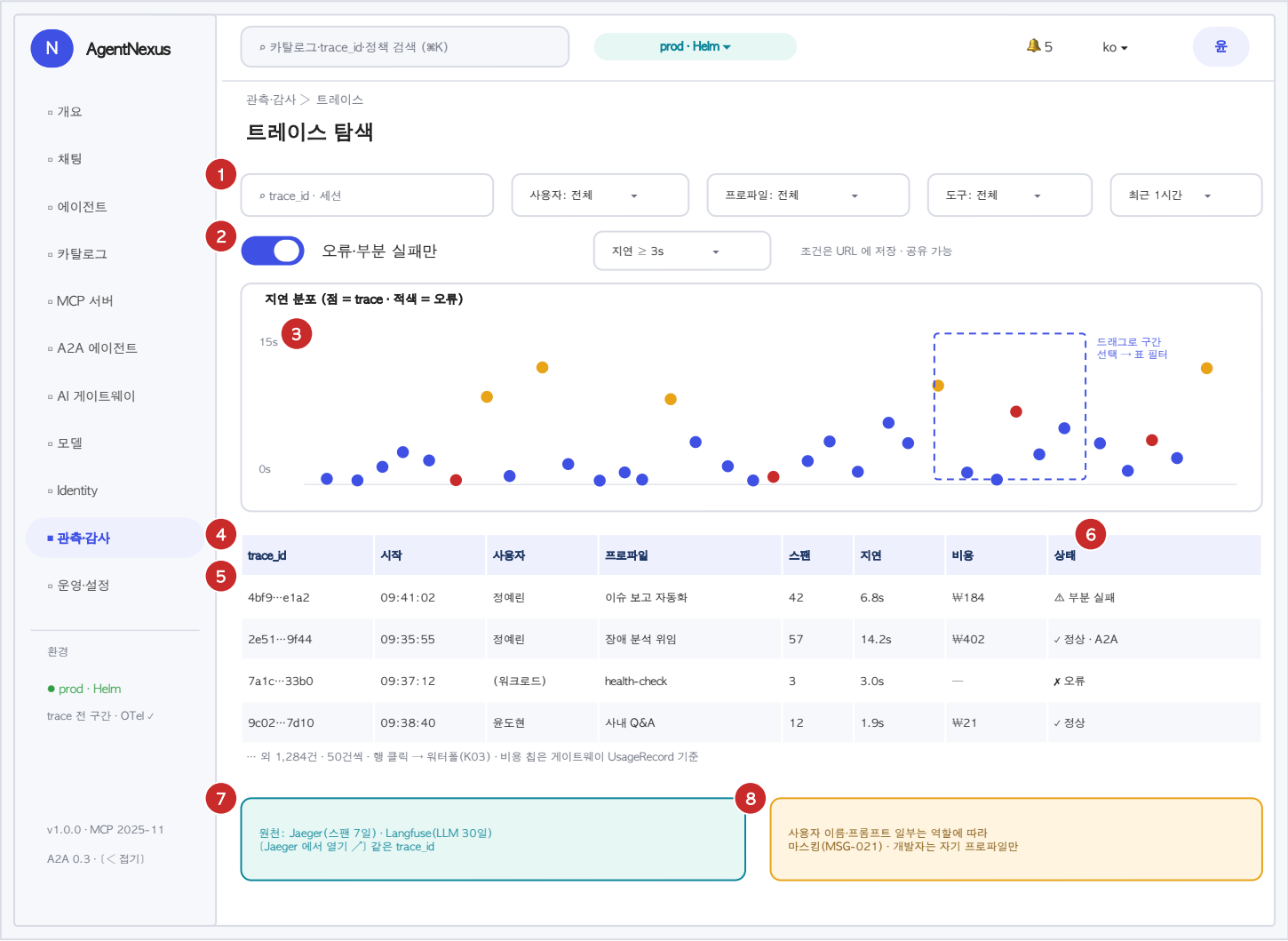



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이프라인 KPI | 타일 | 수신 스팬/초·계측률(목표 100%)·드롭·Collector 큐. 목표 미달은 주황 | FR-O00 CMP-15 |
| 2 | 수신원 | 노드 | 게이트웨이(LLM·MCP·A2A)·호스트·MCP 서버·A2A 클라이언트. 수신 끊김이면 주황·적색 | FR-O00 CMP-05 |
| 3 | OTel Collector | 노드 | OTLP 수신, GenAI semconv 정규화, PII 마스킹 프로세서, 배치·100% 샘플링 | FR-O00 MSG-021 |
| 4 | 백엔드 상태 | 노드 | Jaeger·Prometheus·Langfuse·Grafana 헬스. 장애·지연 시 큐 버퍼 후 재전송(ST-08) | ST-08 CMP-05 |
| 5 | 계측률 표 | 표 | 구성요소별 스팬/초·계측률·semconv 적용. 0% 는 적색, 헬스 복구 후 재계산 | FR-O00 CMP-03 |
| 6 | 게이트웨이 메트릭 | 체크 목록 | QPS·지연·오류·토큰·비용 메트릭과 프로토콜별 스팬이 OTel 로 전송되는지 | FR-G05 |
| 7 | 라이선스 경고 | note | Grafana(AGPL)·Phoenix(ELv2)는 분리 배포, 이미지에 코드 미포함 | MSG-023 NFR-LIC1 |
| 8 | 외부 관측 연동 | 링크 | 기존 Grafana·Jaeger 로 OTLP 내보내기 설정 → 커넥터(L02) | FR-W03 SCR-L02 |

관련 요구사항(PRD): FR-O00 FR-G05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **트레이스 탐색** | 화면 경로 | /console/observe/traces | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

사용자 요청부터 Planner·하위 에이전트·게이트웨이·모델/MCP/A2A 까지 하나의 trace_id 로 묶인 트레이스를 사용자·에이전트(프로파일)·도구·오류·지연 조건으로 검색한다. 지연 분포에서 이상 구간을 골라 표를 좁히고 워터폴(K03)로 들어간다.

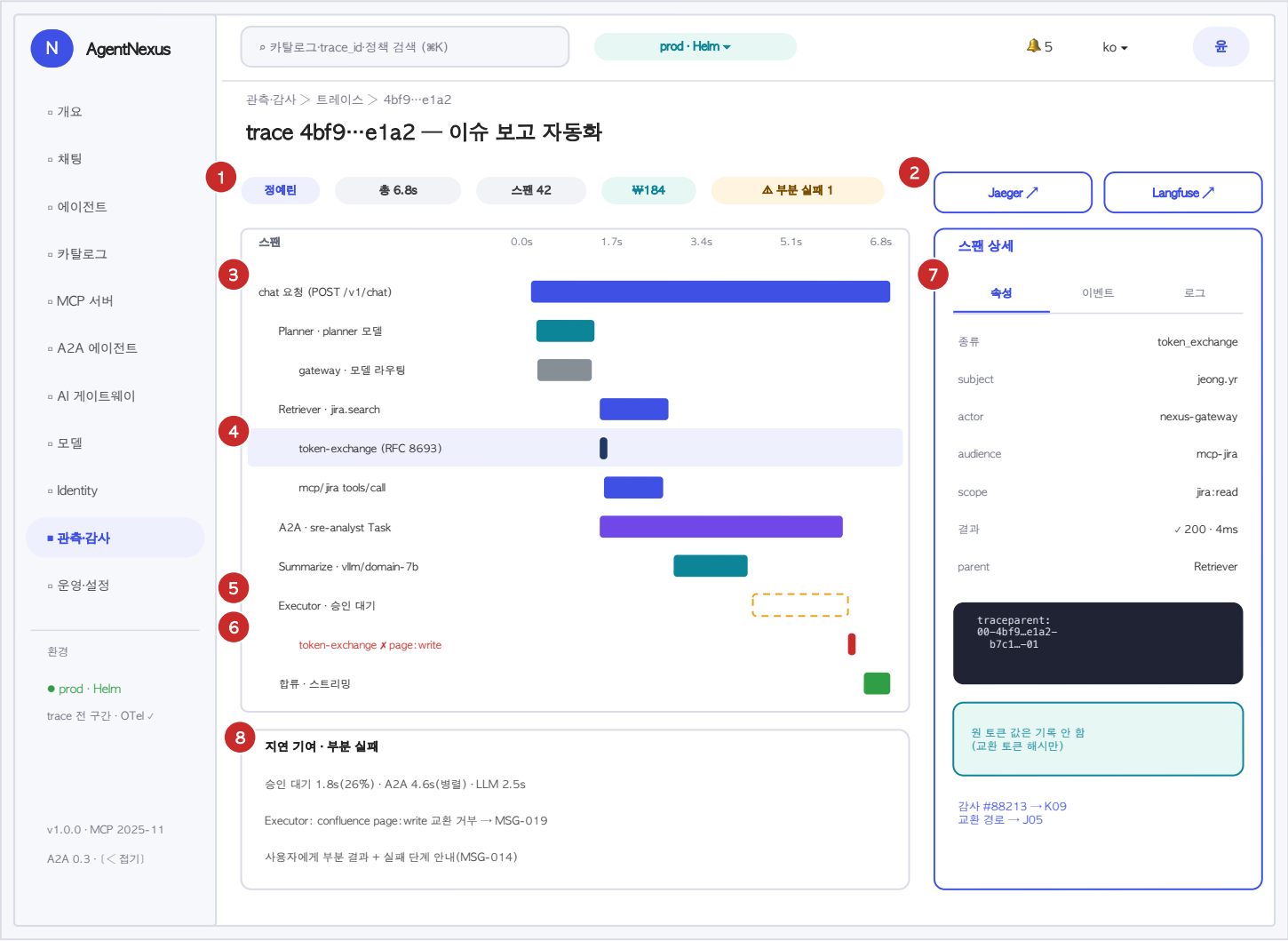



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검색·필터 | input + select | trace_id·세션 검색, 사용자·프로파일·도구·기간 필터. trace_id 형식 오류 MSG-004 | FR-O01 CMP-02 |
| 2 | 오류·지연 조건 | toggle + select | 오류·부분 실패만, 지연 하한. 조건은 URL 저장(공유) | FR-O01 |
| 3 | 지연 분포 차트 | 차트 | 점 = trace(적색 오류·주황 느림). 드래그 구간 선택 → 표 필터 | CMP-15 |
| 4 | trace 표 | 표 | trace_id·시작·사용자·프로파일·스팬 수·지연·비용·상태. 행 클릭 → K03 | SCR-K03 CMP-08 CMP-09 |
| 5 | 부분 실패 행 | 표 행 | 하위 에이전트 일부 실패 trace 는 주황 배지(ST-05). 결과 없음 ST-02 | ST-05 ST-02 CMP-05 |
| 6 | 상태·A2A 표시 | badge | 정상·부분 실패·오류 + A2A 위임 포함 표기(원격 Task 스팬 포함) | CMP-05 CMP-04 |
| 7 | 원천·보존 | note | Jaeger(스팬 7일)·Langfuse(LLM 30일) 원천, 같은 trace_id 로 외부 UI 열기 | FR-O01 SCR-L06 |
| 8 | 마스킹·권한 | note | 사용자 이름·프롬프트 일부 역할별 마스킹, 개발자는 자기 프로파일 trace 만 | MSG-021 ST-04 |

관련 요구사항(PRD): FR-O01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K03 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **트레이스 상세(워터폴)** | 화면 경로 | /console/observe/traces/ {id} | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·에이전트 개발자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O01 FR-I02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

한 trace 의 스팬을 워터폴로 보여 준다. 사용자 요청 → Planner → 하위 에이전트(Retriever·Summarize·Executor) → 게이트웨이 → 모델·MCP·A2A 까지 단일 trace_id 로 이어지고, 게이트웨이의 토큰 교환 스팬으로 사용자 신원이 대상별 최소 스코프 토큰으로 전파된 것을 확인한다.

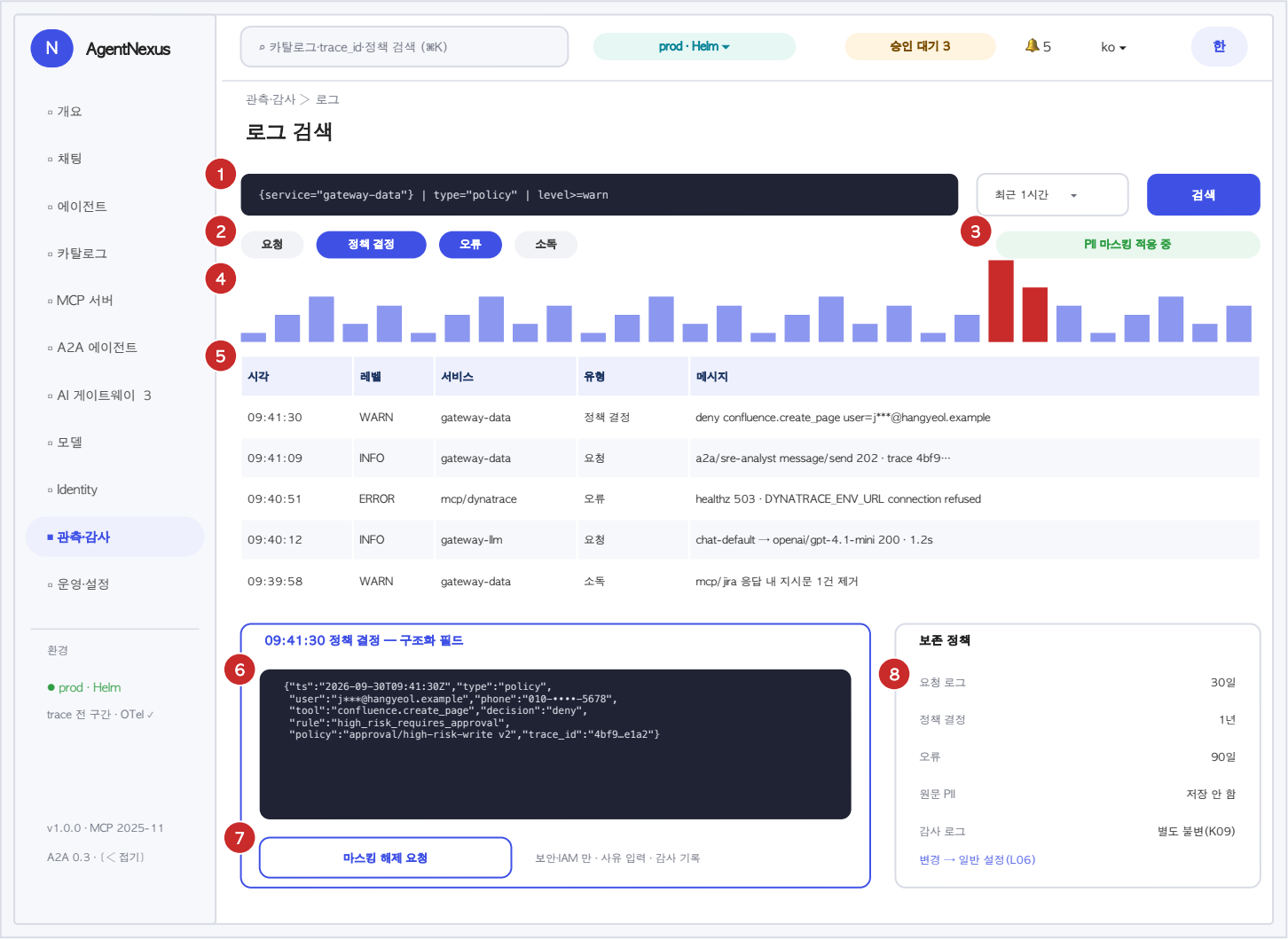



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | trace 요약 | badge | 사용자·총 지연·스팬 수·비용·상태(부분 실패). 비용 칩은 UsageRecord 합, 토큰 수는 툴팁 | CMP-09 CMP-05 |
| 2 | 외부 UI 열기 | button | 같은 trace_id 로 Jaeger·Langfuse 열기(새 탭). 에어갭도 로컬 인스턴스 | FR-O01 |
| 3 | 워터폴 | 타임라인 | 요청→Planner→하위 에이전트→게이트웨이→모델/MCP/A2A 스팬. 들여쓰기 = 부모-자식 | FR-O01 CMP-13 |
| 4 | 토큰 교환 스팬 | 스팬 행 | 대상별 RFC 8693 교환 스팬(aud·scope·결과). 사용자 신원 전파 증거 | FR-I02 SCR-J05 |
| 5 | 승인 대기 구간 | 스팬 행(점선) | 고위험 도구 사람 승인 대기 시간을 점선으로 구분, 지연 기여 계산 | ST-06 CMP-07 |
| 6 | 오류 스팬 | 스팬 행(적색) | 교환 거부 등 실패 스팬 적색, 부모 스팬은 부분 실패로 표시 | ST-05 MSG-019 |
| 7 | 스팬 상세 | 탭 + 키-값 | 속성·이벤트·로그 탭, traceparent. 원 토큰·PII 미기록(해시·마스킹) | CMP-17 MSG-021 |
| 8 | 지연 기여·부분 실패 | 요약 | 구간별 지연 비중, 실패 단계와 사용자 안내 메시지. 감사(K09)·전파(J05) 링크 | MSG-014 SCR-K09 |

관련 요구사항(PRD): FR-O01 FR-I02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K04 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **로그 검색** | 화면 경로 | /console/observe/logs | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이·호스트·MCP 서버의 구조화 로그(요청·정책 결정·오류·응답 소독)를 조건식으로 검색한다. 이메일·전화번호 등 PII 는 수집 단계에서 마스킹되어 저장되며, 로그 유형별 보존 기간을 따른다.

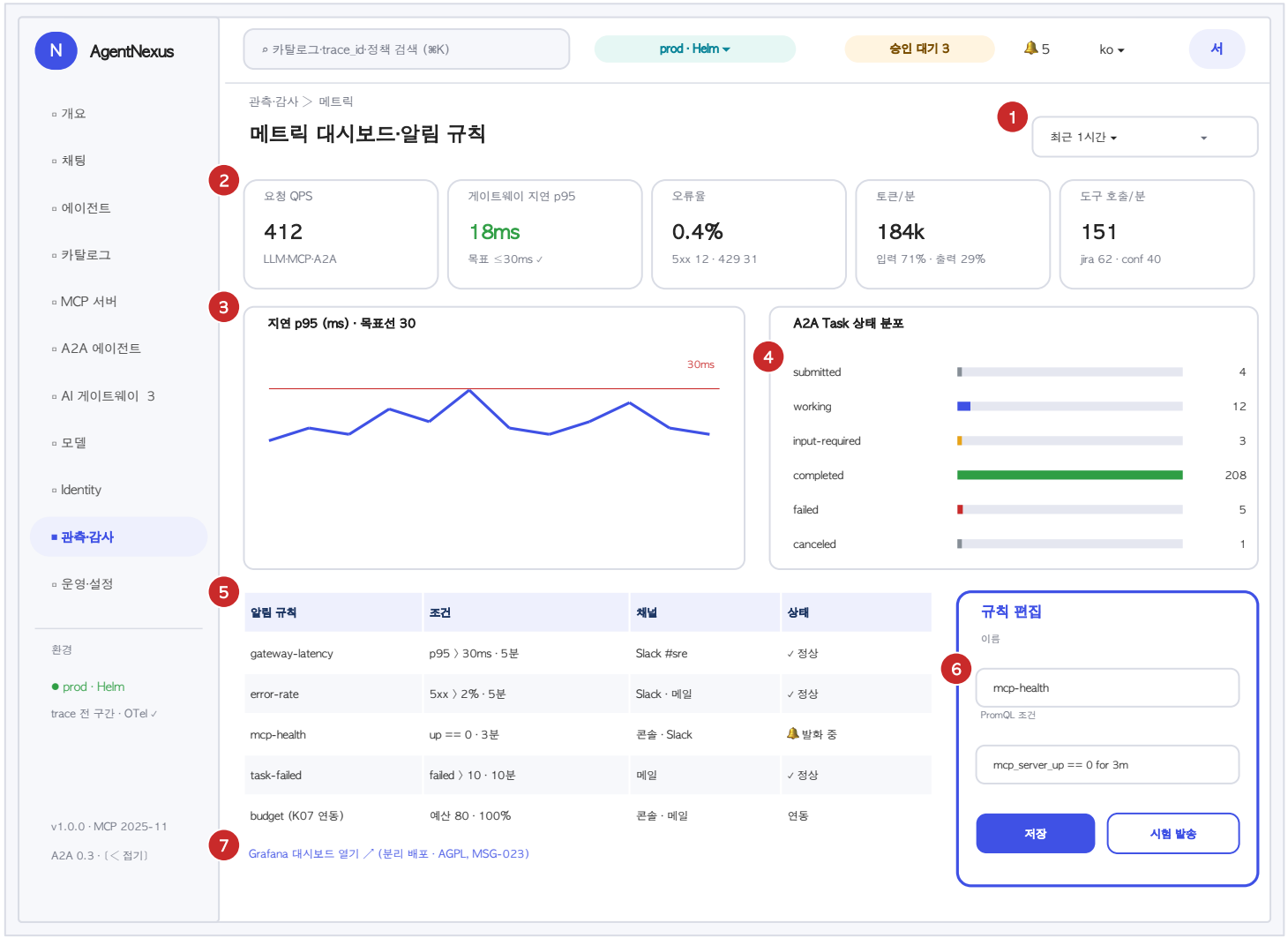



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿼리 입력 | code input | 서비스·유형·레벨 조건식 검색. 문법 오류 MSG-004, 결과 없음 ST-02 | FR-O02 CMP-02 |
| 2 | 유형 필터 | chip | 요청·정책 결정·오류·소독. 구조화 필드(type) 기준 토글 | FR-O02 |
| 3 | 마스킹 상태 | badge | PII 마스킹 적용 중 표시. 규칙(이메일·전화·주민번호 등)은 L06 | MSG-021 SCR-L06 |
| 4 | 빈도 막대 | 차트 | 분당 로그 수, 오류 급증 구간 적색. 클릭 → 해당 시간대로 좁힘 | CMP-15 |
| 5 | 로그 표 | 표 | 시각·레벨·서비스·유형·메시지. trace_id 는 K03 링크, 무한 스크롤 | FR-O02 CMP-03 CMP-08 |
| 6 | 구조화 상세 | code | 선택 로그 JSON(사용자·도구·결정·규칙·정책·trace). PII 는 마스킹 값 | CMP-11 CMP-17 |
| 7 | 마스킹 해제 | button | 보안·IAM 만, 사유 입력 후 30분 한정 열람·감사 기록. 원문 없는 필드는 불가 | ST-04 FR-O05 |
| 8 | 보존 정책 | 키-값 | 유형별 보존(요청 30일·정책 1년·오류 90일), 만료 자동 삭제. 감사 로그는 별도 | FR-O02 SCR-L06 |

관련 요구사항(PRD): FR-O02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **메트릭 대시보드·알림 규칙** | 화면 경로 | /console/observe/metrics | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

QPS·지연·오류율·토큰·도구 호출 수·A2A Task 상태 분포를 Prometheus 메트릭으로 보여 주고, 임계 조건을 넘으면 콘솔·메일·Slack 으로 알리는 알림 규칙을 관리한다.

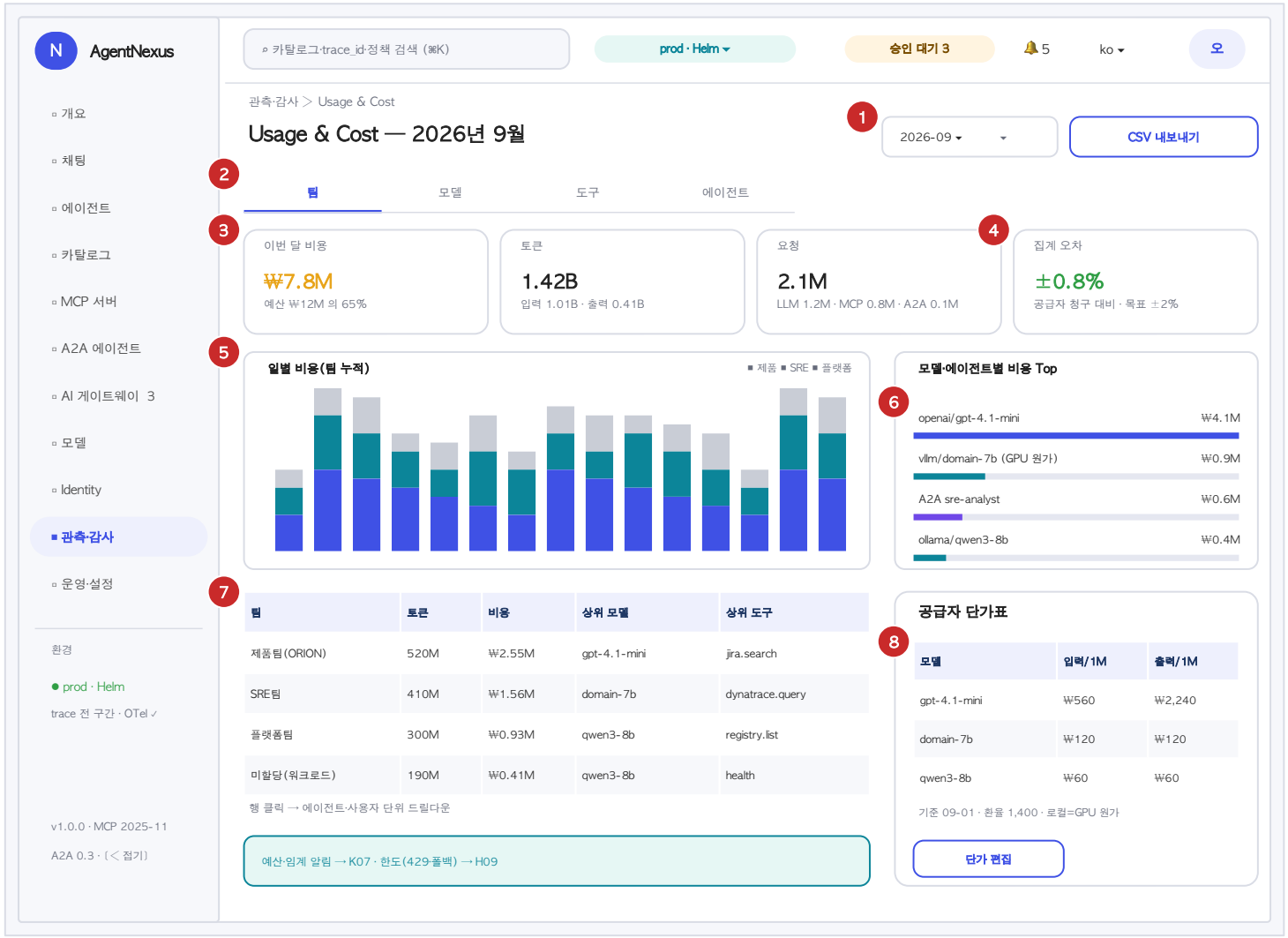



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기간 선택 | select | 15분·1시간·24시간·7일. 전 위젯 동기, URL 저장 | FR-O03 |
| 2 | KPI 타일 | 타일 | QPS·게이트웨이 지연 p95(≤30ms)·오류율·토큰/분·도구 호출/분, 목표 대비 색 | FR-O03 NFR-P1 CMP-15 |
| 3 | 지연 차트 | 차트 | p95 지연 추이와 목표선. 구간 클릭 → 트레이스 탐색(K02) 해당 시간대 | CMP-15 SCR-K02 |
| 4 | Task 상태 분포 | 막대 | A2A Task submitted·working·input-required·completed·failed·canceled 수. 클릭 → G05 | FR-O03 SCR-G05 |
| 5 | 알림 규칙 표 | 표 | 규칙·조건·채널·상태. 발화 중 규칙 강조 → 알림 센터(B04) 연동 | CMP-05 SCR-B04 |
| 6 | 규칙 편집 | form | 이름·PromQL 조건 필수(MSG-003), 문법 오류 MSG-004, 시험 발송·저장 MSG-001 | MSG-003 MSG-004 MSG-001 |
| 7 | Grafana 링크 | 링크 | 상세 대시보드는 분리 배포 Grafana(AGPL)로. 코드 포함·수정 금지 | MSG-023 |

관련 요구사항(PRD): FR-O03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | Usage & Cost | 화면 경로 | /console/observe/cost | 접근 권한 | FinOps 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

게이트웨이가 기록한 사용량(UsageRecord)을 공급자 단가표로 환산해 모델·도구·에이전트·팀별 토큰·비용을 집계한다. 로컬 모델은 GPU 원가로 환산하고, 공급자 청구액 대비 집계 오차를 함께 보여 준다.

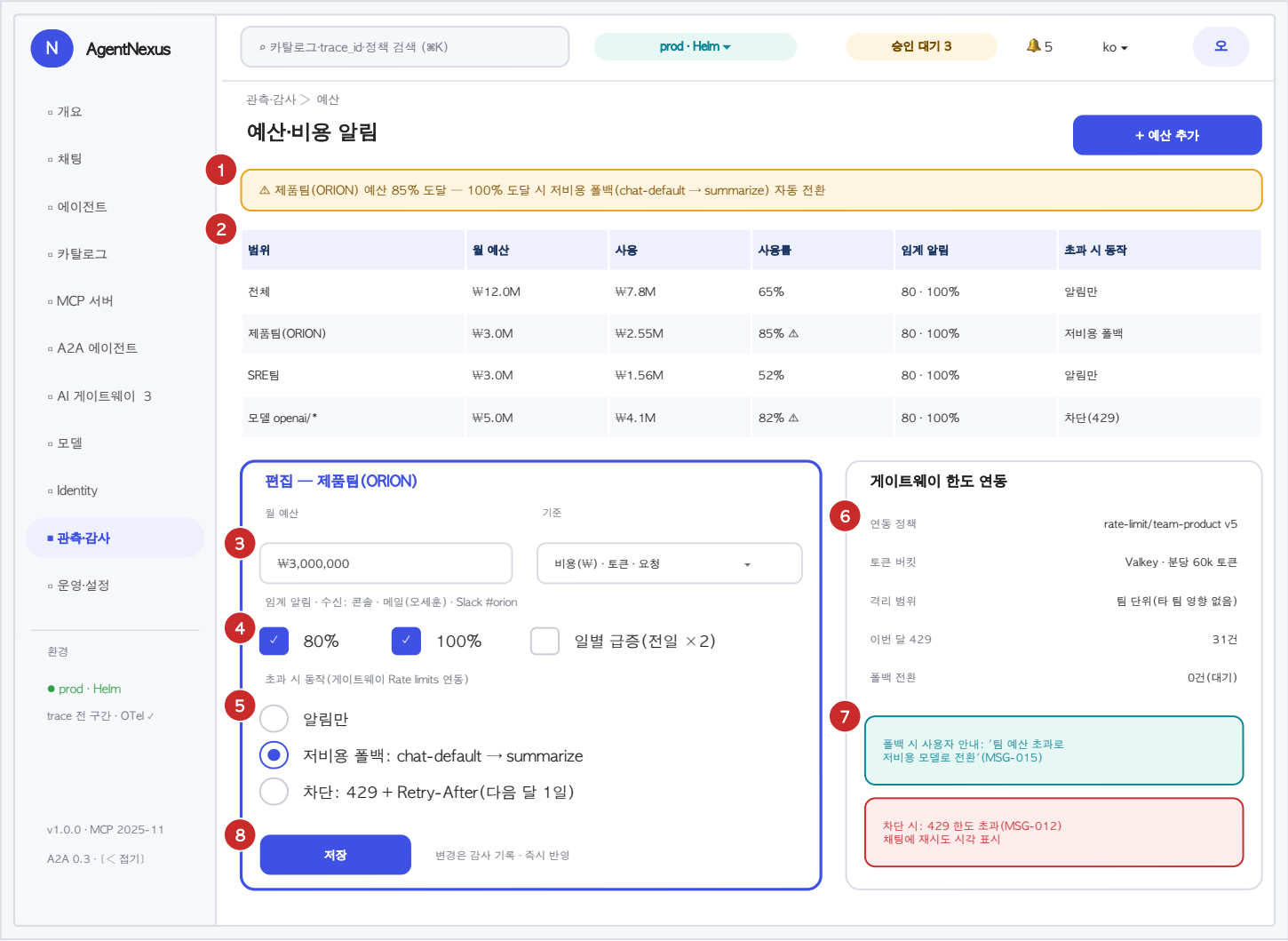



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기간·내보내기 | select + button | 월·주·사용자 정의 기간. CSV 내보내기(팀·모델·도구·에이전트 열) | FR-O04 |
| 2 | 집계 기준 탭 | 탭 | 팀·모델·도구·에이전트 기준 전환. 차트·표 동기 | FR-O04 CMP-02 |
| 3 | 비용 KPI | 타일 | 이번 달 비용(예산 대비)·토큰·요청(프로토콜별). 예산 80% 이상 주황 | CMP-09 CMP-15 |
| 4 | 집계 오차 | 타일 | 공급자 청구 대비 오차, 목표 ±2% 초과 시 적색·단가표 점검 안내 | FR-O04 NFR-O1 |
| 5 | 일별 비용 차트 | 차트 | 선택 기준 누적 막대. 막대 클릭 → 해당 일자 trace(K02) | CMP-15 SCR-K02 |
| 6 | 모델·에이전트 Top | 막대 목록 | 비용 상위 모델·원격 에이전트. 로컬 모델은 GPU 원가 환산 표기 | FR-O04 CMP-04 |
| 7 | 팀 표 | 표 | 팀별 토큰·비용·상위 모델·상위 도구. 행 클릭 → 에이전트·사용자 드릴다운 | FR-O04 CMP-03 |
| 8 | 공급자 단가표 | 표 + button | 모델별 입력·출력 단가·기준일·환율. FinOps 만 편집, 변경 시 재계산 이력 남김 | FR-O04 ST-04 MSG-001 |

관련 요구사항(PRD): FR-O04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K07 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **예산·비용 알림** | 화면 경로 | /console/observe/budgets | 접근 권한 | FinOps 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O04 FR-G04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

전체·팀·모델·도구 단위 월 예산과 임계 알림(80·100%)을 설정하고, 초과 시 게이트웨이 Rate limits 와 연동해 알림만·저비용 폴백·차단(429) 중 하나로 동작하게 한다. 한도는 팀 단위로 격리되어 다른 팀에 영향을 주지 않는다.

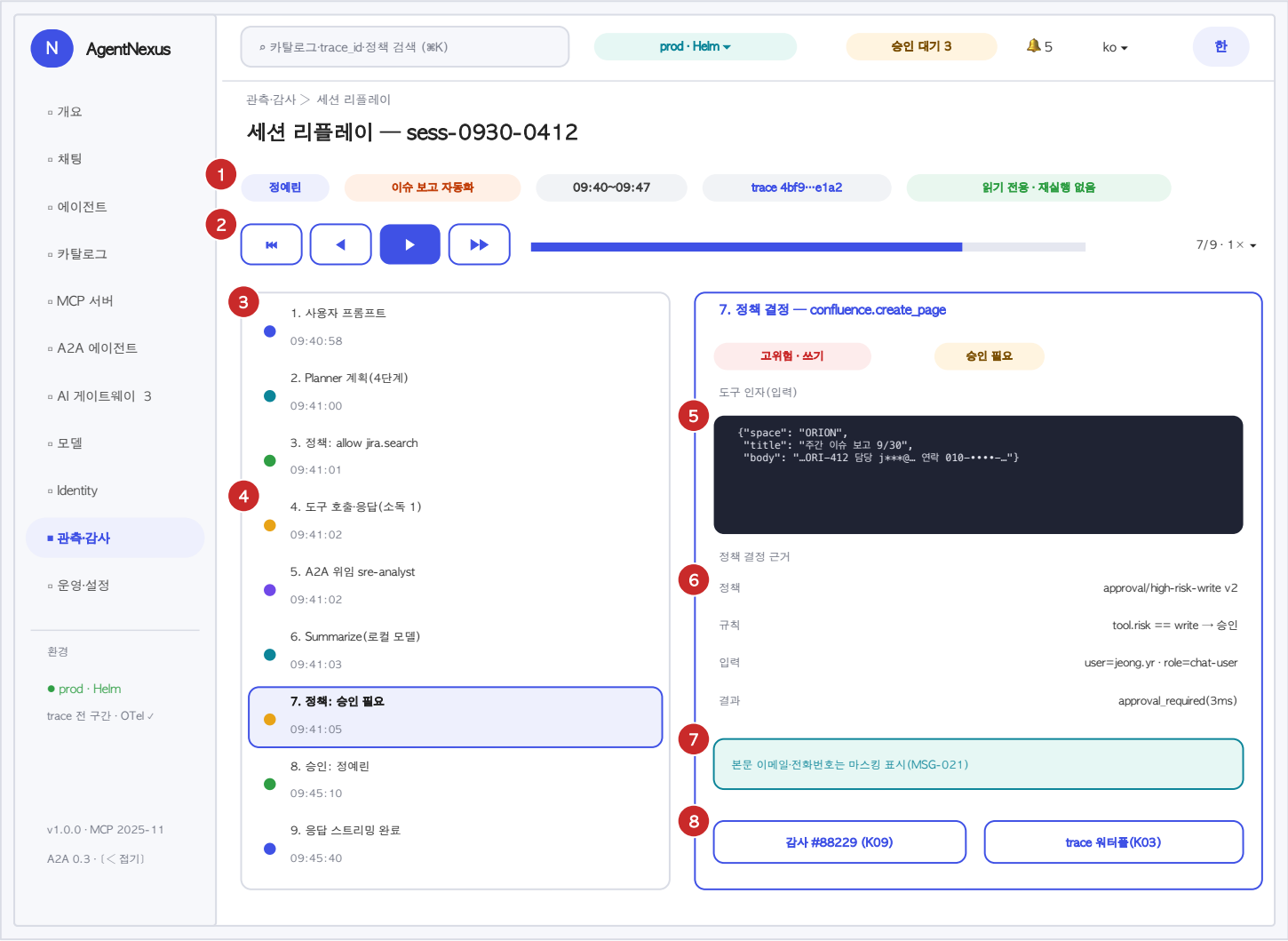



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예산 배너 | 배너 | 임계 도달 범위와 다음 동작(폴백·차단)을 상단에 고정 표시 | CMP-16 MSG-013 |
| 2 | 예산 표 | 표 | 범위·월 예산·사용·사용률·임계·초과 동작. 80% 주황·100% 적색 | FR-O04 CMP-09 CMP-05 |
| 3 | 예산 입력 | input + select | 금액 필수(MSG-003)·양수, 기준(비용·토큰·요청) 선택. 형식 오류 MSG-004 | MSG-003 MSG-004 |
| 4 | 임계 알림 | checkbox | 80·100%·일별 급증 알림, 수신 채널(콘솔·메일·Slack). 알림 센터 연동 | FR-O04 SCR-B04 |
| 5 | 초과 시 동작 | radio | 알림만 / 저비용 폴백(모델 별칭 전환) / 차단(429+Retry-After) | FR-G04 ST-07 ST-08 |
| 6 | 한도 연동 | 키-값 | 연동 Rate limit 정책·토큰 버킷(Valkey)·격리 범위·429·폴백 건수. 상세 H09 | FR-G04 SCR-H09 |
| 7 | 사용자 안내 | note | 폴백 시 MSG-015, 차단 시 MSG-012 를 채팅에 표시(재시도 시각 포함) | MSG-015 MSG-012 |
| 8 | 저장 | button | 저장 시 게이트웨이 한도 즉시 반영·감사 기록(MSG-001) | MSG-001 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-O04 FR-G04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K08 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **세션 리플레이** | 화면 경로 | /console/audit/replay/ {sid} | 접근 권한 | 보안·IAM 담당·플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

한 세션의 프롬프트·계획·정책 결정·도구 호출·응답·승인을 시간 순서로 단계 재생한다. 기록만 보여 주고 도구를 다시 실행하지 않으며, 단계마다 입력·출력과 정책 결정 근거(정책·버전·규칙·입력·결과)를 확인한다.

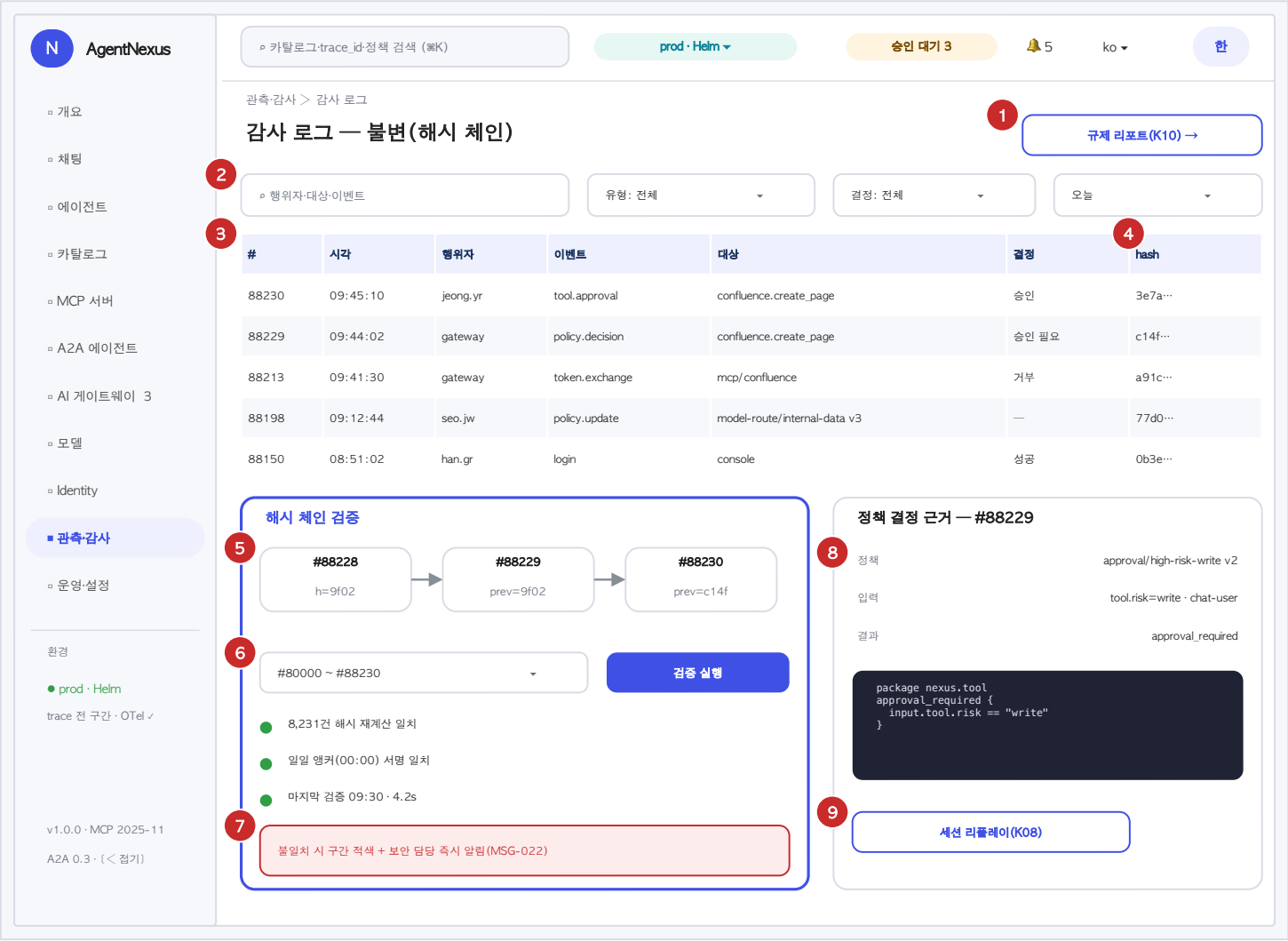



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세션 헤더 | badge | 사용자·프로파일·시간·trace_id, 읽기 전용(재실행 없음) 표시 | FR-O05 CMP-08 CMP-04 |
| 2 | 재생 컨트롤 | button + bar | 처음·이전·재생·다음, 속도, 진행 위치. 키보드 ←→ | FR-O05 |
| 3 | 단계 타임라인 | 타임라인 | 프롬프트·계획·정책 결정·도구 호출·A2A·요약·승인·응답 단계, 유형별 색 | CMP-13 |
| 4 | 소독 표시 단계 | 타임라인 행 | 도구 응답에서 제거된 지시문 수와 전후 비교를 단계 상세에 표시 | MSG-025 |
| 5 | 단계 입력·출력 | code | 도구 인자·응답·모델 출력 원문(기록된 범위). 긴 본문은 접기 | CMP-11 |
| 6 | 정책 결정 근거 | 키-값 | 정책·버전·규칙·입력·결과·소요시간. 정책 원문은 H08 로 이동 | FR-O05 SCR-H08 ST-06 |
| 7 | PII 마스킹 | note | 프롬프트·응답의 PII 마스킹 표시. 해제는 K04 와 같은 사유·감사 절차 | MSG-021 CMP-17 |
| 8 | 연계 이동 | button | 해당 단계 감사 이벤트(K09)·trace 워터폴(K03) | SCR-K09 SCR-K03 |

관련 요구사항(PRD): FR-O05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K09 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **감사 로그·해시 체인 검증** | 화면 경로 | /console/audit | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

로그인·정책 변경·정책 결정·토큰 교환·고위험 승인 등 감사 이벤트를 append-only 로 검색한다. 각 이벤트는 이전 이벤트 해시(prev_hash)로 연결된 해시 체인이며, 구간을 재계산해 변조 여부를 검증하고 정책 결정 근거 원문을 조회한다.

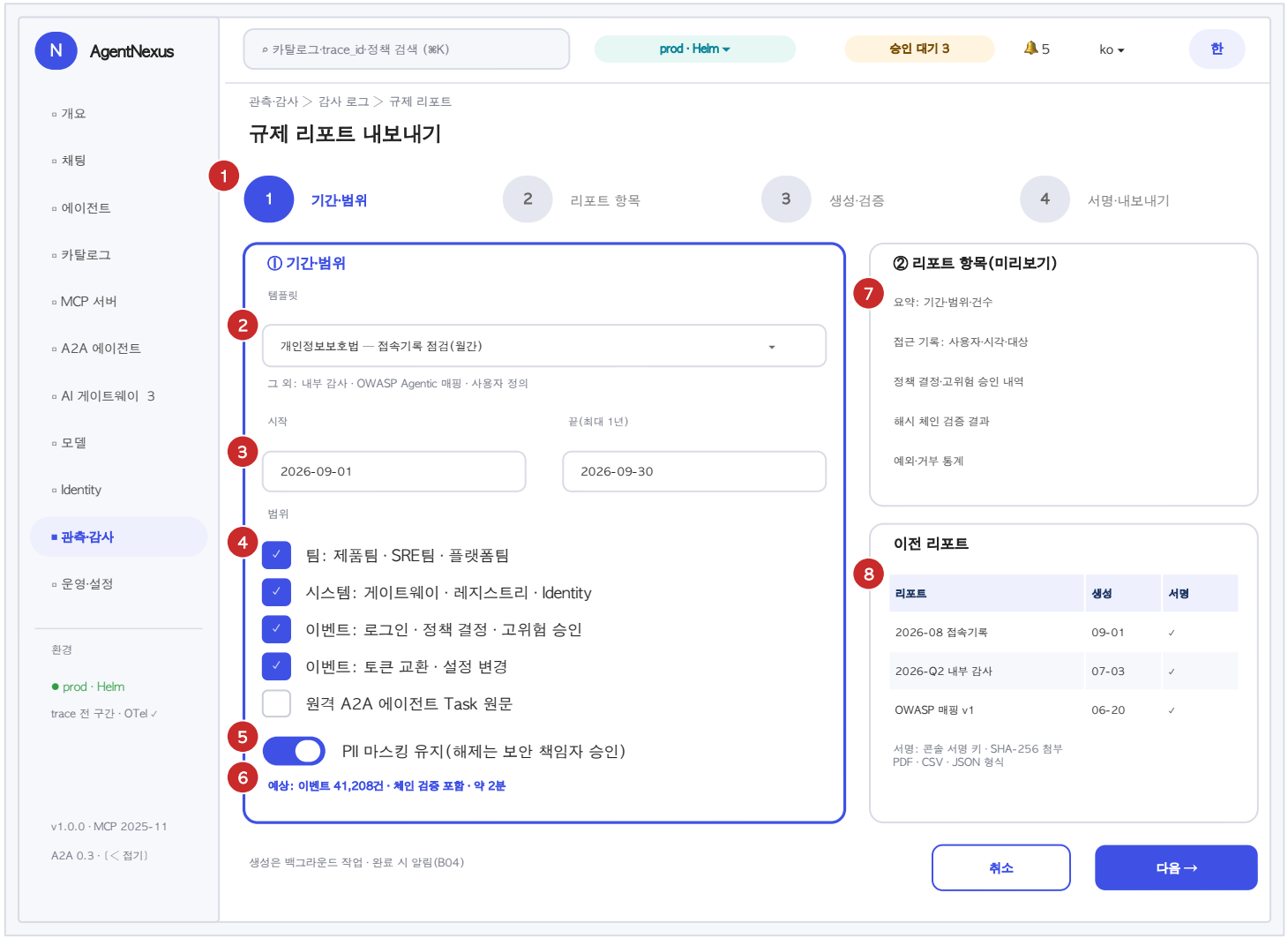



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리포트 이동 | button | 선택 조건을 넘겨 규제 리포트 내보내기(K10) 시작 | SCR-K10 |
| 2 | 검색·필터 | input + select | 행위자·대상·이벤트 검색, 유형·결정·기간 필터. 결과 없음 ST-02 | CMP-02 ST-02 |
| 3 | 감사 이벤트 표 | 표 | #·시각·행위자·이벤트·대상·결정·hash. 수정·삭제 API 없음(append-only) | FR-O05 CMP-03 |
| 4 | hash 열 | 표 열 | 이벤트 해시 짧은 표기, 클릭 시 전체 해시·prev_hash 복사 | FR-O05 CMP-11 |
| 5 | 체인 도식 | 도식 | 선택 이벤트 전후 prev_hash 연결을 시각화 | FR-O05 |
| 6 | 검증 실행 | select + button | 범위 해시 재계산, 진행 중 ST-01. 일일 앵커 서명과 대조 | FR-O05 ST-01 |
| 7 | 손상 경고 | note | 불일치 구간 적색·보안 담당 즉시 알림, 해당 구간 리포트 내보내기 차단 | MSG-022 ST-03 |
| 8 | 정책 결정 근거 | 키-값 + code | 정책·버전·입력·결과와 Rego 규칙 원문. 정책 편집기(H08) 링크 | SCR-H08 CMP-11 |
| 9 | 리플레이 이동 | button | 이벤트가 속한 세션을 해당 단계부터 재생(K08) | SCR-K08 |

관련 요구사항(PRD): FR-O05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-K10 | 화면 유형 | 위저드(4단계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **규제 리포트 내보내기** | 화면 경로 | /console/audit/reports | 접근 권한 | 보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

감사 이벤트로 규제 리포트를 만드는 4단계 위저드다. 템플릿·기간·범위를 고르면 항목을 미리 보고, 생성 시 해시 체인 검증 결과를 포함한 뒤 콘솔 서명 키로 서명해 PDF·CSV·JSON 으로 내보낸다.

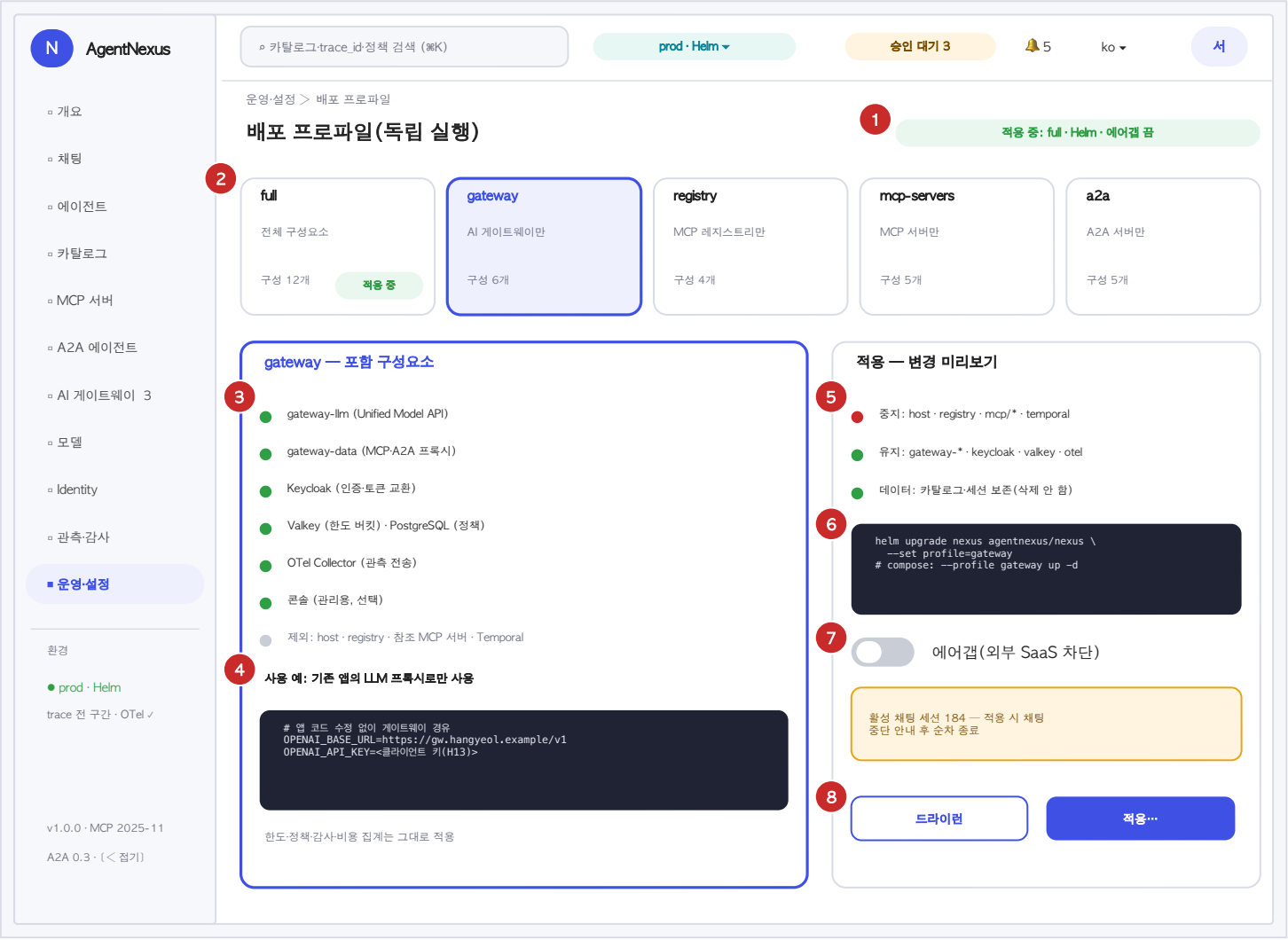



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스테퍼 | stepper | 기간·범위→항목→생성·검증→서명·내보내기. 단계 이동 시 검증 | CMP-10 |
| 2 | 템플릿 | select | 개인정보보호법 접속기록·내부 감사·OWASP Agentic 매핑·사용자 정의 | FR-O05 |
| 3 | 기간 | input | 시작·끝 필수(MSG-003), 최대 1년·끝〈시작이면 MSG-004 | MSG-003 MSG-004 |
| 4 | 범위 | checkbox | 팀·시스템·이벤트 유형 선택. 원격 Task 원문은 기본 제외 | FR-O05 |
| 5 | PII 마스킹 유지 | toggle | 기본 켬. 끄려면 보안 책임자 승인(ST-06)·감사 기록 | MSG-021 CMP-17 ST-06 |
| 6 | 예상 건수 | 안내 | 대상 이벤트 수·소요 시간 추정. 손상 구간이 있으면 생성 불가(MSG-022) | ST-01 MSG-022 |
| 7 | 항목 미리보기 | 목록 | 요약·접근 기록·정책 결정·고위험 승인·체인 검증·예외 통계 | FR-O05 |
| 8 | 이전 리포트·서명 | 표 | 생성일·서명 상태, 다운로드 시 SHA-256·서명 검증. 서명 실패 ST-03 | CMP-03 ST-03 |

관련 요구사항(PRD): FR-O05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-L01 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **배포 프로파일(독립 실행)** | 화면 경로 | /console/admin/profiles | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-W01 FR-P02 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

전체(full) 외에 AI 게이트웨이만·MCP 레지스트리만·특정 MCP 서버만·A2A 서버만 단독 기동하는 배포 프로파일을 선언·적용한다. 프로파일별 포함 구성요소와 변경 영향(중지·유지·데이터 보존)을 미리 보고 compose/Helm 명령으로 반영한다.

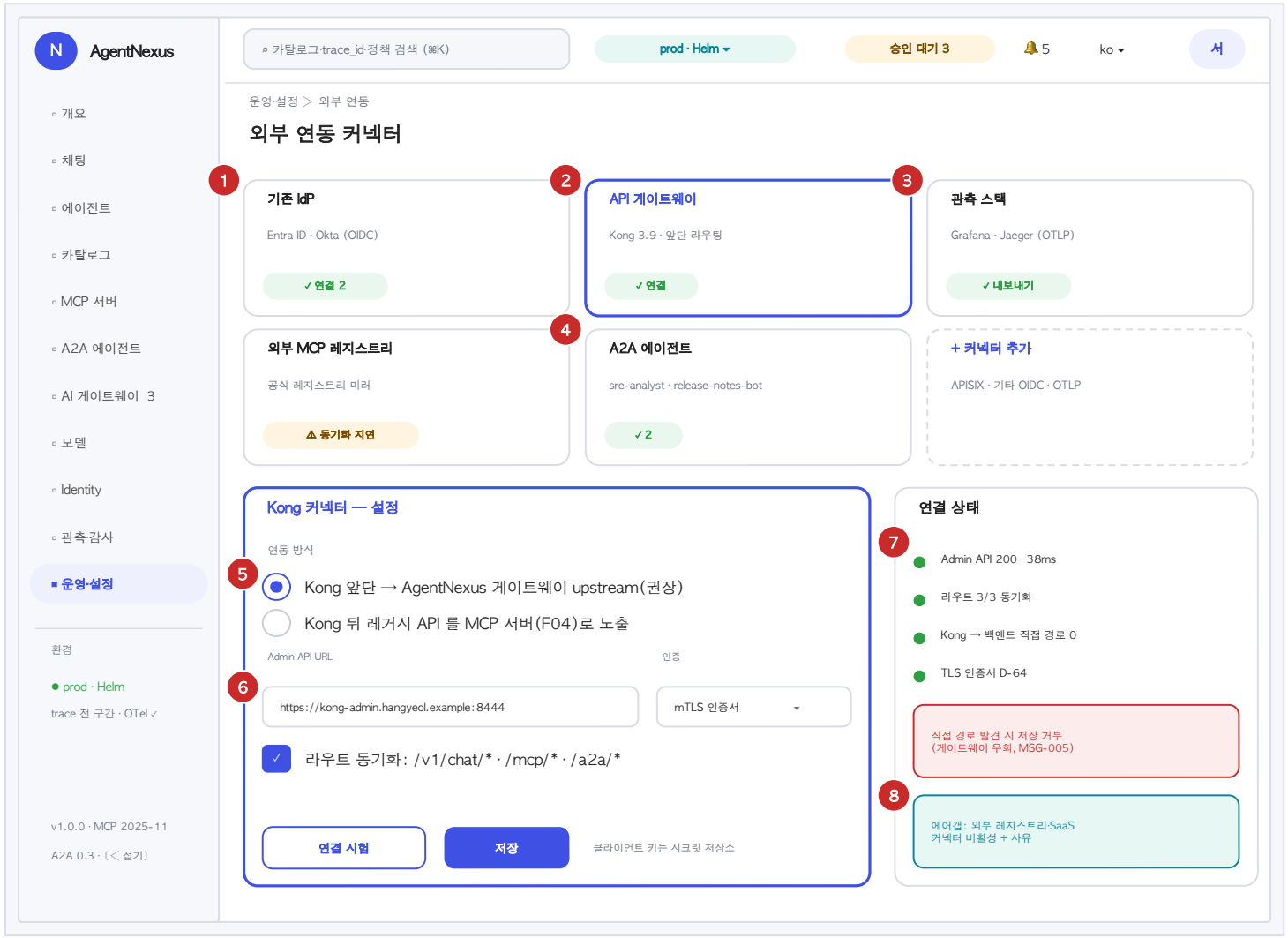



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현재 적용 | badge | 적용 프로파일·배포 방식(Compose/Helm)·에어갭 여부. 구성요소 헬스는 B05 | FR-P02 SCR-B05 |
| 2 | 프로파일 카드 | 카드 | full / gateway / registry / mcp-servers / a2a. 카드 선택 → 구성·영향 미리보기 | FR-W01 CMP-05 |
| 3 | 포함 구성요소 | 체크 목록 | 선택 프로파일이 기동하는 구성요소와 제외 목록. 필요한 의존성(IdP·DB)은 자동 포함 | FR-W01 |
| 4 | 단독 사용 예 | code | 게이트웨이만: 기존 앱의 LLM 프록시(OpenAI 호환 base_url). 한도·감사는 유지 | FR-W01 SCR-H13 |
| 5 | 변경 미리보기 | 체크 목록 | 중지·유지 구성요소와 데이터 보존 여부. 삭제되는 데이터 없음을 명시 | FR-P02 |
| 6 | 배포 명령 | code | helm --set profile= / compose --profile 명령. 콘솔 적용과 같은 결과(GitOps 가능) | CMP-11 FR-P02 |
| 7 | 에어갭 토글 | toggle | 켜면 외부 SaaS·상용 공급자·외부 레지스트리 비활성, 로컬 모델·Keycloak·Jaeger 로 동작 | ST-09 CMP-16 |
| 8 | 드라이런·적용 | button | 드라이런은 계획만 출력. 적용은 확인(MSG-002)·활성 세션 경고·실패 시 자동 롤백(ST-03) | MSG-002 ST-01 ST-03 |

관련 요구사항(PRD): FR-W01 FR-P02

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-L02 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **외부 연동 커넥터** | 화면 경로 | /console/admin/connectors | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-W03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

이미 운영 중인 기존 IdP(Entra ID·Okta), API 게이트웨이(Kong·APISIX), 관측 스택(Grafana·Jaeger), 외부 MCP 레지스트리, 원격 A2A 에이전트를 커넥터로 연동한다. 커넥터마다 연결 방식·자격·동기화 범위를 정하고 연결 시험으로 확인한다.

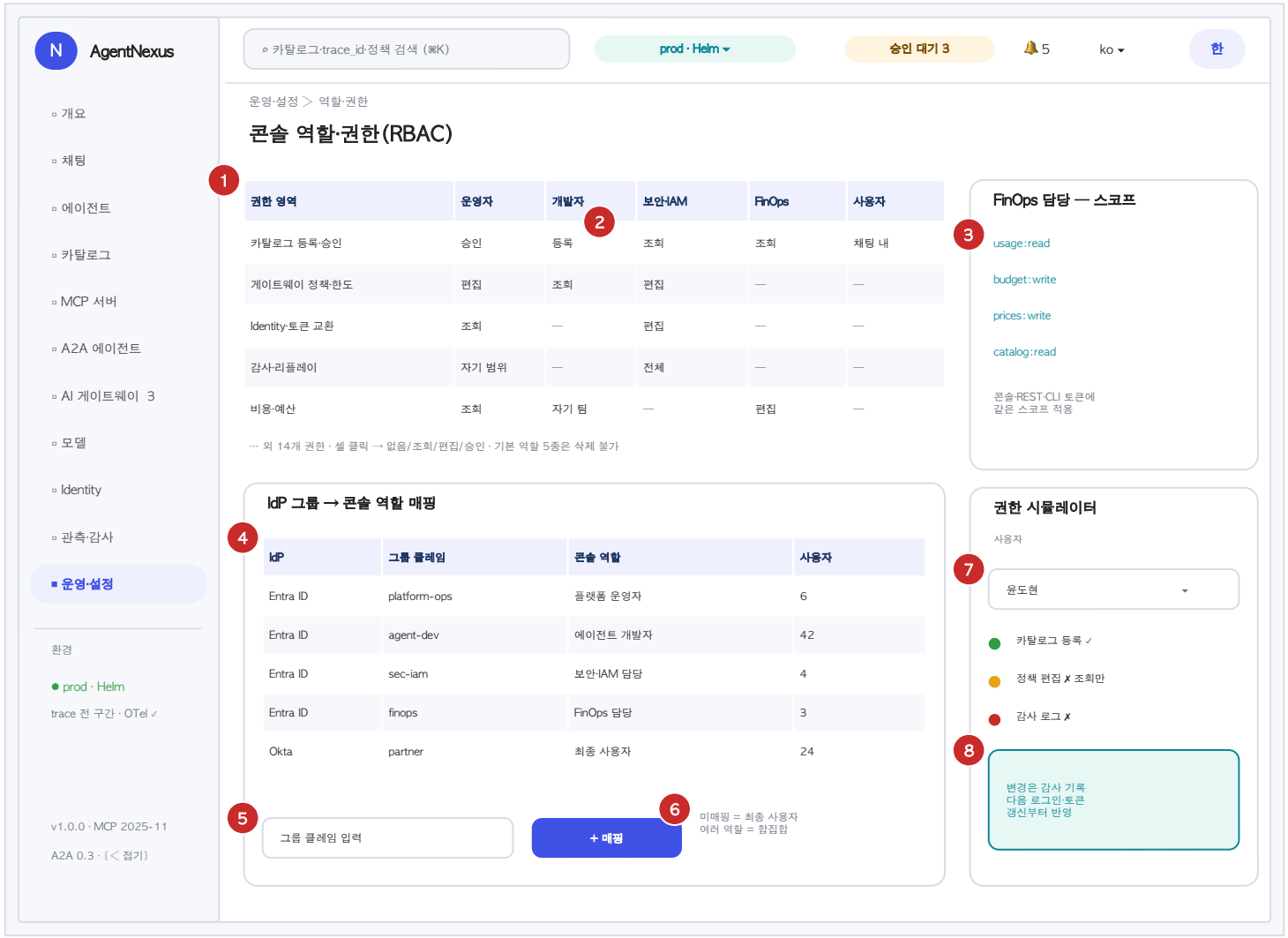



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기존 IdP 커넥터 | 카드 | Entra ID·Okta 연결 상태. 클릭 → IdP 연동 목록(J01)·추가(J02) | FR-W03 SCR-J01 |
| 2 | API 게이트웨이 커넥터 | 카드 | Kong·APISIX 연결. 선택 시 아래에 설정 폼 표시 | FR-W03 |
| 3 | 관측 스택 커넥터 | 카드 | 기존 Grafana·Jaeger 로 OTLP 내보내기 상태. 파이프라인(K01)과 연동 | FR-W03 SCR-K01 |
| 4 | 외부 레지스트리·A2A | 카드 | 공식 MCP 레지스트리 미러(E06, 지연 시 주황)·원격 A2A 에이전트(G01) | SCR-E06 SCR-G01 CMP-05 |
| 5 | 연동 방식 | radio | Kong 앞단 → 게이트웨이 upstream(권장) 또는 레거시 API 를 MCP 서버로 노출 | FR-W03 SCR-F04 |
| 6 | 연결 설정 | input + select | Admin API URL·인증(mTLS·키) 필수(MSG-003). 자격은 시크릿 저장소에만(MSG-018) | MSG-003 MSG-018 |
| 7 | 연결 상태·우회 점검 | 체크 목록 | 응답·라우트 동기화·직접 경로 0 확인. 직접 경로 발견 시 저장 거부 | FR-G00 MSG-005 |
| 8 | 에어갭 안내 | note | 에어갭에서는 외부 레지스트리·SaaS 커넥터를 비활성 + 사유로 표시 | ST-09 |

관련 요구사항(PRD): FR-W03

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-L03 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **콘솔 역할·권한(RBAC)** | 화면 경로 | /console/admin/rbac | 접근 권한 | 플랫폼 운영자·보안·IAM 담당 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P03 FR-I01 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

콘솔 역할(플랫폼 운영자·에이전트 개발자·보안·IAM·FinOps·최종 사용자)별로 카탈로그·게이트웨이 정책·Identity·감사·비용 권한을 정하고, 로그인 시 동기화되는 IdP 그룹 클레임을 역할에 매핑한다. 같은 권한이 REST API·CLI 토큰 스코프에도 적용된다.

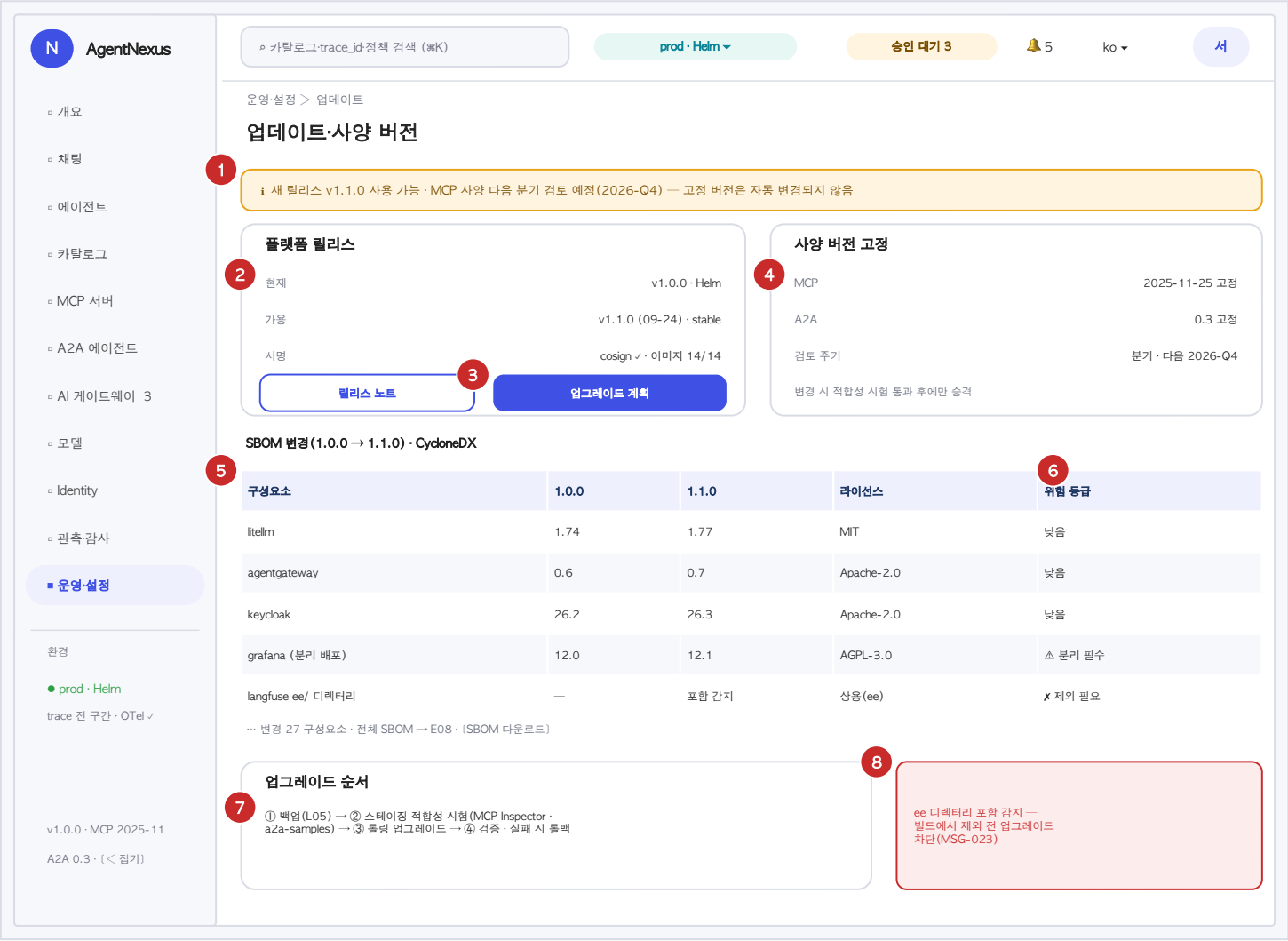



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 권한 매트릭스 | 표 | 권한 영역 × 역할. 카탈로그·정책·인스턴스 상태·감사 관리 권한을 한 표로 | FR-P03 CMP-03 |
| 2 | 권한 셀 편집 | 표 셀 | 없음/조회/편집/승인. 운영자 최소 1명 유지, 기본 역할 삭제 불가(ST-04) | FR-P03 ST-04 |
| 3 | 역할 스코프 | 목록 | 역할이 갖는 API 스코프. 콘솔·REST·CLI 토큰에 동일 적용(B06) | FR-P03 SCR-B06 |
| 4 | 그룹 매핑 표 | 표 | IdP·그룹 클레임·콘솔 역할·사용자 수. 로그인마다 클레임으로 역할 산출 | FR-I01 SCR-J03 |
| 5 | 매핑 추가 | input + button | 그룹 클레임 필수(MSG-003), 형식 오류 MSG-004. IdP 에 없는 그룹이면 경고 | MSG-003 MSG-004 |
| 6 | 기본 규칙 | 안내 | 미매핑 그룹 = 최종 사용자(채팅만), 여러 그룹 = 역할 합집합 | FR-I01 |
| 7 | 권한 시뮬레이터 | select + 체크 목록 | 사용자 선택 → 화면·동작별 허용/조회만/거부 결과 미리보기 | ST-04 |
| 8 | 반영 시점·감사 | note | 변경은 감사 기록(MSG-001), 다음 로그인·토큰 갱신부터 반영 | MSG-001 FR-O05 |

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-I01

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-L04 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **업데이트·사양 버전** | 화면 경로 | /console/admin/updates | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 FR-P04 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

플랫폼 릴리스(서명 검증 포함)와 MCP·A2A 사양 고정 버전을 관리하고, 새 릴리스의 SBOM 변경분과 라이선스 위험 등급을 비교해 업그레이드 계획(백업 → 적합성 시험 → 롤링 → 검증/롤백)을 세운다.

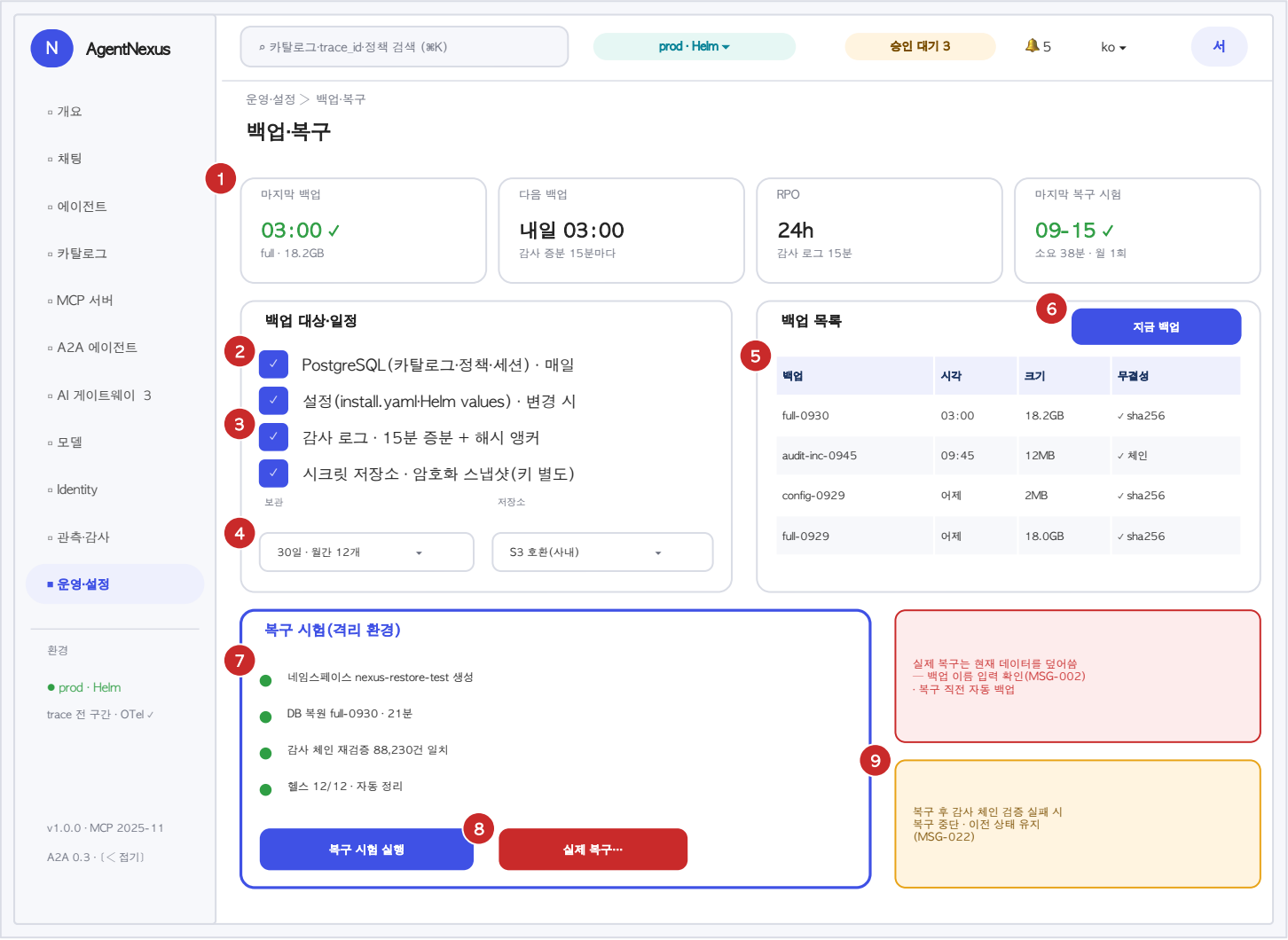



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 릴리스·사양 배너 | 배너 | 새 릴리스·사양 검토 일정 안내. 고정 버전은 자동 변경 안 됨 | CMP-16 NFR-M1 |
| 2 | 플랫폼 릴리스 | 키-값 | 현재·가용 버전, 이미지 서명 검증(cosign). 서명 실패 시 업그레이드 불가 MSG-020 | FR-P02 MSG-020 |
| 3 | 업그레이드 계획 | button | 릴리스 노트 확인 후 계획 생성(백업·시험·롤링 단계). 에어갭은 번들 가져오기 | FR-P02 ST-09 |
| 4 | 사양 버전 고정 | 키-값 | MCP·A2A 사양 버전 고정과 분기 검토. 변경은 적합성 시험 통과 후 승격 | NFR-M1 NFR-INT1 |
| 5 | SBOM 변경 표 | 표 | 구성요소별 이전·새 버전·라이선스·위험 등급(CycloneDX). 전체는 E08 | FR-P04 CMP-03 SCR-E08 |
| 6 | 라이선스 위험 등급 | 표 열 | AGPL·ELv2 는 분리 배포 필수(주황), ee 디렉터리 포함은 제외 필요(적색) | FR-P04 MSG-023 |
| 7 | 업그레이드 순서 | 안내 | 백업(L05)→스테이징 적합성(MCP Inspector·a2a-samples)→롤링→검증·롤백 | SCR-L05 NFR-INT1 |
| 8 | 차단 경고 | note | 라이선스 위반 구성요소가 있으면 업그레이드 적용 버튼 비활성+사유 | MSG-023 ST-03 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-P04

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-L05 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **백업·복구** | 화면 경로 | /console/admin/backup | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-P02 FR-O05 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

PostgreSQL(카탈로그·정책·세션)·설정·감사 로그·시크릿 저장소를 외부 SaaS 없이 사내 저장소로 백업하고, 격리 환경에서 복구 시험을 정기 수행한다. 감사 로그는 해시 앵커와 함께 증분 백업하고 복구 후 체인을 재검증한다.

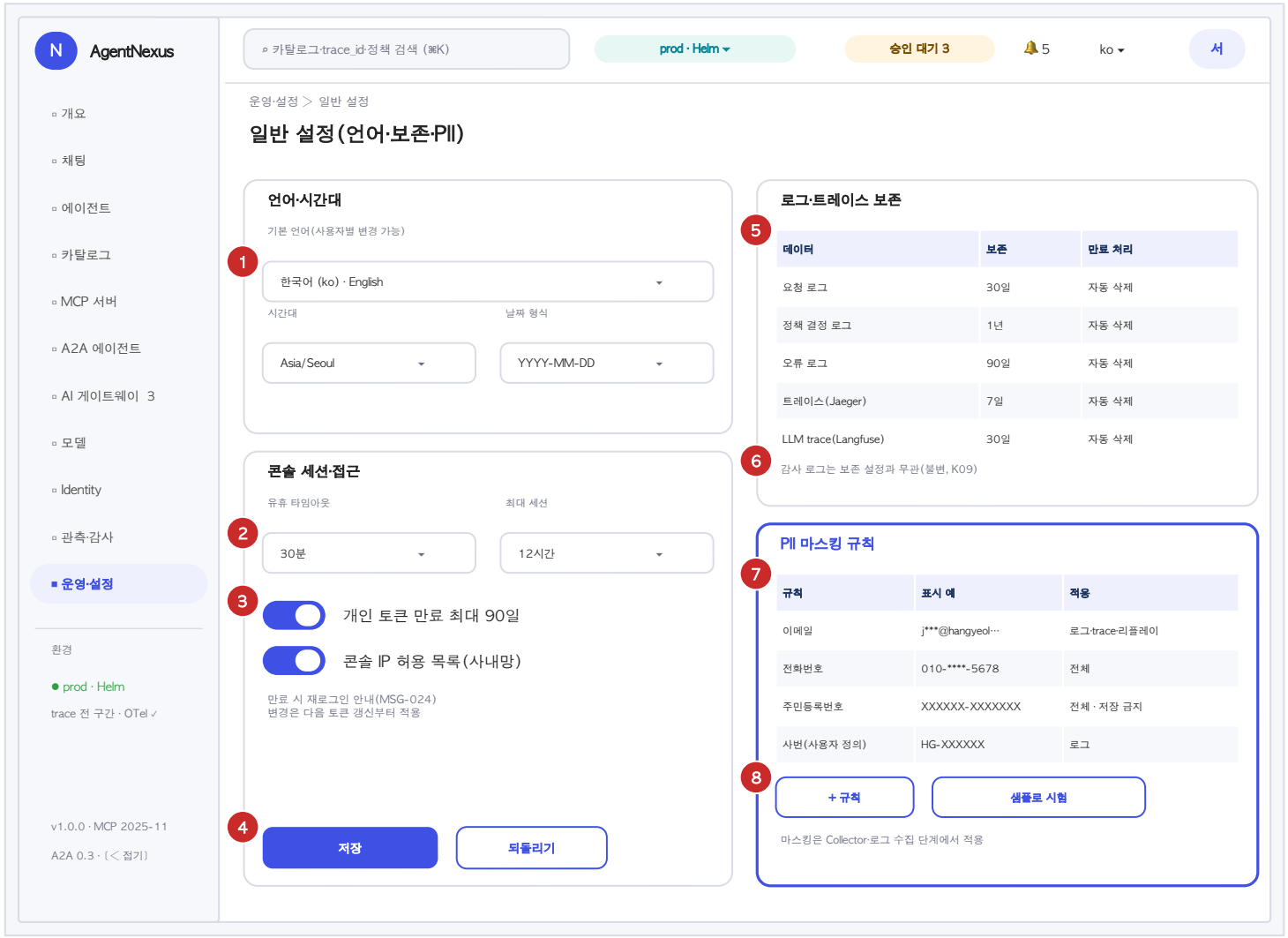



| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백업 상태 타일 | 타일 | 마지막·다음 백업, RPO, 마지막 복구 시험 결과. 실패 시 적색·알림 | FR-P02 CMP-15 |
| 2 | 백업 대상·일정 | checkbox | PostgreSQL 매일·설정 변경 시·시크릿 암호화 스냅샷(키 별도 보관) | FR-P02 MSG-018 |
| 3 | 감사 로그 백업 | checkbox | 15분 증분 + 해시 앵커 동봉, 백업본도 수정 불가(WORM) | FR-O05 |
| 4 | 보관·저장소 | select | 보관 기간·저장소(사내 S3 호환). 에어갭에서도 로컬 저장소로 동작 | ST-09 FR-P02 |
| 5 | 백업 목록 | 표 | 백업·시각·크기·무결성(sha256·체인). 행 메뉴 다운로드·삭제(MSG-002) | CMP-03 MSG-002 |
| 6 | 지금 백업 | button | 즉시 전체 백업, 진행 ST-01, 완료 MSG-001 | ST-01 MSG-001 |
| 7 | 복구 시험 | 체크 목록 + button | 격리 네임스페이스 복원 → 감사 체인 재검증 → 헬스 확인 → 자동 정리 | FR-O05 FR-P02 |
| 8 | 실제 복구 | button(위험) | 현재 데이터 덮어씀. 백업 이름 입력 확인, 복구 직전 자동 백업 | MSG-002 ST-03 |
| 9 | 체인 검증 실패 | note | 복구본 감사 체인 불일치 시 복구 중단·이전 상태 유지·보안 알림 | MSG-022 |

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-O05

| 시스템 | AgentNexus | 화면 ID | SCR-L06 | 화면 유형 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면명 | **일반 설정(언어·보존·PII)** | 화면 경로 | /console/admin/settings | 접근 권한 | 플랫폼 운영자 |
| 우선순위 | P0 | PRD 추적 | FR-O02 FR-P03 | 작성일 / 버전 | 2026-09-30 / v1.0 |

콘솔 기본 언어·시간대, 콘솔 세션·접근 정책, 로그·트레이스 유형별 보존 기간, 그리고 로그·트레이스·리플레이에 적용되는 PII 마스킹 규칙을 관리한다. 마스킹은 수집 단계에서 적용되어 원문 PII 가 저장되지 않는다.




| No | 구성요소 | 유형 | 기능 설명 / 동작 | 연계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 언어·시간대 | select | 기본 언어(ko·en, 사용자별 변경 가능)·시간대·날짜 형식. 콘솔·API 응답 형식 공통 | FR-P03 |
| 2 | 세션 정책 | select | 유휴 타임아웃·최대 세션. 만료 시 재로그인 안내(ST-11, MSG-024) | ST-11 MSG-024 SCR-J03 |
| 3 | 토큰·IP 제한 | toggle | 개인 토큰 만료 상한 90일, 콘솔 IP 허용 목록. REST·CLI 에도 동일 적용 | FR-P03 SCR-B06 |
| 4 | 저장·되돌리기 | button | 저장 MSG-001·감사 기록, 되돌리기는 마지막 저장값으로 | MSG-001 |
| 5 | 보존 표 | 표 | 요청 30일·정책 결정 1년·오류 90일·트레이스 7일·LLM trace 30일. 만료 자동 삭제 | FR-O02 CMP-03 |
| 6 | 감사 로그 예외 | 안내 | 감사 로그는 보존 설정과 무관한 불변 저장(K09), 백업은 L05 | SCR-K09 |
| 7 | PII 마스킹 규칙 | 표 | 이메일·전화·주민번호·사용자 정의 패턴과 적용 범위. 주민번호는 저장 금지 | FR-O02 MSG-021 CMP-17 |
| 8 | 규칙 추가·시험 | button | 정규식 규칙 추가(오류 MSG-004), 샘플 텍스트로 마스킹 결과 미리보기 | MSG-004 FR-O02 |

관련 요구사항(PRD): FR-O02 FR-P03

PART 3

# 부록

모달·위저드 카탈로그 · 메시지 정의 · 요구사항 추적표(RTM) · 비화면 요구 표출 위치 · PRD 도식 항목 매핑 · 참고 자료

# A. 모달·위저드 카탈로그 (1~14 / 22)

화면 ID · 이름 · 유형 · 경로 · 주요 버튼 · 파괴적/외부 전송/승인 여부

| 화면 ID | 이름 | 유형 | 경로 | 주요 버튼 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCR-A01 | 설치 사전 점검·배포 방식 선택 | 위저드(CLI 대화형) | nexus install --check (터미널) | 선택 저장·진행 | - |
| SCR-A02 | Docker Compose 설치(단일 호스트) | 위저드(CLI) | docker compose --profile full up -d | 시크릿 안내·콘솔 열기 | ● |
| SCR-A03 | Helm·Kubernetes 설치 | 위저드(values + CLI) | helm install agentnexus oci://… | 라우트·다음 행동 | ● |
| SCR-A04 | 에어갭 오프라인 번들 설치 | 위저드(4단계) | nexus bundle import ./agentnexus-airgap | - | ● |
| SCR-A05 | 첫 실행 ① 초기 관리자·IdP | 위저드(첫 실행 1/5) | /setup/identity | 연결 시험 | - |
| SCR-A06 | 첫 실행 ② LLM 공급자 연결 | 위저드(첫 실행 2/5) | /setup/models | 연결 시험·시크릿 안내 | - |
| SCR-A07 | 첫 실행 ③ 레지스트리·참조 MCP 서버 | 위저드(첫 실행 3/5) | /setup/registry | - | - |
| SCR-A08 | 첫 실행 ④ 관측·기존 스택 연동 | 위저드(첫 실행 4/5) | /setup/observability | - | - |
| SCR-A09 | 첫 실행 ⑤ 템플릿·즉시 사용 확인 | 위저드(첫 실행 5/5) | /setup/templates | 설정 요약·완료 | - |
| SCR-A11 | CLI 설치·로그인 | 위저드(CLI) | nexus login --device (터미널) | - | - |
| SCR-B03 | 전역 검색·명령 팔레트(⌘K) | 모달 | (오버레이) | - | - |
| SCR-C04 | 도구 실행 승인 | 모달 | (모달) | 승인·거부 | ● |
| SCR-C08 | MCP 리소스·프롬프트·샘플링 승인 | 모달 | (/ 메뉴·모달) | 허용·거부 | ● |
| SCR-E03 | 즉시 사용 위저드 | 위저드(4단계) | (위저드 4단계) | 노출 확인 | ● |

# A. 모달·위저드 카탈로그 (15~22 / 22)

화면 ID · 이름 · 유형 · 경로 · 주요 버튼 · 파괴적/외부 전송/승인 여부

| 화면 ID | 이름 | 유형 | 경로 | 주요 버튼 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCR-E04 | MCP 서버 메타데이터 등록(server.json) | 위저드(4단계) | /console/registry/publish | 임시 저장·승인 요청 | - |
| SCR-F03 | SaaS 참조 서버 설정(Jira·Confluence·Dynatrace) | 위저드(4단계) | /console/mcp-servers/{id}/config | 연결 시험·적용 | - |
| SCR-F04 | Internal API 서버 생성(OpenAPI → 도구) | 위저드(4단계) | /console/mcp-servers/new/openapi | - | ● |
| SCR-F05 | Custom 서버 템플릿·CLI 스캐폴딩 | 위저드(4단계) | /console/mcp-servers/new/custom | 게시·등록 | - |
| SCR-G02 | 원격 에이전트 등록(Agent Card 조회) | 위저드(4단계) | /console/a2a/new | URL 입력·조회 / 등록 요청 | - |
| SCR-I03 | 도메인 특화 모델 등록 | 위저드(4단계) | /console/models/new | - | - |
| SCR-J02 | IdP 연동 추가(OIDC) | 위저드(4단계) | /console/identity/idp/new | Issuer·디스커버리 | - |
| SCR-K10 | 규제 리포트 내보내기 | 위저드(4단계) | /console/audit/reports | - | - |

# B. 메시지 정의 — 상황 · 종류 · 문구(ko/en)

i18n 키로 관리(ko 기본·en 폴백). {변수} 는 런타임 치환

| ID | 상황 | 종류 | 문구(ko) | 문구(en) |
|---|---|---|---|---|
| MSG-001 | 저장 성공 | success | 저장했습니다. | Saved. |
| MSG-002 | 삭제 확인 | confirm | {대상}을(를) 삭제합니다. 사용 중인 프로파일 {N}개에서 빠집니다. | Delete {target}? Used by {n} profiles. |
| MSG-003 | 필수 입력 | error | 필수 항목입니다. | This field is required. |
| MSG-004 | 형식 오류 | error | {항목} 형식이 올바르지 않습니다. 예: {예시} | Invalid {field}. e.g. {example} |
| MSG-005 | 우회 차단 | error | 게이트웨이를 거치지 않는 외부 호출은 차단됩니다. | Calls bypassing the gateway are blocked. |
| MSG-006 | 미등록 도구 거부 | error | 허용목록에 없는 도구·에이전트입니다: {이름} | Not on allowlist: {name} |
| MSG-007 | 서명·스키마 검증 실패 | error | server.json 검증 실패: {사유}. 공개하지 않았습니다. | server.json validation failed: {reason}. |
| MSG-008 | 승인 후 공개 | info | 운영자 승인 후 카탈로그에 공개됩니다. | Published after operator approval. |
| MSG-009 | 즉시 사용 완료 | success | {이름}을(를) {초}초 만에 사용할 수 있습니다. | {name} ready in {sec}s. |
| MSG-010 | 고위험 도구 승인 | confirm | {도구}는 쓰기 작업입니다. 인자와 영향을 확인한 뒤 승인하세요. | {tool} writes data. Review before approving. |
| MSG-011 | 내부 데이터 로컬 전용 | warn | 내부 데이터는 로컬 모델({모델})로만 처리합니다. | Internal data stays on local model {model}. |
| MSG-012 | 한도 초과 | warn | {대상} 한도를 초과했습니다. {시각} 이후 다시 시도하거나 {폴백}로 전환합니다. | {target} limit exceeded. |
| MSG-013 | 예산 임계 | warn | {팀} 이번 달 예산의 {P}%를 썼습니다. | {team} used {p}% of budget. |
| MSG-014 | 부분 실패 | warn | {성공}개 작업 완료, {실패}개 실패({사유}). 부분 결과를 표시합니다. | {ok} done, {fail} failed. |
| MSG-015 | 폴백 전환 | info | {원래}가 응답하지 않아 {대체}로 전환했습니다. | Fell back from {from} to {to}. |
| MSG-016 | 샘플링 동의 | confirm | {서버}가 모델 호출(샘플링)을 요청합니다. 프롬프트를 확인하고 허용하세요. | {server} requests sampling. |
| MSG-017 | 원격 입력 요청 | info | {에이전트}가 추가 입력을 요청합니다(input-required). | {agent} needs input. |
| MSG-018 | 시크릿 비노출 | info | 키는 게이트웨이 시크릿 저장소에만 보관되며 다시 표시되지 않습니다. | Secrets are stored only in the gateway and never shown again. |
| MSG-019 | 토큰 교환 실패 | error | {대상}용 토큰을 발급하지 못했습니다(스코프 {스코프}). | Token exchange failed for {audience}. |
| MSG-020 | 번들 서명 실패 | error | 서명·해시를 확인할 수 없어 설치(적용)하지 않았습니다. | Signature verification failed. |
| MSG-021 | PII 마스킹 | info | 개인정보는 저장 전에 마스킹됩니다. | PII is masked before storage. |
| MSG-022 | 감사 체인 손상 | error | 감사 로그 해시 체인이 {위치}에서 끊겼습니다. | Audit hash chain broken at {pos}. |
| MSG-023 | 라이선스 경고 | warn | {구성요소}는 {라이선스}입니다. 분리 배포하세요. | {component} is {license}; deploy separately. |
| MSG-024 | 세션 만료 | warn | 로그인이 만료되었습니다. 다시 로그인하면 작업을 이어갑니다. | Session expired. Sign in to continue. |
| MSG-025 | 응답 소독 | warn | 도구 응답에서 지시문으로 보이는 내용을 제거했습니다({N}건). | Removed {n} instruction-like spans from tool output. |

# C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (1~44 / 60)

PRD FR 55 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0 · FR-A02 수용 세부 A02.1~.5 는 끝에 별도 표기

| FR | 기능 | P | 화면 ID(SCR-) | 수 |
|---|---|---|---|---|
| FR-P01 | 통합 카탈로그·레지스트리 | P0 | A09 B03 D01 E01 E02 E03 … | 7 |
| FR-P02 | 독립 실행 플랫폼 | P0 | A01 A02 A03 A04 B05 L01 … | 8 |
| FR-P03 | 관리 콘솔·API | P0 | A11 B01 B02 B06 B07 L03 … | 7 |
| FR-P04 | SBOM·라이선스 리포트 | P1 | E08 L04 | 2 |
| FR-A00 | MCP Host 역할 | P0 | C04 C08 D09 | 3 |
| FR-A01 | 자연어 진입 | P0 | C01 C03 C07 D08 | 4 |
| FR-A02 | Local Agent Orchestration | P0 | C02 C03 C04 D01 D02 D03 … | 11 |
| FR-A03 | MCP Client Layer | P0 | C08 D04 D09 F02 F06 | 5 |
| FR-A04 | A2A Client | P0 | C05 G07 | 2 |
| FR-A05 | 플랫폼 에이전트의 A2A 서버 노출 | P1 | D10 | 1 |
| FR-G00 | 단일 진입 게이트웨이 | P0 | B05 H01 | 2 |
| FR-G01 | Routing | P0 | C06 H02 H03 H04 | 4 |
| FR-G02 | Security | P0 | H05 H06 H11 | 3 |
| FR-G03 | Policies | P0 | E03 H07 H08 I03 | 4 |
| FR-G04 | Rate limits | P0 | H09 K07 | 2 |
| FR-G05 | Monitoring | P0 | B02 H01 K01 | 3 |
| FR-G06 | Unified Model API | P0 | A06 H13 I04 | 3 |
| FR-G07 | Tool & Agent Governance | P0 | B04 C04 D05 E05 H10 H11 … | 7 |
| FR-G08 | A2A API 프록시 | P0 | H03 H15 | 2 |
| FR-G09 | MCP Requests 프록시 | P0 | F06 H03 H14 | 3 |
| FR-L00 | 다중 공급자 | P0 | A06 I01 I04 | 3 |
| FR-L01 | 상용 공급자 어댑터 | P0 | A06 H06 I02 | 3 |
| FR-L02 | Domain-Specific Models | P0 | A04 I03 | 2 |
| FR-L03 | Access Tokens 관리 | P0 | G04 I05 | 2 |
| FR-R00 | 원격 에이전트 등록·호출 | P0 | G01 G02 | 2 |
| FR-R01 | Agent Card | P0 | D10 G02 G03 H15 | 4 |
| FR-R02 | Messages | P0 | G06 G07 | 2 |
| FR-R03 | Tasks | P0 | C05 G05 G06 | 3 |
| FR-R04 | Streaming | P0 | C03 G06 G07 | 3 |
| FR-R05 | Artifacts | P0 | C05 G06 | 2 |
| FR-R06 | 원격 에이전트 인증 | P0 | G04 | 1 |
| FR-C00 | 발견 전용 레지스트리 | P0 | A07 E02 E06 | 3 |
| FR-C01 | Discover servers | P0 | B03 E01 E02 H14 | 4 |
| FR-C02 | Register Metadata | P0 | B04 E04 E05 F02 | 4 |
| FR-C03 | A2A Agent Card 카탈로그 | P1 | B03 E01 G03 | 3 |
| FR-I00 | IdP 연동 | P0 | A05 J01 J02 | 3 |
| FR-I01 | 사용자 인증 | P0 | A05 A10 B06 J03 L03 | 5 |
| FR-I02 | Access Token 전파 | P0 | E03 J04 J05 K03 | 4 |
| FR-I03 | MCP 서버 Auth | P0 | F03 J06 | 2 |
| FR-I04 | 에이전트·서비스 아이덴티티 | P1 | J07 | 1 |
| FR-S00 | MCP 서버 호스팅 | P0 | A07 F01 F02 F06 | 4 |
| FR-S01 | SaaS 연동 서버(Jira·Confluence | P0 | A07 F03 | 2 |
| FR-S02 | Internal API MCP Server | P0 | F04 | 1 |
| FR-S03 | Custom MCP Server 템플릿 | P0 | A11 F05 | 2 |

# C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (45~60 / 60)

PRD FR 55 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0 · FR-A02 수용 세부 A02.1~.5 는 끝에 별도 표기

| FR | 기능 | P | 화면 ID(SCR-) | 수 |
|---|---|---|---|---|
| FR-O00 | 관측 파이프라인 | P0 | A08 K01 | 2 |
| FR-O01 | Tracing | P0 | B01 C02 D08 K02 K03 | 5 |
| FR-O02 | Logs | P0 | H04 K04 L06 | 3 |
| FR-O03 | Metrics | P0 | B02 B04 K05 | 3 |
| FR-O04 | Usage & Cost | P0 | B02 B04 H09 K06 K07 | 5 |
| FR-O05 | Replay & Audit | P0 | J05 K08 K09 K10 L05 | 5 |
| FR-W01 | 구성요소 독립 실행 | P0 | A01 A03 B05 L01 | 4 |
| FR-W02 | 연계(오케스트레이션 조합) | P0 | D02 D07 | 2 |
| FR-W03 | 연동(외부 시스템) | P0 | A08 E06 J02 L02 | 4 |
| FR-W04 | 즉시 사용 | P0 | A09 C01 D01 E03 | 4 |
| FR-W05 | 실패 처리 | P0 | C06 D06 | 2 |
| FR-A02.1 | Planner(계획·재계획) | (FR-A02) | D03 C02 | 2 |
| FR-A02.2 | Retriever(MCP 검색 도구·RAG) | (FR-A02) | D04 | 1 |
| FR-A02.3 | Summarize(LLM 요약·근거 인용) | (FR-A02) | D04 C03 | 2 |
| FR-A02.4 | Executor(MCP 쓰기 도구 실행·승인 정 | (FR-A02) | D05 C04 | 2 |
| FR-A02.5 | 팬아웃/합류·부분 실패 처리 | (FR-A02) | D06 C02 | 2 |

# D. 비화면(백엔드·프로토콜·배포) 요구의 표출 위치

직접 조작 화면이 없는 PRD FR 은 '설정·상태를 보여주는 화면'을 커버 화면으로 본다(누락 방지)

| PRD | 요구 | 표출 화면 | 표출 방식 |
|---|---|---|---|
| FR-P02 | 단일 compose/Helm 독립 실행 플랫폼 | A01~A04 · B05 · L01 | 설치 명령·서비스 헬스·프로파일 |
| FR-G00 | 단일 진입·우회 차단(네트워크 정책) | A03 · B05 · H01 | NetworkPolicy 표시·직접 호출 시험·우회 시도 수 |
| FR-G05 · FR-O00 | 게이트웨이 메트릭·OTel 파이프라인 | H01 · K01 · A08 | 스팬 전송 상태·Collector·계측률 |
| FR-G08 · FR-G09 | A2A·MCP 프록시(세션·집계·캐시) | H14 · H15 · F06 | 세션·도구 집계·Agent Card 캐시·시험 호출 |
| FR-A00 · FR-A03 | MCP Host·Client Layer(세션·재연결) | D09 · C08 · F06 | 세션 목록·동의 경계·도구 호출 시험 |
| FR-I02 · FR-I04 | 토큰 교환(RFC 8693)·워크로드 신원 | J04 · J05 · J07 · K03 | 교환 정책·전파 경로·trace 스팬 |
| FR-L03 · FR-R06 | 단수명 Access Token·원격 인증 주입 | I05 · G04 | 발급·폐기·스코프·수명 |
| FR-R03 · FR-R04 | Task 영속(Temporal)·스트리밍·푸시 | G05 · G06 · G07 · C05 | 상태 머신·SSE 이벤트·webhook 수신 |
| FR-O05 | 불변 감사 로그(해시 체인) | K09 · K10 · L05 | 체인 검증·리포트·백업 |

# E. PRD 도식 항목(3.3) ↔ 화면 (1~59 / 59)

PRD 에는 화면 명세(S-ID)가 없다(prd/prd_ui.py) — 대신 3.3 원본 도식 항목 추적표의 요구사항을 화면 ID 로 대응(빌드 assert)

| 도식 | 원본 항목 | 요구사항 | 화면 ID(SCR-) |
|---|---|---|---|
| H01 | 제목: MCP + AI Gateway + A2A | FR-P01 | A09 B03 D01 E01 E02 E03 E07 |
| U01 | User | FR-A01 | C01 C03 C07 D08 |
| E01 | Natural language (User → Agent App | FR-A01 | C01 C03 C07 D08 |
| A00 | Agent Application / MCP Host | FR-A00 | C04 C08 D09 |
| A01 | Local Agent Orchestration | FR-A02 | C02 C03 C04 D01 D02 D03 D04 … |
| A02 | Planner Agent | FR-A02.1 | D03 C02 |
| A03 | Retriever Agent | FR-A02.2 | D04 |
| A04 | Summarize Agent | FR-A02.3 | D04 C03 |
| A05 | Executor Agent | FR-A02.4 | D05 C04 |
| A06 | Planner ↔ 3 Agent 팬아웃/합류 | FR-A02.5 | D06 C02 |
| A07 | MCP Client Layer | FR-A03 | C08 D04 D09 F02 F06 |
| A08 | A2A Client | FR-A04 | C05 G07 |
| L00 | LLM Providers | FR-L00 | A06 I01 I04 |
| L01 | OpenAI | FR-L01 | A06 H06 I02 |
| L02 | Anthropic | FR-L01 | A06 H06 I02 |
| L03 | Gemini | FR-L01 | A06 H06 I02 |
| L04 | Domain-Specific Models | FR-L02 | A04 I03 |
| E02 | Model API calls | FR-G06 | A06 H13 I04 |
| E03 | Access Tokens (LLM ↔ Remote A2A) | FR-L03 FR-R06 | G04 I05 |
| G00 | AI Gateway | FR-G00 | B05 H01 |
| G01 | Routing | FR-G01 | C06 H02 H03 H04 |
| G02 | Security | FR-G02 | H05 H06 H11 |
| G03 | Policies | FR-G03 | E03 H07 H08 I03 |
| G04 | Rate limits | FR-G04 | H09 K07 |
| G05 | Monitoring | FR-G05 | B02 H01 K01 |
| G06 | Unified Model API | FR-G06 | A06 H13 I04 |
| G07 | Tool & Agent Governance | FR-G07 | B04 C04 D05 E05 H10 H11 H12 |
| E04 | Request/Response (App ↔ Gateway) | FR-G00 | B05 H01 |
| E05 | A2A Client ↔ AI Gateway | FR-A04 FR-G08 | C05 G07 H03 H15 |
| E06 | A2A API (Gateway ↔ Remote) | FR-G08 | H03 H15 |

| 도식 | 원본 항목 | 요구사항 | 화면 ID(SCR-) |
|---|---|---|---|
| E07 | Discover servers | FR-C01 | B03 E01 E02 H14 |
| E08 | MCP Requests JSON-RPC / Streamable | FR-G09 | F06 H03 H14 |
| E09 | Access Token (Gateway ↔ Identity) | FR-I02 | E03 J04 J05 K03 |
| E10 | Observability ↔ AI Gateway | FR-O00 | A08 K01 |
| E11 | Access Token (Agent App) | FR-I02 | E03 J04 J05 K03 |
| R00 | Remote A2A Agent | FR-R00 | G01 G02 |
| R01 | Agent Card | FR-R01 | D10 G02 G03 H15 |
| R02 | Messages | FR-R02 | G06 G07 |
| R03 | Tasks | FR-R03 | C05 G05 G06 |
| R04 | Streaming | FR-R04 | C03 G06 G07 |
| R05 | Artifacts | FR-R05 | C05 G06 |
| O00 | Observability & Audit | FR-O00 | A08 K01 |
| O01 | Tracing | FR-O01 | B01 C02 D08 K02 K03 |
| O02 | Logs | FR-O02 | H04 K04 L06 |
| O03 | Metrics | FR-O03 | B02 B04 K05 |
| O04 | Usage & Cost | FR-O04 | B02 B04 H09 K06 K07 |
| O05 | Replay & Audit | FR-O05 | J05 K08 K09 K10 L05 |
| C00 | MCP Registry / Catalog — Discovery | FR-C00 | A07 E02 E06 |
| E12 | Register Metadata | FR-C02 | B04 E04 E05 F02 |
| I00 | Identity & Authorization | FR-I00 | A05 J01 J02 |
| I01 | Microsoft Entra ID | FR-I01 | A05 A10 B06 J03 L03 |
| I02 | Okta | FR-I01 | A05 A10 B06 J03 L03 |
| E13 | Auth (Identity → MCP Servers) | FR-I03 | F03 J06 |
| S00 | MCP Servers | FR-S00 | A07 F01 F02 F06 |
| S01 | Jira MCP Server → Jira | FR-S01 | A07 F03 |
| S02 | Confluence MCP Server → Confluence | FR-S01 | A07 F03 |
| S03 | Internal API MCP Server → Internal | FR-S02 | F04 |
| S04 | Custom MCP Server → Custom Backend | FR-S03 | A11 F05 |
| S05 | Dynatrace MCP Server → Dynatrace A | FR-S01 | A07 F03 |

# F. 참고 자료 · 템플릿 출처 · 한계

표준·관행 조사 원문: AgentNexus_UI_assets/research/ui_doc_standard.md (WebSearch·WebFetch, 2026-09-19 조사)

| 구분 | 출처 | 준용한 요소 |
|---|---|---|
| 공공 표준 | CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 D2 사용자 인터페이스 설계서 — https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2012/01/20160909_074634.pdf | 구조도 → 화면 목록 → 화면 상세(ID·유형·경로·개요 + 입출력 항목·처리) · 요구사항 추적표(부록 C) |
| 공공 가이드 | 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS) — https://v04.krds.go.kr | 접근성·상태 패턴·레이아웃 항목 범위 |
| 국내 관행 | 요즘IT(위시켓) UI 스토리보드 작성법 https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1112 · brunch @mojuns 화면 설계서 · john33fiao.dev 화면정의서 · velog @corone_hi · 이랜서 스토리보드 작성법 | 개정 이력·목차 · 좌 와이어프레임 번호 주석 + 우 Description 표 · 화면 ID 계층·팝업 접미사 · 메시지 표 |
| 국제 | NN/g Design Specs · Balsamiq wireframe annotations · Clutch How to create a UI spec document · Material Design 3 States · wireframe-specification-template(aiwg) | 스펙 = 개발 계약 · 번호 콜아웃 + 설명 영역 · 컴포넌트 상태(normal·hover·disabled·error)·접근성 |
| 기준 | AgentNexus PRD v0.1 초안 (2026-09-16) — 5장 FR 55 · 6장 NFR · 7장 아키텍처 · 9장 데이터·API · 3.3 도식 추적표 | 화면 범위·동작·안전 규칙·라우트·API |

한계: ① PRD 에 UI 장·화면 명세가 없어 IA·화면 구성은 PRD 7장 계층·5장 도메인·4.2 페르소나에서 도출했다 ② 와이어프레임은 레이아웃·구성요소 합의용이며 실제 색·아이콘·타이포 값은 디자인 시스템에서 확정 ③ 화면 수는 설계 기준이며 구현 시 -Mnn/-Tnn 파생으로 늘어난다 ④ 외부 서비스(Entra ID·Okta·Jira·Confluence·Dynatrace·상용 LLM) 화면은 모사하지 않고 추상 영역·설정값으로만 표현 ⑤ MCP·A2A 사양 버전에 따라 필드명이 바뀔 수 있다(NFR-M1) ⑥ 가상 데이터(한결테크·ORION·인물·금액)는 실제와 무관 ⑦ 양식은 기존 화면설계서를 따랐으며 양식 문서는 출처로 인용하지 않는다.